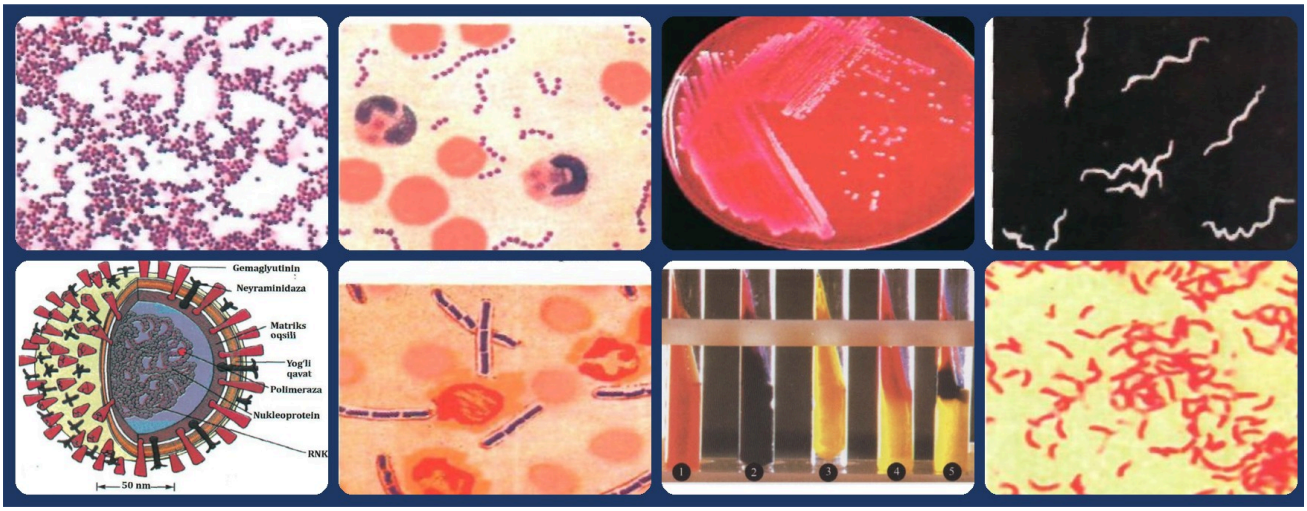
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi fani bo‘yicha

MIKROBIOLOGIYA, VIRUSOLOGIYA VA IMMUNOLOGIYA

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya” fanining 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusini yagona tizimda yoritadi va ikki qismdan iborat. I qism (1–15-mavzular) 2026–2027 o‘quv yili kalendar-tematik rejasi asosida umumiy mikrobiologiya, virusologiya va immunologiyani qamrab oladi: mikroblar morfologiyasi va tuzilishi, bo‘yash usullari, fiziologiya va sof kultura ajratish, identifikatsiya, sanitar mikrobiologiya, antibiotiklar, normal mikroflora, infeksiya va genetika, umumiy virusologiya, tug‘ma va adaptiv immunitet, serologik reaksiyalar. II qism (16–30-mavzular) 2025–2026 o‘quv yili rejasi asosida xususiy bakteriologiya va virusologiyani — yiringli, jarohat, havo-tomchi, ichak, zoonoz, tanosil, transmissiv infeksiyalar qo‘zg‘atuvchilari hamda respirator, enteral, gemokontakt, gerpes va poks viruslarini o‘z ichiga oladi.

Har bir mavzuda tanlov mavzusi (TMI) yoritilgan, rangli bloklar (eslab qoling, klinik ahamiyati, yodlash usuli, diqqat), jadvallar, laboratoriya tashxisi algoritmlari, nazorat savollari, 15 tadan test topshirig‘i, 3 tadan vaziyatli masala va tezkor takrorlash jadvali berilgan. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma Muhamedov I.M., Aliyev Sh.R. va boshq. (Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya, 2019), Aliyev Sh.R., Muhamedov I.M., Nuruzova Z.A. va boshq. (Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlariga doir qo‘llanma, 2013), Zverev V.V., Boychenko M.N., Borisov L.B. darsliklari, Rapid Review Microbiology and Immunology, Kaplan USMLE Step 1 Immunology and Microbiology hamda boshqa manbalar asosida tayyorlangan. Mikrofotosuratlar va sxemalar ushbu darsliklardan olingan, har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan; qolgan sxemalar tuzuvchi tomonidan chizilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash va fundamental tibbiyot fakultetlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi 10

I QISM 10

Tibbiy mikrobiologiya predmeti. Mikrobiologik laboratoriya. Bakteriyalar morfologiyasi va mikroskopik diagnostika 12

1. Mashg‘ulot maqsadi 12
2. Mikrobiologiya fani: predmeti, bo‘limlari va vazifalari 12
3. Mikrobiologiya tarixi va O‘zbekiston olimlari hissasi 13
4. Mikrobiologik laboratoriya: tuzilishi, jihozlari va xavfsizlik 14
5. Mikroskopiya usullari 14
6. Bakteriyalarning morfologiyasi 16
7. Amaliy ko‘nikma: immersion mikroskopiyada surtmani ko‘rish 17
8. Nazorat savollari 17

Bakteriya hujayrasining tuzilishi. Grammusbat va grammanfiy bakteriyalar. Klassifikatsiya va Berji aniqlagichi 22

1. Mashg‘ulot maqsadi 22
2. Bakterial hujayraning doimiy strukturalari 22
3. Hujayra devori: grammusbat va grammanfiy bakteriyalar 23
4. Gram usulida bo‘yash 24
5. Bakteriyalar klassifikatsiyasi, nomenklaturasi va Berji aniqlagichi 25
6. Amaliy ko‘nikma: Gram bo‘yash algoritmi 26
7. Nazorat savollari 26

Bakteriyalarning doimiy bo‘lmagan strukturalari: spora, kapsula, xivchinlar, kiritmalar. Murakkab bo‘yash usullari. Zamburug‘lar 30

1. Mashg‘ulot maqsadi 30
2. Doimiy bo‘lmagan strukturalar haqida umumiy tushuncha 30
3. Spora 31
4. Kapsula 32
5. Xivchinlar va harakatchanlik 32
6. Pili va kiritmalar 33
7. TMI: Zamburug‘lar — morfologiyasi, tuzilishi va o‘rganish usullari 34
8. Amaliy ko‘nikma: murakkab bo‘yash usullarini tanlash 35
9. Nazorat savollari 35

Spiroxetalar, mikoplazmalar, xlamidiyalar, rikketsiyalar, aktinomitsetlar va zamburug‘lar morfologiyasi. Sodda jonivorlar 40

1. Mashg‘ulot maqsadi 40
2. Umumiy tavsif: nima uchun bu guruhlar alohida o‘rganiladi 40
3. Spiroxetalar 40
4. Mikoplazmalar 41
5. Xlamidiyalar 42
6. Rikketsiyalar 43
7. Aktinomitsetlar 43
8. TMI: Sodda jonivorlar (Protozoa) 43
9. Amaliy ko‘nikma: material va usulni to‘g‘ri tanlash 44

10. Nazorat savollari 45
Bakteriyalar fiziologiyasi: kimyoviy tarkibi, oziqlanishi, o‘sishi va ko‘payishi. Oziq muhitlar. Sof kultura ajratish — 1-kun 49
1. Mashg‘ulot maqsadi 49
2. Bakteriyaning kimyoviy tarkibi 49
3. Oziqlanish turlari va o‘sish omillari 49
4. O‘sish va ko‘payish 50
5. Oziq muhitlar 50
6. Sof kultura ajratib olish: umumiy sxema va 1-kun 51
7. TMI-1: Prionlar 52
8. TMI-2: Xromogen oziq muhitlar 53
9. Nazorat savollari 53
Katabolik metabolizm: nafas olish turlari. Aerob va anaeroblarning sof kulturasini ajratib olish. Kultural xossalar — 2-kun 58
1. Mashg‘ulot maqsadi 58
2. Katabolizm va energiya olish yo‘llari 58
3. Kislorodga munosabatiga ko‘ra bakteriyalar 58
4. Kultural xossalar: koloniyani tavsiflash 59
5. Sof kultura ajratish: 2-kun 60
6. TMI: Bakteriyalarga tezkor tashxis qo‘yishning zamonaviy usullari 61
7. Nazorat savollari 62
Konstruktiv metabolizm: fermentlar va hayot faoliyati mahsulotlari. Sof kultura identifikatsiyasi — 3-kun 66
1. Mashg‘ulot maqsadi 66
2. Konstruktiv metabolizm (anabolizm) 66
3. Bakteriya fermentlari 66
4. Bakteriyalarning hayot faoliyati mahsulotlari 67
5. Biokimyoviy identifikatsiya usullari 67
6. Sof kultura ajratish: 3-kun 69
7. TMI: Energiya olish shakllari va bijg‘ish turlari 69
8. Amaliy ko‘nikma: biokimyoviy qatorni o‘qish algoritmi 70
9. Nazorat savollari 70
Atrof-muhitda mikroblarning tarqalishi. Suv, havo, tuproq mikrobiotasi. Sanitar mikrobiologiya asoslari 74
1. Mashg‘ulot maqsadi 74
2. Mikroorganizmlar ekologiyasi haqida umumiy tushuncha 74
3. Tuproq mikrobiotasi 74
4. Suv mikrobiotasi 74
5. Havo mikrobiotasi 75
6. Sanitar mikrobiologiya asoslari 75
7. TMI: Sut va go‘sht mahsulotlariga sanitar-bakteriologik baho berish 76
8. Amaliy ko‘nikma: suvni mikrobiologik tekshirish 76
9. Nazorat savollari 77
Mikroorganizmlarga ta’sir qiluvchi omillar. Sterilizatsiya, dezinfeksiya, aseptika va antiseptika. Antibiotiklar va bakteriotsinlar 82

1. Mashg‘ulot maqsadi 82
2. Fizik omillar 82
3. Sterilizatsiya va dezinfeksiya 82
4. Antibiotiklar 83
5. Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash 84
6. Bakteriotsinlar 85
7. TMI: Antibiotiklarga chidamlilik mexanizmlari 85
8. Nazorat savollari 86
Inson tanasining normal mikroflorasi. Disbakteriozlar. Probiotiklar 91
1. Mashg‘ulot maqsadi 91
2. Normal mikroflora haqida umumiy tushuncha 91
3. A’zolar bo‘yicha mikroflora 91
4. Normal mikrofloraning vazifalari 92
5. Disbakterioz (disbioz) 93
6. TMI: Probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar 93
7. Amaliy ko‘nikma: najasni disbakteriozga tekshirish algoritmi 94
8. Nazorat savollari 94
Infeksiya haqida ta’limot. Patogenlik va virulentlik. Mikroorganizmlar genetikasi va o‘zgaruvchanligi 99
1. Mashg‘ulot maqsadi 99
2. Infeksiya va infeksion jarayon 99
3. Patogenlik va virulentlik 99
4. Yuqish mexanizmlari va yo‘llari 101
5. Yuqumli kasalliklarga tashxis qo‘yish usullari 101
6. Bakteriyalar genetikasi 101
7. TMI: Plazmidalar, transpozonlar, IS-elementlar va mo‘tadil faglar 102
8. Nazorat savollari 103
Umumiy virusologiya: viruslarning tuzilishi, reproduksiyasi va tasnifi. Bakteriofaglar. Viruslarni ajratib olish, indikatsiya va identifikatsiya qilish 108
1. Mashg‘ulot maqsadi 108
2. Viruslarning tuzilishi va kimyoviy tarkibi 108
3. Virusning hujayra bilan o‘zaro ta’siri 110
4. Viruslarni ko‘paytirish usullari 110
5. Bakteriofaglar 111
6. TMI: Bakteriofaglarning amaliyotda qo‘llanilishi 112
7. Amaliy ko‘nikma: virusologik tekshiruvning umumiy algoritmi 113
8. Nazorat savollari 113
Immunitet. Immun tizimining tuzilishi va vazifalari. Tug‘ma immunitet: komplement, fagotsitlar. Antigen namoyish qiluvchi hujayralar 117
1. Mashg‘ulot maqsadi 117
2. Immunitet haqida umumiy tushuncha 117
3. Immun tizimining tuzilishi 118
4. Tug‘ma immunitetning omillari 118
5. Antigen namoyish qiluvchi hujayralar (ANH) va MHC 120
6. TMI: Immunitet nazariyalari va I sinf HLA molekulalari 120

7. Amaliy ko‘nikma: fagotsitoz faolligini baholash 121
8. Nazorat savollari 122
Antigenlar va antitelolar. Serologik (immunologik) reaksiyalar. Diagnostikumlar va diagnostik zardoblar 126
1. Mashg‘ulot maqsadi 126
2. Antigenlar 126
3. Antitelolar (immunoglobulinlar) 127
4. Serologik reaksiyalar: umumiy tamoyil 127
5. Asosiy serologik reaksiyalar 128
6. TMI: Monoklonal antitelolar 132
7. Amaliy ko‘nikma: kengaytirilgan agglyutinatsiya reaksiyasini qo‘yish 133
8. Nazorat savollari 133
Adaptiv immunitet. T- va B-limfotsitlar, ularning subpopulyatsiyalari. CD-markyorlar. Sitokinlar, interferonlar. Immunoprofilaktika 137
1. Mashg‘ulot maqsadi 137
2. Adaptiv immunitetning umumiy sxemasi 137
3. T-limfotsitlar va ularning subpopulyatsiyalari 137
4. B-limfotsitlar va gumoral javob 138
5. CD-markyorlar va limfotsitlarni baholash usullari 138
6. TMI-1: Sitokinlar va interferonlar 139
7. TMI-2: Immunitet tanqisligi holatlari 140
8. TMI-3: Immunoprofilaktika va immunoterapiya 140
9. Amaliy ko‘nikma: immun holatni baholashning bosqichli yondashuvi 141
10. Nazorat savollari 141
II QISM **146**
Yiringli yallig‘lanish kasalliklari qo‘zg‘atuvchilari: stafilokokklar, streptokokklar, ko‘k yiring tayoqchasi 147
1. Mashg‘ulot maqsadi 147
2. Stafilokokklar (*Staphylococcus*) 147
3. Streptokokklar (*Streptococcus*) 148
4. Ko‘k yiring tayoqchasi (*Pseudomonas aeruginosa*) 150
5. Laboratoriya tashxisi 151
6. TMI: Shartli-patogen anaerob kokklar 151
7. Amaliy ko‘nikma: yiringli jarohatdan material olish 152
8. Nazorat savollari 152
Jarohat infeksiyalari: qoqshol va gazli gangrena qo‘zg‘atuvchilari. Klostridial bo‘lmagan anaerob infeksiyalar 157
1. Mashg‘ulot maqsadi 157
2. Umumiy tavsif: klostridiyalar 157
3. Qoqshol qo‘zg‘atuvchisi — *Clostridium tetani* 157
4. Gazli gangrena qo‘zg‘atuvchilari 158
5. Laboratoriya tashxisi 159
6. Maxsus profilaktika va davo tamoyillari 159
7. TMI: Klostridial bo‘lmagan anaerob infeksiyalar 160
8. Amaliy ko‘nikma: anaerob infeksiyaga material olish va ekish 161

9. Nazorat savollari 162
Havo-tomchi infeksiyalari: difteriya, ko‘kyo‘tal, meningokokklar. Pnevmokokk va *Haemophilus influenzae* 166
1. Mashg‘ulot maqsadi 166
2. Difteriya qo‘zg‘atuvchisi — *Corynebacterium diphtheriae* 166
3. Ko‘kyo‘tal qo‘zg‘atuvchisi — *Bordetella pertussis* 168
4. Meningokokk — *Neisseria meningitidis* 169
5. TMI: Pnevmokokk va *Haemophilus influenzae* 170
6. Amaliy ko‘nikma: tomoq va burundan surtma olish 173
7. Nazorat savollari 173
Havo-tomchi infeksiyalari: sil va moxov qo‘zg‘atuvchilari. Aktinomikoz va atipik mikobakteriyalar 178
1. Mashg‘ulot maqsadi 178
2. Mikobakteriyalarning umumiy tavsifi 178
3. Sil qo‘zg‘atuvchisi — *Mycobacterium tuberculosis* 178
4. Silning laboratoriya tashxisi 179
5. Moxov (lepra) qo‘zg‘atuvchisi — *Mycobacterium leprae* 181
6. TMI: Aktinomikoz va atipik mikobakteriyalar 182
7. Amaliy ko‘nikma: balg‘amni silga tekshirish uchun olish 183
8. Nazorat savollari 183
Bakterial ichak infeksiyalari: enterobakteriyalar, koli-infeksiyalar, iyersiniozlar. Kampilobakter va xelikobakter 187
1. Mashg‘ulot maqsadi 187
2. Enterobakteriyalar oilasi (*Enterobacteriaceae*) 187
3. *Escherichia coli* va koli-infeksiyalar 187
4. Klebsiellalar 189
5. Iyersiniozlar 190
6. TMI: Kampilobakter va xelikobakter 191
7. Amaliy ko‘nikma: najasni ichak infeksiyasiga tekshirish 193
8. Nazorat savollari 193
Shigellyozlar va vabo qo‘zg‘atuvchilari. Amyobali dizenteriya 197
1. Mashg‘ulot maqsadi 197
2. Shigellalar va bakterial dizenteriya (shigellyoz) 197
3. Vabo qo‘zg‘atuvchisi — *Vibrio cholerae* 199
4. TMI: Amyobali dizenteriya (amyobiaz) 200
5. Amaliy ko‘nikma: najasni ichak infeksiyalariga tekshirishda usul tanlash 202
6. Nazorat savollari 202
Qorin tifi va paratif A, B qo‘zg‘atuvchilari. Shartli-patogen enterobakteriyalar va virusli diareyalar 206
1. Mashg‘ulot maqsadi 206
2. Qorin tifi va paratif qo‘zg‘atuvchilari 206
3. Laboratoriya tashxisi 207
4. Bakteriya tashuvchiligini aniqlash 208
5. TMI-1: Shartli-patogen ichak bakteriyalari 209
6. TMI-2: Virusli diareyalar 209
7. Amaliy ko‘nikma: gemokultura olish 210

8. Nazorat savollari 210
Oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalar va ovqatdan zaharlanishlar: salmonellyoz, botulizm 215
1. Mashg‘ulot maqsadi 215
2. Umumiy tasnif: toksikoinfeksiya va intoksikatsiya 215
3. Salmonellyozlar 215
4. Botulizm 216
5. TMI: Boshqa qo‘zg‘atuvchilar va seroidentifikatsiya 218
6. Amaliy ko‘nikma: oziq-ovqatdan zaharlanish o‘chog‘ini tekshirish 219
7. Nazorat savollari 219
Zoonoz infeksiyalar: kuydirgi va brutsellyoz. O‘lat va tulyaremiya 224
1. Mashg‘ulot maqsadi 224
2. Zoonozlar haqida umumiy tushuncha 224
3. Kuydirgi — *Bacillus anthracis* 224
4. Brutsellyoz 226
5. TMI: O‘lat va tulyaremiya 228
6. Amaliy ko‘nikma: zoonozga shubha qilinganda ishlash tartibi 230
7. Nazorat savollari 230
Teri-tanosil infeksiyalari: zaxm va so‘zak qo‘zg‘atuvchilari. Xlamidioz, mikoplazmoz, trixomoniaz, yumshoq shankr 234
1. Mashg‘ulot maqsadi 234
2. Zaxm (sifilis) — *Treponema pallidum* 234
3. So‘zak (gonoreya) — *Neisseria gonorrhoeae* 236
4. TMI: Boshqa urogenital infeksiyalar 237
5. Amaliy ko‘nikma: zaxmga shubhada tekshirish algoritmi 239
6. Nazorat savollari 239
Transmissiv infeksiyalar: rikketsiyalar, toshmali tif, Ku isitmasi, qaytalama tif borreliyalari. Laym kasalligi va leptospiroz 243
1. Mashg‘ulot maqsadi 243
2. Transmissiv infeksiyalar haqida umumiy tushuncha 243
3. Rikketsiyalar va toshmali tiflar 243
4. Borreliyalar va qaytalama tif 244
5. TMI-1: Laym kasalligi (Laym borreliozi) 246
6. TMI-2: Leptospiroz 246
7. Amaliy ko‘nikma: transmissiv infeksiyaga shubhada tekshirish 247
8. Nazorat savollari 247
RNK viruslari — respirator kasallik qo‘zg‘atuvchilari: ortomiksoviruslar, paramiksoviruslar, koronaviruslar 251
1. Mashg‘ulot maqsadi 251
2. Gripp virusi (*Orthomyxoviridae*) 251
3. Paramiksoviruslar (*Paramyxoviridae*) 253
4. Koronaviruslar (*Coronaviridae*) 253
5. TMI: Parranda va cho‘chqa grippi, RS-virus, rinoviruslar 254
6. Amaliy ko‘nikma: respirator virusga material olish 254
7. Nazorat savollari 255

Pikornaviruslar (poliomielit), rabdoviruslar (quturish), fekal-oral yo‘l bilan yuquvchi gepatit viruslari: A va E 259
1. Mashg‘ulot maqsadi 259
2. Pikornaviruslar (*Picornaviridae*) 259
3. Rabdoviruslar: quturish (*Rhabdoviridae*, *Lyssavirus*) 260
4. Fekal-oral yo‘l bilan yuquvchi gepatit viruslari 262
5. TMI: Ebola, Lassa va Zika viruslari 263
6. Amaliy ko‘nikma: gepatitga shubhada tekshirish ketma-ketligi 263
7. Nazorat savollari 264
Retroviruslar. Odam immunitet tanqisligi virusi. Gepatotrop viruslar B, D, C. Zamburug‘li kasalliklar 268
1. Mashg‘ulot maqsadi 268
2. Retroviruslar va OIV 268
3. Gepatotrop viruslar: B, D, C 271
4. TMI: Zamburug‘li kasalliklar (mikozlar) 273
5. Amaliy ko‘nikma: parenteral gepatitlar va OIV markerlarini talqin qilish 274
6. Nazorat savollari 275
Gerpes va poks viruslar. Maymun chechagi. Nozokomial (kasalxona ichi) infeksiyalar 279
1. Mashg‘ulot maqsadi 279
2. Gerpesviruslar (*Herpesviridae*) 279
3. Poks viruslar (*Poxviridae*) 281
4. TMI: Nozokomial (kasalxona ichi) infeksiyalar 282
5. Amaliy ko‘nikma: pufakchali toshmadan material olish 283
6. Nazorat savollari 284
Test savollarining javoblari 288
Adabiyotlar 289

So‘zboshi

Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya — tibbiyotning poydevor fanlaridan biri. Shifokor ko‘rmaydigan, lekin kasallik chaqiradigan olam bilan ishlaydi: bakteriyalar, viruslar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar va ularga qarshi turadigan immun tizim. Bu olamni faqat laboratoriyada — surtmani bo‘yab, koloniyani ekib, biokimyoviy reaksiyani kuzatib, antibiotikka sezgirlikni o‘lchab — “ko‘rish” mumkin. Shuning uchun bu fanning amaliy mashg‘uloti darslikdan kam emas: aynan shu yerda talaba qo‘zg‘atuvchini aniqlash algoritmini — namunadan tashxisgacha bo‘lgan yo‘lni — o‘z qo‘li bilan bosib o‘tadi.

Ushbu qo‘llanma fanning 30 ta amaliy mashg‘ulot mavzusini bir butun tizimda yoritadi va ikki qismdan iborat:

- **I qism** — umumiy mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya (1–15-mavzular, 2026–2027 o‘quv yili kalendar-tematik rejasi asosida): mikroblar morfologiyasi va tuzilishi, bo‘yash usullari, fiziologiya va sof kultura ajratib olish, identifikatsiya, sanitar mikrobiologiya, antimikrob omillar, normal mikroflora, infeksiya va genetika, umumiy virusologiya hamda immunologiya.
- **II qism** — xususiy mikrobiologiya va virusologiya (16–30-mavzular, 2025–2026 o‘quv yili rejasi asosida): yiringli, jarohat, havo-tomchi, ichak, zoonoz, tanosil va transmissiv infeksiyalar qo‘zg‘atuvchilari hamda respirator, enteral, gemokontakt, gerpes va poks viruslar.

Ikki qism bir-birini to‘ldiradi: umumiy bo‘limda o‘rganilgan usul (Gram bo‘yash, sof kultura ajratish, serologik reaksiya, PZR) xususiy bo‘limda muayyan qo‘zg‘atuvchiga tatbiq etiladi. Shuning uchun matnda o‘zaro havolalar berilgan — masalan, difteriya toksinining fag bilan bog‘liqligi 11-mavzudagi genetika bilan, antibiotikogramma 9-mavzu bilan bog‘lanadi.

Har bir bob bir xil tuzilishga ega:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — shu darsda nimani bilib, nimani uddalashingiz kerakligi.
- **Nazariy qism** — mavzuning asosiy tushunchalari, jadvallar, sxemalar va darsliklardan olingan rasmlar bilan. Matn ichida to‘rt turdagi rangli blok uchraydi: **Eslab qoling** (yodlash shart bo‘lgan asosiy ma’lumot), **Klinik ahamiyati** (nazariyani amaliyot bilan bog‘laydi), **Yodlash usuli** (mnemonika), **Diqqat** (tez-tez uchraydigan xato yoki muhim ogohlantirish).
- **TMI** (tanlov mavzusi) — rejada ko‘rsatilgan qo‘shimcha mavzu.
- **Amaliy ko‘nikma** — laboratoriya ishining bosqichma-bosqich algoritmi.
- **Nazorat savollari**, test topshiriqlari (har bobda 15 ta) va vaziyatli masalalar (javoblari bilan).
- **Tezkor takrorlash jadvali** — imtihon oldidan bir qarashda takrorlash uchun.

Rasmlarning aksariyati asosiy darsliklardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan; bir qismi sxema sifatida tuzuvchi tomonidan chizilgan.

Qo‘llanma asosiy darsliklarning o‘rnini bosmaydi, balki amaliy mashg‘ulotga tayyorgarlikni yengillashtiradi va tarqoq ma’lumotni bir tizimga soladi. Matnda keltirilgan davo va profilaktika ma’lumotlari umumiy tasavvur uchun berilgan: amaliy qarorlar har doim amaldagi protokollar va shifokor tayinlovi asosida qabul qilinadi.

Muvaffaqiyat tilayman.

Tuzuvchi

I QISM

UMUMIY MIKROBIOLOGIYA, VIRUSOLOGIYA VA IMMUNOLOGIYA

1-MAVZU

Tibbiy mikrobiologiya predmeti. Mikrobiologik laboratoriya. Bakteriyalar morfologiyasi va mikroskopik diagnostika

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fanining predmeti, bo‘limlari va tibbiyotdagi ahamiyatini tushuntirish;
- mikrobiologik laboratoriyaning tuzilishi, jihozlari va ishlash qoidalari hamda biologik xavfsizlik talablarini bilish;
- mikroskopiya usullarini (yorug‘lik maydoni, qorong‘u maydon, fazali-kontrast, lyuminessent, elektron) va ularning qo‘llanilishini farqlash;
- bakteriyalarning asosiy morfologik shakllari, o‘lchamlari va joylashuvini aniqlash;
- immersion ob’ektiv yordamida bo‘yalgan surtmani mikroskopda ko‘rish ko‘nikmasini egallash.

2. Mikrobiologiya fani: predmeti, bo‘limlari va vazifalari

Mikrobiologiya (yun. *mikros* — mayda, *bios* — hayot, *logos* — ta’limot) — oddiy ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmaydigan mayda tirik organizmlarning tuzilishi, hayot faoliyati, irsiyati, ekologiyasi va ularning odam, hayvon, o‘simlik hamda atrof-muhit bilan munosabatini o‘rganadigan fan. Mikroorganizmlar olamiga **bakteriyalar, arxeyalar, zamburug‘lar, sodda jonivorlar** (eukariotlar) va hujayrasiz shakllar — **viruslar** va **prionlar** kiradi.

Tibbiy mikrobiologiya odam uchun kasallik chaqiruvchi (patogen) va shartli-patogen mikroorganizmlarni, ular keltirib chiqaradigan yuqumli kasalliklarning tashxisi, davolashi va oldini olishni o‘rganadi. U quyidagi bo‘limlarga bo‘linadi:

- **bakteriologiya** — bakteriyalarni o‘rganadi;
- **virusologiya** — viruslarni;
- **mikologiya** — zamburug‘larni;
- **protozoologiya** — kasallik chaqiruvchi sodda jonivorlarni;
- **immunologiya** — organizmning himoya tizimini.

Jadval 1.1. *Tibbiy mikrobiologiyaning amaliy yo‘nalishlari*

Yo‘nalish	Vazifasi
Diagnostik mikrobiologiya	Qo‘zg‘atuvchini aniqlash: mikroskopiya, ekish, biokimyoviy va serologik identifikatsiya, PZR
Sanitar mikrobiologiya	Suv, havo, tuproq, oziq-ovqat va tibbiyot muassasalari mikroflorasiga baho berish
Klinik mikrobiologiya	Shartli-patogen mikroflora, antibiotiklarga sezgirlik, kasalxona infeksiyalari
Immunologiya va serologiya	Immunitet holati, antigen–antitelo reaksiyalari, vaksinalar va zardoblar

KLINIK AHAMIYATI

Shifokor uchun mikrobiologiya — "ko‘rinmas dushmanni" aniqlash quroli. To‘g‘ri olingan namuna, to‘g‘ri bo‘yalgan surtma va to‘g‘ri talqin qilingan antibiotikogramma ko‘pincha bemor hayotini hal qiladi. Noto‘g‘ri olingan namuna esa butun tahlilni behuda qiladi.

3. Mikrobiologiya tarixi va O‘zbekiston olimlari hissasi

Mikrobiologiya fanining rivojlanishida bir necha bosqich ajratiladi:

1. **Empirik (evristik) davr** — mikroblar kashf etilishidan oldin, kasalliklarning "ko‘zga ko‘rinmas sabab"lari haqidagi taxminlar (Gippokrat, Ibn Sino *"Tib qonunlari"*da kasallik tarqatuvchi mayda zarralar haqida yozgan).
2. **Morfologik davr** — Antoni van **Levenguk** (1676) o‘zi yasagan mikroskopda birinchi marta "animalkula"larni (bakteriyalarni) ko‘rdi.
3. **Fiziologik davr** — Lui **Paster** bijg‘ish va chirishning mikroblar faoliyati ekanini isbotladi, sterilizatsiya, vaksinatsiya asoslarini yaratdi; Robert **Kox** sof kultura ajratish usullari, qattiq oziq muhit, immersion mikroskopiya va "Kox postulatlari"ni ishlab chiqdi.
4. **Immunologik davr** — I.I. **Mechnikov** fagotsitoz nazariyasini, P. **Erlix** gumoral immunitet nazariyasini yaratdi.
5. **Molekulyar-genetik davr** — antibiotiklar kashfiyoti (A. Fleming), virusologiya, genetika va biotexnologiyaning rivojlanishi.

> **YODLASH USULI**
> Asoschilarni eslang: **"LA-PA-KO-ME"** — **L**evenguk (ko‘rdi), **Pa**ster (bijg‘ish, vaksina), **Ko**x (sof kultura), **Me**chnikov (fagotsitoz).

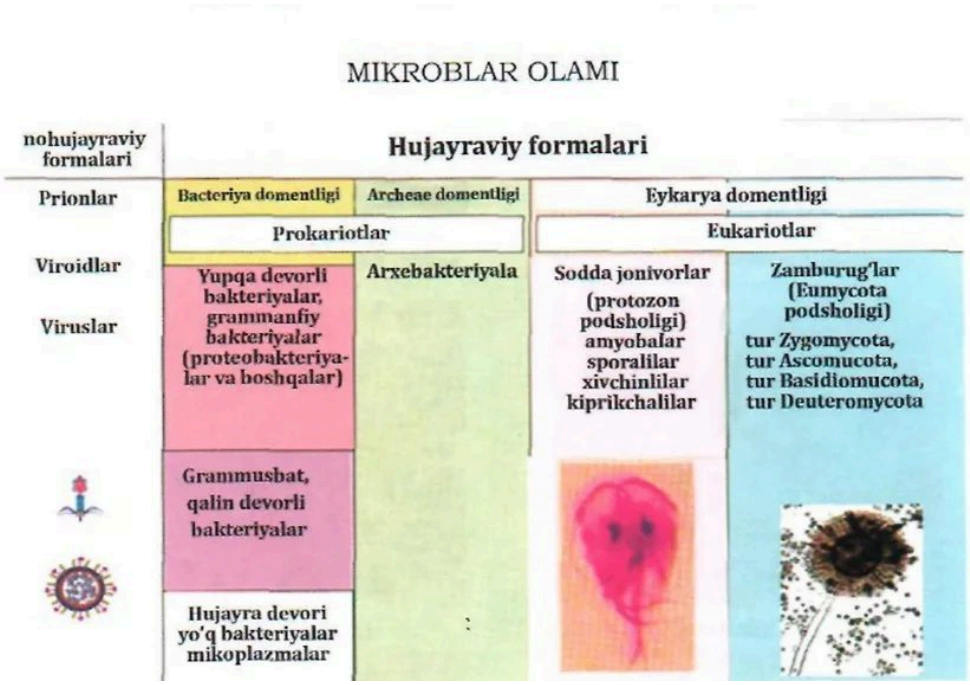
TMI: Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya va parazitologiyaning rivojiga hissa qo‘shgan O‘zbekistonlik olimlar

XX asr boshlarida Turkistonda yuqumli kasalliklar va ularning qo‘zg‘atuvchilarini o‘rganish shu yerda ishlagan olimlar **P.F. Borovskiy** (teri leyshmaniozi qo‘zg‘atuvchisini 1898-yilda Toshkentda birinchi bo‘lib tasvirlagan), **A.D. Grekov** va **L.M. Isayev** tomonidan boshlangan. L.M. Isayev rahbarligida Buxoro vohasida **rishta (drakunkulyoz)** butunlay yo‘q qilingan (1932) va bezgakka qarshi kurash tizimi yaratilgan; O‘zbekiston tibbiy parazitologiya instituti uning nomi bilan ataladi.

Jadval 1.2. *O‘zbekistonlik yetakchi olimlar va ularning asosiy ilmiy yo‘nalishi*

Olim	Asosiy ilmiy hissasi
T.X. Najmiddinov	Bezgak, brutsellyoz, leyshmanioz, rishta, o‘lat, tif-paratif va epidemik gepatitning sabablari, oldini olish va davolash
I.K. Musaboyev (akademik)	Ichburug‘, virusli gepatit, vabo, difteriya patogenezi va davolash usullarini takomillashtirish; ichak infeksiyalari maktabi
V.M. Majidov	Brutsellyoz va virusli gepatitning klinikasi, tashxisi va davosi
O.S. Mahmudov	Bolalar ichak infeksiyalari, qorin tifi; regidratsiya terapiyasining ratsional sxemasi
T.O. Daminov (akademik)	Bolalarda surunkali gepatitlar, B gepatitni davolash usullari
A.O. Obidov (akademik)	Mikroblar genetikasi, vaksinalarning organizmga ta’siri, ichak infeksiyalari ekspress-diagnostikasi, disbakteriozlar
I.M. Muhamedov, Sh.R. Aliyev va hammualliflar	O‘zbek tilidagi birinchi to‘liq "Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya" darsligi va laboratoriya qo‘llanmasi

Hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot universitetining Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi bu an’analarni davom ettirmoqda.



Rasm 1.1. *Mikroblar olami: hujayrasiz shakllar (prionlar, viroidlar, viruslar) va uchta domen — bakteriyalar, arxeyalar, eukariotlar (zamburug‘lar, sodda jonivorlar). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

4. Mikrobiologik laboratoriya: tuzilishi, jihozlari va xavfsizlik

Mikrobiologik laboratoriya yuqumli materiallar bilan ishlaganligi sababli maxsus tartibga ega. U odatda quyidagi xonalardan iborat: namuna qabul qilish, tayyorgarlik (bo‘yash, muhit tayyorlash), ekish (bokslar), termostat xonasi, avtoklav (sterilizatsiya) va yuvish xonasi.

Asosiy jihozlar:

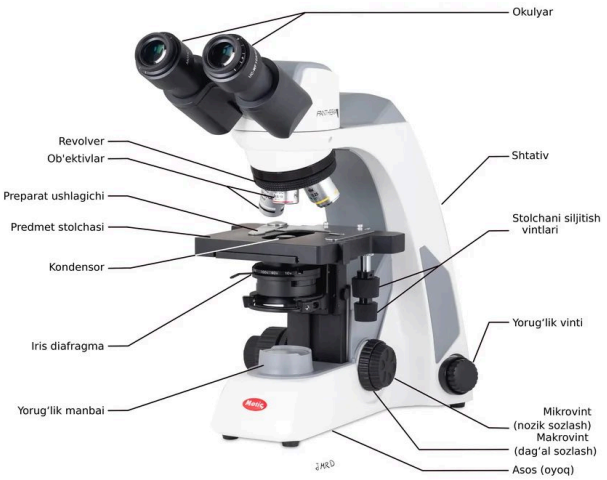
- **immersion mikroskop** — bo‘yalgan surtmalarni ko‘rish uchun;
- **termostat** — ekilgan muhitlarni 37 °C da o‘stirish uchun;
- **avtoklav** — bug‘ bosimi ostida sterilizatsiya (121 °C, 1 atm ortiqcha bosim);
- **quruq-havo sterilizatori (pech)** — shisha idishlarni 160–180 °C da sterilizatsiyalash;
- **bakteritsid lampalar (UB)**, **laminar-oqimli boks** — havoni va ish joyini zararsizlantirish;
- **sentrifuga, sovitgich, pH-metr, bakteriologik ilmoq va petri likopchalari.**

> **DIQQAT**
> Biologik xavfsizlik 4 darajaga bo‘linadi (BSL-1 dan BSL-4 gacha). O‘ta xavfli infeksiyalar (vabo, o‘lat, kuydirgi, gemorragik isitmalar) bilan faqat eng yuqori darajali (BSL-3/4) maxsus laboratoriyalarda ishlanadi. Oddiy diagnostik laboratoriya — BSL-2.

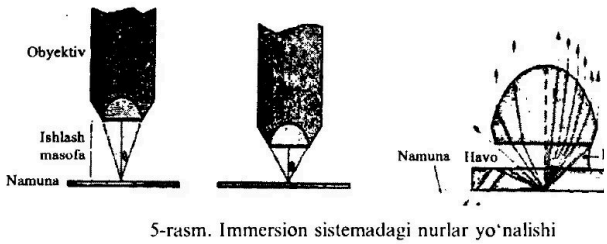
Ishlash qoidalari (qisqacha): xalat va qo‘lqop kiyib ishlash; barcha ekilgan materialni potensial yuqumli deb hisoblash; ilmoqni har safar olov ustida kuydirib zararsizlantirish; ish tugagach ish joyini dezinfeksiyalash va qo‘lni yuvish; ishlatilgan materialni avtoklavda zararsizlantirgandan keyin tashlash; laboratoriyada ovqatlanish va yuzga qo‘l tekizish taqiqlanadi.

5. Mikroskopiya usullari

Bakteriyalar juda kichik (0,5–10 mkm) bo‘lgani uchun ularni faqat mikroskopda ko‘rish mumkin. Yorug‘lik mikroskopining ajrata olish qobiliyati ≈ 0,2 mkm; maksimal foydali kattalashtirish ≈ 1000× (okulyar 10× × immersion ob’ektiv 100×).



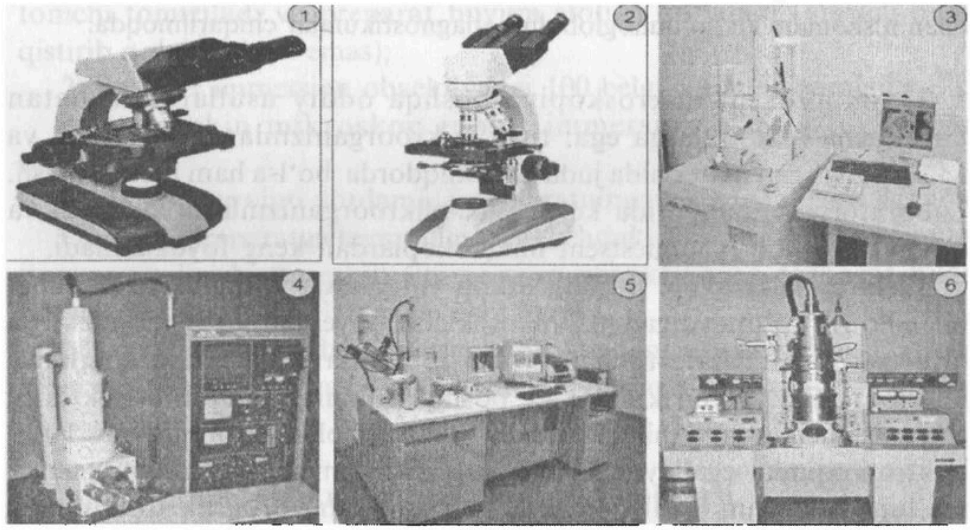
Rasm 1.2. *Yorug‘lik (biologik) mikroskopining tuzilishi va asosiy qismlari.*



5-rasm. Immersion sistemadagi nurlar yo‘nalishi

Rasm 1.3. *Immersion sistemada nurlarning yo‘nalishi: immersion moy ob’ektiv bilan preparat orasidagi nurlarning sochilishini kamaytiradi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Immersion mikroskopiya — bakteriologiyada asosiy usul. Ob’ektiv va buyum oynasi orasiga **immersion moy** (sindirish ko‘rsatkichi shishaga yaqin, n ≈ 1,515) tomiziladi; bu yorug‘lik nurlarining sinib tarqalishini kamaytiradi va tasvir aniqligini oshiradi.



6-rasm. Mikrobiologik amaliyotda qo‘llaniladigan mikroskoplar: 1,2-binokular mikroskoplar; 3,4-lazerli konfakal mikroskop; 5-interferensiyalovchi kompyuterli mikroskop; 6-elektron mikroskop.

Rasm 1.4. *Mikrobiologik amaliyotda qo‘llaniladigan mikroskoplar: 1, 2 — binokulyar mikroskoplar; 3, 4 — lazerli konfokal mikroskop; 5 — interferensiyalovchi kompyuterli mikroskop; 6 — elektron mikroskop. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

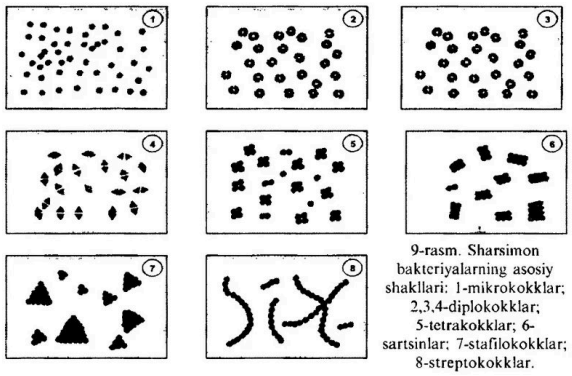
Jadval 1.3. *Mikroskopiya usullarining qiyosiy tavsifi*

Usul	Nimani ko‘radi	Asosiy qo‘llanilishi
Yorug‘lik maydoni (immersion)	Bo‘yalgan, harakatsiz hujayralar	Kundalik bakterioskopiya
Qorong‘u maydon	Tirik, bo‘yalmagan, nozik hujayralar	Spiroxetalar (zaxm — *Treponema*)
Fazali-kontrast	Tirik hujayra ichki tuzilmalari	Harakat, bo‘linish, sporani kuzatish
Lyuminessent (flyuoressent)	Flyuoroxrom bilan yongan ob’ekt	Mikobakteriyalar (auramin), immunofluoressensiya

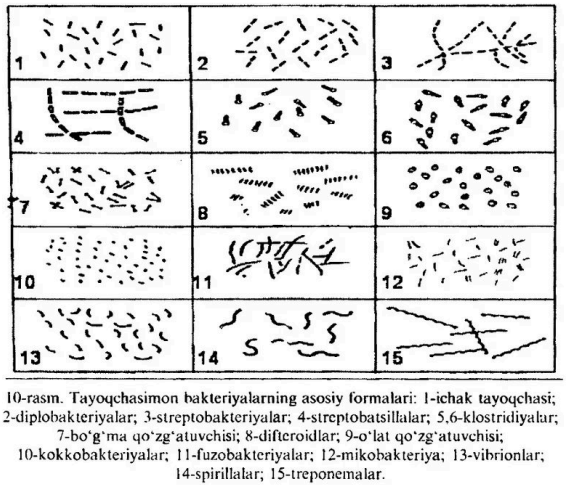
Usul	Nimani ko‘radi	Asosiy qo‘llanilishi
Elektron	Ultrastruktura, viruslar	Viruslar, hujayra ichki tuzilishi

6. Bakteriyalarning morfologiyasi

Bakteriyalar shakli, o‘lchami va bo‘linishdan keyingi joylashuviga qarab farqlanadi. Bu belgilar qo‘zg‘atuvchini dastlabki aniqlashda muhim.

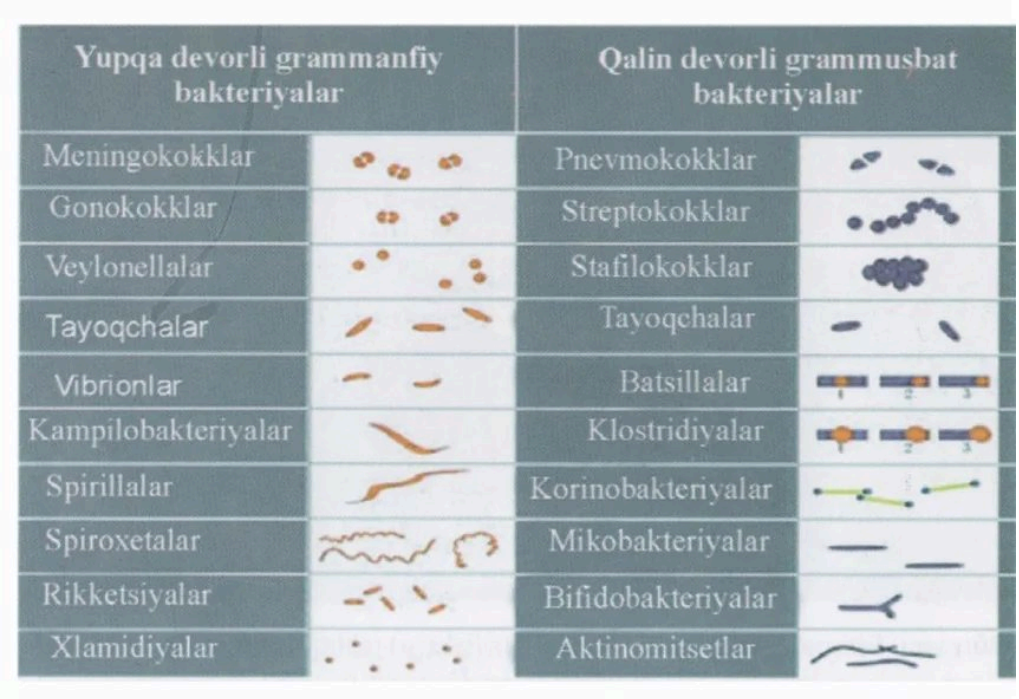


Rasm 1.5. *Sharsimon bakteriyalarning asosiy shakllari: 1-mikrokokklar; 2, 3, 4-diplokokklar; 5-tetrakokklar; 6-sarsinalar; 7-stafilokokklar; 8-streptokokklar (Aliyev Sh.R. va boshq., 2013)*



Rasm 1.6. *Tayoqchasimon va buralgan bakteriyalarning asosiy shakllari: 1-ichak tayoqchasi; 2-diplobakteriyalar; 3-streptobakteriyalar; 4-streptobatsillalar; 5, 6-klostridiyalar; 7-difteriya qo‘zg‘atuvchisi; 8-difteroidlar; 9-o‘lat qo‘zg‘atuvchisi; 10-kokkobakteriyalar; 11-fuzobakteriyalar; 12-mikobakteriya; 13-vibrionlar; 14-spirillalar; 15-treponemalar (Aliyev Sh.R. va boshq., 2013)*

- **Kokklar** (sharsimon): bo‘linish tekisligi va keyin ajralmasligiga qarab — mikrokokk (yakka), **diplokokk** (juft: pnevmokokk, gonokokk, meningokokk), **streptokokk** (zanjir), **stafilokokk** (uzum boshisimon to‘da), tetrakokk (to‘rttalik), **sarsina** (8–16 ta paket).
- **Tayoqchasimon**: yakka (monobakteriya), juft (diplobakteriya), zanjir (streptobakteriya). Uchlari to‘mtoq, o‘tkir yoki yo‘g‘onlashgan bo‘lishi mumkin.
- **Buralgan (egri)**: **vibrion** (vergul shaklida — vabo qo‘zg‘atuvchisi), **spirilla** (1–3 yirik burama), **spiroxeta** (ko‘p, mayin buramalar — zaxm, leptospiroz).



Rasm 1.7. *Bakteriyalarning morfologik va tinktorial (Gram bo‘yicha) guruhlari: chapda yupqa devorli grammanfiy, o‘ngda qalin devorli grammusbat bakteriyalar. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

ESLAB QOLING

Shaklga qarab dastlabki taxmin: diplokokk + likvorda → meningokokk; uzum boshi kokklar + yiring → stafilokokk; zanjirli kokklar + tomoq → streptokokk; vergulsimon + ich ketishi → vabo vibrioni.

7. Amaliy ko‘nikma: immersion mikroskopiyada surtmani ko‘rish

Algoritm:

1. Mikroskopni yorug‘lik manbaiga qarating, kondensorni yuqori holatga ko‘taring, diafragmani oching.
2. Bo‘yalgan va quritilgan surtmani predmet stolchasiga mahkamlang.
3. Surtmaga **bir tomchi immersion moy** tomizing.
4. Revolverni burab **immersion ob’ektivni (90–100×)** moyga tegizing (ob’ektiv moy ichiga botadi).
5. Yon tomondan qarab, makrovint bilan ob’ektivni surtmaga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashtiring, so‘ng okulyardan qarab **mikrovint** bilan aniq tasvirga keltiring.
6. Ko‘rish maydonini surib, hujayralarning shakli, joylashuvi va bo‘yalishini baholang.
7. Ish tugagach ob’ektivni yumshoq salfetka bilan tozalang.

DIQQAT

Immersion ob’ektiv bilan ishlaganda faqat **mikrovint**dan foydalaning — makrovint bilan keskin burasangiz, ob’ektiv buyum oynasini sindiradi va linzani shikastlaydi.

8. Nazorat savollari

1. Mikrobiologiya qanday bo‘limlarga bo‘linadi?
2. Mikrobiologiya tarixining asosiy davrlari va ularning asoschilari kimlar?

3. Mikrobiologik laboratoriyada ishlash qoidalari va biologik xavfsizlik darajalari qanday?
4. Immersion mikroskopiya nima uchun qo‘llaniladi, immersion moyning vazifasi nima?
5. Qorong‘u maydon va lyuminessent mikroskopiya qaysi hollarda ishlatiladi?
6. Bakteriyalarning asosiy morfologik shakllari va joylashuv turlarini sanab bering.

Test topshiriqlari

1. Mikroblar olamini birinchi bo‘lib mikroskopda ko‘rgan olim:
   A) Lui Paster
   B) Robert Kox
   C) Antoni van Levenguk
   D) I.I. Mechnikov
   E) Pol Erlix

2. Sof kultura ajratish usullari, qattiq oziq muhit va "Kox postulatlari" quyidagi olim nomi bilan bog‘liq:
   A) Levenguk
   B) Robert Kox
   C) Paster
   D) Fleming
   E) Erlix

3. Fagotsitoz nazariyasining asoschisi:
   A) P. Erlix
   B) L. Paster
   C) I.I. Mechnikov
   D) R. Kox
   E) A. Fleming

4. Immersion mikroskopiyada moyning asosiy vazifasi:
   A) Ob’ektivni sovutish
   B) Yorug‘lik nurlarining sinib tarqalishini kamaytirib, tasvir aniqligini oshirish
   C) Preparatni bo‘yash
   D) Bakteriyalarni o‘ldirish
   E) Kattalashtirishni kamaytirish

5. Tirik, bo‘yalmagan spiroxetalarni ko‘rish uchun eng mos usul:
   A) Yorug‘lik maydoni
   B) Qorong‘u maydon
   C) Elektron mikroskopiya
   D) Immersion bo‘yalgan surtma
   E) Rentgenografiya

6. Mikobakteriyalarni auramin bilan bo‘yab aniqlashda qo‘llaniladigan mikroskopiya:
   A) Fazali-kontrast
   B) Qorong‘u maydon
   C) Lyuminessent (flyuoressent)
   D) Yorug‘lik maydoni
   E) Qutblangan nur

7. Zanjir hosil qiluvchi sharsimon bakteriyalar:
   A) Stafilokokklar
   B) Streptokokklar
   C) Sarsinalar
   D) Diplobakteriyalar
   E) Vibrionlar

8. Uzum boshisimon to‘da hosil qiluvchi kokklar:
   A) Streptokokklar
   B) Tetrakokklar
   C) Stafilokokklar
   D) Sarsinalar
   E) Mikrokokklar

9. Vergul (vabo) shaklidagi egri bakteriya:
   A) Spirilla
   B) Spiroxeta
   C) Vibrion
   D) Streptobakteriya
   E) Diplokokk

10. Yorug‘lik mikroskopining ajrata olish qobiliyati taxminan:
    A) 0,2 mkm
    B) 2 mkm
    C) 0,02 mkm
    D) 20 mkm
    E) 1 mm

11. 8–16 ta hujayradan iborat paketsimon joylashuvchi kokklar:
    A) Tetrakokklar
    B) Sarsinalar
    C) Diplokokklar
    D) Streptokokklar
    E) Stafilokokklar

12. Bug‘ bosimi ostida (121 °C) sterilizatsiya qiluvchi jihoz:
    A) Quruq-havo pechi
    B) Avtoklav
    C) Termostat
    D) Sentrifuga
    E) Laminar boks

13. Diplokokk shaklida bo‘lib, meningit va pnevmoniya chaqiruvchi mikroblar quyidagi guruhga kiradi:
    A) Tayoqchasimon
    B) Sharsimon (kokklar)
    C) Buralgan
    D) Zamburug‘lar
    E) Viruslar

14. Immersion ob’ektiv bilan ishlaganda tasvirni aniq fokuslash uchun ishlatiladi:
    A) Makrovint
    B) Mikrovint
    C) Revolver
    D) Diafragma
    E) Kondensor

15. Eng kichik, hujayra devoriga ega bo‘lmagan bakteriyalar:
    A) Spiroxetalar
    B) Mikoplazmalar
    C) Stafilokokklar
    D) Vibrionlar
    E) Sarsinalar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Yiringli jarohatdan olingan surtma Gram usulida bo‘yalib, mikroskop ostida uzum boshisimon to‘da hosil qilgan, to‘q-binafsha rangga bo‘yalgan sharsimon hujayralar aniqlandi.

Savol: Qanday morfologik guruh va ehtimoliy qo‘zg‘atuvchi haqida o‘ylash mumkin?

Javob: Sharsimon (kokk), stafilokokk tipida joylashgan, grammusbat hujayralar — ehtimol *Staphylococcus aureus*. Yiringli infeksiyalarning tez-tez uchraydigan qo‘zg‘atuvchisi.

Masala 2

Bemorda zaxm (sifilis) ga shubha bor. Yarali toshmaning tagidan olingan suyuqlikni bo‘yamasdan, tirik holda ko‘rish kerak.

Savol: Qaysi mikroskopiya usuli qo‘llaniladi va nega?

Javob: Qorong‘u maydon mikroskopiyasi. *Treponema pallidum* nozik, oddiy bo‘yoqlarni yomon qabul qiladigan, harakatchan spiroxeta; qorong‘u fonda tirik holda yorug‘ spiral sifatida ko‘rinadi.

Masala 3

Talaba immersion ob’ektiv bilan ishlayotganda okulyardan qaramasdan makrovintni keskin burab, tasvirni izlamoqda. Natijada buyum oynasi sinib ketdi.

Savol: Qanday qoida buzilgan?

Javob: Immersion ob’ektiv bilan ishlaganda ob’ektivni yon tomondan qarab ehtiyotkorlik bilan yaqinlashtirib, aniq fokuslashni faqat mikrovint bilan bajarish kerak. Makrovintni keskin burash linzani va preparatni shikastlaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.4. *1-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Tibbiy mikrobiologiya bo‘limlari	Bakteriologiya, virusologiya, mikologiya, protozoologiya, immunologiya
Asoschilar	Levenguk (ko‘rdi), Paster (bijg‘ish/vaksina), Kox (sof kultura), Mechnikov (fagotsitoz)

Tushuncha	Mohiyati
Immersion mikroskopiya	90–100× ob’ektiv + immersion moy; foydali kattalashtirish ≈ 1000×
Qorong‘u maydon	Tirik spiroxetalar (zaxm)
Lyuminessent	Mikobakteriyalar (auramin), immunofluoressensiya
Kokklar joylashuvi	Diplo-, strepto-, stafilo-, tetra-, sarsina
Egri shakllar	Vibrion (vabo), spirilla, spiroxeta (zaxm, leptospiroz)
Sterilizatsiya	Avtoklav 121 °C (bug‘); quruq pech 160–180 °C

2-MAVZU

Bakteriya hujayrasining tuzilishi. Grammusbat va grammanfiy bakteriyalar. Klassifikatsiya va Berji aniqlagichi

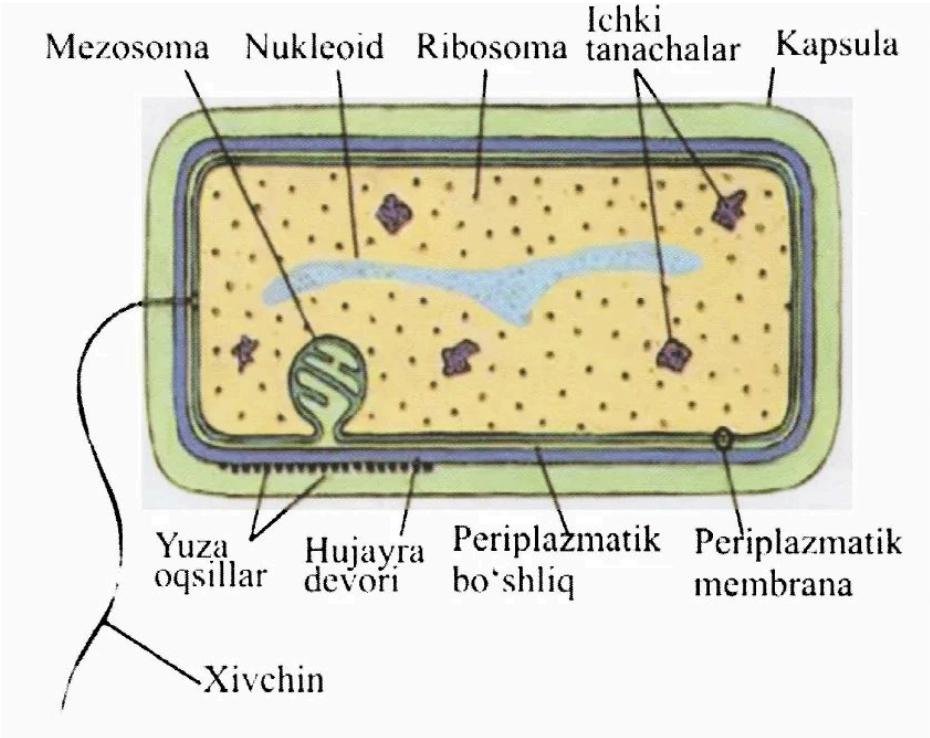
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Bakterial hujayraning doimiy va doimiy bo‘lmagan strukturalarini, ularning kimyoviy tarkibi va vazifasini bilish;
- grammusbat va grammanfiy bakteriyalarning hujayra devori tuzilishidagi farqlarni va bu farqning klinik ahamiyatini tushuntirish;
- Gram usulida bo‘yash mexanizmini va texnikasini o‘zlashtirish;
- bakteriyalar klassifikatsiyasi, nomenklaturasi va Berji aniqlagichidan foydalanish tamoyillarini bilish.

2. Bakterial hujayraning doimiy strukturalari

Bakteriya — **prokariot**: unda yadro membranasi bilan o‘ralgan yadro va membranali organellalar (mitoxondriya, EPT, Golji) yo‘q.



Rasm 2.1. *Bakterial hujayraning tuzilishi: kapsula, hujayra devori, periplazmatik bo‘shliq va membrana, nukleoid, ribosomalar, mezosoma, kiritmalar, xivchin. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Doimiy strukturalar (deyarli barcha bakteriyalarda bor):

- **Hujayra devori** — shaklni belgilaydi, osmotik bosimga chidamlilik beradi, Gram bo‘yalishini va ko‘p antigenlik xususiyatlarini aniqlaydi. Asosi — **peptidoglikan (murein)**.
- **Sitoplazmatik membrana (SPM)** — fosfolipidli ikki qavat; tanlab o‘tkazuvchanlik, oziq moddalar tashilishi, nafas olish fermentlari va ATF sintezi (bakteriyada mitoxondriya yo‘q —

energiya SPM da hosil bo‘ladi). Uning ichkariga burmalanishi — **mezosoma**.

- **Sitoplazma** — kolloid muhit; fermentlar, RNK, zahira moddalar.
- **Nukleoid** — bitta halqasimon ikki zanjirli DNK (xromosoma), gistonsiz, yadro membranasisiz.
- **Ribosomalar** — **70S** tipida (30S + 50S subbirliklar); oqsil sintezi joyi. Eukariot ribosomasi (80S) dan farqi ko‘p antibiotiklarning tanlab ta’siriga asos bo‘ladi.
- **Plazmidalar** — xromosomadan tashqari, mustaqil ko‘payadigan mayda halqasimon DNK (antibiotikka chidamlilik, toksin genlari — 11-mavzuda batafsil).

> **ESLAB QOLING**
> Bakteriya ribosomasi **70S** (30S + 50S), odam ribosomasi **80S**. Aminoglikozidlar va tetratsiklinlar 30S ga, makrolidlar va levomitsetin 50S ga ta’sir qilib, faqat bakteriya oqsil sintezini to‘xtatadi.

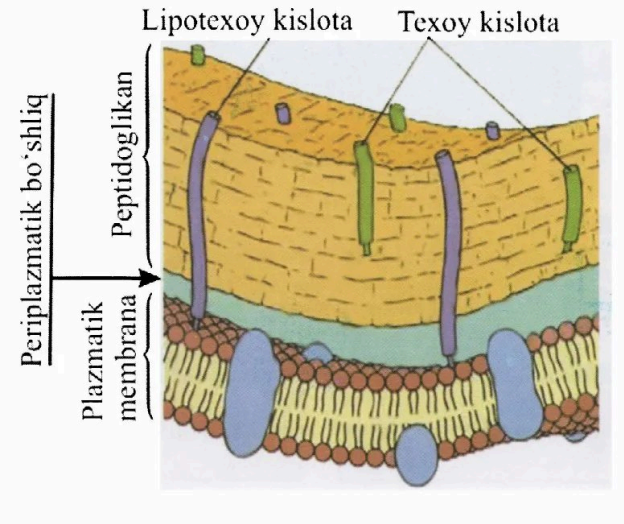
Kimyoviy tarkibi: suv (≈ 80%), oqsillar, nuklein kislotalar, uglevodlar, lipidlar va mineral moddalar. Hujayra devori tarkibi (peptidoglikan, teyxoy kislotalar yoki LPS) Gram guruhiga bog‘liq.

3. Hujayra devori: grammusbat va grammanfiy bakteriyalar

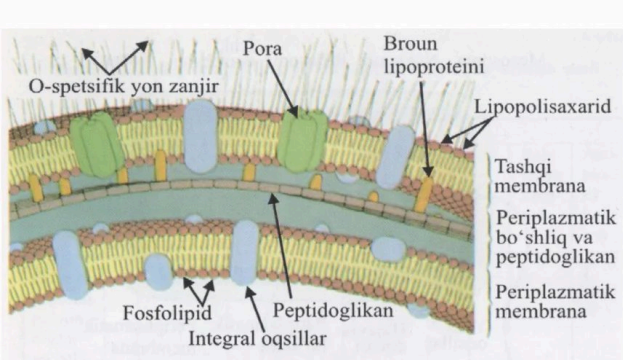
Peptidoglikan (murein) — N-atsetilglyukozamin va N-atsetilmuram kislotaning navbatlashib bog‘langan zanjirlari; ular qisqa peptid ko‘priklar bilan tikilib, to‘rsimon qatlam hosil qiladi. Bu tikilish **transpeptidaza** fermenti (penitsillin bog‘lovchi oqsil) tomonidan amalga oshiriladi — beta-laktam antibiotiklarning nishoni.

Jadval 2.1. *Grammusbat va grammanfiy bakteriyalar hujayra devori*

Belgisi	Grammusbat (Gram +)	Grammanfiy (Gram −)
Peptidoglikan qavati	Qalin (20–80 qavat, devorning ~90%)	Yupqa (1–2 qavat, ~10%)
Teyxoy kislotalar	Bor	Yo‘q
Tashqi membrana	Yo‘q	Bor (LPS tutadi)
LPS (endotoksin)	Yo‘q	Bor (lipid A — toksik)
Periplazmatik bo‘shliq	Rivojlanmagan	Rivojlangan
Gram bo‘yalishi	Binafsha (yod-bo‘yoq saqlanadi)	Qizil (rangsizlanib, fuksin oladi)
Antibiotiklarga sezgirlik	Penitsillinga ko‘proq sezgir	Tashqi membrana to‘siq — ko‘proq chidamli



Rasm 2.2. *Grammusbat bakteriya devori: qalin peptidoglikan, teyxoy va lipoteyxoy kislotalar (Aliyev Sh.R. va boshq., 2013)*



Rasm 2.3. *Grammanfiy bakteriya devori: tashqi membrana, LPS, poralar, yupqa peptidoglikan (Aliyev Sh.R. va boshq., 2013)*

KLINIK AHAMIYATI

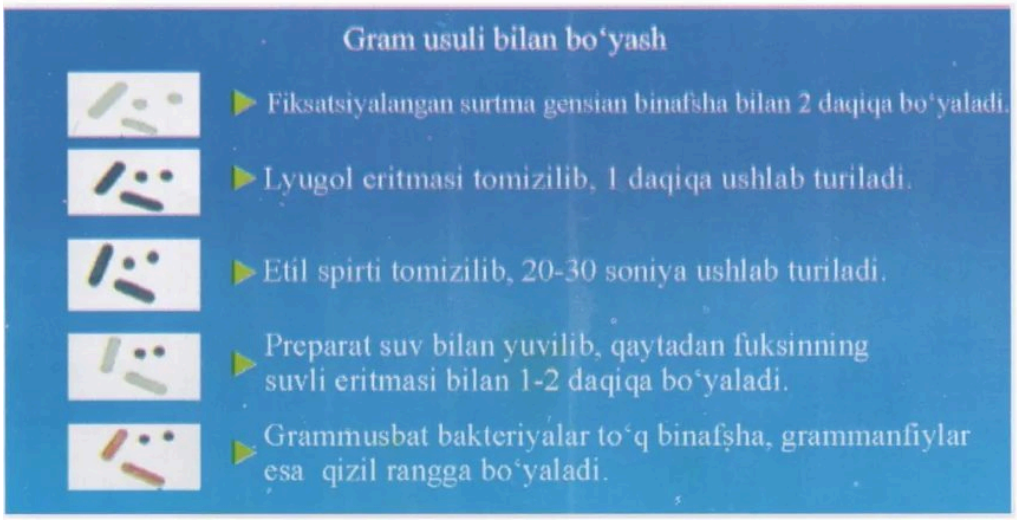
Grammanfiy bakteriyalarning **LPS (endotoksin)**i hujayra parchalanganda ajraladi va isitma, qon bosimining tushishi, DVS-sindrom, septik shokni chaqiradi. Grammusbatlarda esa asosan ekzotoksinlar (oqsil) ajraladi.

Alohida holatlar:

- **Kislotaga chidamli** bakteriyalar (mikobakteriyalar — sil, moxov): devorida ko‘p **mikol kislota** va mum bor; ular Gram bilan yomon bo‘yaladi, shuning uchun **Sil–Nilsen (Ziehl–Neelsen)** usulida bo‘yaladi (qizil tayoqchalar ko‘k fonda).
- **Mikoplazmalar** — hujayra devori umuman yo‘q; shakli o‘zgaruvchan, beta-laktam antibiotiklarga tabiiy chidamli.
- **L-shakllar** — devori qisman yo‘qolgan (masalan, penitsillin ta’sirida) vaqtinchalik shakllar.

4. Gram usulida bo‘yash

Gram usuli (1884, Xristian Gram) — bakteriologiyada eng muhim differensial bo‘yash. Bo‘yalish farqi hujayra devori tuzilishiga asoslanadi: qalin peptidoglikan spirt ta’sirida suvsizlanib, g‘ovaklari torayadi va **gensian binafsha–yod** kompleksini ushlab qoladi (Gram+); yupqa peptidoglikanli, tashqi membranasi spirtda eriydigan Gram− hujayralar bu kompleksni yo‘qotadi va keyin qo‘shimcha bo‘yoq (fuksin) bilan qizaradi.



Rasm 2.4. *Gram usulida bo‘yash bosqichlari (laboratoriya qo‘llanmasidagi algoritm). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Bosqichlar: 1) gensian binafsha (1–2 daq) — hamma hujayra binafsha; 2) Lyugol eritmasi (yod — fiksator, 1 daq) — bo‘yoq-yod kompleksi hosil bo‘ladi; 3) spirt (farqlovchi, 10–20 s) — Gram− rangsizlanadi; 4) suv bilan yuvib, fuksin (qo‘shimcha, 1–2 daq) — Gram− qizil bo‘ladi. Natija: **Gram+ — binafsha, Gram− — qizil (pushti).**

> **DIQQAT**
> Eng muhim va eng ko‘p xato qilinadigan bosqich — **spirt bilan farqlash**. Agar spirtda uzoq ushlab qolsangiz, Gram+ hujayralar ham rangsizlanib, soxta Gram− natija beradi; qisqa farqlasangiz, Gram− hujayralar binafsha qolib, soxta Gram+ bo‘ladi.

5. Bakteriyalar klassifikatsiyasi, nomenklaturasi va Berji aniqlagichi

Bakteriyalar **taksonomik birliklar** bo‘yicha tasniflanadi: domen → tip → sinf → tartib → **oila** → **urug‘ (genus)** → **tur (species)**.

Nomenklatura — binar (ikki nomli): har bir tur ikki lotincha so‘z bilan ataladi: birinchisi — urug‘ nomi (bosh harf bilan), ikkinchisi — tur nomi (kichik harf bilan), ikkalasi kursiv: masalan, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Mycobacterium tuberculosis*.

Berji aniqlagichi (*Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology*) — bakteriyalarni morfologik, tinktorial (Gram), kultural va biokimyoviy belgilariga qarab aniqlashga yordam beradigan asosiy ma’lumotnoma. Amaliyotda bakteriyani identifikatsiya qilishda shu belgilar ketma-ketligi bo‘yicha boriladi.

Tur ichidagi variantlar. Klassifikatsiyaga rasman kirmasa-da, amaliyotda bir tur ichidagi bakteriyalar quyidagi belgilariga ko‘ra ajratiladi:

Jadval 2.2. *Bakteriyalarning tur ichidagi variantlari*

Variant	Ajratish belgisi
Serovar (serotip)	Antigen tuzilishi (serologik reaksiyalar bilan)
Xemovar	Biokimyoviy xossalari
Fermentovar (biovar)	Ferment faolligi, fiziologik xususiyatlar
Fagovar	Ma’lum bakteriofaglarga sezgirligi
Rezistensvar	Antibiotiklarga chidamlilik profili

YODLASH USULI

Variantlarni belgisi bilan eslang: **SERO**var — **sero**logiya (antigen); **FAGO**var — **fag**; **FERMENT**ovar — **ferment**; **XEMO**var — **kimyo**viy.

6. Amaliy ko‘nikma: Gram bo‘yash algoritmi

1. Toza buyum oynasiga fiziologik eritma tomizib, ilmoq bilan tekshiriladigan kulturadan surtma tayyorlang va havoda quriting.
2. Surtmani olov ustidan 2–3 marta o‘tkazib **fiksatsiya** qiling (hujayralarni oynaga mahkamlaydi va zararsizlantiradi).
3. Gensian binafsha bilan 1–2 daqiqa bo‘yang.
4. Bo‘yoqni to‘kib, Lyugol eritmasini 1 daqiqa quying.
5. Spirt bilan 10–20 soniya, rang chiqmaguncha farqlang; darhol suv bilan yuving.
6. Fuksin bilan 1–2 daqiqa qo‘shimcha bo‘yab, yuving va quriting.
7. Immersion ob’ektiv (100×) bilan ko‘ring: binafsha — Gram+, qizil — Gram−; shakl va joylashuvni qayd eting.

7. Nazorat savollari

1. Bakterial hujayraning doimiy strukturalari qaysilar, ularning vazifasi nima?
2. Prokariot va eukariot hujayra qanday farqlanadi?
3. Peptidoglikan nima, u qanday tuzilgan va qaysi antibiotik unga ta’sir qiladi?
4. Grammusbat va grammanfiy bakteriyalar hujayra devori qanday farq qiladi?
5. Endotoksin (LPS) va ekzotoksin farqi nimada?
6. Gram usulida bo‘yash mexanizmi va bosqichlarini tushuntiring.
7. Berji aniqlagichi nima uchun ishlatiladi? Serovar, fagovar, fermentovar nima?

Test topshiriqlari

1. Bakteriya qaysi hujayra tipiga kiradi:
   A) Eukariot
   B) Prokariot
   C) Virus
   D) Zamburug‘
   E) Protozoa

2. Bakteriya hujayra devorining asosiy tarkibiy qismi:
   A) Xitin
   B) Sellyuloza
   C) Peptidoglikan (murein)
   D) Xolesterin
   E) Kreatin

3. Bakteriya ribosomasining tipi:
   A) 80S
   B) 70S
   C) 60S
   D) 40S
   E) 90S

4. Grammusbat bakteriyalar hujayra devorida bor, grammanfiylarda yo‘q:
   A) Tashqi membrana
   B) LPS
   C) Teyxoy kislotalar
   D) Periplazmatik bo‘shliq
   E) Porinlar

5. Grammanfiy bakteriyalarning endotoksini quyidagi modda:
   A) Peptidoglikan
   B) Teyxoy kislota
   C) Lipopolisaxarid (lipid A)
   D) Mikol kislota
   E) Flagellin

6. Gram usulida grammusbat bakteriyalar qanday rangga bo‘yaladi:
   A) Qizil
   B) Binafsha
   C) Ko‘k
   D) Yashil
   E) Sariq

7. Gram bo‘yashda eng muhim (differensial) bosqich:
   A) Gensian binafsha bilan bo‘yash
   B) Lyugol quyish
   C) Spirt bilan farqlash
   D) Fuksin bilan bo‘yash
   E) Fiksatsiya

8. Hujayra devoriga ega bo‘lmagan, beta-laktam antibiotiklarga tabiiy chidamli bakteriyalar:
   A) Stafilokokklar
   B) Mikoplazmalar
   C) Streptokokklar
   D) Mikobakteriyalar
   E) Spiroxetalar

9. Mikobakteriyalarni bo‘yashda qo‘llaniladigan usul:
   A) Gram
   B) Sil–Nilsen (Ziehl–Neelsen)
   C) Burri
   D) Ojeshko
   E) Neysser

10. Bakteriyada energiya (ATF) hosil bo‘ladigan struktura:
    A) Mitoxondriya
    B) Sitoplazmatik membrana
    C) Golji apparati
    D) Lizosoma
    E) Yadro

11. Xromosomadan tashqari, antibiotikka chidamlilik genlarini olib yuruvchi mayda halqasimon DNK:
    A) Nukleoid
    B) Plazmida
    C) Ribosoma
    D) Mezosoma
    E) Kapsula

12. Bakteriyaning binar nomenklaturasida birinchi so‘z quyidagini bildiradi:
    A) Tur (species)
    B) Urug‘ (genus)
    C) Oila
    D) Serovar
    E) Shtamm

13. Bakteriyalarni antigen tuzilishiga ko‘ra ajratilgan variant:
    A) Fagovar
    B) Xemovar
    C) Serovar
    D) Fermentovar
    E) Rezistensvar

14. Bakteriyalarni morfologik, tinktorial va biokimyoviy belgilariga ko‘ra aniqlashda foydalaniladigan ma’lumotnoma:
    A) Farmakopeya
    B) Berji aniqlagichi
    C) MKB-10
    D) Vidal jadvali
    E) Grem jadvali

15. 70S ribosomaga ta’sir qilib, bakteriya oqsil sintezini to‘xtatuvchi, odam (80S) ribosomasiga ta’sir qilmaydigan dorilar:
    A) Beta-laktamlar
    B) Aminoglikozid va makrolidlar
    C) Sulfanilamidlar
    D) Ftorxinolonlar
    E) Polimiksinlar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Surtma Gram usulida bo‘yalib, mikroskopda qizil (pushti) rangdagi tayoqchalar ko‘rindi. Bemorda ichak infeksiyasi belgilari bor.

Savol: Bakteriya qaysi Gram guruhiga kiradi va devor tuzilishi qanday?

Javob: Grammanfiy (Gram−) tayoqcha — yupqa peptidoglikan, tashqi membrana va LPS (endotoksin) bor. Ichak tayoqchalari (enterobakteriyalar — masalan, *E. coli*) grammanfiy.

Masala 2

Talaba Gram bo‘yashda spirt bilan farqlash bosqichini juda uzoq (1 daqiqa) davom ettirdi. Natijada ma’lum grammusbat kultura ham qizil rangga bo‘yaldi.

Savol: Qanday xato yuz berdi va natija qanday baholanadi?

Javob: Spirt bilan ortiqcha farqlash — qalin peptidoglikan ham gensian binafsha–yod kompleksini yo‘qotdi, grammusbat hujayralar soxta grammanfiy (qizil) bo‘lib ko‘rindi. Natija noto‘g‘ri; bo‘yashni qaytarish kerak.

Masala 3

Bemorga penitsillin qatoridagi antibiotik buyurildi, lekin qo‘zg‘atuvchi (mikoplazma) ga ta’sir qilmadi.

Savol: Nega penitsillin samarasiz bo‘ldi?

Javob: Mikoplazmalarda hujayra devori (peptidoglikan) yo‘q; penitsillin esa peptidoglikan sintezini (transpeptidazani) to‘xtatadi. Devor bo‘lmagach, dori nishoni yo‘q — shuning uchun mikoplazmalar beta-laktamlarga tabiiy chidamli (ularga makrolid, tetratsiklin ta’sir qiladi).

Tezkor takrorlash

Jadval 2.3. *2-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Doimiy strukturalar	Hujayra devori, SPM, sitoplazma, nukleoid, ribosomalar (70S)
Prokariot belgisi	Yadro membranasi, mitoxondriya, EPT yo‘q; DNK — halqasimon
Peptidoglikan	Murein; transpeptidaza tikadi — beta-laktamlar nishoni
Gram+	Qalin peptidoglikan + teyxoy kislota; binafsha; ekzotoksin
Gram−	Yupqa peptidoglikan + tashqi membrana + LPS; qizil; endotoksin
Gram bosqichlari	Gensian binafsha → Lyugol → spirt (farqlash) → fuksin
Devorisiz / kislotaga chidamli	Mikoplazma (devorsiz); mikobakteriya (Sil–Nilsen)
Nomenklatura	Binar: *Genus species* (kursiv)
Tur ichida variant	Serovar (antigen), fagovar (fag), fermentovar, xemovar

3-MAVZU

Bakteriyalarning doimiy bo‘lmagan strukturalari: spora, kapsula, xivchinlar, kiritmalar. Murakkab bo‘yash usullari. Zamburug‘lar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

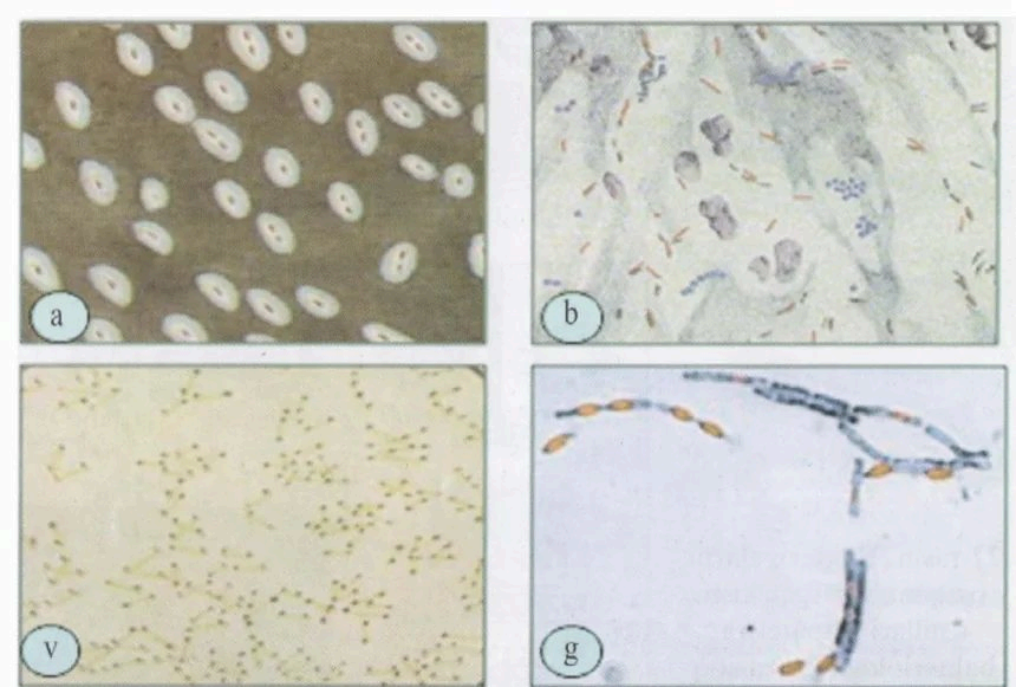
- Bakteriyalarning doimiy bo‘lmagan (ixtiyoriy) strukturalari — spora, kapsula, xivchin, pili va kiritmalarning tuzilishi hamda vazifasini bilish;
- bu strukturalarning turni aniqlashdagi differensial belgi sifatidagi ahamiyatini tushuntirish;
- murakkab (differensial) bo‘yash usullarini — Ojeshko, Burri–Gins, Neysser, Sil–Nilsen — va harakatchanlikni aniqlash usullarini o‘zlashtirish;
- TMI: zamburug‘larning morfologiyasi, tuzilishi va ularni o‘rganish usullarini bilish.

2. Doimiy bo‘lmagan strukturalar haqida umumiy tushuncha

Doimiy strukturalar (hujayra devori, sitoplazmatik membrana, sitoplazma, nukleoid, ribosomalar) har bir bakteriyada bo‘ladi. **Doimiy bo‘lmagan strukturalar** esa faqat ayrim turlarda yoki faqat ma’lum sharoitda uchraydi. Ular bakteriyaning yashashi uchun shart emas, lekin **turni aniqlashda muhim differensial belgi** bo‘lib xizmat qiladi va shu sababli amaliy mashg‘ulotda alohida o‘rganiladi.

Jadval 3.1. *Doimiy bo‘lmagan strukturalar va ularni aniqlash*

Struktura	Kimyoviy asosi	Vazifasi	Qaysi bakteriyada (misol)	Aniqlash usuli
Spora	Dipikolin kislota–kalsiy, ko‘p qavatli po‘st	Turning saqlanishi	*Bacillus*, *Clostridium* avlodlari	Ojeshko usuli
Kapsula	Polisaxarid (ko‘pchilikda), polipeptid (kuydirgi tayoqchasi)	Fagotsitozga qarshilik, virulentlik	Pnevmokokk, klebsiella, meningokokk	Burri–Gins
Xivchin	Flagellin oqsili	Harakat, kemotaksis	Ichak tayoqchasi, salmonella, vibrion	Osilgan tomchi, yarim suyuq agar, Lyoffler
Pili (fimbriya)	Pilin oqsili	Adgeziya, konyugatsiya	Gonokokk, ichak tayoqchasi	Elektron mikroskopiya
Kiritmalar	Volyutin, glikogen, lipid	Zahira modda	Difteriya tayoqchasi (volyutin)	Neysser, Lyoffler



Rasm 3.1. *Murakkab usullarda bo‘yalgan preparatlar: a) Burri–Gins (kapsula), b) Sil–Nilsen (kislotaga chidamli tayoqchalar), v) Neysser (volyutin donalari), g) Ojeshko (spora). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

3. Spora

Spora — ayrim grammusbat tayoqchalarning (*Bacillus* — aeroblar, *Clostridium* — anaeroblar) noqulay sharoitda hosil qiladigan tinim shakli. Bu **ko‘payish emas, saqlanish** shakli: bitta hujayradan bitta spora hosil bo‘ladi, sporadan yana bitta vegetativ hujayra o‘sib chiqadi.

Tuzilishi. Markazda suvsizlangan sitoplazma va nukleoid, uni korteks, ko‘p qavatli po‘st va ba’zan ekzosporium o‘raydi. Erkin suv deyarli yo‘q, **dipikolin kislotaning kalsiyli tuzi** ko‘p — shu sababli sporada moddalar almashinuvi to‘xtaydi va u vegetativ hujayradan ancha chidamli bo‘ladi. Shuning uchun tibbiyotda sterilizatsiyaning ishonchliligi aynan **spora yo‘qolishi** bo‘yicha baholanadi (9-mavzuga qarang: avtoklav va biologik indikatorlar).

Sporaning joylashuvi — turni aniqlashda ishlatiladigan morfologik belgi:

- **markaziy** — hujayra o‘rtasida, hujayra shaklini o‘zgartirmaydi (kuydirgi tayoqchasi);
- **subterminal** — uchiga yaqin, "tennis raketkasi" ko‘rinishi (botulizm qo‘zg‘atuvchisi);
- **terminal** — eng uchida, **"nog‘ora tayoqchasi"** ko‘rinishi (qoqshol qo‘zg‘atuvchisi).

Spora diametri hujayra enidan katta bo‘lsa, hujayra shishib **klostridiya (urchuqsimon)** shaklini oladi; kichik bo‘lsa — **batsilla** shakli saqlanadi.

> **ESLAB QOLING**
> Spora oddiy bo‘yoqni o‘tkazmaydi: oddiy surtmada u **bo‘yalmagan oq bo‘shliq** bo‘lib ko‘rinadi. Ojeshko usulida esa **spora — qizil, vegetativ hujayra — ko‘k**.

> **YODLASH USULI**
> Joylashuvini shakl bilan eslang: **terminal — nog‘ora** (qoqshol), **subterminal — raketka** (botulizm), **markaziy — shakl o‘zgarmaydi** (kuydirgi).

Ojeshko usuli (sporani bo‘yash) — tartibi

1. Surtma tayyorlanadi va havoda quritiladi.
2. Preparatga xlorid kislotaning 0,5% eritmasi tomiziladi va 1–2 daqiqa qizdiriladi — spora po‘sti bo‘yoqni o‘tkazadigan holga keladi.
3. Kislota suv bilan yuviladi, surtma fiksatsiya qilinadi.
4. Karbol fuksin bilan bug‘ chiqquncha qizdirib bo‘yaladi (5–7 daqiqa), yuviladi.
5. Metilen ko‘ki bilan qo‘shimcha bo‘yaladi (3–5 daqiqa), yuviladi va quritiladi.
6. Immersion ob’ektivda ko‘riladi: **qizil spora + ko‘k vegetativ hujayra**.

4. Kapsula

Kapsula — hujayra devori ustidagi aniq chegarali shilimshiq qavat. Qalinligi 0,2 mkm dan ortiq bo‘lsa **makrokapsula** (yorug‘lik mikroskopida ko‘rinadi), undan yupqasi **mikrokapsula** deyiladi. Aniq chegarasiz, oson ajraladigan qatlam — **shilimshiq qavat (glikokaliks)**; u bioplyonka (biofilm) asosini tashkil qiladi va kateter, protez, implantlar bilan bog‘liq infeksiyalarda ahamiyatli.

Kimyoviy tarkibi: ko‘pchilik bakteriyalarda polisaxarid (pnevmokokk, klebsiella, meningokokk, *Haemophilus influenzae*), kuydirgi tayoqchasida — polipeptid.

Ahamiyati:

- fagotsitozga qarshilik ko‘rsatadi — **virulentlik omili** (kapsulasiz shtammlar virulent emas);
- **tur ichidagi serovarlarni** belgilaydi: pnevmokokkda 90 dan ortiq kapsula serotipi mavjud, vaksinalar aynan shu polisaxaridlar asosida tayyorlanadi;
- quruqlikdan va immun omillardan himoya qiladi.

Ko‘pchilik bakteriya kapsulani **organizmda** yoki zardob qo‘shilgan muhitda hosil qiladi, oddiy sun’iy muhitda esa yo‘qotadi. Shuning uchun kapsulani ko‘rish uchun odatda **patologik materialdan** (balg‘am, likvor, qon) tayyorlangan surtma ishlatiladi.

Burri–Gins usuli: materialga tush tomiziladi va surtiladi (fon qora bo‘ladi), fiksatsiyadan keyin fuksin bilan bo‘yaladi. Natijada **qora fon** ustida **qizil hujayra** va uning atrofida **rangsiz halqa — kapsula** ko‘rinadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Likvor surtmasida kapsulali grammusbat diplokokklar — pnevmokokkli meningitga; balg‘amda yirik kapsulali grammanfiy tayoqchalar ("do‘ndiq" ko‘rinishdagi shilimshiq koloniya) — klebsiella pnevmoniyasiga shubha tug‘diradi.

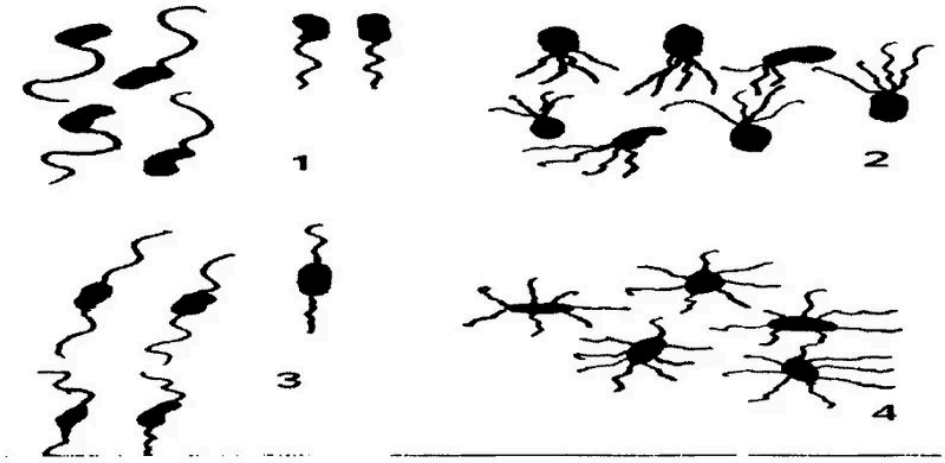
5. Xivchinlar va harakatchanlik

Xivchin (flagella) — flagellin oqsilidan tuzilgan, sitoplazmatik membranaga mahkamlangan ipsimon o‘simta; bakteriyaga harakat va **kemotaksis** (ozuqa tomon, zararli moddadan nari) imkonini beradi. Xivchin **H-antigen** sifatida serologik identifikatsiyada ishlatiladi.

Jadval 3.2. *Xivchinlarning joylashuvi bo‘yicha turlari*

Turi	Joylashuvi	Misol
Monotrix	Bir uchida bitta xivchin	Vabo vibrioni
Lofotrix	Bir uchida dasta xivchin	*Pseudomonas* ayrim turlari
Amfitrix	Ikkala uchida xivchin(lar)	*Spirillum*

Turi	Joylashuvi	Misol
Peritrix	Butun yuzasi bo‘ylab	Ichak tayoqchasi, salmonella, proteus
Atrix	Xivchini yo‘q	Kokklar, klebsiella



15-rasm. Bakteriyalar xivchinlari (sxema). 1-monotrix; 2-lofotrix; 3-amfitrix; 4-peritrix.

Rasm 3.2. *Bakteriyalar xivchinlarining joylashuviga ko‘ra turlari (sxema): 1-monotrix; 2-lofotrix; 3-amfitrix; 4-peritrix. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Harakatchanlikni aniqlash usullari:

1. **Osilgan tomchi** — o‘yiq buyum oynasi va qoplag‘ich oyna orasidagi tomchida tirik hujayralar fazali-kontrast yoki qorong‘u maydonda kuzatiladi.
2. **Ezilgan tomchi** — oddiy buyum oynasidagi tomchi ustiga qoplag‘ich oyna qo‘yiladi; soddaroq, lekin tomchi tez quriydi.
3. **Yarim suyuq agarga ukol qilib ekish** — harakatchan bakteriya ukol yo‘lidan yon tomonga tarqalib, muhitni xiralashtiradi; harakatsizi faqat ukol yo‘li bo‘ylab o‘sadi. Bu usul kundalik amaliyotda eng ko‘p qo‘llanadi.

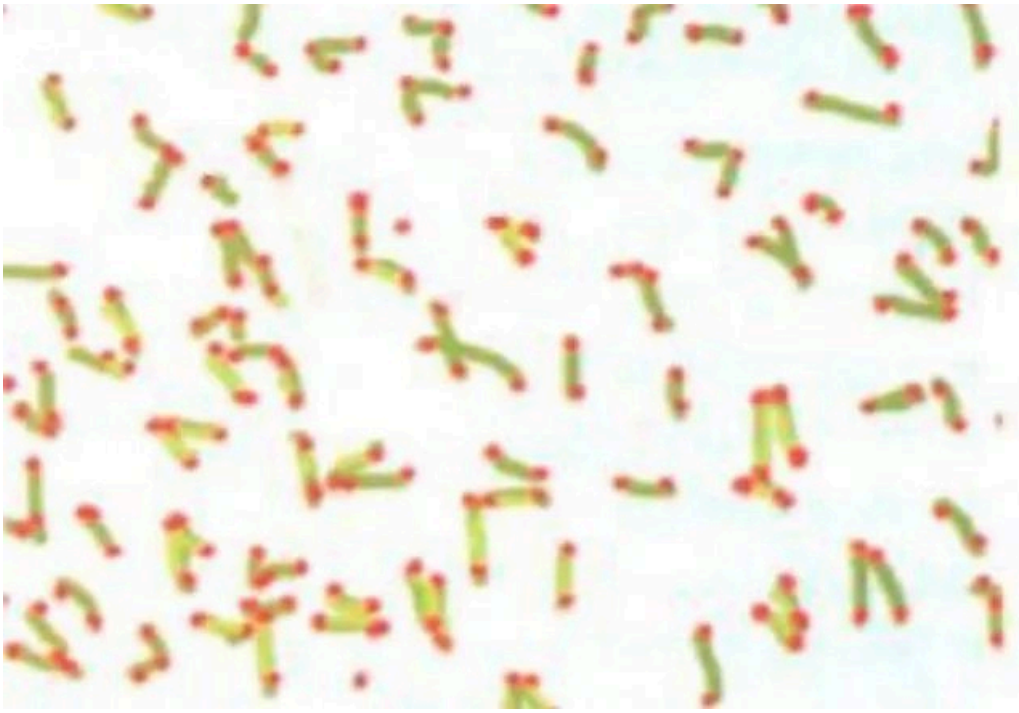
> **DIQQAT**
> Osilgan tomchida **haqiqiy harakat**ni **Broun harakati**dan farqlash kerak: Broun harakatida hujayralar joyida tebranadi, haqiqiy harakatda esa ko‘rish maydonini kesib o‘tib, joyini almashtiradi.

6. Pili va kiritmalar

Pili (fimbriyalar) — xivchindan qisqa va ingichka, ko‘p sonli oqsil o‘simtalar. Ikki guruhga bo‘linadi:

- **umumiy tip pililari (adgezinlar)** — hujayraning epiteliyga yopishishini ta’minlaydi; bu infeksiyaning birinchi bosqichi (masalan, siydik yo‘llari infeksiyasida ichak tayoqchasining P-pililari, gonokokk pililari);
- **jinsiy (F) pili** — konyugatsiya paytida donor va retsipient hujayra orasida DNK o‘tishini ta’minlaydi (11-mavzu).

Kiritmalar — sitoplazmadagi zahira moddalar: **volyutin (metaxromatik donalar)**, glikogen, kraxmal, lipid tomchilari, oltingugurt donalari. Diagnostik jihatdan eng muhimi — **volyutin**: difteriya tayoqchasining uchlarida joylashadi va **Neysser** usulida bo‘yaganda hujayra sariq-jigarrang, volyutin donalari esa **to‘q ko‘k-qora** bo‘lib ko‘rinadi. Bu difteriya bakterioskopik tashxisining klassik belgisi.



Rasm 3.3. *Difteriya tayoqchasi, Neysser usulida bo‘yalgan: hujayra uchlarida to‘q rangli volyutin donalari. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

YODLASH USULI

NEysser — **NE**ga uchlari qora? Chunki **volyutin**. Difteriya + uchida dona = "gugurt cho‘pi" ko‘rinishi, hujayralar bir-biriga burchak ostida joylashadi (**lotin harflari V, X** shaklida).

7. TMI: Zamburug‘lar — morfologiyasi, tuzilishi va o‘rganish usullari

Zamburug‘lar (Fungi) — **eukariot**, xlorofillsiz, geterotrof organizmlar. Bakteriyadan farqi: shakllangan yadro, membranali organellalar, **80S** ribosomalar, hujayra devori **xitin va glyukan**dan iborat, membranasida **ergosterin** bor (antifungal preparatlarning nishoni). Shuning uchun bakteriyaga qarshi antibiotiklar zamburug‘ga ta’sir qilmaydi.

Jadval 3.3. *Zamburug‘larning asosiy morfologik shakllari*

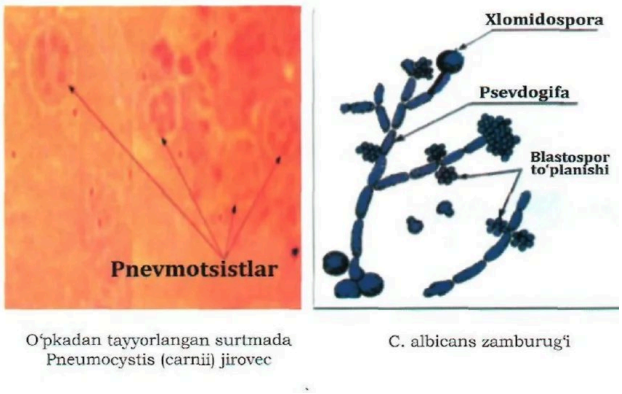
Shakl	Tuzilishi	Misol
Achitqisimon (xamirturushsimon)	Yakka dumaloq hujayralar, kurtaklanib ko‘payadi	*Candida*, *Cryptococcus*
Mitseliyli (ipsimon)	Gifalar to‘ri — mitseliy hosil qiladi	*Aspergillus*, *Penicillium*, dermatofitlar
Dimorf	Organizmda achitqisimon, muhitda mitseliyli	*Histoplasma*, *Blastomyces*

Mitseliy septali (to‘siqli) yoki septasiz bo‘ladi. Ko‘payishi: **jinssiz** — konidiyalar, sporangiosporalar, blastosporalar, xlamidosporalar, artrosporalar; **jinsiy** — asko-, bazidio-, zigosporalar.

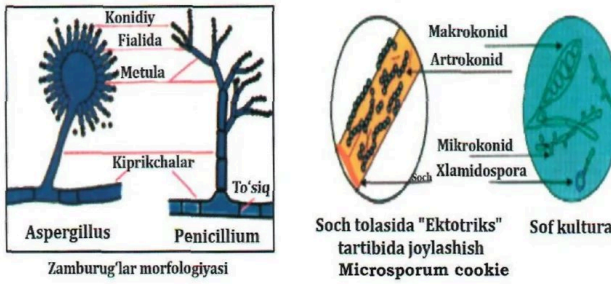
O‘rganish usullari:

1. **Mikroskopik:** materialni (soch, tirnoq, teri qirindisi) 10–20% KOH eritmasida tiniqlashtirib ko‘rish; surtmalarni Gram, Romanovskiy–Gimza, PAS yoki kalkofluor oq bo‘yog‘i bilan bo‘yash.

2. **Kulturalda: Saburo** muhitiga ekib, 22–28 °C (va 37 °C) da bir necha kundan bir necha haftagacha o‘stirish; koloniya ko‘rinishi, pigmenti va mikroskopik tuzilishi bo‘yicha identifikatsiya.
3. **Serologik va molekulyar:** antigen aniqlash (kriptokokk kapsula antigeni, galaktomannan), IFA, PZR.



Rasm 3.4. *Zamburug‘larning mikroskopik ko‘rinishi: a) o‘pka surtmasida pnevmotsistlar; b) Candida albicans (Muhamedov I.M. va boshq., 2019)*



Rasm 3.5. *Aspergillus va Penicillium konidiyali boshchalari; dermatofit (Microsporum) elementlari (Muhamedov I.M. va boshq., 2019)*

KLINIK AHAMIYATI

Candida albicans — normal mikrofloraning a’zosi; antibiotik, qandli diabet, immunitet pasayishi fonida kandidozga (og‘iz bo‘shlig‘i — "sut kasalligi", qizilo‘ngach, siydik yo‘llari, umumlashgan shakl) o‘tadi. Shuning uchun materialdan zamburug‘ topilishining o‘zi yetarli emas — miqdori va klinika bilan birga baholanadi.

8. Amaliy ko‘nikma: murakkab bo‘yash usullarini tanlash

Laboratoriyada bo‘yash usuli **qidirilayotgan strukturaga** qarab tanlanadi:

1. Shakl, joylashuv va Gram guruhi kerak → **Gram usuli**.
2. Kislotaga chidamli tayoqchalar (sil, moxov) → **Sil–Nilsen** (qizil tayoqcha, ko‘k fon) yoki auramin bilan lyuminessent usul.
3. Spora → **Ojeshko** (qizil spora, ko‘k hujayra).
4. Kapsula → **Burri–Gins** (qora fon, rangsiz halqa).
5. Volyutin donalari (difteriya) → **Neysser**.
6. Spiroxetalar → **Romanovskiy–Gimza**, **Morozov** (kumushlash) yoki qorong‘u maydon.
7. Zamburug‘lar → **KOH preparati**, PAS, kalkofluor.

DIQQAT

Murakkab usullarda bosqichlar tartibi va vaqt qat’iy saqlanishi kerak. Ojeshkoda kislota bilan ishlov berilmasa spora bo‘yalmaydi; Neysserda qo‘shimcha bo‘yoq uzoq ushlansa, volyutin donalari fon bilan qo‘shilib ko‘rinmay qoladi.

9. Nazorat savollari

1. Doimiy va doimiy bo‘lmagan strukturalar nima bilan farq qiladi? Ularning diagnostik ahamiyati nimada?
2. Spora qanday hosil bo‘ladi, uning tuzilishi va joylashuv turlarini ayting.

3. Sporani qaysi usul bilan bo‘yashadi, natija qanday bo‘ladi?
4. Kapsulaning kimyoviy tarkibi, vazifasi va aniqlash usulini tushuntiring.
5. Xivchinlar joylashuviga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi? Harakatchanlik qanday aniqlanadi?
6. Haqiqiy harakatni Broun harakatidan qanday farqlaysiz?
7. Volyutin donalari nima, qaysi bakteriyada va qanday usulda aniqlanadi?
8. Zamburug‘lar bakteriyalardan qaysi belgilari bilan farq qiladi? Saburo muhitining vazifasi nima?

Test topshiriqlari

1. Spora hosil bo‘lishining asosiy biologik ma’nosi:
   A) Ko‘payish
   B) Noqulay sharoitda turning saqlanishi
   C) Harakat
   D) Yopishish
   E) Toksin ishlab chiqarish

2. Spora tarkibida chidamlilikni ta’minlaydigan modda:
   A) Teyxoy kislota
   B) Dipikolin kislotaning kalsiyli tuzi
   C) Mikol kislota
   D) Lipopolisaxarid
   E) Peptidoglikan

3. Qoqshol qo‘zg‘atuvchisiga xos spora joylashuvi va hujayra ko‘rinishi:
   A) Markaziy, shakl o‘zgarmaydi
   B) Subterminal, "tennis raketkasi"
   C) Terminal, "nog‘ora tayoqchasi"
   D) Sporasi yo‘q
   E) Ekzosporiumli markaziy

4. Sporani bo‘yash usuli:
   A) Neysser
   B) Burri–Gins
   C) Ojeshko
   D) Romanovskiy–Gimza
   E) Lyoffler

5. Burri–Gins usulida kapsula qanday ko‘rinadi:
   A) To‘q ko‘k dona
   B) Qora fon ustida rangsiz halqa
   C) Qizil tayoqcha
   D) Yashil yorishgan hujayra
   E) Binafsha kokk

6. Kuydirgi tayoqchasi kapsulasining kimyoviy tabiati:
   A) Polisaxarid
   B) Polipeptid
   C) Lipid
   D) Nuklein kislota
   E) Mikol kislota

7. Kapsulaning asosiy vazifasi:
   A) Harakat
   B) Fagotsitozga qarshilik va virulentlik
   C) Oqsil sintezi
   D) Konyugatsiya
   E) Energiya hosil qilish

8. Butun yuzasi bo‘ylab xivchinlar joylashgan bakteriya turi:
   A) Monotrix
   B) Lofotrix
   C) Amfitrix
   D) Peritrix
   E) Atrix

9. Xivchin qaysi antigenga mos keladi:
   A) O-antigen
   B) H-antigen
   C) K-antigen
   D) Vi-antigen
   E) Lipid A

10. Harakatchanlikni aniqlashning eng ko‘p qo‘llanadigan kultural usuli:
    A) Qonli agarga ekish
    B) Yarim suyuq agarga ukol qilib ekish
    C) Endo muhitiga ekish
    D) Saburo muhitiga ekish
    E) Kligler muhitiga ekish

11. Volyutin donalari qaysi bakteriyada diagnostik ahamiyatga ega:
    A) Ichak tayoqchasi
    B) Difteriya tayoqchasi
    C) Vabo vibrioni
    D) Meningokokk
    E) Klebsiella

12. Neysser usulida volyutin donalari qanday rangga bo‘yaladi:
    A) Qizil
    B) To‘q ko‘k-qora
    C) Yashil
    D) Sariq
    E) Rangsiz

13. Jinsiy (F) pilining vazifasi:
    A) Harakat
    B) Adgeziya
    C) Konyugatsiyada DNK o‘tkazish
    D) Fagotsitozdan himoya
    E) Zahira modda to‘plash

14. Zamburug‘larni o‘stirish uchun qo‘llaniladigan muhit:
    A) Endo
    B) Saburo
    C) Kligler
    D) Ploskirev
    E) Levenshteyn–Yensen

15. Zamburug‘ hujayra devorining asosiy tarkibiy qismi:
    A) Peptidoglikan
    B) Xitin va glyukan
    C) Mikol kislota
    D) Teyxoy kislota
    E) Lipopolisaxarid

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Tuproq bilan ifloslangan chuqur jarohatdan olingan material surtmasida grammusbat tayoqchalar topildi; ularning uchida yo‘g‘on dumaloq tuzilma bor, hujayra "nog‘ora tayoqchasi" ko‘rinishida.

Savol: Bu qanday struktura va qaysi qo‘zg‘atuvchi haqida o‘ylash kerak?

Javob: Terminal joylashgan spora; morfologik ko‘rinish qoqshol qo‘zg‘atuvchisiga (*Clostridium tetani*) xos. Tashxisni tasdiqlash uchun anaerob sharoitda ekish va toksinni aniqlash kerak (17-mavzu).

Masala 2

Pnevmoniyali bemor balg‘ami surtmasida tush bilan tayyorlangan preparatda qora fon ustida qizil tayoqchalar va ular atrofida keng rangsiz halqalar ko‘rindi.

Savol: Qaysi usul qo‘llanilgan, rangsiz halqa nima va qaysi qo‘zg‘atuvchi ehtimoli bor?

Javob: Burri–Gins usuli; rangsiz halqa — makrokapsula. Yirik kapsulali grammanfiy tayoqchalar *Klebsiella pneumoniae* ga xos. Yakuniy javob uchun ekish va identifikatsiya zarur.

Masala 3

Talaba osilgan tomchi preparatida hujayralarning joyida mayda tebranishini ko‘rib, kulturani "harakatchan" deb baholadi. Yarim suyuq agarga ukol qilib ekilganda esa o‘sish faqat ukol yo‘li bo‘ylab bo‘ldi.

Savol: Xato nimada?

Javob: Talaba Broun harakatini haqiqiy harakat deb baholagan. Haqiqiy harakatda hujayra ko‘rish maydonini kesib o‘tadi. Yarim suyuq agardagi natija kultura harakatsiz (atrix) ekanini tasdiqlaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.4. *3-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Spora	Saqlanish shakli; 1 hujayra → 1 spora; dipikolin kislota–Ca
Spora joylashuvi	Markaziy (kuydirgi), subterminal (botulizm), terminal (qoqshol)

Tushuncha	Mohiyati
Ojeshko	Spora — qizil, hujayra — ko‘k
Kapsula	Polisaxarid (polipeptid — kuydirgi); fagotsitozga qarshilik
Burri–Gins	Qora fon, qizil hujayra, rangsiz halqa
Xivchin turlari	Mono-, lofo-, amfi-, peritrix, atrix; H-antigen
Harakatni aniqlash	Osilgan/ezilgan tomchi, yarim suyuq agar
Volyutin	Difteriya tayoqchasi uchlarida; Neysser — to‘q ko‘k dona
Pili	Adgeziya (umumiy tip), konyugatsiya (F-pili)
Zamburug‘lar	Eukariot, xitin + glyukan devor, ergosterin, 80S; Saburo muhiti

4-MAVZU

Spiroxetalar, mikoplazmalar, xlamidiyalar, rikketsiyalar, aktinomitsetlar va zamburug‘lar morfologiyasi. Sodda jonivorlar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Oddiy bakteriyalardan tuzilishi bilan farq qiladigan guruhlarning — spiroxetalar, mikoplazmalar, xlamidiyalar, rikketsiyalar, aktinomitsetlarning morfologiyasi va biologik xususiyatlarini bilish;
- bu guruhlarni o‘rganishning maxsus usullarini (qorong‘u maydon, kumushlash, hujayra kulturasi) tushuntirish;
- har bir guruh keltirib chiqaradigan asosiy kasalliklarni va ularning laboratoriya tashxisi tamoyilini ayta olish;
- TMI: sodda jonivorlarning morfologiyasi, tuzilishi va ularni o‘rganish usullarini bilish.

2. Umumiy tavsif: nima uchun bu guruhlar alohida o‘rganiladi

Yuqorida sanalgan guruhlar prokariot bo‘lsa-da (zamburug‘lar va sodda jonivorlardan tashqari), ularning har biri **oddiy bakteriyadan jiddiy farq qiladigan belgiga** ega: biri o‘ta nozik va buraladi, biri hujayra devorini yo‘qotgan, biri faqat hujayra ichida ko‘payadi. Bu farqlar bevosita amaliyotga ta’sir qiladi — ular oddiy muhitda o‘smaydi, Gram usuli bilan yaxshi bo‘yalmaydi va beta-laktam antibiotiklar ularga har doim ham ta’sir qilmaydi.

Jadval 4.1. *Maxsus guruhlarning qiyosiy tavsifi*

Guruh	Hujayra devori	Oddiy muhitda o‘sadimi	Asosiy kasalliklar	Tanlov usuli
Spiroxetalar	Bor, nozik; o‘q fibrillalari	Ayrimlari (leptospira) — maxsus muhitda	Zaxm, qaytalama tif, leptospiroz, Laym	Qorong‘u maydon, kumushlash, serologiya
Mikoplazmalar	**Yo‘q** (membranada sterinlar)	Maxsus muhit, "tuxum" koloniya	Atipik pnevmoniya, urogenital infeksiya	PZR, maxsus muhit, serologiya
Xlamidiyalar	Bor (peptidoglikani kam)	**Yo‘q** — faqat hujayra ichida	Traxoma, urogenital xlamidioz, ornitoz	Hujayra kulturasi, PZR, IFA
Rikketsiyalar	Bor (grammanfiy tip)	**Yo‘q** — faqat hujayra ichida	Toshmali tif, Ku isitmasi	Serologiya, PZR, tovuq embrioni
Aktinomitsetlar	Bor (grammusbat tip)	Ha, sekin o‘sadi	Aktinomikoz, nokardioz	Mikroskopiya (druzalar), ekish

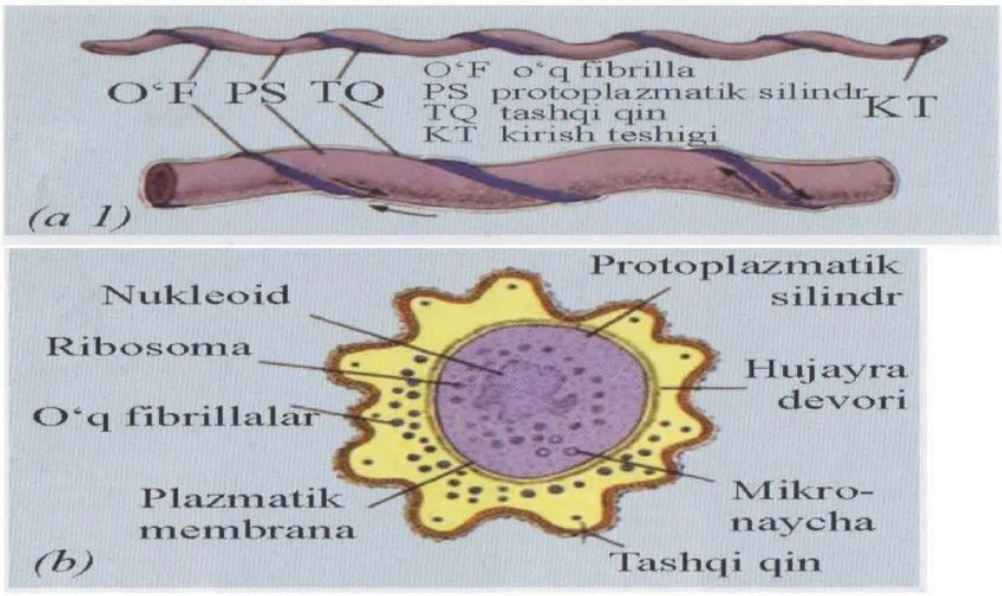
ESLAB QOLING

Faqat hujayra ichida ko‘payadigan prokariotlar — **xlamidiyalar va rikketsiyalar** (ular sun’iy muhitda umuman o‘smaydi). **Hujayra devori yo‘q** — **mikoplazmalar** (shuning uchun penitsillinga tabiiy chidamli).

3. Spiroxetalar

Spiroxetalar — ingichka, uzun, spiral shaklidagi, harakatchan bakteriyalar. Tuzilishi oddiy bakteriyadan farq qiladi: markazda **protoplazmatik silindr** (sitoplazma + nukleoid, hujayra devori

bilan o‘ralgan), uning atrofida **o‘q fibrillalari** (aksial ipchalar) va butun hujayrani qoplagan **tashqi qin** joylashgan. Aynan o‘q fibrillalarining qisqarishi spiroxetaga buralib va egilib harakatlanish imkonini beradi.



Rasm 4.1. *Spiroxetaning tuzilishi: a) tashqi ko‘rinishi; b) ko‘ndalang kesimi — protoplazmatik silindr, o‘q fibrillalari, tashqi qin. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Jadval 4.2. *Tibbiyotda ahamiyatli spiroxetalar*

Urug‘	Buramalari	Kasallik	Bo‘yash/ko‘rish usuli
Treponema	8–14 ta, mayda va bir xil	Zaxm	Qorong‘u maydon, Morozov (kumushlash), Romanovskiy–Gimza (och pushti)
Borrelia	3–8 ta, yirik va notekis	Qaytalama tif, Laym kasalligi	Romanovskiy–Gimza (ko‘k-binafsha), qon surtmasi
Leptospira	Juda ko‘p, mayda; uchlari ilmoqsimon (S, C harfi)	Leptospiroz	Qorong‘u maydon, kumushlash, maxsus suyuq muhit

YODLASH USULI

Buramalar soniga qarab: **Bo**rrelia — **bo**’sh (kam va yirik burama), **Tre**ponema — **te**kis va mayda, **Lepto** — **lep**-lep ko‘p burama + ilmoq uchlari.

KLINIK AHAMIYATI

Treponema pallidum oddiy bo‘yoqlarni yomon qabul qiladi (nomi ham shundan — "oqish"). Shuning uchun birlamchi zaxmda qattiq shankr ajralmasidan tayyorlangan preparat **tirik holda, qorong‘u maydonda** ko‘riladi. Kech bosqichlarda esa tashxis asosan **serologik** (RMP/RPR, RPGA, IFA) usullarga tayanadi (25-mavzu).

4. Mikoplazmalar

Mikoplazmalar — eng kichik mustaqil ko‘payadigan prokariotlar (0,1–0,3 mkm). Asosiy belgisi — **hujayra devorining butunlay yo‘qligi**; ularni faqat uch qavatli sitoplazmatik membrana o‘rab turadi, membrana tarkibida (boshqa bakteriyalardan farqli) **sterinlar** bor.

Oqibatlari:

- shakli doimiy emas (**polimorfizm**): dumaloq, noksimon, ipsimon shakllar;

- **Gram usuli bilan amalda bo‘yalmaydi** (Romanovskiy–Gimza qo‘llanadi);
- **beta-laktam antibiotiklarga tabiiy chidamli** (penitsillin hujayra devori sintezini to‘xtatadi, devor esa yo‘q) — davoda makrolid, tetratsiklin, ftorxinolonlar ishlatiladi;
- bakterial filtrlardan o‘ta oladi;
- maxsus boyitilgan muhitda sekin o‘sib, markazi botiq **"tuxum qovurdoq"** ko‘rinishidagi mayda koloniya hosil qiladi.

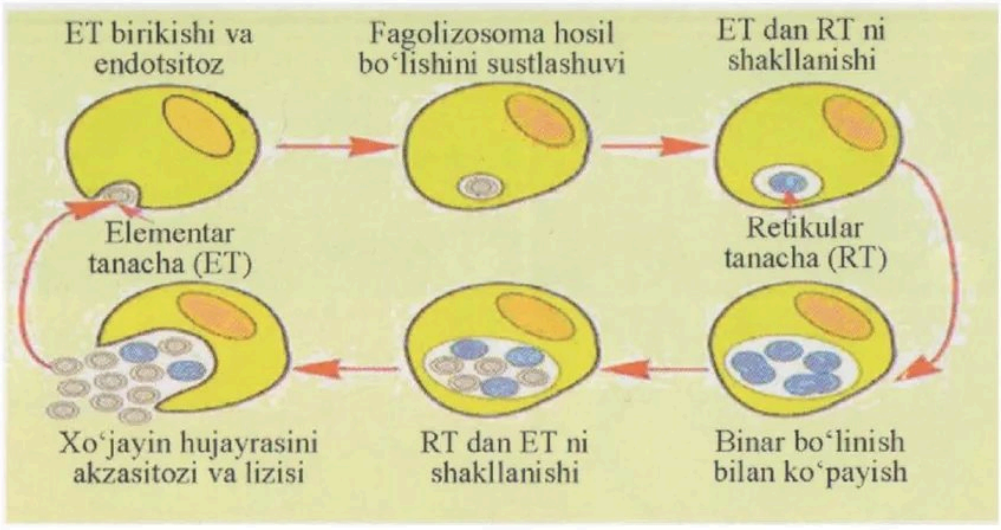
Tibbiyotda ahamiyatlilari: *Mycoplasma pneumoniae* (atipik pnevmoniya), *Mycoplasma hominis* va *Ureaplasma urealyticum* (urogenital infeksiyalar).

5. Xlamidiyalar

Xlamidiyalar — hujayra devori bo‘lgan, lekin peptidoglikani kam grammanfiy prokariotlar; **majburiy hujayra ichi parazitlari**, chunki o‘zlari ATF sintez qila olmaydi ("energetik parazitlar"). Ularning rivojlanish sikli ikki shakl almashinuvidan iborat:

1. **Elementar tanacha (ET)** — kichik, zich, metabolik faol emas, hujayradan tashqarida yashaydigan **yuqumli** shakl; hujayraga kiradi.
2. **Retikulyar tanacha (RT)** — yirik, metabolik faol, hujayra ichida bo‘linib ko‘payadi, lekin yuqumli emas.

Sikl: ET hujayraga kiradi → fagolizosoma hosil bo‘lishini to‘xtatadi → RT ga aylanib ko‘payadi → yangi ET larga aylanadi → hujayra parchalanib, ET lar chiqadi. Butun sikl 48–72 soat davom etadi.



Rasm 4.2. *Chlamydia trachomatis ning rivojlanish sikli: elementar va retikulyar tanachalar almashinuvi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Asosiy turlar va kasalliklar: *C. trachomatis* — traxoma, urogenital xlamidioz, yangi tug‘ilganlar konyunktiviti; *C. psittaci* — ornitoz (qushlardan); *C. pneumoniae* — respirator infeksiya.

Tashxis: hujayra kulturasiga ekish (etalon usul, amalda kam), **PZR** (hozirgi asosiy usul), bevosita immunofluoressensiya, IFA bilan antitelo aniqlash; surtmada Romanovskiy–Gimza bilan hujayra ichidagi kiritmalarni ko‘rish.

> **DIQQAT**
> Xlamidiya va rikketsiyalarni **oddiy oziq muhitga ekib bo‘lmaydi**. Agar javobda "xlamidiya qonli agarda o‘stirildi" deb yozilsa — bu xato. Ular tirik hujayra kulturasi, tovuq embrioni yoki laboratoriya hayvonida ko‘paytiriladi.

6. Rikketsiyalar

Rikketsiyalar — mayda, polimorf (kokksimon yoki tayoqchasimon) grammanfiy bakteriyalar, **majburiy hujayra ichi parazitlari**. Ko‘pchiligi **bo‘g‘imoyoqlilar** (bit, kana, burga) orqali yuqadi — shuning uchun ular chaqiradigan infeksiyalar **transmissiv** deb ataladi (26-mavzu).

Asosiylari: *Rickettsia prowazekii* — epidemik toshmali tif (bit orqali); *R. typhi* — endemik (kalamush) toshmali tifi (burga orqali); *Coxiella burnetii* — Ku isitmasi (aerogen yo‘l bilan ham yuqadi).

Bo‘yash: Romanovskiy–Gimza, **Zdrodovskiy** usuli (rikketsiyalar qizil, hujayra sitoplazmasi ko‘k). **Tashxis** asosan serologik (RSK, RPGA, IFA) va PZR asosida qo‘yiladi.

7. Aktinomitsetlar

Aktinomitsetlar — grammusbat, shoxlangan ipsimon o‘simtalar (mitseliy) hosil qiladigan bakteriyalar. Ilgari zamburug‘ deb hisoblangan, lekin prokariot tuzilishi (peptidoglikanli devor, 70S ribosoma, yadrosi yo‘q) ularni bakteriyalar qatoriga qo‘shadi; antibakterial antibiotiklarga sezgir.

- *Actinomyces israelii* — og‘iz bo‘shlig‘i normal mikroflorasi a’zosi; immunitet pasayganda yoki shikastlanishdan keyin **aktinomikoz** (surunkali granulematoz yallig‘lanish, oqmalar) chaqiradi. Yiringda ko‘zga ko‘rinadigan sariq **druzalar** (mitseliy to‘plamlari) topiladi — bu klassik diagnostik belgi.
- *Nocardia* — kislotaga qisman chidamli; o‘pka va teri nokardiozi, ko‘pincha immuniteti pasaygan bemorlarda.

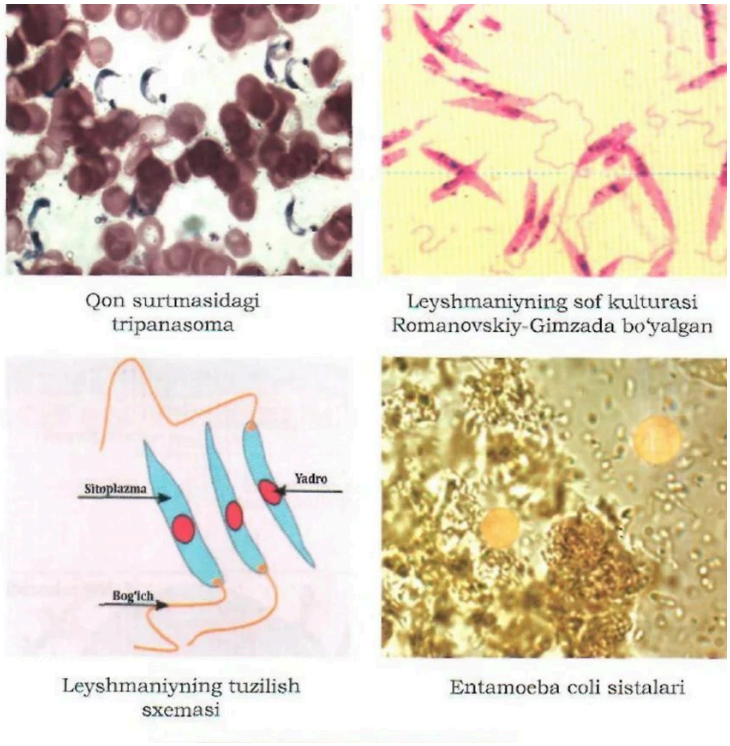
> **KLINIK AHAMIYATI**
> Yuz-jag‘ sohasidagi surunkali, oqma teshikchali zichlashgan infiltrat + yiringda sariq donachalar (druzalar) — aktinomikozga xos manzara. Druzalarni oddiy mikroskopiyada ko‘rish tashxisni tezlashtiradi.

8. TMI: Sodda jonivorlar (Protozoa)

Sodda jonivorlar — bir hujayrali **eukariot** organizmlar: shakllangan yadro, membranali organellalar, 80S ribosomalar. Ko‘pchiligi ikki shaklda bo‘ladi: **vegetativ (trofozoit)** — faol, ko‘payadigan shakl va **sista** — tashqi muhitga chidamli, yuqumli shakl.

Jadval 4.3. *Tibbiyotda ahamiyatli sodda jonivorlar*

Guruh	Vakili	Kasallik	Asosiy material / usul
Sarkodalar (amyobalar)	*Entamoeba histolytica*	Amyobali dizenteriya, jigar absessi	Najas (trofozoit/sista), Lyugol bilan bo‘yash
Xivchinlilar	*Giardia lamblia*	Lyamblioz	Najas, duodenal shira
	Trichomonas vaginalis	Trixomoniaz	Urogenital ajralma, nativ preparat
	Leishmania	Leyshmanioz	Yara chekkasidan surtma, Romanovskiy–Gimza
	Trypanosoma	Uyqu kasalligi, Chagas	Qon surtmasi
Sporalilar	*Plasmodium*	Bezgak	Qalin tomchi va yupqa qon surtmasi
	Toxoplasma gondii	Toksoplazmoz	Serologiya, PZR
Kiprikchalilar	*Balantidium coli*	Balantidioz	Najas



Rasm 4.3. *Sodda jonivorlar: qon surtmasida tripanosoma; leyshmaniya (sof kultura va tuzilish sxemasi); Entamoeba sistalari. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

O‘rganish usullari: nativ (bo‘yalmagan) preparat — harakatchanlikni ko‘rish uchun; Lyugol eritmasi bilan bo‘yash — sista yadrolarini ko‘rish; **Romanovskiy–Gimza** — qon parazitlari (bezgak, leyshmaniya, tripanosoma) uchun asosiy usul; boyitish usullari (najasni flotatsiya/cho‘ktirish); serologiya va PZR.

> **ESLAB QOLING**
> Bezgakda tashxisning oltin standarti — **qalin tomchi** (parazitni topish uchun) va **yupqa surtma** (turini aniqlash uchun), Romanovskiy–Gimza bilan bo‘yalgan.

9. Amaliy ko‘nikma: material va usulni to‘g‘ri tanlash

1. **Birlamchi zaxmga shubha** → yara ajralmasi → **qorong‘u maydon** mikroskopiyasi (tirik, bo‘yalmagan preparat).
2. **Qaytalama tifga shubha** → isitma cho‘qqisida olingan **qon surtmasi** → Romanovskiy–Gimza.
3. **Atipik pnevmoniyaga shubha** → tomoq-burun surtmasi/balg‘am → **PZR** (mikoplazma, xlamidiya).
4. **Urogenital xlamidiozga shubha** → siydik yo‘li/servikal kanal **qirindisi** (epiteliy hujayralari bo‘lishi shart, ajralmaning o‘zi emas) → PZR yoki IFL.
5. **Aktinomikozga shubha** → oqma ajralmasi → druzalarni izlash + ekish.
6. **Trixomoniazga shubha** → ajralmaning **iliq nativ preparati** → harakatchan xivchinli hujayralarni ko‘rish.

> **DIQQAT**
> Trixomonas preparati **darhol va iliq holda** ko‘rilishi kerak: sovigan preparatda parazit harakatdan to‘xtaydi va epiteliy hujayrasidan ajratish qiyinlashadi.

10. Nazorat savollari

1. Spiroxetalar tuzilishi oddiy bakteriyadan nimasi bilan farq qiladi?
2. Treponema, borreliya va leptospirani morfologik belgilariga ko‘ra qanday farqlaysiz?
3. Mikoplazmalarning asosiy xususiyati nima va bu davolashga qanday ta’sir qiladi?
4. Xlamidiyalarning rivojlanish siklini tushuntiring. ET va RT farqi nimada?
5. Rikketsiyalar qanday yuqadi va ular qanday usullarda aniqlanadi?
6. Aktinomitsetlar zamburug‘dan nimasi bilan farq qiladi? Druza nima?
7. Sodda jonivorlarning vegetativ shakli va sistasi nima bilan farq qiladi?
8. Bezgak tashxisida qaysi preparatlar va qaysi bo‘yash usuli qo‘llanadi?

Test topshiriqlari

1. Spiroxetalarga harakat imkonini beradigan struktura:
   A) Xivchin
   B) O‘q fibrillalari (aksial ipchalar)
   C) Pili
   D) Kapsula
   E) Mezosoma

2. Hujayra devoriga ega bo‘lmagan prokariotlar:
   A) Xlamidiyalar
   B) Rikketsiyalar
   C) Mikoplazmalar
   D) Aktinomitsetlar
   E) Spiroxetalar

3. Mikoplazmalar qaysi antibiotiklarga tabiiy chidamli:
   A) Makrolidlar
   B) Tetratsiklinlar
   C) Beta-laktamlar (penitsillin)
   D) Ftorxinolonlar
   E) Linkozamidlar

4. Xlamidiyalarning yuqumli, hujayradan tashqarida yashaydigan shakli:
   A) Retikulyar tanacha
   B) Elementar tanacha
   C) Sista
   D) Spora
   E) Trofozoit

5. Xlamidiyalarni ko‘paytirish uchun ishlatiladi:
   A) Qonli agar
   B) Endo muhiti
   C) Tirik hujayra kulturasi
   D) Saburo muhiti
   E) Kligler muhiti

6. Majburiy hujayra ichi paraziti bo‘lgan bakteriyalar:
   A) Mikoplazmalar va spiroxetalar
   B) Xlamidiyalar va rikketsiyalar
   C) Aktinomitsetlar va nokardiyalar
   D) Klostridiyalar
   E) Mikobakteriyalar

7. Epidemik toshmali tif qo‘zg‘atuvchisi va tashuvchisi:
   A) *R. prowazekii* — bit
   B) *R. typhi* — kana
   C) *C. burnetii* — chivin
   D) *B. recurrentis* — burga
   E) *R. prowazekii* — kana

8. *Treponema pallidum* ni tirik holda ko‘rish uchun eng mos usul:
   A) Gram usuli
   B) Qorong‘u maydon mikroskopiyasi
   C) Sil–Nilsen
   D) Neysser
   E) Ojeshko

9. Yirik va notekis buramalari bo‘lgan, qon surtmasida Romanovskiy–Gimza bilan ko‘k-binafsha bo‘yaladigan spiroxeta:
   A) *Treponema*
   B) *Borrelia*
   C) *Leptospira*
   D) *Mycoplasma*
   E) *Chlamydia*

10. Aktinomitsetlarni zamburug‘lardan ajratib turadigan belgi:
    A) Mitseliy hosil qilishi
    B) Prokariot tuzilishi va peptidoglikanli devori
    C) Sekin o‘sishi
    D) Shoxlanishi
    E) Konidiya hosil qilishi

11. Aktinomikozda yiringda topiladigan sariq donachalar:
    A) Sistalar
    B) Druzalar
    C) Volyutin donalari
    D) Sporalar
    E) Kiritmalar

12. Sodda jonivorlarning tashqi muhitga chidamli, yuqumli shakli:
    A) Trofozoit
    B) Sista
    C) Gameta
    D) Merozoit
    E) Vegetativ shakl

13. Bezgak tashxisida turini aniqlash uchun ishlatiladi:
    A) Faqat qalin tomchi
    B) Yupqa qon surtmasi
    C) Najas preparati
    D) Siydik cho‘kmasi
    E) Likvor surtmasi

14. Trixomonas preparatini ko‘rish qoidasi:
    A) Quritib, Gram bilan bo‘yab ko‘riladi
    B) Darhol, iliq nativ preparatda ko‘riladi
    C) Sovitgichda bir kecha saqlanadi
    D) Avval fiksatsiya qilinadi
    E) Faqat elektron mikroskopda ko‘riladi

15. Mikoplazmalarning oziq muhitdagi koloniyasiga xos ko‘rinish:
    A) "Shudring tomchisi"
    B) "Tuxum qovurdoq" (markazi botiq)
    C) "Marvarid shodasi"
    D) "Sher yoli"
    E) "Chumoli uyasi"

Vaziyatli masalalar

Masala 1

25 yoshli bemorda jinsiy a’zoda og‘riqsiz qattiq yara paydo bo‘lgan. Yara ajralmasidan tayyorlangan preparatda qorong‘u fonda yorug‘, mayda va tekis buramali, burchak ostida egiluvchi harakatchan mikroorganizmlar ko‘rindi.

Savol: Qaysi usul qo‘llanilgan va qaysi qo‘zg‘atuvchi haqida o‘ylash kerak?

Javob: Qorong‘u maydon mikroskopiyasi; morfologiya *Treponema pallidum* ga xos — birlamchi zaxm. Tasdiqlash uchun serologik reaksiyalar (RMP/RPR va treponemaga xos testlar) qo‘yiladi.

Masala 2

19 yoshli bemorda bir necha haftadan beri quruq yo‘tal, subfebril isitma; rentgenda ikki tomonlama interstitsial o‘zgarishlar. Balg‘am ekilganda o‘sish bo‘lmadi, penitsillin bilan davolash natija bermadi.

Savol: Qaysi qo‘zg‘atuvchi ehtimoli yuqori va nega penitsillin samarasiz?

Javob: *Mycoplasma pneumoniae* (atipik pnevmoniya). Mikoplazmada hujayra devori yo‘q, penitsillin esa devor sintezini to‘xtatadi — shu sababli ta’sir qilmaydi. Tashxis PZR/serologiya bilan, davo makrolid yoki tetratsiklin bilan.

Masala 3

Servikal kanaldan olingan ajralma PZR ga yuborildi, javob manfiy keldi. Qayta tekshiruvda qirindi (epiteliy hujayralari bilan) olinganda natija musbat chiqdi.

Savol: Birinchi tahlil nega manfiy bo‘lgan?

Javob: Xlamidiya — hujayra ichi paraziti; material **epiteliy hujayralarini** o‘z ichiga olishi shart. Faqat ajralma olinganda qo‘zg‘atuvchi namunaga tushmay, soxta manfiy natija beradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.4. *4-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Spiroxeta tuzilishi	Protoplazmatik silindr + o‘q fibrillalari + tashqi qin
Treponema / Borreliya / Leptospira	Mayda tekis burama / kam va yirik burama / ko‘p burama + ilmoq uchlar
Mikoplazma	Devori yo‘q, sterinli membrana, beta-laktamga chidamli, "tuxum qovurdoq" koloniya
Xlamidiya	Majburiy hujayra ichi; ET (yuqumli) ↔ RT (ko‘payuvchi)
Rikketsiya	Majburiy hujayra ichi; bo‘g‘imoyoqlilar orqali; Zdrodovskiy, serologiya
Aktinomitset	Prokariot mitseliy; druzalar; antibakterial antibiotiklarga sezgir
Sodda jonivorlar	Eukariot; trofozoit ↔ sista; Romanovskiy–Gimza
Bezgak tashxisi	Qalin tomchi (topish) + yupqa surtma (turini aniqlash)

5-MAVZU

Bakteriyalar fiziologiyasi: kimyoviy tarkibi, oziqlanishi, o‘sishi va ko‘payishi. Oziq muhitlar. Sof kultura ajratish — 1-kun

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi, oziqlanish turlari va o‘sish omillarini bilish;
- bakteriya populyatsiyasining suyuq muhitdagi o‘sish egri chizig‘i bosqichlarini va ularning amaliy ahamiyatini tushuntirish;
- oziq muhitlarning tasnifi, tarkibiga qo‘yiladigan talablar va ularning diagnostikadagi o‘rnini bilish;
- sof kultura ajratib olishning 1-kuni (material olish, ekish texnikasi, izolyatsiya ekishi) ko‘nikmasini egallash;
- TMI: prionlar hamda xromogen oziq muhitlar haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Bakteriyaning kimyoviy tarkibi

Bakteriya hujayrasi tarkibida **suv** 75–85% ni tashkil qiladi (uning asosiy qismi erkin suv — reaksiyalar muhiti va erituvchi). Quruq qoldiqning asosiy qismi:

- **oqsillar** (50–80%) — strukturaviy oqsillar, fermentlar, toksinlar, antigenlar;
- **nuklein kislotalar** — DNK (nukleoid, plazmida) va RNK (r-, m-, t-RNK);
- **uglevodlar** — hujayra devori, kapsula, zahira moddalar;
- **lipidlar** — membrana, mikobakteriyalarda mikol kislota, grammanfiylarda lipid A;
- **mineral moddalar** — fosfor, kaliy, magniy, temir, oltingugurt va mikroelementlar.

3. Oziqlanish turlari va o‘sish omillari

Bakteriyalar **uglerod** va **energiya** manbaiga qarab tasniflanadi:

Jadval 5.1. *Oziqlanish turlari*

Mezon	Turi	Tavsifi	Misol
Uglerod manbai	Autotrof	CO_2 dan organik modda sintezlaydi	Tuproq bakteriyalari
	Geterotrof	Tayyor organik moddadan foydalanadi	Barcha patogen bakteriyalar
Energiya manbai	Fototrof	Yorug‘lik	Fotosintezlovchi bakteriyalar
	Xemotrof	Kimyoviy reaksiya energiyasi	Patogen bakteriyalar
Hayot tarzi	Saprofit	O‘lik organik moddada	Chirituvchi bakteriyalar
	Parazit	Tirik organizmda	Patogenlar

> **ESLAB QOLING**
> Odamda kasallik chaqiruvchi barcha bakteriyalar — **xemoorganogeterotroflar**: ular ham uglerodni, ham energiyani tayyor organik moddalardan oladi.

Moddalarning hujayraga kirishi passiv diffuziya, yengillashgan diffuziya, **faol tashish** (energiya sarflab, konsentratsiyaga qarshi) va guruh translokatsiyasi orqali amalga oshadi. Faol tashish —

asosiy yo‘l.

O‘sish omillari (faktorlari) — bakteriya o‘zi sintez qila olmaydigan, tayyor holda olishi kerak bo‘lgan moddalar: ayrim aminokislotalar, vitaminlar (B guruhi), purin va pirimidin asoslari, gem. Ularga muhtoj bakteriyalar **auksotroflar**, muhtoj bo‘lmaganlari **prototroflar** deyiladi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> *Haemophilus influenzae* o‘sishi uchun **X omil (gemin)** va **V omil (NAD)** zarur. Shuning uchun u oddiy qonli agarda o‘smaydi, lekin **shokoladsimon agarda** (qizdirilgan qon — eritrotsitlar parchalanib, omillar ajraladi) yaxshi o‘sadi. Bu talab kundalik laboratoriya ishida bevosita hisobga olinadi.

4. O‘sish va ko‘payish

Bakteriyalar **ikkiga bo‘linish** (binar fissiya) yo‘li bilan ko‘payadi. Ikki hujayra orasidagi vaqt — **generatsiya davri**; ichak tayoqchasida u qulay sharoitda 20–30 daqiqa, sil mikobakteriyasida esa 14–24 soatgacha.

Suyuq muhitda o‘sish egri chizig‘i to‘rt bosqichdan iborat:

1. **Lag-faza (moslashish)** — hujayra soni ortmaydi, ferment tizimi yangi muhitga moslashadi.
2. **Logarifmik (eksponensial) faza** — hujayra soni geometrik progressiyada ortadi; bakteriyalar eng faol, morfologiyasi tipik, antibiotik va dezinfeksiyalovchi moddalarga eng sezgir. Tadqiqot uchun kultura shu fazadan olinadi.
3. **Statsionar faza** — ko‘payish va nobud bo‘lish muvozanati; hujayra soni maksimal (M-konsentratsiya). Ko‘p ikkilamchi metabolitlar, toksinlar, pigmentlar, sporalar shu fazada hosil bo‘ladi.
4. **O‘lish (pasayish) fazasi** — oziq moddalar tugaydi, metabolitlar to‘planadi, tirik hujayra soni kamayadi, shakllar o‘zgaradi (polimorfizm, involyutsion shakllar).

> **DIQQAT**
> Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlashda va dezinfeksiyalovchi moddani sinashda **sutkalik (yosh, logarifmik faza)** kultura ishlatiladi. Eski kulturada hujayralar polimorf bo‘lib, natija noto‘g‘ri chiqadi.

Qattiq muhitda o‘sish — koloniya shaklida. Koloniya — bitta hujayradan ko‘payib hosil bo‘lgan, ko‘z bilan ko‘riladigan hujayralar to‘plami; shu sababli **alohida koloniya = sof kultura manbai**.

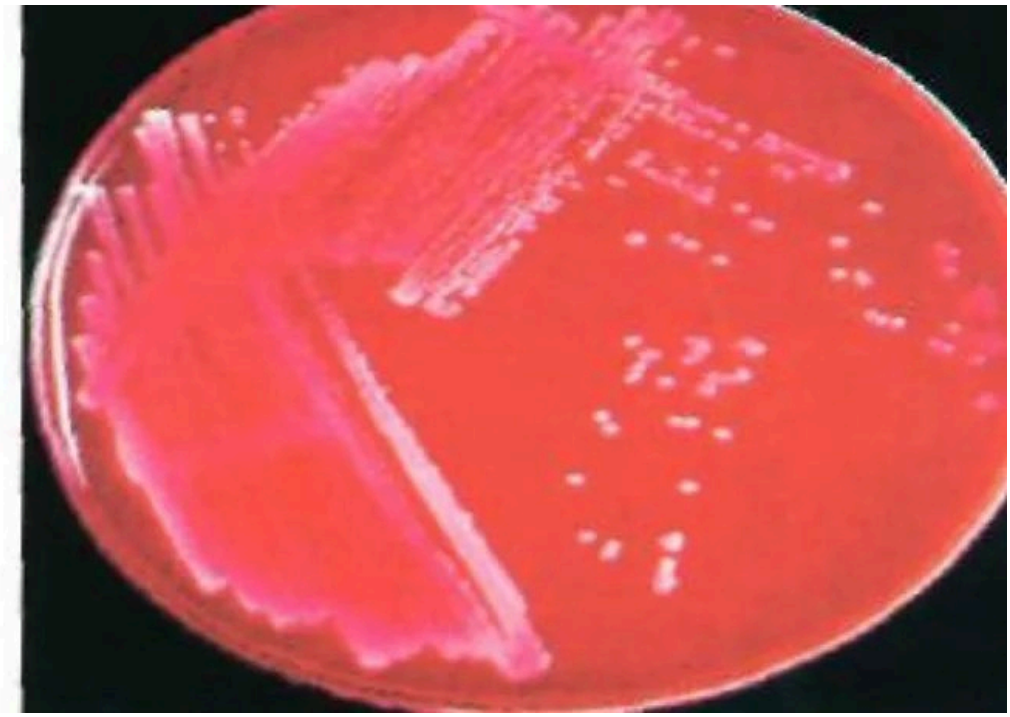
5. Oziq muhitlar

Oziq muhitga qo‘yiladigan talablar: steril bo‘lishi; kerakli oziq moddalar va o‘sish omillarini tutishi; optimal pH (ko‘pchilik patogenlar uchun 7,2–7,6); izotonik; namlik va shaffoflik; standart tarkib.

Jadval 5.2. *Oziq muhitlarning tasnifi*

Mezon	Turi	Misol	Vazifasi
Konsistensiyasi	Suyuq	Go‘sht-peptonli bulyon (GPB)	Boyitish, toza kultura to‘plash
	Yarim suyuq	0,5% agarli muhit	Harakatchanlikni aniqlash
	Qattiq	Go‘sht-peptonli agar (GPA)	Koloniya ajratish
Tarkibi	Oddiy (universal)	GPA, GPB	Umumiy o‘stirish

Mezon	Turi	Misol	Vazifasi
	Murakkab (boyitilgan)	Qonli agar, zardobli agar, shokoladsimon agar	Talabchan mikroblar
Vazifasi	Elektiv	Ishqorli peptonli suv (vabo), tuxum sarig‘ili tuzli agar	Kerakli mikrobni afzal o‘stiradi
	Differensial-diagnostik	Endo, Levin, Ploskirev, Kligler, Giss	Biokimyoviy xossa bo‘yicha farqlash
	Konservlovchi (transport)	Glitserinli aralashma, Keri–Bler	Materialni yetkazish



Rasm 5.1. *Qonli agarda o‘sgan koloniyalar — muhit boyitilgan va gemoliz turini baholashga imkon beradi. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

YODLASH USULI

Muhit turlarini vazifasi bo‘yicha eslang: **E**lektiv — **E**ng keraklisini o‘stiradi; **D**ifferensial — **D**emak farqlaydi; **K**onservlovchi — **K**o‘chirish (transport) uchun.

6. Sof kultura ajratib olish: umumiy sxema va 1-kun

Sof kultura — bitta turga mansub bakteriyalardan iborat kultura. Bakteriologik tekshiruv — ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, odatda uch-to‘rt kunga cho‘ziladi:

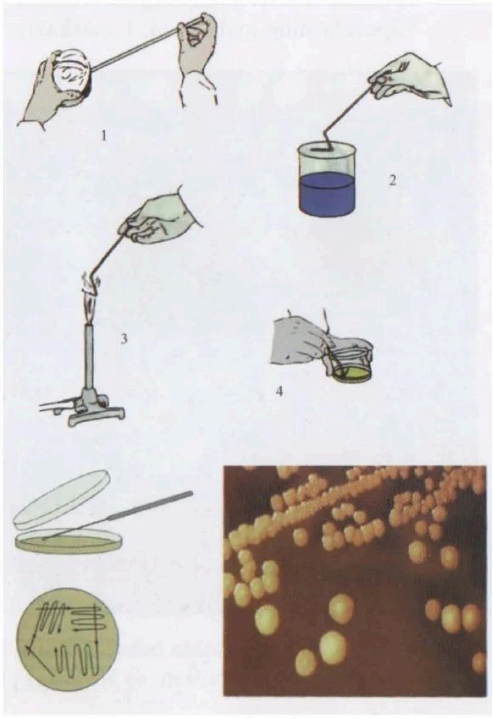
Jadval 5.3. *Sof kultura ajratish bosqichlari*

Kun	Bajariladigan ish	Natija
1-kun	Material olish, mikroskopiya, qattiq muhitga izolyatsiya ekishi, termostatga qo‘yish	Alohida koloniyalar olish uchun ekilgan likopcha
2-kun	Koloniyalarni o‘rganish (kultural xossalar), shubhali koloniyadan surtma, qiya agarga ko‘chirish	Sof kultura to‘planadi
3-kun	Sof kulturaning tozaligini tekshirish, biokimyoviy va serologik identifikatsiya, antibiotikogramma qo‘yish	Tur aniqlanadi

Kun	Bajariladigan ish	Natija
4-kun	Natijalarni hisobga olish, yakuniy javob	Tashxis + antibiotikka sezgirlik

1-kunning vazifalari:

1. **Materialni to‘g‘ri olish** — antibiotik berishdan oldin, kasallik bosqichiga mos a’zodan, steril idishga, yetarli miqdorda. Har bir material uchun o‘z qoidasi bor (qon — isitma cho‘qqisida, siydik — o‘rta porsiya, balg‘am — ertalabki, chuqur).
2. **Dastlabki mikroskopiya** — Gram usulida bo‘yalgan surtma keyingi qadamni tanlashga yordam beradi.
3. **Muhitni tanlash va ekish** — material tarkibiga mos elektiv va differensial muhitlarga ekiladi.
4. **Izolyatsiya ekishi** — alohida koloniya olish uchun asosiy texnika.



Rasm 5.2. *Materialni olish va Petri likopchasiga bakteriologik ilmoq bilan ekish texnikasi: ilmoqni kuydirish, materialni olish, sektorlar bo‘yicha surtish va natijada alohida koloniyalar olish. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

7. TMI-1: Prionlar

Prion — nuklein kislotasi bo‘lmagan, faqat **oqsildan** iborat yuqumli zarracha. Odam va hayvon miyasida normal holda **PrP^{C}** oqsili bor; patologik shakl **PrP^{Sc}** normal oqsilni o‘ziga o‘xshatib qayta buraydi (konformatsiyasini o‘zgartiradi). Natijada miyada eriydigan bo‘lmagan to‘plamlar yig‘ilib, to‘qima g‘ovaklashadi — **gubkasimon ensefalopatiya**.

Xususiyatlari: immun javob chaqirmaydi (yallig‘lanish va isitma bo‘lmaydi), oddiy sterilizatsiya rejimlariga va nurlanishga o‘ta chidamli, inkubatsion davri yillar bilan o‘lchanadi, kasallik asta-sekin rivojlanib, davosi yo‘q.

Prion kasalliklari: Kreytsfeldt–Yakob kasalligi, kuru, Gerstmann–Shtroysler–Shaynker sindromi, oilaviy o‘lik uyqusizlik; hayvonlarda — qoramollarning gubkasimon ensefalopatiyasi, skrepi.

ESLAB QOLING

Prion — **nuklein kislotasiz** yuqumli omil. Bu mikrobiologiyadagi klassik "markaziy dogma" dan istisno va shuning uchun alohida o‘rganiladi.

8. TMI-2: Xromogen oziq muhitlar

Xromogen (xromogenli) muhitlar — tarkibida rangsiz **xromogen substrat** bo‘lgan zamonaviy differensial muhitlar. Agar bakteriyada ma’lum ferment bo‘lsa, u substratni parchalaydi va rangli mahsulot ajraladi — koloniya **o‘ziga xos rangga** bo‘yaladi.

Afzalliklari:

- turni **koloniya rangiga qarab** dastlabki aniqlash mumkin — javob 18–24 soat tezlashadi;
- aralash o‘sishda turlarni ajratish osonlashadi (masalan, siydik ekmasida);
- qo‘shimcha biokimyoviy testlar soni kamayadi.

Amaliyotda qo‘llanadigan misollar: siydik ekmasi uchun xromogen agar (ichak tayoqchasi — pushti-qizil, enterokokk — ko‘k-yashil koloniya), *Candida* turlarini ajratish uchun xromogen agar, MRSA va salmonellani skrining qilish uchun maxsus xromogen muhitlar.

KLINIK AHAMIYATI

Xromogen muhit tezkor **dastlabki** javob beradi, lekin yakuniy identifikatsiya o‘rnini bosmaydi: tasdiqlash uchun baribir biokimyoviy yoki molekulyar usul (zamonaviy laboratoriyalarda mass-spektrometriya, PZR) qo‘llanadi.

Amaliy ko‘nikma: sektorlar bo‘yicha (to‘rtburchak usulida) ekish algoritmi

1. Likopchaning orqa tomoniga 4 sektor chizib belgilang, bemor ma’lumoti va sanani yozing.
2. Bakteriologik ilmoqni spirt lampasida **qizarguncha kuydirib**, 10–15 soniya soviting.
3. Materialni ilmoq bilan oling va **1-sektorga** zich zigzag shaklida suring.
4. Ilmoqni **yana kuydirib soviting**; 1-sektorning chetidan 3–4 marta tortib, **2-sektorga** suring.
5. Shu tartibda 2 → 3 va 3 → 4 sektorlarga davom eting. Har o‘tishdan oldin ilmoq kuydiriladi — har bir sektorda hujayra soni kamayadi.
6. Likopchani **tubini yuqoriga qilib** (kondensat tomchisi surtmaga tushmasligi uchun) termostatga 37 °C ga 18–24 soatga qo‘ying.

DIQQAT

Ilmoqni kuydirgandan so‘ng **sovitmasdan** materialga tegizish — eng ko‘p uchraydigan xato: issiq ilmoq hujayralarni nobud qiladi va natija soxta manfiy bo‘ladi. Ilmoqni muhitning bo‘sh joyiga tegizib sovitish mumkin.

Pasterning suyultirish usuli va **Kox plastinka usuli** (materialni ketma-ket suyultirib, erigan agar bilan aralashtirib quyish) — izolyatsiyaning boshqa klassik variantlari; hozirgi amaliyotda ko‘proq sektorli ekish ishlatiladi.

9. Nazorat savollari

1. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibini ayting. Suvning ulushi qancha?
2. Oziqlanish turlari qanday tasniflanadi? Patogen bakteriyalar qaysi guruhga kiradi?
3. O‘sish omillari nima? Auksotrof va prototrof farqi nimada?

4. O‘sish egri chizig‘ining fazalarini va har birining amaliy ahamiyatini tushuntiring.
5. Oziq muhitga qanday talablar qo‘yiladi? Muhitlar qanday tasniflanadi?
6. Elektiv va differensial-diagnostik muhit farqi nimada? Misol keltiring.
7. Sof kultura ajratishning bosqichlarini sanab bering. 1-kunda nima qilinadi?
8. Sektorlar bo‘yicha ekish nega alohida koloniya beradi?
9. Prion nima va u viruslardan nimasi bilan farq qiladi?
10. Xromogen muhit qanday ishlaydi va qanday afzalligi bor?

Test topshiriqlari

1. Bakteriya hujayrasidagi suv miqdori:
   A) 20–30%
   B) 40–50%
   C) 75–85%
   D) 95–99%
   E) 5–10%

2. Patogen bakteriyalarning oziqlanish turi:
   A) Fotoautotrof
   B) Xemoavtotrof
   C) Xemoorganogeterotrof
   D) Fotogeterotrof
   E) Litotrof

3. O‘zi sintez qila olmaydigan moddaga muhtoj bakteriya:
   A) Prototrof
   B) Auksotrof
   C) Autotrof
   D) Fototrof
   E) Saprofit

4. *Haemophilus influenzae* o‘sishi uchun zarur omillar:
   A) X (gemin) va V (NAD)
   B) Faqat glyukoza
   C) Natriy xlorid
   D) Teyxoy kislota
   E) Mikol kislota

5. Bakteriyalarning ko‘payish usuli:
   A) Kurtaklanish
   B) Ikkiga bo‘linish (binar fissiya)
   C) Mitoz
   D) Mayoz
   E) Sporalar orqali ko‘payish

6. Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash uchun qaysi fazadagi kultura olinadi:
   A) Lag-faza
   B) Logarifmik faza
   C) Statsionar faza
   D) O‘lish fazasi
   E) Farqi yo‘q

7. Toksinlar, pigmentlar va sporalar asosan qaysi fazada hosil bo‘ladi:
   A) Lag-faza
   B) Logarifmik faza
   C) Statsionar faza
   D) O‘lish fazasi
   E) Hech qaysi fazada

8. Ko‘pchilik patogen bakteriyalar uchun optimal pH:
   A) 4,0–4,5
   B) 5,0–5,5
   C) 7,2–7,6
   D) 8,5–9,0
   E) 9,5–10,0

9. Endo muhiti qaysi guruhga kiradi:
   A) Oddiy
   B) Boyitilgan
   C) Differensial-diagnostik
   D) Konservlovchi
   E) Yarim suyuq

10. Harakatchanlikni aniqlash uchun ishlatiladigan muhit konsistensiyasi:
    A) Suyuq
    B) Yarim suyuq
    C) Qattiq
    D) Quruq
    E) Gel

11. Koloniya nima:
    A) Turli turdagi bakteriyalar aralashmasi
    B) Bitta hujayradan ko‘payib hosil bo‘lgan hujayralar to‘plami
    C) Suyuq muhitdagi loyqalanish
    D) Spora to‘plami
    E) Bakteriofag to‘plami

12. Sof kultura ajratishning 1-kunida bajariladi:
    A) Biokimyoviy identifikatsiya
    B) Material olish, mikroskopiya va izolyatsiya ekishi
    C) Yakuniy javob berish
    D) Antibiotikogrammani hisobga olish
    E) Serologik identifikatsiya

13. Sektorlar bo‘yicha ekishda ilmoq har o‘tishdan oldin kuydiriladi, chunki:
    A) Muhit sterilizatsiya qilinadi
    B) Har bir sektorda hujayra soni kamayib, alohida koloniya hosil bo‘ladi
    C) Ilmoq uzoq xizmat qiladi
    D) Koloniya rangi o‘zgaradi
    E) Muhit pH i o‘zgaradi

14. Prionning asosiy xususiyati:
    A) DNK tutadi
    B) RNK tutadi
    C) Nuklein kislotasi yo‘q, faqat oqsildan iborat
    D) Hujayra devori bor
    E) Bakterial filtrda ushlanadi

15. Xromogen muhitda koloniyaning rangi nimaga bog‘liq:
    A) Koloniya kattaligiga
    B) Bakteriyadagi fermentning xromogen substratni parchalashiga
    C) Muhit haroratiga
    D) Bakteriya harakatchanligiga
    E) Inkubatsiya muddatiga

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Likvordan olingan material qonli agarga ekildi, lekin 24 soatdan keyin o‘sish bo‘lmadi. Surtmada esa mayda grammanfiy tayoqchalar ko‘rilgan edi. Shokoladsimon agarga ekilganda o‘sish paydo bo‘ldi.

Savol: Nima uchun oddiy qonli agarda o‘sish bo‘lmadi?

Javob: Qo‘zg‘atuvchi o‘sish omillariga muhtoj (X va V omillar) — ehtimol *Haemophilus influenzae*. Bu omillar faqat eritrotsitlar parchalangan, ya’ni qizdirilgan qonli (shokoladsimon) agarda bo‘ladi.

Masala 2

Talaba antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash uchun termostatda uch kun turgan kulturadan foydalandi. Natijalar oldingi tekshiruvlardan keskin farq qildi.

Savol: Xato nimada?

Javob: Uch kunlik kultura o‘lish fazasida; hujayralar polimorf, bir qismi nobud bo‘lgan. Sezgirlikni aniqlashda **sutkalik, logarifmik fazadagi** yosh kultura va standart bulanganlik (masalan, 0,5 McFarland) ishlatilishi kerak.

Masala 3

Siydik ekmasi xromogen muhitga ekildi; 18 soatdan keyin pushti-qizil va ko‘k-yashil koloniyalar bir vaqtda o‘sdi.

Savol: Bu natija nimani anglatadi va keyingi qadam qanday bo‘ladi?

Javob: Ikki xil qo‘zg‘atuvchi o‘sgan (ranglarga ko‘ra ichak tayoqchasi va enterokokk ehtimoli). Keyingi qadam — har bir koloniyani alohida ko‘chirib, miqdoriy baholash (KHB/ml), identifikatsiyani tasdiqlash va har biriga alohida antibiotikogramma qo‘yish.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.4. *5-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Kimyoviy tarkib	Suv 75–85%; oqsil, nuklein kislota, uglevod, lipid, minerallar
Patogenlar oziqlanishi	Xemoorganogeterotrof
O‘sish omillari	Vitaminlar, aminokislotalar, gem; auksotrof ↔ prototrof
O‘sish fazalari	Lag → logarifmik (sezgir, tipik) → statsionar (toksin, spora) → o‘lish
Muhit pH	7,2–7,6
Muhit turlari	Oddiy, boyitilgan, elektiv, differensial, konservlovchi
Koloniya	Bitta hujayradan — sof kultura manbai
1-kun	Material + mikroskopiya + izolyatsiya ekishi + termostat 37 °C
Prion	Nuklein kislotasiz oqsil; gubkasimon ensefalopatiya
Xromogen muhit	Ferment + xromogen substrat → rangli koloniya

6-MAVZU

Katabolik metabolizm: nafas olish turlari. Aerob va anaeroblarning sof kulturasini ajratib olish. Kultural xossalar — 2-kun

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Bakteriyalarda energiya olish yo‘llari va nafas olish turlarini (aerob, anaerob, fakultativ) bilish;
- kislorodga munosabatiga ko‘ra bakteriyalarni guruhlarga ajratish va anaerob sharoit yaratish usullarini tushuntirish;
- koloniyalarning kultural (madaniy) xossalarini to‘liq tavsiflash ko‘nikmasini egallash;
- sof kultura ajratishning 2-kunini (koloniyalarni o‘rganish, qiya agarga ko‘chirish) bajarish;
- TMI: tezkor tashxisning zamonaviy molekulyar-genetik usullari haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Katabolizm va energiya olish yo‘llari

Metabolizm ikki yo‘nalishdan iborat: **katabolizm** (parchalanish, energiya ajralishi) va **anabolizm/konstruktiv metabolizm** (sintez, energiya sarflanishi — 7-mavzu). Bakteriyada energiya **ATF** shaklida saqlanadi va **sitoplazmatik membranada** hosil bo‘ladi (mitoxondriya yo‘q).

Uglevodlarni parchalashning asosiy yo‘llari: **glikoliz (Embden–Meyergof–Parnas yo‘li)** — eng keng tarqalgan; **pentozofosfat yo‘li**; **Entner–Dudorof yo‘li** (masalan, *Pseudomonas* da). Glikoliz mahsuloti — piruvat, keyingi taqdiri nafas olish turiga bog‘liq.

Jadval 6.1. *Energiya olish yo‘llarining qiyosi*

Jarayon	Yakuniy akseptor	ATF (1 glyukozadan, taxminan)	Yakuniy mahsulot
Aerob nafas olish	Kislorod (O_2)	≈ 38	CO_2 va H_2O
Anaerob nafas olish	Nitrat, sulfat, fumarat	≈ 10–20	N_2, H_2S va boshq.
Bijg‘ish (fermentatsiya)	**Organik modda** (piruvat va hosilalari)	2	Sut kislota, spirt, moy kislota, gaz

ESLAB QOLING

Bijg‘ishning asosiy belgisi — elektron akseptori **organik modda** bo‘lishi va kislorod ishtirok etmasligi. Shuning uchun bijg‘ish kam ATF beradi, lekin kislorodsiz sharoitda yashash imkonini beradi.

3. Kislorodga munosabatiga ko‘ra bakteriyalar

Jadval 6.2. *Nafas olish turlari bo‘yicha guruhlar*

Guruh	Kislorodga munosabati	Misol	Qayerda o‘sadi (probirkada)
Majburiy (obligat) aeroblar	Faqat O_2 borligida	Sil mikobakteriyasi, *Pseudomonas*	Yuza qatlam
Mikroaerofillar	Kam O_2 (5–10%) va CO_2 talab qiladi	*Campylobacter*, *Helicobacter*	Yuzadan biroz pastda

Guruh	Kislorodga munosabati	Misol	Qayerda o‘sadi (probirkada)
Fakultativ anaeroblar	Ham O_2 bilan, ham O_2 siz	Enterobakteriyalar, stafilokokk	Butun ustun bo‘ylab
Aerotolerant	O_2 dan foydalanmaydi, lekin chidaydi	Ayrim streptokokk va laktobakteriyalar	Butun ustun bo‘ylab, bir xil
Majburiy anaeroblar	O_2 zaharli	Klostridiyalar, bakteroidlar	Faqat tubida

Kislorod nima uchun anaeroblar uchun zaharli? Kislorod almashinuvida zaharli oraliq mahsulotlar — **superoksid anioni (O_2^-)** va **vodorod peroksid (H_2O_2)** hosil bo‘ladi. Aeroblarda ularni zararsizlantiruvchi fermentlar — **superoksiddismutaza** va **katalaza** bor; majburiy anaeroblarda bu fermentlar yo‘q yoki juda kam, shuning uchun ular kislorod borligida nobud bo‘ladi.

> **YODLASH USULI**
> **Katalaza bor → kislorodga chidaydi.** Katalaza testi amaliyotda stafilokokk (katalaza +) va streptokokkni (katalaza −) ajratishda ham ishlatiladi: vodorod peroksid tomizilganda pufakcha chiqsa — katalaza musbat.

Anaerob sharoit yaratish usullari:

1. **Fizik:** anaerostat (havoni gaz aralashmasiga almashtirish), muhitni qaynatib kislorodni chiqarish va moy qatlami bilan yopish, chuqur ekish (yuqori ustunli muhit).
2. **Kimyoviy:** gaz ishlab chiqaruvchi paketlar, kislorodni yutuvchi moddalar (pirogallol + ishqor).
3. **Biologik:** Fortner usuli — bitta likopchaga aerob va anaerob yonma-yon ekiladi; aerob kislorodni sarflaydi va anaerob o‘sa boshlaydi.
4. **Maxsus muhitlar:** Kitt–Tarossi muhiti (jigar bo‘lakchalari va moy qatlami bilan), tioglikolatli muhit.

4. Kultural xossalar: koloniyani tavsiflash

Koloniyaning tashqi ko‘rinishi turga xos belgi bo‘lib, **dastlabki identifikatsiya** imkonini beradi. Koloniya quyidagi belgilari bo‘yicha tavsiflanadi:

Jadval 6.3. *Koloniyani tavsiflash sxemasi*

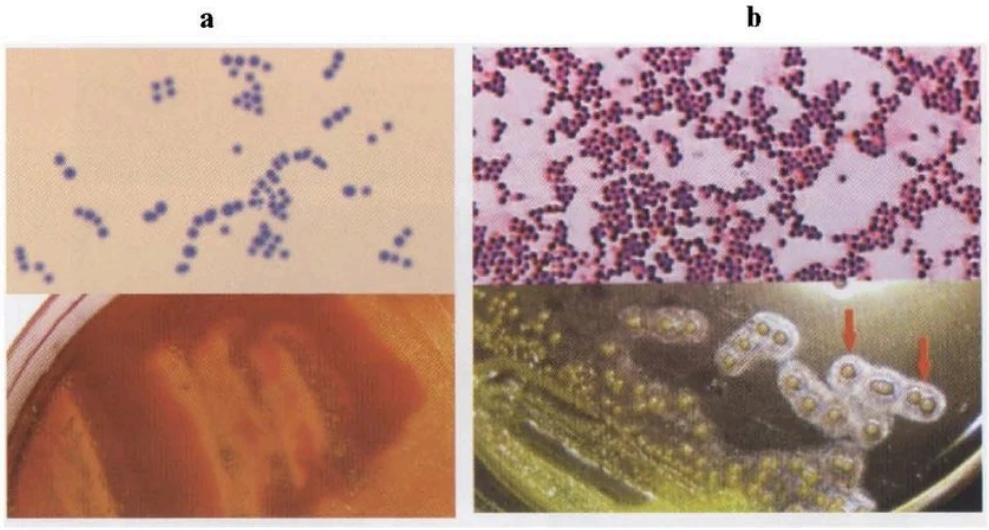
Belgi	Variantlari
Kattaligi	Mayda (1 mm gacha), o‘rtacha (1–3 mm), yirik (3 mm dan ortiq)
Shakli	Dumaloq, noto‘g‘ri, rizoid (ildizsimon)
Chekkasi	Tekis, to‘lqinsimon, tishsimon, ipsimon
Yuzasi	Silliq (S-shakl), g‘adir-budur (R-shakl), shilimshiq (M-shakl)
Profil (bo‘rtmasi)	Yassi, qavariq, markazi botiq, gumbazsimon
Rangi (pigment)	Rangsiz, oq, sariq, oltin, yashil-ko‘k, qizil
Shaffofligi	Shaffof, yarim shaffof, xira
Konsistensiyasi	Yumshoq, quruq, yopishqoq, ilmoq bilan osongina olinadi
Muhitdagi o‘zgarish	Gemoliz, muhit rangining o‘zgarishi, pigmentning muhitga tarqalishi

S- va R-shakl koloniyalar. S (smooth — silliq) koloniyalar — silliq, qavariq, nam; odatda kapsulali yoki to‘liq LPS li, virulentroq shtammlarga xos. **R (rough — g‘adir-budur)** koloniyalar — quruq,

notekis chekkali; ba’zi turlarda (sil mikobakteriyasi, kuydirgi tayoqchasi, difteriya) aksincha R-shakl tipik va virulent hisoblanadi.

Qonli agardagi gemoliz — streptokokklarni ajratishda asosiy belgi:

- **alfa-gemoliz** — koloniya atrofida yashil-kulrang zona (gemoglobinning qisman parchalanishi);
- **beta-gemoliz** — to‘liq tiniq, rangsiz zona (eritrotsitlar butunlay parchalangan);
- **gamma** — gemoliz yo‘q.



Rasm 6.1. *Patogen kokklarning sof kulturasi va koloniyalari: streptokokk (metilen ko‘kida bo‘yalgan) va stafilokokk (Gram usulida), hamda ularning oziq muhitdagi koloniyalari. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Suyuq muhitdagi o‘sish turlari: bir tekis loyqalanish (ko‘pchilik fakultativ anaeroblar), tubida cho‘kma (streptokokk, siboradigan turlar), yuzada parda (majburiy aeroblar — sil mikobakteriyasi, ko‘k yiring tayoqchasi), parda + cho‘kma.

5. Sof kultura ajratish: 2-kun

Maqsad — ekilgan likopchadan kerakli koloniyani tanlab, sof kultura to‘plash.

Bajariladigan ishlar:

1. Likopchani ko‘zdan kechirish: o‘sish bor-yo‘qligi, koloniya turlari soni, har birining kultural xossalarini yozib olish.
2. Tanlangan (shubhali) koloniyadan **surtma tayyorlash va Gram usulida bo‘yash** — morfologiya va tinktorial xossa koloniya tavsifiga mos kelishini tekshirish.
3. Shu koloniyaning qolganini ilmoq bilan olib, **qiya go‘sht-peptonli agarga** (yoki elektiv muhitga) ko‘chirish — bu sof kultura to‘plash bosqichi.
4. Termostatga 37 °C da 18–24 soatga qo‘yish.

Anaeroblar uchun 2-kun biroz boshqacha: ekish anaerostatda yoki Kitt–Tarossi muhitida o‘tkaziladi; o‘sish sekinroq bo‘lgani uchun natija 48–72 soatdan keyin baholanadi.

> **DIQQAT**
> Koloniyani tanlashda **faqat alohida turgan koloniya** olinadi. Qo‘shilib o‘sgan ("chatishgan") joydan olingan material aralash kultura beradi va keyingi barcha bosqichlar (biokimyoviy, serologik, antibiotikogramma) noto‘g‘ri natija ko‘rsatadi.

KLINIK AHAMIYATI

Qonli agarda beta-gemolizli mayda koloniyalar + zanjirli grammusbat kokklar + tomoqdan olingan material → A guruh beta-gemolitik streptokokkka shubha; bu angina va uning asoratlari (revmatizm, glomerulonefrit) nuqtayi nazaridan muhim (16-mavzu).

6. TMI: Bakteriyalarga tezkor tashxis qo‘yishning zamonaviy usullari

Klassik bakteriologik usul ishonchli, lekin **3–4 kun** talab qiladi. Zamonaviy usullar javobni soatlar ichida berishi mumkin.

1. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR). Qo‘zg‘atuvchining DNK (yoki RNK — teskari transkripsiya orqali) ning maxsus bo‘lagi in vitro ko‘paytiriladi. Bosqichlari: **denaturatsiya** (≈95 °C) → **praymerlarning bog‘lanishi (annealing)** (50–65 °C) → **elongatsiya** (72 °C); sikl 30–40 marta takrorlanadi va nishon ketma-ketlik eksponensial ko‘payadi. **Real vaqt PZR** (real-time) natijani ko‘payish davomida, flyuoressensiya bo‘yicha o‘lchaydi va miqdoriy baho beradi.

Afzalliklari: juda sezgir va o‘ziga xos; o‘smaydigan yoki sekin o‘sadigan qo‘zg‘atuvchilarda (xlamidiya, mikoplazma, sil, viruslar) ajralmas; antibiotik boshlangandan keyin ham natija beradi.

Cheklovlari: tirik va nobud mikrobni ajratmaydi; antibiotikka sezgirlikni to‘liq bermaydi (faqat ma’lum chidamlilik genlarini aniqlaydi); kontaminatsiyaga sezgir.

2. 16S ribosomal RNK genini ketma-ketlashtirish. 16S rRNK geni barcha bakteriyalarda bor; uning tarkibida barcha turlarga umumiy (konservativ) va turga xos (o‘zgaruvchan) qismlar almashinib keladi. Umumiy qismlarga praymer qo‘yib gen ko‘paytiriladi, so‘ng ketma-ketligi o‘qilib, ma’lumotlar bazasi bilan solishtiriladi. Bu usul **o‘stirib bo‘lmaydigan yoki noodatiy** mikroorganizmlarni aniqlashda, shuningdek, mikrobiota tarkibini o‘rganishda qo‘llanadi.

3. Elektromigratsion usullar. Kapillyar zona elektroforezi — zarrachalarni zaryadi va o‘lchamiga ko‘ra ingichka kapillyarda ajratadi; **kapillyar izoelektrik fokuslash** — oqsillarni izoelektrik nuqtasi bo‘yicha ajratadi. Ular mikrob oqsillari va nuklein kislotalarini yuqori aniqlikda tahlil qilishga imkon beradi.

4. Mass-spektrometriya (MALDI-TOF). Koloniyadagi oqsillar spektri etalon baza bilan solishtiriladi va tur **bir necha daqiqada** aniqlanadi. Hozirgi kunda ko‘plab laboratoriyalarda identifikatsiyaning asosiy usuliga aylangan.

ESLAB QOLING

Tezkor usullar klassik ekishni **to‘ldiradi, o‘rnini bosmaydi**: antibiotikka sezgirlikni to‘liq baholash va epidemiologik tahlil uchun tirik kultura baribir kerak.

Amaliy ko‘nikma: koloniyani tavsiflash va sof kultura to‘plash

1. Likopchani termostatdan oling va **ag‘darmasdan**, yorug‘likka tutib ko‘zdan kechiring: o‘sish bor-yo‘qligini, necha xil koloniya borligini aniqlang.
2. Har bir koloniya turini sxema bo‘yicha tavsiflang: kattaligi, shakli, chekkasi, yuzasi, profili, rangi, shaffofligi, konsistensiyasi va muhitdagi o‘zgarish (gemoliz, pigment).
3. Qonli agarda gemoliz turini baholang: tiniq zona (beta), yashil zona (alfa), zonasiz (gamma). Zonani likopcha tagidan, yorug‘likka tutib ko‘ring.
4. Tavsifni daftarga yozing va shubhali koloniyani belgilang — **faqat alohida turgan** koloniya tanlanadi.

5. Shu koloniyaning bir qismidan surtma tayyorlab, Gram usulida bo‘yang: morfologiya koloniya tavsifiga mos kelishi kerak.
6. Koloniyaning qolgan qismini ilmoq bilan olib, **qiya go‘sht-peptonli agarga** zigzag shaklida ekiling (sof kultura to‘plash).
7. Probirkani belgilang (bemor, sana, koloniya raqami) va 37 °C ga 18–24 soatga qo‘ying.

> **DIQQAT**
> Koloniyani ilmoq bilan olishda qo‘shni koloniyaga tegib ketish — eng ko‘p uchraydigan xato: natijada aralash kultura to‘planadi va keyingi barcha bosqichlar noto‘g‘ri javob beradi.

7. Nazorat savollari

1. Bakteriyada ATF qayerda hosil bo‘ladi? Uglevodlarni parchalashning asosiy yo‘llarini ayting.
2. Aerob nafas olish, anaerob nafas olish va bijg‘ish nima bilan farq qiladi?
3. Kislorodga munosabatiga ko‘ra bakteriyalar qanday guruhlarga bo‘linadi? Har biriga misol keltiring.
4. Kislorod nima uchun majburiy anaeroblar uchun zaharli?
5. Anaerob sharoit yaratishning qanday usullari bor?
6. Koloniya qanday belgilari bo‘yicha tavsiflanadi? S- va R-shakl nima?
7. Gemoliz turlarini ayting va ularning diagnostik ahamiyatini tushuntiring.
8. Sof kultura ajratishning 2-kunida qanday ishlar bajariladi?
9. PZR ning bosqichlari va afzalliklari nimada? Cheklovlari-chi?
10. 16S rRNK genini ketma-ketlashtirish qanday hollarda qo‘llanadi?

Test topshiriqlari

1. Bijg‘ishda elektronlarning yakuniy akseptori:
   A) Kislorod
   B) Nitrat
   C) Sulfat
   D) Organik modda (piruvat va hosilalari)
   E) Temir

2. Aerob nafas olishda 1 molekula glyukozadan hosil bo‘ladigan ATF miqdori taxminan:
   A) 2
   B) 8
   C) 18
   D) 38
   E) 60

3. Kislorod borligida ham, kislorodsiz ham o‘sa oladigan bakteriyalar:
   A) Majburiy aeroblar
   B) Majburiy anaeroblar
   C) Fakultativ anaeroblar
   D) Mikroaerofillar
   E) Aerotolerantlar

4. Majburiy anaeroblarda kislorodning zaharli ta’siri nima bilan bog‘liq:
   A) pH ning ko‘tarilishi
   B) Superoksid va vodorod peroksidni zararsizlantiruvchi fermentlarning yetishmasligi
   C) Haroratning ko‘tarilishi
   D) Osmotik bosim
   E) Oziq moddalar tugashi

5. Katalaza testida vodorod peroksid tomizilganda pufakchalar chiqishi quyidagini bildiradi:
   A) Katalaza manfiy
   B) Katalaza musbat
   C) Oksidaza musbat
   D) Gemoliz bor
   E) Harakatchan

6. Fortner usuli anaerob sharoit yaratishning qaysi guruhiga kiradi:
   A) Fizik
   B) Kimyoviy
   C) Biologik
   D) Mexanik
   E) Nurlanish usuli

7. Anaeroblarni o‘stirish uchun ishlatiladigan muhit:
   A) Endo
   B) Kitt–Tarossi
   C) Saburo
   D) Levenshteyn–Yensen
   E) Ishqoriy peptonli suv

8. Qonli agarda koloniya atrofida to‘liq tiniq zona hosil bo‘lishi:
   A) Alfa-gemoliz
   B) Beta-gemoliz
   C) Gamma (gemolizsiz)
   D) Pigment hosil qilish
   E) Lizogeniya

9. Alfa-gemolizda koloniya atrofidagi zona rangi:
   A) Tiniq, rangsiz
   B) Yashil-kulrang
   C) Qizil
   D) Qora
   E) Sariq

10. Silliq, qavariq, nam koloniyalar quyidagicha belgilanadi:
   A) R-shakl
   B) S-shakl
   C) M-shakl
   D) L-shakl
   E) D-shakl

11. Suyuq muhit yuzasida parda hosil qilib o‘sish ko‘proq xos:
    A) Majburiy aeroblarga
    B) Majburiy anaeroblarga
    C) Aerotolerantlarga
    D) Mikoplazmalarga
    E) Xlamidiyalarga

12. Sof kultura ajratishning 2-kunida bajariladi:
    A) Material olish va ekish
    B) Koloniyalarni o‘rganish, surtma va qiya agarga ko‘chirish
    C) Yakuniy javob
    D) Antibiotikogrammani hisobga olish
    E) Serologik reaksiya qo‘yish

13. PZR ning birinchi bosqichi:
    A) Elongatsiya
    B) Praymerlarning bog‘lanishi
    C) Denaturatsiya (≈95 °C)
    D) Flyuoressensiyani o‘lchash
    E) Elektroforez

14. 16S rRNK genini ketma-ketlashtirish asosan qo‘llanadi:
    A) Antibiotikka sezgirlikni aniqlashda
    B) O‘stirib bo‘lmaydigan yoki noodatiy bakteriyalarni aniqlashda
    C) Gemolizni baholashda
    D) Koloniya rangini aniqlashda
    E) Sterilizatsiyani nazorat qilishda

15. MALDI-TOF mass-spektrometriya nimaga asoslangan:
    A) Antigen-antitelo reaksiyasiga
    B) Koloniyadagi oqsillar spektrini etalon baza bilan solishtirishga
    C) DNK ni ko‘paytirishga
    D) Fermentativ faollikka
    E) Gemolizga

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Chuqur yarali jarohatdan olingan material oddiy qonli agarga ekildi va 24 soat aerob sharoitda inkubatsiya qilindi — o‘sish bo‘lmadi. Surtmada esa ko‘p miqdorda grammusbat tayoqchalar ko‘rilgan edi.

Savol: Qaysi xato qilingan va qanday to‘g‘rilanadi?

Javob: Qo‘zg‘atuvchi majburiy anaerob bo‘lishi mumkin. Material anaerob sharoitda (anaerostat, Kitt–Tarossi muhiti) ekilishi va 48–72 soat kuzatilishi kerak.

Masala 2

Tomoqdan olingan material qonli agarga ekildi. 24 soatdan keyin mayda, shaffof koloniyalar atrofida to‘liq tiniq zona paydo bo‘ldi; surtmada zanjir hosil qilgan grammusbat kokklar ko‘rindi. Katalaza testi manfiy.

Savol: Dastlabki xulosa qanday?

Javob: Beta-gemolitik streptokokk (katalaza manfiy, zanjirli grammusbat kokk). Guruhini aniqlash uchun batsitratsinga sezgirlik va serologik guruhlash (A guruh uchun) o‘tkaziladi.

Masala 3

Bemorga antibiotik boshlangandan keyin material olindi. Ekish o‘sish bermadi, lekin PZR musbat natija ko‘rsatdi.

Savol: Bu nima bilan izohlanadi va PZR natijasini qanday talqin qilish kerak?

Javob: Antibiotik ta’sirida mikroblar nobud bo‘lgan yoki o‘sa olmaydi, lekin ularning DNK si saqlanib qolgan. PZR tirik va nobud mikrobni ajratmaydi — shuning uchun natija qo‘zg‘atuvchi borligini tasdiqlaydi, ammo davo samarasini baholashda klinika bilan birga talqin qilinadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 6.4. *6-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Aerob nafas / bijg‘ish	O_2 akseptor, ≈38 ATF / organik akseptor, 2 ATF
Guruhlar	Majburiy aerob, mikroaerofil, fakultativ anaerob, aerotolerant, majburiy anaerob
Anaerobga O_2 zaharli	Superoksiddismutaza va katalaza yetishmaydi
Anaerob sharoit	Anaerostat, gaz paketlari, Fortner, Kitt–Tarossi
Koloniya tavsifi	Kattalik, shakl, chekka, yuza, profil, pigment, shaffoflik, konsistensiya
S / R shakl	Silliq (ko‘pincha virulent) / g‘adir-budur (sil, kuydirgi, difteriyada tipik)
Gemoliz	Alfa — yashil zona; beta — tiniq zona; gamma — yo‘q
2-kun	Koloniyani o‘rganish + surtma + qiya agarga ko‘chirish
PZR	Denaturatsiya → annealing → elongatsiya; tirik/nobudni ajratmaydi
MALDI-TOF	Oqsil spektri bo‘yicha daqiqalarda identifikatsiya

7-MAVZU

Konstruktiv metabolizm: fermentlar va hayot faoliyati mahsulotlari. Sof kultura identifikatsiyasi — 3-kun

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Bakteriyalarning konstruktiv metabolizmi, fermentlari va ularning tasnifini bilish;
- bakteriyalar hayot faoliyati mahsulotlarini (fermentlar, pigmentlar, aromatik moddalar, toksinlar, antibiotiklar) va ularning diagnostik ahamiyatini tushuntirish;
- sof kulturani biokimyoviy xossalari bo‘yicha identifikatsiya qilish usullarini (Giss, Kligler, oksidaza, katalaza, indol, ureaza) o‘zlashtirish;
- sof kultura ajratishning 3-kunini bajarish va yakuniy javobga tayyorlanish;
- TMI: mikroorganizmlarda energiya olish shakllari, bijg‘ish turlari va uglevodlarni fermentatsiya qilish yo‘llarini bilish.

2. Konstruktiv metabolizm (anabolizm)

Konstruktiv metabolizm — hujayra komponentlarini (oqsil, nuklein kislota, polisaxarid, lipid) sintez qilish jarayoni; energiya sarflanadi. U katabolizm bilan uzviy bog‘liq: katabolizm **ATF va oraliq metabolitlar** (uglerod skeletlari) beradi, anabolizm esa ulardan foydalanadi. Bu ikkala yo‘nalish uchun ham umumiy bo‘lgan reaksiyalar **amfibolik yo‘llar** (masalan, Krebs sikli) deyiladi.

Bakteriya hujayrasi juda tez sintez qiladi: qulay sharoitda 20–30 daqiqada butun hujayra tarkibi ikki hissa ortadi. Sintez yo‘nalishi va tezligi **fermentlar** bilan boshqariladi.

3. Bakteriya fermentlari

Ferment (enzim) — biologik katalizator, oqsil tabiatli. Fermentlar bakteriyaning identifikatsiyasida asosiy belgi bo‘lib xizmat qiladi, chunki **har bir turning ferment to‘plami o‘ziga xos** va u nasldan naslga o‘tadi.

Jadval 7.1. *Bakteriya fermentlarining tasnifi*

Mezon	Turi	Tavsifi va misol
Joylashuvi	Ekzofermentlar	Hujayradan tashqariga ajraladi; yirik molekulalarni parchalaydi (proteaza, lipaza, amilaza, gialuronidaza)
	Endofermentlar	Hujayra ichida ishlaydi (nafas olish, sintez fermentlari)
Hosil bo‘lishi	**Konstitutiv**	Doimo sintezlanadi, substratga bog‘liq emas (glikoliz fermentlari)
	Induksiyalanuvchi (adaptiv)	Faqat substrat bo‘lganda sintezlanadi (laktoza bo‘lsa — beta-galaktozidaza)
Vazifasi	Konstruktiv / katabolik	Sintez / parchalash
Patogenlikdagi roli	**Agressiya (patogenlik) fermentlari**	Gialuronidaza, plazmakoagulaza, fibrinolizin, letsitinaza, neyraminidaza, kollagenaza

ESLAB QOLING

Konstitutiv fermentlar — "doimiy xodim" (har doim ishlaydi); **induksiyalanuvchi** — "chaqiruv bo‘yicha" (substrat kelganda sintez boshlanadi). Laktoza operoni — induksiyaning klassik misoli.

KLINIK AHAMIYATI

Agressiya fermentlari bevosita patogenlik omillari hisoblanadi: **plazmakoagulaza** (*S. aureus*) fibrin qobiq hosil qilib fagotsitozdan himoyalaydi va *S. aureus* ni *S. epidermidis* dan ajratishda asosiy test; **gialuronidaza** to‘qima oralig‘ini "eritib" tarqalishni osonlashtiradi ("tarqalish omili"); **letsitinaza** hujayra membranasini buzadi.

4. Bakteriyalarning hayot faoliyati mahsulotlari

1. **Fermentlar** — yuqorida ko‘rildi; identifikatsiyaning asosi.
2. **Pigmentlar** — turga xos rangli moddalar: *S. aureus* — oltin-sariq (karotinoid), *Pseudomonas aeruginosa* — **piotsianin** (ko‘k-yashil, muhitga tarqaladi) va pioverdin (flyuoressensiyalanuvchi), *Serratia marcescens* — qizil prodigiozin. Pigment vazifasi: UB nurlardan himoya, nafas olishda ishtirok, antibiotik ta’sir.
3. **Aromatik (hidli) moddalar** — ayrim turlar o‘ziga xos hid beradi: *P. aeruginosa* — sunbul (jasmin) hidi, *Proteus* — qo‘lansa chirigan hid; amaliyotda yordamchi belgi sifatida qayd etiladi.
4. **Toksinlar** — ekzotoksinlar (oqsil, turga xos, kuchli) va endotoksin (LPS) — 11-mavzuda batafsil.
5. **Antibiotiklar va bakteriotsinlar** — boshqa mikroblarni to‘xtatuvchi moddalar (9-mavzu).
6. **Vitaminlar va organik kislotalar** — ichak normal mikroflorasi tomonidan sintezlanadi (10-mavzu) va sanoatda ishlatiladi.

DIQQAT

Pigment va hid — faqat **yordamchi** belgilar. Ular identifikatsiyani tezlashtiradi, lekin yakuniy javob biokimyoviy va serologik tasdiqsiz berilmaydi.

5. Biokimyoviy identifikatsiya usullari

Identifikatsiya uchun sof kulturaning **saxarolitik** (uglevodlarni parchalash), **proteolitik** (oqsillarni parchalash), **oksidlovchi-qaytaruvchi** va boshqa ferment faolliklari tekshiriladi.

5.1. Saxarolitik faollik

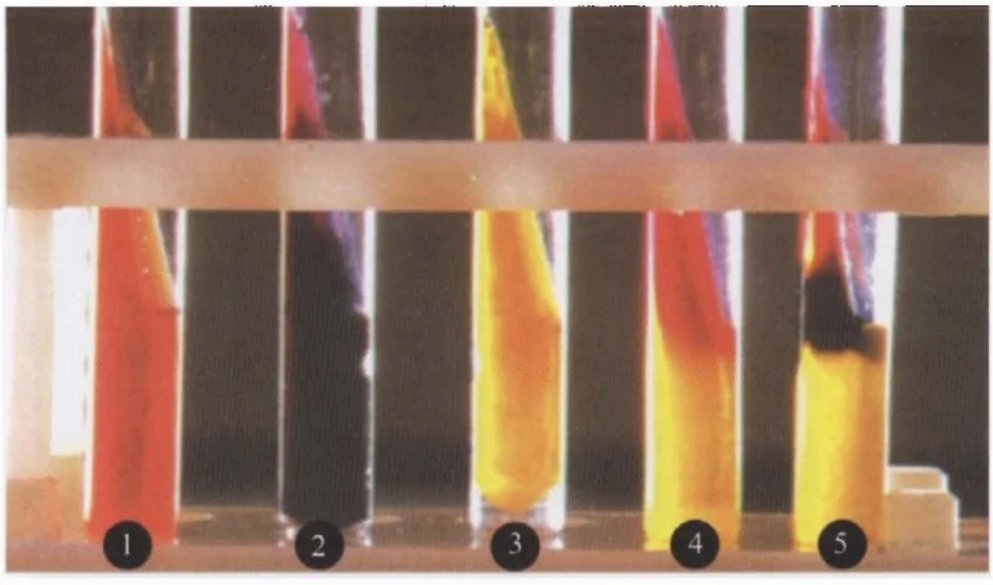
Giss muhitlari ("rang-barang qator") — har bir probirkada bitta uglevod (glyukoza, laktoza, maltoza, saxaroza, mannit) + indikator + gaz yig‘uvchi suzgich (Duram naychasi). Uglevod parchalansa kislota hosil bo‘ladi → indikator rangi o‘zgaradi (**K — kislota**); gaz ham ajralsa, naychada pufak ko‘rinadi (**KG — kislota + gaz**).

Kligler muhiti (ikki qandli temirli muhit) — bitta probirkada ko‘p ma’lumot beradigan muhit. Tarkibida glyukoza (kam), laktoza (ko‘p), temir tuzi va indikator bor; probirka qiya yuza (aerob) va ustun (anaerob) qismidan iborat.

Jadval 7.2. *Kligler muhitidagi natijalarni o‘qish*

Qiya yuza	Ustun	Talqin	Misol
Qizil (ishqoriy)	Sariq (kislota)	Faqat glyukoza parchalangan	Salmonella, shigella
Sariq	Sariq	Glyukoza + laktoza parchalangan	Ichak tayoqchasi, klebsiella

Qiya yuza	Ustun	Talqin	Misol
Qizil	Qizil	Uglevodlar parchalanmagan	*Pseudomonas*
Ustunda yoriq, ko‘tarilish	—	Gaz hosil bo‘lgan	Ichak tayoqchasi
Ustunda qora rang	—	**H_2S** hosil bo‘lgan	Salmonella, proteus



Rasm 7.1. *Ikki qandli Kligler muhitida ichak guruhi bakteriyalarining fermentativ faolligi: turli natijalar (kislota, gaz, H_2S). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

YODLASH USULI
Kliglerni "**svetofor**" deb eslang: **sariq = kislota** (qand parchalangan), **qizil = ishqor** (parchalanmagan), **qora = H_2S**, **yoriq/pufak = gaz**.

5.2. Proteolitik faollik

Oqsil va aminokislotalarning parchalanishi tekshiriladi: jelatinani suyultirish, sutni ivitish, **indol**, **vodorod sulfid (H_2S)** va **ammiak** hosil qilish. Indolni aniqlash uchun Kovacs reaktivi qo‘shiladi — qizil halqa paydo bo‘lsa, natija musbat (ichak tayoqchasi uchun xos).

5.3. Tez-tez qo‘llanadigan alohida testlar

Jadval 7.3. *Asosiy differensial testlar*

Test	Nimani aniqlaydi	Musbat natija	Diagnostik ahamiyati
Katalaza	Katalaza fermenti	H_2O_2 dan pufakcha chiqishi	Stafilokokk (+) / streptokokk (−)
Oksidaza	Sitoxromoksidaza	Reaktiv qog‘ozining ko‘karishi	*Pseudomonas*, vibrion, neysseriya (+) / enterobakteriyalar (−)
Plazmakoagulaza	Plazmani ivitish	Plazma ivishi	*S. aureus* (+) / boshqa stafilokokklar (−)
Ureaza	Mochevinani parchalash	Muhitning pushti bo‘lishi	*Proteus*, *Helicobacter* (+)
Indol	Triptofandan indol	Kovacs reaktivi bilan qizil halqa	Ichak tayoqchasi (+)

Test	Nimani aniqlaydi	Musbat natija	Diagnostik ahamiyati
Letsitinaza	Tuxum sarig‘ini parchalash	Koloniya atrofida xira zona	*S. aureus*, klostridiyalar

6. Sof kultura ajratish: 3-kun

Maqsad — to‘plangan sof kulturaning tozaligini tasdiqlash va turini aniqlash.

1. **Tozalikni tekshirish:** qiya agardagi o‘sishdan surtma tayyorlanadi, Gram usulida bo‘yaladi. Barcha hujayralar bir xil morfologiya va tinktorial xossaga ega bo‘lishi kerak.
2. **Biokimyoviy identifikatsiya:** Giss qatori, Kligler, indol, H_2S, ureaza va boshqa testlar qo‘yiladi; zamonaviy laboratoriyalarda tayyor test-tizimlar yoki avtomatlashtirilgan analizatorlar ishlatiladi.
3. **Serologik identifikatsiya:** diagnostik zardoblar bilan **buyum oynasida agglyutinatsiya** reaksiyasi (ichak guruhi bakteriyalarini serovarga ajratish — 22-mavzu).
4. **Antibiotikogramma:** disk-diffuziya yoki boshqa usul bilan qo‘yiladi (9-mavzu).
5. Zarur bo‘lsa, qo‘shimcha testlar: faglar bilan tiplash, toksigenlikni aniqlash, biologik sinov.

4-kun — barcha natijalarni jamlab, yakuniy javob beriladi: **qo‘zg‘atuvchining turi (zarur bo‘lsa — serovar) va antibiotiklarga sezgirligi.**

> **DIQQAT**
> Biokimyoviy natijalarni **belgilangan vaqtda** o‘qish shart. Kligler 18–24 soatdan keyin o‘qiladi: erta o‘qilsa laktozaning parchalanishi ko‘rinmaydi, kech o‘qilsa yuza qismdagi kislota ishqorga aylanib, laktoza-manfiy natija soxta "laktoza-musbat" kabi talqin qilinishi mumkin.

7. TMI: Energiya olish shakllari va bijg‘ish turlari

Hujayra energiyasining shakllari: ATF (kimyoviy shakl) va **membranadagi protonlar gradiyenti (protondvigatel kuchi)**. Nafas olish zanjiri protonlarni membranadan tashqariga chiqaradi, hosil bo‘lgan gradiyent **ATF-sintaza** orqali ATF ga aylanadi (xemiosmotik nazariya). Protonlar gradiyenti, shuningdek, xivchin aylanishi va faol tashish uchun bevosita ishlatiladi.

Energiya hosil bo‘lish usullari: substrat fosforillanishi (bijg‘ishda, bevosita reaksiyada), oksidlanish fosforillanishi (nafas olish zanjirida), fotofosforillanish (fototroflarda).

Uglevodlarni fermentatsiya qilish yo‘llari: glikoliz (EMP), pentozofosfat yo‘li, Entner–Dudorof yo‘li.

Jadval 7.4. *Bijg‘ish turlari va ularning ahamiyati*

Bijg‘ish turi	Asosiy mahsulot	Vakillari	Ahamiyati
Sut kislotali (gomofermentativ)	Faqat sut kislota	*Lactobacillus*, *Streptococcus*	Normal mikroflora, sut mahsulotlari
Sut kislotali (geterofermentativ)	Sut kislota + spirt + CO_2	*Leuconostoc*, bifidobakteriyalar	Ichak mikrobiotasi
Spirtli	Etanol + CO_2	Achitqilar	Sanoat, nonvoyxona
Moy kislotali	Moy kislota + gaz	Klostridiyalar	Mahsulot buzilishi, gaz hosil bo‘lishi
Chumoli kislotali (aralash)	Kislotalar aralashmasi, CO_2, H_2	Enterobakteriyalar	Kligler va Giss muhitlarida gaz hosil bo‘lishi

Bijg‘ish turi	Asosiy mahsulot	Vakillari	Ahamiyati
Propion kislotali	Propion kislota	Propionibakteriyalar	Pishloq yetilishi, teri mikroflorasi

ESLAB QOLING
Enterobakteriyalardagi **aralash (chumoli kislotali) bijg‘ish** aynan shu sababli Giss va Kligler muhitlarida **gaz** hosil qiladi — bu natija kundalik identifikatsiyada ko‘riladi.

8. Amaliy ko‘nikma: biokimyoviy qatorni o‘qish algoritmi

1. Probirkalarni belgilangan vaqtda (odatda 18–24 soat) termostatdan oling.
2. Nazorat (ekilmagan) probirka bilan solishtiring — rang farqini aniq ko‘rish uchun.
3. Har bir uglevod uchun: rang o‘zgargan bo‘lsa **K**, Duram naychasida pufak bo‘lsa **KG**, o‘zgarish yo‘q bo‘lsa − deb yozing.
4. Kliglerda qiya yuza va ustunni alohida baholang, H_2S (qora) va gazni (yoriq) qayd eting.
5. Qo‘shimcha testlarni (indol, ureaza, oksidaza, katalaza) bajaring.
6. Natijalar to‘plamini aniqlagich jadvali yoki **Berji aniqlagichi** bilan solishtirib, turni aniqlang.
7. Shubhali hollarda serologik identifikatsiya yoki molekulyar usul bilan tasdiqlang.

9. Nazorat savollari

1. Konstruktiv metabolizm nima? U katabolizm bilan qanday bog‘langan?
2. Fermentlar qanday tasniflanadi? Konstitutiv va induksiyalanuvchi ferment farqi nimada?
3. Agressiya fermentlariga misol keltiring va ularning rolini tushuntiring.
4. Bakteriyalarning hayot faoliyati mahsulotlarini sanab bering.
5. Giss muhitlari qanday tuzilgan, natija qanday o‘qiladi?
6. Kligler muhitida qanday natijalar olinishi mumkin? Har birini talqin qiling.
7. Katalaza, oksidaza, plazmakoagulaza testlarining diagnostik ahamiyati nimada?
8. 3-kunda qanday ishlar bajariladi? Yakuniy javobda nima ko‘rsatiladi?
9. Protondvigatel kuch nima va u qayerda ishlatiladi?
10. Bijg‘ishning asosiy turlarini va ularning amaliy ahamiyatini ayting.

Test topshiriqlari

1. Faqat substrat mavjud bo‘lganda sintezlanadigan fermentlar:
   A) Konstitutiv
   B) Induksiyalanuvchi (adaptiv)
   C) Endofermentlar
   D) Ekzofermentlar
   E) Oksidoreduktazalar

2. *S. aureus* ni boshqa stafilokokklardan ajratishda asosiy ferment testi:
   A) Katalaza
   B) Oksidaza
   C) Plazmakoagulaza
   D) Ureaza
   E) Indol

3. "Tarqalish omili" deb ataladigan agressiya fermenti:
   A) Plazmakoagulaza
   B) Gialuronidaza
   C) Katalaza
   D) Beta-laktamaza
   E) Peroksidaza

4. *Pseudomonas aeruginosa* ning muhitga tarqaladigan ko‘k-yashil pigmenti:
   A) Prodigiozin
   B) Piotsianin
   C) Karotinoid
   D) Melanin
   E) Flavin

5. Giss muhitida faqat rang o‘zgarishi kuzatilsa, bu quyidagini bildiradi:
   A) Uglevod parchalanmagan
   B) Kislota hosil bo‘lgan (K)
   C) Kislota va gaz hosil bo‘lgan (KG)
   D) H_2S hosil bo‘lgan
   E) Indol hosil bo‘lgan

6. Kligler muhitida qiya yuza qizil, ustun sariq bo‘lsa:
   A) Glyukoza ham, laktoza ham parchalangan
   B) Faqat glyukoza parchalangan
   C) Hech qaysi uglevod parchalanmagan
   D) Faqat laktoza parchalangan
   E) Natija noto‘g‘ri

7. Kligler muhiti ustunining qorayishi nimani bildiradi:
   A) Gaz hosil bo‘lishi
   B) H_2S hosil bo‘lishi
   C) Indol hosil bo‘lishi
   D) Ureaza faolligi
   E) Gemoliz

8. Oksidaza testi musbat bo‘lgan bakteriyalar:
   A) Enterobakteriyalar
   B) *Pseudomonas*, vibrionlar, neysseriyalar
   C) Stafilokokklar
   D) Streptokokklar
   E) Klostridiyalar

9. Ureaza testi musbat bo‘ladigan bakteriya:
   A) Ichak tayoqchasi
   B) *Proteus*
   C) Shigella
   D) Streptokokk
   E) Difteriya tayoqchasi

10. Indolni aniqlash uchun ishlatiladigan reaktiv:
    A) Lyugol
    B) Kovacs reaktivi
    C) Vodorod peroksid
    D) Tetrametilfenilendiamin
    E) Fuksin

11. Sof kultura ajratishning 3-kunida bajarilmaydigan ish:
    A) Tozalikni tekshirish (surtma)
    B) Biokimyoviy identifikatsiya
    C) Antibiotikogramma qo‘yish
    D) Materialni bemordan olish
    E) Serologik identifikatsiya

12. Nafas olish zanjirida protonlar gradiyentidan ATF hosil qiluvchi ferment:
    A) ATF-sintaza
    B) Katalaza
    C) Transpeptidaza
    D) Polimeraza
    E) Ligaza

13. Enterobakteriyalarga xos bijg‘ish turi:
    A) Spirtli
    B) Propion kislotali
    C) Aralash (chumoli kislotali)
    D) Gomofermentativ sut kislotali
    E) Metan hosil qiluvchi

14. Bijg‘ishda energiya hosil bo‘lish usuli:
    A) Oksidlanish fosforillanishi
    B) Substrat fosforillanishi
    C) Fotofosforillanish
    D) Xemosintez
    E) Beta-oksidlanish

15. Biokimyoviy natijalar qaysi ma’lumotnoma bilan solishtirilib tur aniqlanadi:
    A) Farmakopeya
    B) Berji aniqlagichi
    C) Xalqaro kasalliklar tasnifi
    D) Sanitar normalar
    E) Davlat reestri

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Najasdan ajratilgan sof kultura Kligler muhitida: qiya yuza qizil, ustun sariq, gaz bor, ustunda qora rang paydo bo‘ldi. Harakatchan, oksidaza manfiy, laktoza parchalamaydi.

Savol: Qaysi guruh haqida o‘ylash kerak va keyingi qadam qanday?

Javob: Laktoza-manfiy, H_2S musbat, harakatchan grammanfiy tayoqcha — **salmonella** ehtimoli yuqori. Keyingi qadam — diagnostik agglyutinatsiyalovchi zardoblar bilan seroidentifikatsiya (O- va

H-antigenlar bo‘yicha).

Masala 2

Yiringdan ajratilgan grammusbat kokklar katalaza musbat, plazmakoagulaza musbat.

Savol: Qaysi qo‘zg‘atuvchi va bu testlar nimani isbotlaydi?

Javob: Katalaza musbat — stafilokokk (streptokokk emas); plazmakoagulaza musbat — *Staphylococcus aureus*. Koagulaza bu turning asosiy patogenlik va differensial belgisi.

Masala 3

Talaba Giss qatorini 48 soatdan keyin o‘qidi va "laktoza musbat" deb yozdi, serologik tekshiruvda esa kultura shigella bo‘lib chiqdi.

Savol: Xato nima bilan bog‘liq?

Javob: Natijani belgilangan vaqtdan kech o‘qish. Ayrim shigellalar laktozani **kech** (48 soatdan keyin) parchalashi mumkin; standart o‘qish muddati 18–24 soat. Kech o‘qilgan natija identifikatsiyani chalg‘itadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 7.5. *7-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Fermentlar	Ekzo/endo; konstitutiv/induksiyalanuvchi; agressiya fermentlari
Agressiya fermentlari	Plazmakoagulaza, gialuronidaza, letsitinaza, fibrinolizin
Pigmentlar	*S. aureus* — oltin; *P. aeruginosa* — piotsianin; *Serratia* — prodigiozin
Giss qatori	K — kislota; KG — kislota + gaz
Kligler	Yuza/ustun rangi, gaz (yoriq), H_2S (qora)
Katalaza / oksidaza	Stafilo(+)/strepto(−); *Pseudomonas*(+)/enterobakteriya(−)
Koagulaza	*S. aureus* ni ajratuvchi asosiy test
3-kun	Tozalik + biokimyo + serologiya + antibiotikogramma
Energiya shakllari	ATF va protonlar gradiyenti (protondvigatel kuch)
Bijg‘ish turlari	Sut kislotali, spirtli, moy kislotali, aralash, propion kislotali

8-MAVZU

Atrof-muhitda mikroblarning tarqalishi. Suv, havo, tuproq mikrobiotasi. Sanitar mikrobiologiya asoslari

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Suv, havo, tuproq va turar joylar mikrobiotasining tarkibi hamda odam salomatligiga ta’sirini bilish;
- sanitar mikrobiologiyaning maqsadi, sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmlar tushunchasi va ularga qo‘yiladigan talablarni tushuntirish;
- mikroblar umumiy sonini (MUS) va koli-indeksni aniqlash usullarini o‘zlashtirish;
- TMI: sut va go‘sht mahsulotlariga sanitar-bakteriologik baho berish tamoyillarini bilish.

2. Mikroorganizmlar ekologiyasi haqida umumiy tushuncha

Mikroorganizmlar biosferaning barcha qatlamlarida tarqalgan. Ular **biogeokimyoviy aylanishda** (azot, uglerod, oltingugurt, fosfor aylanishi) hal qiluvchi rol o‘ynaydi, organik qoldiqlarni parchalaydi va tuproq unumdorligini ta’minlaydi. Tibbiyot nuqtayi nazaridan esa tashqi muhit **infeksiya manbai va yuqish omili** bo‘lishi mumkin.

Mikroorganizmlarning tashqi muhitdagi munosabatlari: **simbioz** (mutualizm), **kommensalizm**, **neytralizm**, **antagonizm** (bir tur boshqasini to‘xtatadi — antibiotiklar va bakteriotsinlarning tabiiy asosi), **parazitizm**.

3. Tuproq mikrobiotasi

Tuproq — mikroorganizmlarga eng boy muhit (1 g unumdor tuproqda milliardlab hujayra). Asosan **saprofitlar**: bakteriyalar, aktinomitsetlar, zamburug‘lar, suvo‘tlar, sodda jonivorlar. Eng ko‘p mikrob 10–20 sm chuqurlikda; yuzada UB nur va qurish ta’sirida kamayadi.

Vazifasi: organik qoldiqlarni minerallashtirish, azot fiksatsiyasi (*Azotobacter*, tugunak bakteriyalari), nitrifikatsiya va denitrifikatsiya, sellyuloza parchalanishi.

Tibbiy ahamiyati. Patogen mikroorganizmlarning ko‘pchiligi tuproqda tez nobud bo‘ladi, lekin **sporali shakllar** uzoq saqlanadi; shuning uchun tuproq qoqshol, gazli gangrena va kuydirgi qo‘zg‘atuvchilari uchun tabiiy rezervuar hisoblanadi. Ichak infeksiyalari qo‘zg‘atuvchilari tuproqqa najas bilan tushib, bir necha kun-hafta saqlanishi mumkin.

Sanitar ko‘rsatkichlari: mikroblarning umumiy soni, **koli-titr** va **perfringens-titr** (ichak tayoqchasi va *C. perfringens* topiladigan eng kichik tuproq miqdori), termofil bakteriyalar soni. Koli-titrning kichikligi — yangi najas ifloslanishi, perfringens-titrning kichikligi — eski ifloslanish belgisi.

4. Suv mikrobiotasi

Suvdagi mikroblar tarkibi manbaga bog‘liq: **artezian suvlari** deyarli steril; **ochiq suv havzalari** (daryo, ko‘l) tuproq, yog‘in va oqova suvlar hisobiga ifloslanadi. Suvning o‘z-o‘zini tozalash qobiliyati bor (quyosh nuri, cho‘kish, mikrob antagonizmi, sodda jonivorlar tomonidan yeyilishi), lekin u cheklangan.

Suv orqali yuqadigan infeksiyalar: vabo, qorin tifi va paratiflar, dizenteriya, eshirixiozlar, leptospiroz, tulyaremiya, gepatit A va E, poliomielit, rotavirusli gastroenterit, lyamblioz va amyobiaz.

Jadval 8.1. *Ichimlik suvining asosiy mikrobiologik ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Mohiyati
MUS (mikroblarning umumiy soni)	1 ml suvdagi mezofil aerob va fakultativ anaerob mikroblar soni (KHB/ml)
Koli-indeks	1 **litr** suvdagi ichak tayoqchasi (ichak guruhi bakteriyalari) soni
Koli-titr	Bitta ichak tayoqchasi topiladigan eng kichik suv hajmi (ml)
Termotolerant koliform bakteriyalar	Yangi najas ifloslanishi ko‘rsatkichi
Koli-fag	Virus bilan ifloslanish ko‘rsatkichi

ESLAB QOLING

Koli-indeks va koli-titr o‘zaro teskari bog‘langan: indeks qancha katta bo‘lsa, titr shuncha kichik, ya’ni suv shuncha ko‘p ifloslangan. Koli-titr (ml) ≈ 1000 / koli-indeks.

5. Havo mikrobiotasi

Havo mikroblar uchun qulay muhit emas: oziq modda yo‘q, quriydi, quyosh nuri ta’sir qiladi. Shuning uchun havodagi mikroblar vaqtinchalik bo‘lib, **chang zarralari va tomchilar** bilan birga uchib yuradi.

Ikki xil aerozol:

- **tomchili (yirik tomchi) faza** — yo‘talganda, aksirganda hosil bo‘ladi, tez cho‘kadi; yaqin masofada yuqishni ta’minlaydi;
- **tomchi-yadroli va changli faza** — mayda, uzoq muallaq turadi; chidamli qo‘zg‘atuvchilar (sil mikobakteriyasi, streptokokk, zamburug‘ sporalari) shu yo‘l bilan tarqaladi.

Havo orqali yuqadigan infeksiyalar: gripp va boshqa ORVI, COVID-19, qizamiq, suvchechak, ko‘kyo‘tal, difteriya, meningokokk infeksiyasi, sil, streptokokkli angina.

Sanitar ko‘rsatkichlari: 1 m³ havodagi **mikroblar umumiy soni**, **gemolitik streptokokklar** va **oltin stafilokokk** soni (odam nafas yo‘llaridan ifloslanish ko‘rsatkichi). Yopiq xonalarda ko‘rsatkichlar yoz-qish mavsumiga va odam zichligiga qarab normalanadi; operatsiya xonalari va bolalar muassasalari uchun talablar eng qat’iy.

Havo namunasini olish usullari: cho‘ktirish (Kox usuli — ochiq Petri likopchasini ma’lum vaqt qoldirish; soddalashtirilgan, taxminiy) va **aspiratsion** (Krotov apparati va shunga o‘xshash asboblar — havoning ma’lum hajmini muhit yuzasiga puflash; miqdoriy va aniq).

6. Sanitar mikrobiologiya asoslari

Sanitar mikrobiologiya — tashqi muhit ob’ektlarining (suv, havo, tuproq, oziq-ovqat, buyumlar, qo‘l) mikrobiologik holatini va ularning odam salomatligiga xavfini baholaydigan bo‘lim.

Ikki asosiy yo‘nalish:

1. **Mikroblarning umumiy sonini** aniqlash — ob’ektning umumiy ifloslanish darajasi.
2. **Sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmlarni** aniqlash — odam yoki hayvon ajralmalari bilan ifloslanishning **bilvosita** dalili.

Sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmga qo‘yiladigan talablar:

- doimiy ravishda odam (hayvon) organizmida yashashi va ajralmalar bilan tashqariga chiqishi;
- tashqi muhitda ko‘paymasligi, lekin patogenlardan kam bo‘lmagan muddat saqlanishi;
- aniqlash usuli sodda va ishonchli bo‘lishi;
- tashqi muhitda tabiiy "o‘z" vakili bo‘lmasligi.

Jadval 8.2. *Asosiy sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmlar*

Ob’ekt	Ko‘rsatkich mikroorganizm	Nimani bildiradi
Suv	Ichak guruhi bakteriyalari (koliformlar), *E. coli*	Najas bilan ifloslanish
Suv	Koli-faglar	Enteroviruslar bilan ifloslanish ehtimoli
Tuproq	*E. coli* (koli-titr)	Yangi najas ifloslanishi
Tuproq	*C. perfringens* (perfringens-titr)	Eski najas ifloslanishi
Havo	Gemolitik streptokokk, *S. aureus*	Nafas yo‘llaridan ifloslanish
Buyum, qo‘l	Ichak tayoqchasi	Sanitar rejim buzilishi

KLINIK AHAMIYATI
Sanitar tekshiruvda patogenning o‘zini izlash ko‘p vaqt oladi va ko‘pincha samarasiz (patogen kam miqdorda bo‘ladi). Shuning uchun **bilvosita ko‘rsatkich** — koliformlar — qo‘llanadi: ular topilgan joyda ichak patogenlari ham bo‘lishi ehtimoli bor degan xulosa chiqariladi.

7. TMI: Sut va go‘sht mahsulotlariga sanitar-bakteriologik baho berish

Sut. Sog‘ilgandan keyin sutda tabiiy mikroflora bor; buzilishining asosiy sababi — sut kislotali bakteriyalarning ko‘payishi (nordonlashish). Sanitar ko‘rsatkichlar: **MUS (KHB/ml)**, koliformlar (koli-titr), somatik hujayralar soni, patogenlarning (salmonella, *S. aureus*, listeriya) yo‘qligi. **Reduktaza sinovi** — metilen ko‘ki yoki rezazurinning rangsizlanish vaqti bo‘yicha sutdagi mikroblar sonini tez baholash usuli: rang qancha tez yo‘qolsa, mikrob shuncha ko‘p.

Sut orqali yuqishi mumkin bo‘lgan infeksiyalar: brutsellyoz, sil, salmonellyoz, listerioz, stafilokokkli zaharlanish, kampilobakterioz. **Pasterizatsiya** (masalan, 72 °C, 15 s yoki 63 °C, 30 daqiqa) vegetativ patogenlarni yo‘q qiladi.

Go‘sht. Sog‘lom hayvonning mushak to‘qimasi amalda steril; ifloslanish so‘yish, qayta ishlash va saqlashda yuz beradi. Ko‘rsatkichlar: 1 g dagi MUS, koliformlar, sulfit-qaytaruvchi klostridiyalar, salmonella va listeriyaning 25 g da yo‘qligi. Yangilikni baholashda, shuningdek, organoleptik va kimyoviy sinovlar (ammiak, vodorod sulfid reaksiyasi) qo‘llanadi.

ESLAB QOLING
Oziq-ovqatning mikrobiologik xavfsizligi uchta ko‘rsatkichdan iborat: **umumiy ifloslanish (MUS)** + **sanitar-ko‘rsatkich mikroblar (koliformlar)** + **patogenlarning belgilangan massada yo‘qligi**.

8. Amaliy ko‘nikma: suvni mikrobiologik tekshirish

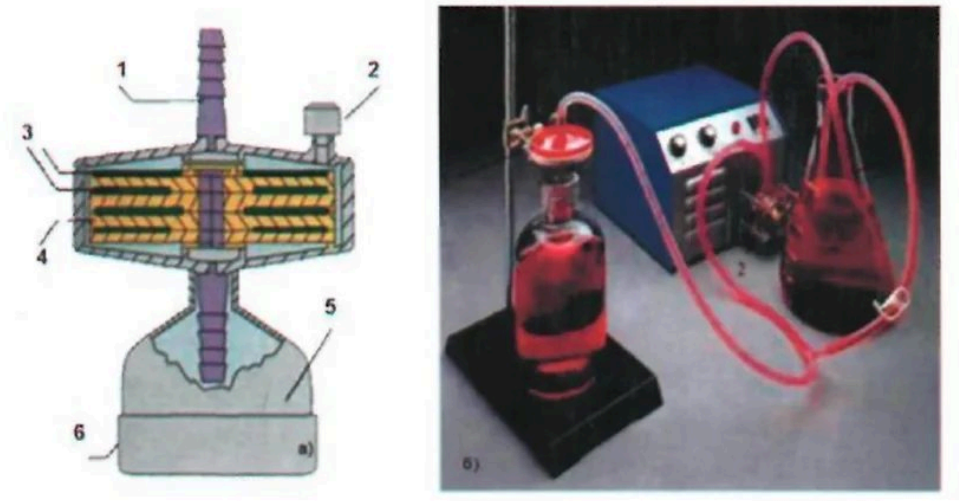
7.1. Mikroblarning umumiy sonini aniqlash (quyib ekish usuli)

1. Suv namunasi steril idishga olinadi va 2 soat ichida (yoki sovitib, 6 soat ichida) tekshiriladi.
2. 1 ml suv steril Petri likopchasiga solinadi.
3. Ustiga 10–12 ml erigan va 45 °C gacha sovitilgan go‘sht-peptonli agar quyiladi, aylantirib aralashtiriladi.

4. Agar qotgach, likopcha ag‘darib 37 °C da 24 soat inkubatsiya qilinadi.
5. O‘sgan koloniyalar sanaladi — natija **KHB/ml** (koloniya hosil qiluvchi birlik) da ifodalanadi.

7.2. Membranali filtrlar usuli (koliformlarni aniqlash)

1. Ma’lum hajmdagi suv (odatda 100–333 ml) **membranali filtr** orqali o‘tkaziladi — bakteriyalar filtr yuzasida ushlanib qoladi.
2. Filtr steril pinset bilan olinib, **Endo muhiti** yuzasiga qo‘yiladi.
3. 37 °C da 24 soat inkubatsiya qilinadi.
4. Filtrda o‘sgan **qizil, metall yaltirashli** koloniyalar laktoza-musbat koliformlar sifatida sanaladi; ulardan surtma va oksidaza testi bilan tasdiqlanadi.
5. Natijaga ko‘ra koli-indeks hisoblanadi.



Rasm 8.1. *Suvni mikrobiologik tekshirishda qo‘llaniladigan membranali filtr qurilmasi va uning ishlatilishi. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

> **DIQQAT**
> Agarni **45 °C dan issiq** holda quyish mikroblarni nobud qiladi va MUS soxta past chiqadi. Likopchani ag‘darib qo‘yish esa kondensat tomchisining koloniyalarni "yoyib yuborishi"ning oldini oladi.

7.3. Titratsion (fermentatsiya) usuli

Suvning turli hajmlari laktozali muhitga ekiladi; gaz hosil bo‘lgan probirkalardan Endo muhitiga ko‘chiriladi va tasdiqlangan natijalar bo‘yicha maxsus jadval (eng ehtimolli son) yordamida koli-indeks hisoblanadi.

9. Nazorat savollari

1. Mikroorganizmlar ekologiyasida qanday munosabat turlari bor?
2. Tuproq mikrobiotasining tarkibi va tibbiy ahamiyati nimada?
3. Suv orqali qanday infeksiyalar yuqadi? Suvning o‘z-o‘zini tozalashi nimaga asoslangan?
4. Koli-indeks va koli-titr nima, ular o‘zaro qanday bog‘liq?
5. Havodagi aerozolning fazalarini va ularning epidemiologik ahamiyatini ayting.
6. Sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmga qanday talablar qo‘yiladi?
7. Tuproqda yangi va eski ifloslanish qaysi ko‘rsatkichlar bilan farqlanadi?
8. Mikroblarning umumiy sonini aniqlash usulini bosqichma-bosqich bayon qiling.

9. Membranali filtrlar usulining afzalligi nimada?
10. Sut va go‘shtga sanitar-bakteriologik baho berishda qaysi ko‘rsatkichlar qaraladi?

Test topshiriqlari

1. Tuproqda eng uzoq saqlanadigan patogen shakllar:
   A) Vegetativ kokklar
   B) Sporali bakteriyalar
   C) Mikoplazmalar
   D) Xlamidiyalar
   E) Spiroxetalar

2. Koli-titr — bu:
   A) 1 litr suvdagi ichak tayoqchasi soni
   B) Bitta ichak tayoqchasi topiladigan eng kichik suv hajmi
   C) 1 ml suvdagi mikroblar soni
   D) Koloniyalar diametri
   E) Suvning pH ko‘rsatkichi

3. Koli-indeks ortganda koli-titr:
   A) Ortadi
   B) Kamayadi
   C) O‘zgarmaydi
   D) Nolga teng bo‘ladi
   E) Ikki barobar ortadi

4. Tuproqda eski najas ifloslanishini ko‘rsatuvchi mikroorganizm:
   A) *E. coli*
   B) *C. perfringens*
   C) *S. aureus*
   D) *P. aeruginosa*
   E) *B. subtilis*

5. Havoning sanitar holatini baholashda aniqlanadigan ko‘rsatkich mikroorganizmlar:
   A) Ichak tayoqchasi va enterokokk
   B) Gemolitik streptokokk va oltin stafilokokk
   C) Klostridiyalar
   D) Laktobakteriyalar
   E) Bifidobakteriyalar

6. Havo namunasini miqdoriy olish uchun ishlatiladigan usul:
   A) Kox (cho‘ktirish) usuli
   B) Aspiratsion usul (Krotov apparati)
   C) Membranali filtr
   D) Titratsion usul
   E) Reduktaza sinovi

7. Suvni mikrobiologik tekshirishda agar qaysi haroratda quyiladi:
   A) 100 °C
   B) 80 °C
   C) 45 °C gacha sovitilgan
   D) 20 °C
   E) 4 °C

8. Membranali filtr usulida filtr qaysi muhit yuzasiga qo‘yiladi:
   A) Qonli agar
   B) Endo muhiti
   C) Saburo
   D) Kligler
   E) Kitt–Tarossi

9. Endo muhitida koliform koloniyalariga xos ko‘rinish:
   A) Rangsiz, shaffof
   B) Qizil, metall yaltirashli
   C) Qora markazli
   D) Ko‘k-yashil
   E) Sariq

10. KHB/ml nimani bildiradi:
   A) Koloniya hosil qiluvchi birlik (1 ml dagi)
   B) Kasallik hosil qiluvchi birlik
   C) Kimyoviy haroratli birlik
   D) Koli-titr birligi
   E) Mikrob hajmi birligi

11. Sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmga qo‘yiladigan talab emas:
   A) Doimiy odam organizmida yashashi
   B) Tashqi muhitda ko‘paymasligi
   C) Tashqi muhitda patogenlardan kam saqlanishi
   D) Aniqlash usuli sodda bo‘lishi
   E) Ajralmalar bilan chiqib turishi

12. Sutdagi mikroblar sonini tez baholash usuli:
   A) Reduktaza sinovi
   B) Oksidaza testi
   C) Koagulaza testi
   D) Kligler
   E) Ojeshko

13. Pasterizatsiya nimani yo‘q qiladi:
   A) Barcha mikroblarni, shu jumladan sporalarni
   B) Vegetativ patogen mikroblarni
   C) Faqat viruslarni
   D) Faqat zamburug‘larni
   E) Faqat sporalarni

14. Sut orqali yuqishi mumkin bo‘lgan infeksiya:
    A) Brutsellyoz
    B) Qoqshol
    C) Bezgak
    D) Toshmali tif
    E) Qutirish

15. Suvdagi virusli ifloslanishning bilvosita ko‘rsatkichi:
    A) Koli-faglar
    B) Laktobakteriyalar
    C) Termofil bakteriyalar
    D) Zamburug‘lar
    E) Sodda jonivorlar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Quduq suvi tekshirilganda koli-indeks keskin yuqori, termotolerant koliformlar topildi. Qishloqda o‘tkir ichak infeksiyasi holatlari ko‘paygan.

Savol: Natija nimani bildiradi va qanday chora ko‘riladi?

Javob: Suv yangi najas bilan ifloslangan; ichak infeksiyalari qo‘zg‘atuvchilari bo‘lish ehtimoli yuqori. Suvdan foydalanish to‘xtatiladi, ifloslanish manbai aniqlanadi, quduq tozalanib dezinfeksiyalanadi va qayta tekshiruvdan so‘ng foydalanishga ruxsat beriladi.

Masala 2

Operatsiya xonasi havosi tekshirilganda mikroblar umumiy soni normadan yuqori va gemolitik streptokokk topildi.

Savol: Bu nimadan dalolat beradi?

Javob: Xona havosi odam nafas yo‘llari mikroflorasi bilan ifloslangan (xodimlar, ventilyatsiya, sanitar rejim buzilishi). Havo almashinuvi, dezinfeksiya va UB nurlantirish rejimi qayta ko‘rib chiqiladi, xodimlar tekshiriladi.

Masala 3

Laboratoriyada suv namunasidan MUS aniqlashda agar qaynoq holda quyildi. Natija juda past chiqdi, lekin membranali filtr usulida ko‘p koliform topildi.

Savol: Nima uchun natijalar bir-biriga zid?

Javob: Qaynoq agar mikroblarni nobud qilgan, shuning uchun MUS soxta past chiqqan. Agar 45 °C gacha sovitilishi kerak edi. Membranali filtr usuli natijasi ishonchli.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.3. *8-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Tuproq	Sporali patogenlar uzoq saqlanadi; koli-titr (yangi), perfringens-titr (eski ifloslanish)
Suv	MUS, koli-indeks, koli-titr, koli-faglar; vabo, tif, gepatit A

Tushuncha	Mohiyati
Havo	Tomchili va tomchi-yadroli/changli faza; streptokokk va *S. aureus* ko‘rsatkich
Sanitar-ko‘rsatkich mikrob	Odamda doimiy, muhitda ko‘paymaydi, oson aniqlanadi
MUS aniqlash	1 ml + 45 °C agar → KHB/ml
Membranali filtr	Filtr → Endo → qizil metall yaltirashli koloniyalar
Koli-indeks ↔ koli-titr	Teskari bog‘liq
Sut	MUS, koliformlar, reduktaza sinovi; pasterizatsiya
Go‘sht	MUS, koliformlar, klostridiyalar, salmonella/listeriya yo‘qligi

9-MAVZU

Mikroorganizmlarga ta’sir qiluvchi omillar. Sterilizatsiya, dezinfeksiya, aseptika va antiseptika. Antibiotiklar va bakteriotsinlar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Fizik, kimyoviy va biologik omillarning mikroorganizmlarga ta’sirini bilish;
- sterilizatsiya, dezinfeksiya, aseptika va antiseptika tushunchalarini farqlash va ularning usullarini tavsiflash;
- antibiotiklarning tasnifi, ta’sir mexanizmi va antimikrob ta’sir spektrini tushuntirish;
- antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash usullarini (disk-diffuziya, MIK) va natijani talqin qilishni o‘zlashtirish;
- TMI: antibiotiklarga chidamlilikning shakllanish mexanizmlari va sterilizatsiyaga bakteriologik baho berishni bilish.

2. Fizik omillar

Jadval 9.1. *Fizik omillarning mikroorganizmlarga ta’siri*

Omil	Ta’siri	Amaliy qo‘llanilishi
Yuqori harorat	Oqsil denaturatsiyasi, ferment faolligini yo‘qotish	Sterilizatsiya, pasterizatsiya, qaynatish
Past harorat	Metabolizm sekinlashadi, ko‘pchilik mikrob nobud bo‘lmaydi	Kulturalarni saqlash, liofilizatsiya
Quritish	Suvsizlanish, metabolizm to‘xtashi	Liofilizatsiya (vaksina, kultura saqlash)
UB nurlar	DNK da timin dimerlari hosil bo‘lishi	Havo va yuzalarni zararsizlantirish (bakteritsid lampa)
Ionlovchi nurlanish	DNK uzilishi, erkin radikallar	Bir marta ishlatiladigan tibbiy buyumlarni sanoatda sterilizatsiya qilish
Ultratovush	Hujayra parchalanishi (kavitatsiya)	Hujayra lizati olish, tozalash
Osmotik bosim	Plazmoliz yoki plazmoptiz	Konservalash (tuz, shakar)
Filtrlash	Mikroblarni mexanik ushlab qolish	Issiqqa chidamsiz eritmalarni (zardob, antibiotik) sterilizatsiyalash

> **ESLAB QOLING**
> **Past harorat o‘ldirmaydi, saqlaydi.** Shuning uchun muzlatish — zararsizlantirish usuli emas; aksincha, kulturalarni va namunalarni saqlash uchun ishlatiladi.

3. Sterilizatsiya va dezinfeksiya

Sterilizatsiya — ob’ektdagi **barcha** mikroorganizmlarni, shu jumladan sporalarni to‘liq yo‘qotish.

Dezinfeksiya — patogen va shartli-patogen mikroblarni (asosan vegetativ shakllarni) yo‘qotib, yuqish xavfini kamaytirish; sporalar saqlanib qolishi mumkin.

Jadval 9.2. *Asosiy sterilizatsiya usullari*

Usul	Rejimi	Nimaga qo‘llanadi
Avtoklav (bug‘ bosimi ostida)	121 °C / 15–20 daqiqa yoki 132 °C / qisqaroq	Oziq muhitlar, ishlatilgan materiallar, to‘qima, rezina
Quruq-havo pechi	160–180 °C / 60–150 daqiqa	Shisha idishlar, metall asboblar
Qaynatish	100 °C	Dezinfeksiya darajasi (sporalarga ishonchsiz)
Tindalizatsiya (kasrli)	56–100 °C, bir necha kun takrorlanadi	Issiqqa chidamsiz muhitlar
Filtrlash	Membranali filtrlar (0,22 mkm)	Zardob, antibiotik, vitamin eritmalari
Nurlanish	Gamma-nur, UB	Bir marta ishlatiladigan buyumlar; yuzalar
Gaz usuli	Etilen oksidi va boshq.	Optika, plastmassa asboblar

Aseptika — mikroblarning jarohatga, to‘qimaga yoki sterillikni talab qiladigan ob’ektga tushishining **oldini olish** chora-tadbirlari tizimi (sterillangan asboblar, qo‘lqop, niqob, laminar boks, operatsiya maydonini tayyorlash).

Antiseptika — jarohatda yoki tirik to‘qimada **mavjud bo‘lgan** mikroblarni yo‘q qilish yoki kamaytirish (teri va shilliq pardalarni ishlov berish).

Dezinfeksiyalovchi va antiseptik moddalar guruhlari: galogenlar (xlor, yod preparatlari), spirtlar (70% etanol eng samarali), oksidlovchilar (vodorod peroksid, kaliy permanganat), aldegidlar (formaldegid, glutaraldegid), fenollar, og‘ir metall tuzlari, yuza-faol moddalar (xlorgeksidin, to‘rtlamchi ammoniy birikmalari), bo‘yoqlar (brilliant yashili).

> **DIQQAT**
> **95% spirt 70% spirtdan kuchsizroq** zararsizlantiradi: yuqori konsentratsiyali spirt hujayra yuzasidagi oqsilni darhol ivitib, qobiq hosil qiladi va ichkariga kira olmaydi.

4. Antibiotiklar

Antibiotiklar — mikroorganizmlar, o‘simliklar yoki hayvonlar tomonidan ishlab chiqariladigan hamda sintetik/yarim sintetik yo‘l bilan olinadigan, boshqa mikroorganizmlarning o‘sishini to‘xtatuvchi yoki ularni o‘ldiruvchi moddalar.

Tasnifi:

- **Olinishiga ko‘ra:** tabiiy (penitsillin, streptomitsin), yarim sintetik (ampitsillin, amoksitsillin), sintetik (sulfanilamidlar, ftorxinolonlar).
- **Ta’sir xarakteriga ko‘ra: bakteritsid** (o‘ldiradi — beta-laktamlar, aminoglikozidlar, ftorxinolonlar, vankomitsin) va **bakteriostatik** (ko‘payishini to‘xtatadi — tetratsiklinlar, makrolidlar, levomitsetin, sulfanilamidlar).
- **Ta’sir spektriga ko‘ra:** tor spektrli (asosan Gram+ yoki asosan Gram−) va keng spektrli.

Jadval 9.3. *Antibiotiklarning ta’sir mexanizmi bo‘yicha guruhlari*

Nishon	Mexanizmi	Guruhlar
Hujayra devori	Peptidoglikan sintezini (transpeptidazani) to‘xtatish	Beta-laktamlar (penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar), glikopeptidlar (vankomitsin), batsitratsin

Nishon	Mexanizmi	Guruhlar
Sitoplazmatik membrana	O‘tkazuvchanlikni buzish	Polimiksinlar, polien antimikotiklar (amfoteritsin B, nistatin)
Oqsil sintezi (30S)	30S subbirlikka bog‘lanish	Aminoglikozidlar, tetratsiklinlar
Oqsil sintezi (50S)	50S subbirlikka bog‘lanish	Makrolidlar, linkozamidlar, levomitsetin
Nuklein kislotalar	DNK-giraza, RNK-polimeraza inhibitsiyasi	Ftorxinolonlar, rifampitsin
Folat almashinuvi	Folat sintezi bosqichlarini to‘xtatish	Sulfanilamidlar, trimetoprim

YODLASH USULI

Oqsil sintezi nishonini eslang: **"30 — AT, 50 — MLL"**: **A**minoglikozid va **T**etratsiklin — **30S**; **M**akrolid, **L**inkozamid, **L**evomitsetin — **50S**.

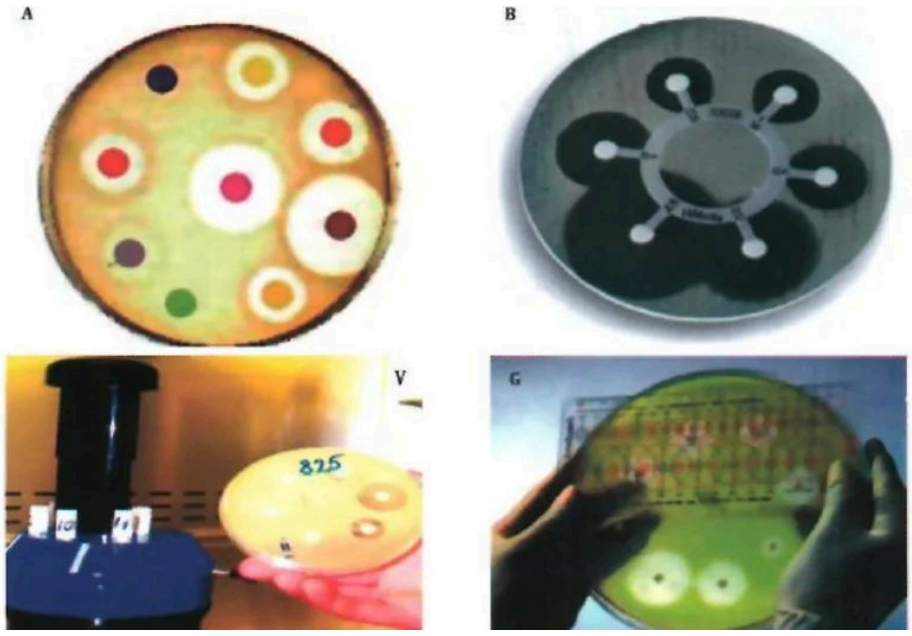
KLINIK AHAMIYATI

Antibiotikning tanlab ta’siri (selektiv toksikligi) bakteriya va odam hujayrasidagi farqqa asoslanadi: odamda peptidoglikanli devor yo‘q (shuning uchun beta-laktamlar nisbatan xavfsiz), ribosoma 80S (70S emas). Shu sababli devorga ta’sir qiluvchi guruhlar odatda eng kam toksik hisoblanadi.

5. Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash

5.1. Disk-diffuziya usuli (Kirbi–Bauer)

1. Sof kulturadan standart bulanganlikdagi (0,5 McFarland) suspenziya tayyorlanadi.
2. Suspenziya **Myuller–Xinton agari** yuzasiga tampon bilan bir tekis (uch yo‘nalishda) surtiladi.
3. Antibiotik singdirilgan **disklar** pinset bilan belgilangan masofada joylashtiriladi.
4. 35–37 °C da 16–18 soat inkubatsiya qilinadi.
5. Disk atrofidagi **o‘sish to‘xtagan zona diametri** lineyka bilan o‘lchanadi va standart jadval bo‘yicha talqin qilinadi: **S — sezgir**, **I — oraliq (doza oshirilganda sezgir)**, **R — chidamli**.



Rasm 9.1. *Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash: disk-diffuziya usulida disklar atrofidagi o‘sish to‘xtagan zonalar va natijani hisobga olish. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

DIQQAT
Zona diametrining o‘zi "yaxshi-yomon"ni bildirmaydi: har bir antibiotik va har bir tur uchun **o‘z chegaraviy qiymati** bor. Shuning uchun natija faqat amaldagi standart jadval bo‘yicha talqin qilinadi.

5.2. Suyultirish usuli — MIK va MBK

MIK (minimal ingibirlovchi konsentratsiya) — ko‘zga ko‘rinadigan o‘sishni to‘xtatadigan eng kichik antibiotik konsentratsiyasi. **MBK (minimal bakteritsid konsentratsiya)** — mikroblarning belgilangan ulushini o‘ldiradigan eng kichik konsentratsiya. MIK suyuq yoki qattiq muhitda ketma-ket suyultirish bilan aniqlanadi; amaliyotda E-test (gradiyentli tasma) ham qo‘llanadi.

Klinik ahamiyati: MIK dori dozasini va yuborish yo‘lini tanlashga yordam beradi; og‘ir infeksiyalarda (sepsis, endokardit, meningit) sifatli "S/I/R" javobdan ko‘ra miqdoriy MIK qiymati afzal.

6. Bakteriotsinlar

Bakteriotsinlar — bakteriyalar ishlab chiqaradigan, **o‘ziga yaqin turlarga** qarshi ta’sir qiluvchi oqsil tabiatli moddalar. Nomi ishlab chiqaruvchi turdan olinadi: kolitsinlar (*E. coli*), stafilokinlar, pyotsinlar. Ular plazmidalarda kodlanadi.

Ahamiyati: mikrob populyatsiyalari orasidagi raqobat (antagonizm) omili; **bakteriotsinotiplash** — epidemiologik tekshiruvda shtammlarni ajratish usuli; oziq-ovqat sanoatida tabiiy konservant (nizin); yangi antibakterial vositalar sifatida o‘rganilmoqda.

7. TMI: Antibiotiklarga chidamlilik mexanizmlari

Chidamlilik (rezistentlik) turlari:

- **Tabiiy (tug‘ma)** — turning tuzilishidan kelib chiqadi va barcha vakillarida bor (mikoplazmalar — beta-laktamlarga; grammanfiylarning tashqi membranasi — ko‘p preparatlarga).
- **Orttirilgan** — mutatsiya yoki genlarning ko‘chishi natijasida paydo bo‘ladi; aynan shu tur klinik muammo tug‘diradi.

Orttirilgan chidamlilikning genetik asosi: xromosoma mutatsiyalari va **gorizontal gen uzatish** — konyugatsiya (R-plazmidalar), transduksiya, transformatsiya, transpozonlar va integronlar (11-mavzu).

Jadval 9.4. *Biokimyoviy chidamlilik mexanizmlari*

Mexanizm	Mohiyati	Misol
Fermentativ parchalash	Antibiotikni buzuvchi ferment	Beta-laktamazalar, kengaytirilgan spektrli beta-laktamazalar, karbapenemazalar
Nishonni o‘zgartirish	Antibiotik bog‘lana olmaydi	MRSA da o‘zgargan penitsillin bog‘lovchi oqsil; ribosoma metillanishi
O‘tkazuvchanlikning pasayishi	Antibiotik hujayraga kira olmaydi	Porin kanallarining yo‘qolishi
Faol chiqarib tashlash (efflyuks)	Nasos antibiotikni tashqariga haydaydi	Tetratsiklin va ftorxinolonlarga chidamlilik
Metabolik yo‘lni almashtirish	Boshqa yo‘l orqali sintez	Sulfanilamidlarga chidamlilik

Chidamlilikning tarqalishiga sabab bo‘ladigan omillar: antibiotiklarni asossiz (virusli infeksiyalarda) tayinlash, davo kursini tugatmaslik, dozani noto‘g‘ri tanlash, chorvachilikda ommaviy qo‘llash, kasalxona ichida chidamli shtammlarning tarqalishi.

Oldini olish: antibiotikni **antibiotikogramma asosida** tayinlash, kursni oxirigacha yetkazish, infeksiya nazorati va qo‘l gigiyenasi, antibiotiklardan oqilona foydalanish dasturlari, chidamlilik monitoringi.

Sterilizatsiya va dezinfeksiyaga bakteriologik baho berish. Sterilizatsiya sifati **biologik indikatorlar** (chidamli test-mikroorganizm sporalari solingan ampula yoki tasma) yordamida nazorat qilinadi: sikl tugagach indikator ekiladi va o‘sish bo‘lmasligi kerak. Qo‘shimcha ravishda fizik (harorat, bosim, vaqt yozuvi) va kimyoviy (indikator tasmalar) nazorat qo‘llanadi. Dezinfeksiya sifati ishlov berilgan yuzalardan olingan yuvindi namunalarini ekish orqali baholanadi — sanitar-ko‘rsatkich mikroblar topilmasligi kerak.

ESLAB QOLING
Sterilizatsiyaning ishonchliligini faqat **biologik nazorat** to‘liq tasdiqlaydi: fizik va kimyoviy indikatorlar rejim bajarilganini ko‘rsatadi, lekin natijani bevosita isbotlamaydi.

Amaliy ko‘nikma: disk-diffuziya usulini qo‘yish va o‘qish

1. Sutkalik sof kulturadan steril fiziologik eritmada suspenziya tayyorlang va bulanganligini **0,5 McFarland** standartiga moslang.
2. Steril tamponni suspenziyaga botiring, probirka devorida ortiqcha suyuqlikni siqib oling.
3. **Myuller–Xinton agari** yuzasiga tamponni **uch yo‘nalishda** (likopchani har safar 60° burab) bir tekis surting; chetlarini ham qamrab oling.
4. Yuza 3–5 daqiqa quriguncha kuting.
5. Antibiotik disklarini steril pinset bilan, bir-biridan kamida 24 mm masofada joylashtiring va yengil bosib yuzaga yopishtiring.
6. Likopchani ag‘darib, 35–37 °C da 16–18 soat inkubatsiya qiling.
7. O‘sish to‘xtagan zona diametrini likopcha tagidan, lineyka bilan **mm** da o‘lchang; zonani butun diametri bo‘yicha oling.
8. Natijani amaldagi standart jadval bilan solishtirib, **S / I / R** deb belgilang va javobga yozing.

DIQQAT
Suspenziya standartdan quyuq bo‘lsa zona kichrayadi (soxta chidamlilik), suyuq bo‘lsa kattalashadi (soxta sezgirlik). Shuning uchun bulanganlikni moslash — natijaning asosiy sharti.

8. Nazorat savollari

1. Fizik omillarning mikroblarga ta’sirini sanab bering. UB nurning ta’sir mexanizmi qanday?
2. Sterilizatsiya va dezinfeksiya qanday farq qiladi?
3. Avtoklav va quruq-havo pechi rejimlarini va qo‘llanilishini ayting.
4. Aseptika va antiseptika farqi nimada?
5. Nima uchun 70% spirt 95% spirtdan samaraliroq?
6. Antibiotiklar ta’sir mexanizmiga ko‘ra qanday guruhlarga bo‘linadi?
7. Bakteritsid va bakteriostatik ta’sir farqi nimada?
8. Disk-diffuziya usulini bosqichma-bosqich bayon qiling. Natija qanday talqin qilinadi?

9. MIK va MBK nima? Ular qachon kerak bo‘ladi?
10. Antibiotiklarga chidamlilikning biokimyoviy mexanizmlarini ayting.

Test topshiriqlari

1. Avtoklavda sterilizatsiyaning standart rejimi:
   A) 100 °C, 30 daqiqa
   B) 121 °C, 15–20 daqiqa
   C) 160 °C, 60 daqiqa
   D) 56 °C, 1 soat
   E) 80 °C, 10 daqiqa

2. Shisha va metall asboblar qaysi usulda sterilizatsiya qilinadi:
   A) Avtoklav
   B) Quruq-havo pechi (160–180 °C)
   C) Qaynatish
   D) Filtrlash
   E) Pasterizatsiya

3. Issiqqa chidamsiz zardob va antibiotik eritmalari sterilizatsiyalanadi:
   A) Avtoklavda
   B) Quruq-havo pechida
   C) Membranali filtrlash bilan
   D) Qaynatish bilan
   E) UB nur bilan

4. UB nurlarning DNK ga ta’sir mexanizmi:
   A) Timin dimerlari hosil bo‘lishi
   B) Oqsil denaturatsiyasi
   C) Membrana yorilishi
   D) pH o‘zgarishi
   E) Osmotik shok

5. Past harorat mikroblarga qanday ta’sir qiladi:
   A) Darhol o‘ldiradi
   B) Metabolizmni sekinlashtiradi, ko‘pchiligi saqlanadi
   C) Sporani faollashtiradi
   D) Mutatsiya chaqiradi
   E) Ta’sir qilmaydi

6. Aseptika — bu:
   A) Jarohatdagi mikroblarni yo‘q qilish
   B) Mikroblarning tushishining oldini olish chora-tadbirlari
   C) Barcha mikroblarni yo‘q qilish
   D) Antibiotik bilan davolash
   E) Vaksinatsiya

7. Penitsillinning ta’sir nishoni:
   A) 30S ribosoma
   B) 50S ribosoma
   C) Hujayra devori (transpeptidaza)
   D) DNK-giraza
   E) Sitoplazmatik membrana

8. 30S ribosoma subbirligiga ta’sir qiluvchi antibiotiklar:
   A) Makrolidlar va linkozamidlar
   B) Aminoglikozidlar va tetratsiklinlar
   C) Beta-laktamlar
   D) Ftorxinolonlar
   E) Polimiksinlar

9. DNK-girazani to‘xtatuvchi guruh:
   A) Ftorxinolonlar
   B) Tetratsiklinlar
   C) Sefalosporinlar
   D) Vankomitsin
   E) Nistatin

10. Bakteriostatik ta’sirga ega guruh:
    A) Beta-laktamlar
    B) Aminoglikozidlar
    C) Tetratsiklinlar
    D) Vankomitsin
    E) Ftorxinolonlar

11. Disk-diffuziya usulida ishlatiladigan muhit:
    A) Endo
    B) Myuller–Xinton agari
    C) Saburo
    D) Kligler
    E) Kitt–Tarossi

12. MIK — bu:
    A) Mikroblarni o‘ldiradigan eng kichik konsentratsiya
    B) Ko‘rinadigan o‘sishni to‘xtatadigan eng kichik konsentratsiya
    C) Zona diametri
    D) Dozaning maksimal qiymati
    E) Qon zardobidagi dori miqdori

13. MRSA dagi chidamlilikning asosiy mexanizmi:
    A) Beta-laktamaza ishlab chiqarish
    B) Nishonning (penitsillin bog‘lovchi oqsilning) o‘zgarishi
    C) Efflyuks nasosi
    D) Porin yo‘qolishi
    E) Metabolik yo‘lni almashtirish

14. Bakteriotsinlarning asosiy xususiyati:
    A) Keng spektrli ta’sir
    B) O‘ziga yaqin turlarga qarshi oqsil tabiatli ta’sir
    C) Virusga qarshi ta’sir
    D) Zamburug‘larga qarshi ta’sir
    E) Faqat sporalarga ta’sir

15. Sterilizatsiya sifatini to‘liq tasdiqlaydigan nazorat turi:
    A) Fizik (harorat yozuvi)
    B) Kimyoviy (indikator tasma)
    C) Biologik (test-mikroorganizm sporalari)
    D) Vizual
    E) Vaqt bo‘yicha hisob

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda yiringli infeksiya; ajratilgan *S. aureus* antibiotikogrammasida oksatsillinga chidamli deb topildi.

Savol: Bu natija nimani anglatadi va davoda nimaga e’tibor qaratiladi?

Javob: Metitsillinga (oksatsillinga) chidamli stafilokokk — MRSA. Chidamlilik o‘zgargan penitsillin bog‘lovchi oqsil bilan bog‘liq, shuning uchun **barcha beta-laktamlar** samarasiz hisoblanadi. Davo antibiotikogramma asosida boshqa guruh preparatlari bilan olib boriladi; bemor infeksiya nazorati choralariga olinadi.

Masala 2

Laboratoriyada avtoklav sikli tugagandan keyin kimyoviy indikator rangi o‘zgargan, lekin biologik indikator ekilganda o‘sish aniqlandi.

Savol: Xulosa qanday?

Javob: Sterilizatsiya amalda ta’minlanmagan. Kimyoviy indikator faqat harorat belgilangan qiymatga yetganini ko‘rsatadi, ekspozitsiya vaqti yoki bug‘ning materialga kirib borishi yetarli bo‘lmagan bo‘lishi mumkin. Avtoklav texnik tekshiruvdan o‘tkaziladi, material qayta sterilizatsiya qilinadi.

Masala 3

Shifokor o‘tkir respirator virusli infeksiyada bemorga keng spektrli antibiotik tayinladi; bemor o‘zini yaxshi his qilgach, dorini 3-kuni to‘xtatdi.

Savol: Bu yerda qanday ikkita xato bor va oqibati nima?

Javob: Birinchidan, virusli infeksiyada antibiotik asossiz (viruslarga ta’sir qilmaydi). Ikkinchidan, kurs tugatilmagan. Ikkala xato ham chidamli shtammlar tanlanishiga va normal mikrofloraning buzilishiga (disbakterioz) olib keladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.5. *9-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Sterilizatsiya / dezinfeksiya	Hammasi (sporalar ham) / asosan vegetativ patogenlar
Avtoklav / quruq pech	121 °C 15–20 daq / 160–180 °C
Aseptika / antiseptika	Tushishining oldini olish / mavjudini yo‘qotish
Spirt	70% — eng samarali
Devorga ta’sir	Beta-laktamlar, vankomitsin, batsitratsin
30S / 50S	Aminoglikozid, tetratsiklin / makrolid, linkozamid, levomitsetin
Nuklein kislotalar	Ftorxinolon (DNK-giraza), rifampitsin (RNK-polimeraza)
Disk-diffuziya	Myuller–Xinton + 0,5 McFarland → zona → S/I/R
MIK / MBK	O‘sishni to‘xtatuvchi / o‘ldiruvchi eng kichik konsentratsiya
Chidamlilik mexanizmlari	Ferment, nishon o‘zgarishi, o‘tkazuvchanlik, efflyuks, yo‘l almashtirish
Bakteriotsin	Yaqin turlarga qarshi oqsil; tiplash uchun

10-MAVZU

Inson tanasining normal mikroflorasi. Disbakteriozlar. Probiotiklar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Normal mikroflora (mikrobiota) tushunchasi, uning shakllanishi va a’zolar bo‘yicha tarkibini bilish;
- normal mikrofloraning organizm uchun vazifalarini tushuntirish;
- disbakterioz (disbioz) sabablari, darajalari va laboratoriya tashxisi usullarini o‘zlashtirish;
- TMI: probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Normal mikroflora haqida umumiy tushuncha

Normal mikroflora (mikrobiota) — sog‘lom organizmning tashqi muhit bilan aloqada bo‘lgan a’zolari va to‘qimalarida doimiy yashaydigan mikroorganizmlar majmui. Odam tanasidagi mikrob hujayralari soni tana hujayralari soniga taqqoslanadigan darajada ko‘p; ularning asosiy qismi yo‘g‘on ichakda joylashgan.

Ikki qism:

- **Doimiy (rezident, obligat) mikroflora** — barqaror tarkibli, a’zoga xos (bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, bakteroidlar, ichak tayoqchasi);
- **O‘tkinchi (tranzitor) mikroflora** — tashqi muhitdan tushadigan, uzoq saqlanmaydigan turlar; ular orasida shartli-patogenlar ham bo‘ladi.

Steril (normada mikrobsiz) joylar: qon, likvor, ichki a’zolar, sinovial suyuqlik, siydik pufagi va siydikning yuqori qismlari, bachadon bo‘shlig‘i, o‘pkaning alveolyar qismi.

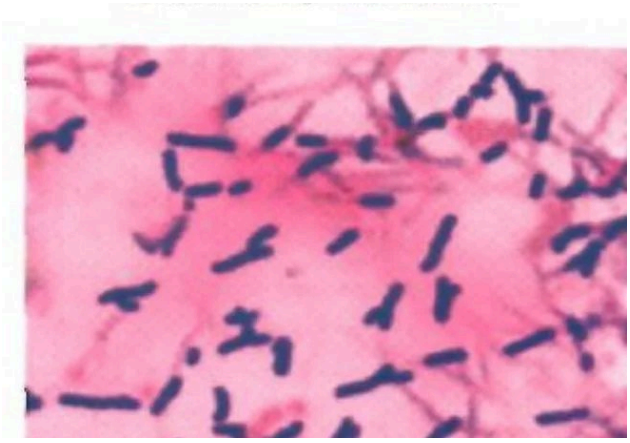
> **ESLAB QOLING**
> Agar normal holda **steril** bo‘lishi kerak bo‘lgan joydan (qon, likvor) mikroorganizm ajratilsa, bu deyarli har doim **patologiya** belgisi — hatto ajratilgan tur "normal mikroflora a’zosi" bo‘lsa ham.

3. A’zolar bo‘yicha mikroflora

Jadval 10.1. *Normal mikrofloraning asosiy joylashuvi*

A’zo / soha	Asosiy vakillari	Izoh
Teri	*S. epidermidis*, mikrokokklar, korinebakteriyalar, *Propionibacterium acnes*	*S. aureus* tashuvchiligi — burun bo‘shlig‘ida tez-tez uchraydi
Og‘iz bo‘shlig‘i	Yashil (viridans) streptokokklar, veylonellalar, aktinomitsetlar, laktobakteriyalar	Tish karashi (biofilm) — karies va parodontitda rol o‘ynaydi
Yuqori nafas yo‘llari	Streptokokklar, neysseriyalar, korinebakteriyalar	Pnevmokokk, meningokokk tashuvchiligi mumkin
Oshqozon	Juda kam (kislota); *Helicobacter pylori* bo‘lishi mumkin	Kislota — tabiiy to‘siq
Ingichka ichak	Yuqori qismida kam, pastga tomon ortadi	Laktobakteriyalar, enterokokklar

A’zo / soha	Asosiy vakillari	Izoh
Yo‘g‘on ichak	**Bifidobakteriyalar va bakteroidlar — asosiy massa**; laktobakteriyalar, ichak tayoqchasi, enterokokklar, klostridiyalar	Anaeroblar aeroblardan taxminan 100–1000 marta ko‘p
Qin	Reproduktiv yoshda — **laktobakteriyalar (Dederleyn tayoqchalari)**	Sut kislota hosil qilib pH ni 3,8–4,5 da saqlaydi
Siydik yo‘lining tashqi qismi	Kam miqdorda kokklar, korinebakteriyalar	Yuqori qismlar steril



Rasm 10.1. *Bifidobakteriyalar — yo‘g‘on ichak normal mikroflorasining asosiy vakili (Muhamedov I.M. va boshq., 2019)*



Rasm 10.2. *Laktobakteriyalar — ichak va qin mikroflorasining himoya vakillari (Muhamedov I.M. va boshq., 2019)*

YODLASH USULI

Yo‘g‘on ichakda **anaeroblar hukmron**: **BI-BA** — **Bi**fidobakteriya va **Ba**kteroidlar. Ichak tayoqchasi ko‘p eslansa-da, u umumiy massaning **1% dan kamini** tashkil qiladi.

4. Normal mikrofloraning vazifalari

1. **Kolonizatsion qarshilik (himoya)** — joyni va oziq moddani band qilib, patogenlarning o‘rnashishiga to‘sqinlik qiladi; bakteriotsinlar, organik kislotalar, vodorod peroksid ishlab chiqaradi.
2. **Immunitetni shakllantirish** — ichakka bog‘liq limfoid to‘qimani (GALT) rag‘batlantiradi, sekretor IgA ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlaydi, immun tizimning "mashq"ini ta’minlaydi.
3. **Metabolik va hazm vazifasi** — parchalanmagan uglevodlarni fermentlaydi, qisqa zanjirli yog‘ kislotalarini hosil qiladi (ichak epiteliysi uchun energiya manbai), o‘t kislotalari va xolesterin almashinuvida ishtirok etadi.
4. **Vitaminlar sintezi** — K vitamini, B guruh vitaminlari (B_{12}, folat, biotin).
5. **Detoksikatsiya** — ayrim zaharli moddalarni parchalaydi va chiqarilishini tezlashtiradi.
6. **Morfokinetik ta’sir** — ichak shilliq qavati va peristaltikaning normal rivojlanishiga ta’sir qiladi.

KLINIK AHAMIYATI

Kolonizatsion qarshilik buzilganda (ayniqsa keng spektrli antibiotikdan keyin) bo‘shagan joyni chidamli yoki shartli-patogen turlar egallaydi. *Clostridioides difficile* bilan bog‘liq antibiotik bilan assotsiatsiyalangan diareya va psevdomembranoz kolit — bu holatning klinik ifodasi.

5. Disbakterioz (disbioz)

Disbakterioz — normal mikrofloraning sifat va miqdor tarkibidagi barqaror buzilish: doimiy vakillar kamayadi, shartli-patogenlar va noodatiy turlar ko‘payadi. Bu mustaqil nozologiya emas, balki **sindrom** — har doim sababni izlash kerak.

Sabablari: antibiotiklar va boshqa dorilar (kimyoterapiya, immunosupressantlar), o‘tkir ichak infeksiyalari, surunkali oshqozon-ichak kasalliklari, noto‘g‘ri ovqatlanish, operatsiyalar, immunitet tanqisligi, stress va nurlanish, chaqaloqda — emizish rejimining buzilishi.

Jadval 10.2. *Ichak disbakteriozining shartli darajalari*

Daraja	Laboratoriya manzarasi	Klinikasi
I (latent)	Bifido-/laktobakteriyalar biroz kamaygan, ichak tayoqchasi miqdori o‘zgargan	Ko‘pincha belgisiz
II	Anaeroblar sezilarli kamaygan, shartli-patogenlar ko‘paygan, laktoza-manfiy va gemolitik *E. coli* paydo bo‘lgan	Meteorizm, nobarqaror najas
III	Shartli-patogenlar (proteus, klebsiella, stafilokokk, zamburug‘) ustunlik qiladi	Doimiy ich ketishi, og‘riq, ishtaha pasayishi
IV	Chuqur buzilish, shartli-patogenlarning ko‘payishi va tarqalishi xavfi	Og‘ir klinika, umumlashish ehtimoli

Laboratoriya tashxisi:

1. **Klassik bakteriologik usul** — najasni ketma-ket suyultirib (10^{-1} dan 10^{-9} gacha) elektiv va differensial muhitlarga ekish; har bir guruh (bifidobakteriya, laktobakteriya, ichak tayoqchasi va uning variantlari, enterokokk, stafilokokk, proteus, klebsiella, zamburug‘) bo‘yicha **KHB/g** hisoblanadi va norma bilan solishtiriladi.
2. **Gaz-suyuqlik xromatografiyasi** — najasdagi qisqa zanjirli yog‘ kislotalari spektri bo‘yicha anaerob mikrobiota holatini baholash.
3. **Molekulyar usullar** — PZR, 16S rRNK genini ketma-ketlashtirish; o‘stirib bo‘lmaydigan turlarni ham qamrab oladi, mikrobiota tarkibini to‘liqroq ko‘rsatadi.
4. **Qo‘shimcha** — ichak shilliq qavatidan biopsiya materialini tekshirish (pristenochnaya mikroflora).

> **DIQQAT**
> Najas ekmasi faqat **ichak bo‘shlig‘idagi (lyuminal)** mikrofloraning bir qismini aks ettiradi va anaeroblarning barchasini o‘stirib bo‘lmaydi. Shuning uchun "disbakterioz tahlili" natijasi klinika bilan birga talqin qilinadi; faqat tahlilga qarab davo tayinlash to‘g‘ri emas.

6. TMI: Probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar

Probiotiklar — yetarli miqdorda qabul qilinganda sog‘liqqa foydali ta’sir ko‘rsatadigan **tirik mikroorganizmlar**. Tarkibiga ko‘ra:

- **monokomponentli** — bitta shtamm (bifidumbakterin, laktobakterin, kolibakterin);
- **polikomponentli (simbiotik)** — bir necha shtamm (bifiform va shunga o‘xshash preparatlar);
- **o‘z-o‘zini chiqaruvchi antagonistlar** — ichakda ko‘paymaydigan, lekin patogenlarni siqib chiqaradigan turlar (*Bacillus* asosidagi preparatlar, *Saccharomyces boulardii*);
- **sorbsiyalangan** — sorbentga o‘rnatilgan shtammlar.

Ta’sir mexanizmi: kolonizatsion qarshilikni tiklash, organik kislota va bakteriotsinlar ishlab chiqarish, epiteliy to‘siq funksiyasini mustahkamlash, mahalliy immunitetni (sekretor IgA) rag‘batlantirish.

Prebiotiklar — hazm bo‘lmaydigan, lekin foydali mikrofloraning o‘sishini rag‘batlantiradigan moddalar (laktuloza, inulin, oligofruktoza).

Sinbiotiklar — probiotik va prebiotikning birgalikdagi preparati.

Qo‘llanilishi: antibiotik bilan bog‘liq diareyaning oldini olish, o‘tkir ichak infeksiyalaridan keyin tiklanish, chaqaloqlarda mikrobiota shakllanishini qo‘llab-quvvatlash.

> **ESLAB QOLING**
> Probiotikning ta’siri **shtammga xos**: bir shtammda isbotlangan foyda butun turga yoki boshqa preparatga avtomatik ko‘chirilmaydi. Immuniteti keskin pasaygan bemorlarda tirik mikroorganizm preparatlari ehtiyotkorlik bilan qo‘llanadi.

7. Amaliy ko‘nikma: najasni disbakteriozga tekshirish algoritmi

1. Najas **steril idishga**, antibiotik qabulidan oldin (yoki uni to‘xtatgandan 2–3 kun keyin) olinadi; namuna 2 soat ichida laboratoriyaga yetkaziladi.
2. 1 g najas 9 ml steril eritmada aralashtiriladi — 10^{-1} suyultirish; shu tartibda 10^{-9} gacha ketma-ket suyultiriladi.
3. Har bir suyultirishdan tegishli muhitlarga ekiladi: Blaurokk (bifidobakteriyalar), MRS (laktobakteriyalar), Endo/Levin (ichak tayoqchasi va enterobakteriyalar), tuzli tuxum sarig‘ili agar (stafilokokklar), enterokokk agari, Saburo (zamburug‘lar), qonli agar (gemolitik variantlar).
4. Anaeroblar uchun ekish anaerob sharoitda, 48–72 soat; aeroblar 24–48 soat, 37 °C.
5. Koloniyalar sanaladi, suyultirish koeffitsiyentiga ko‘paytiriladi — natija **KHB/g** da beriladi.
6. Identifikatsiya (Gram, biokimyoviy testlar), gemolitik va laktoza-manfiy variantlar alohida qayd etiladi.
7. Natijalar yosh normalari bilan solishtirilib, disbakterioz darajasi haqida xulosa beriladi.

8. Nazorat savollari

1. Normal mikroflora nima? Doimiy va o‘tkinchi mikroflora farqi nimada?
2. Organizmning qaysi joylari normada steril bo‘ladi?
3. Yo‘g‘on ichak mikroflorasining asosiy vakillari kimlar? Ichak tayoqchasining ulushi qancha?
4. Qin mikroflorasining himoya mexanizmini tushuntiring.
5. Normal mikrofloraning vazifalarini sanab bering.
6. Kolonizatsion qarshilik nima va u buzilganda nima bo‘ladi?
7. Disbakterioz sabablari va darajalarini ayting.
8. Disbakteriozning laboratoriya tashxisi qanday o‘tkaziladi? Usulning cheklovlari nimada?
9. Probiotik, prebiotik va sinbiotik farqi nimada?
10. Probiotiklarning ta’sir mexanizmini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Normada steril bo‘lishi kerak bo‘lgan muhit:
   A) Yo‘g‘on ichak
   B) Likvor
   C) Teri
   D) Og‘iz bo‘shlig‘i
   E) Qin

2. Yo‘g‘on ichak mikroflorasining asosiy massasini tashkil qiladi:
   A) Ichak tayoqchasi
   B) Bifidobakteriyalar va bakteroidlar
   C) Stafilokokklar
   D) Zamburug‘lar
   E) Proteus

3. Reproduktiv yoshdagi ayol qin mikroflorasining asosiy vakili:
   A) Bifidobakteriyalar
   B) Laktobakteriyalar (Dederleyn tayoqchalari)
   C) Enterokokklar
   D) Korinebakteriyalar
   E) Klostridiyalar

4. Qin pH ining 3,8–4,5 da saqlanishi nima hisobiga:
   A) Vodorod sulfid
   B) Sut kislota
   C) Ammiak
   D) Mochevina
   E) Karbonat angidrid

5. Kolonizatsion qarshilik — bu:
   A) Antibiotiklarga chidamlilik
   B) Normal mikrofloraning patogenlar o‘rnashishiga to‘sqinlik qilishi
   C) Fagotsitoz
   D) Antitelo hosil bo‘lishi
   E) Komplement faolligi

6. Normal mikroflora sintez qiladigan vitaminlar:
   A) K va B guruh vitaminlari
   B) A va D
   C) C va E
   D) Faqat D
   E) Faqat A

7. Ichak epiteliysi uchun asosiy energiya manbai bo‘ladigan mikrobiota mahsuloti:
   A) Qisqa zanjirli yog‘ kislotalari
   B) Ammiak
   C) Indol
   D) Vodorod sulfid
   E) Metan

8. Keng spektrli antibiotikdan keyin rivojlanadigan psevdomembranoz kolitning odatdagi qo‘zg‘atuvchisi:
   A) *E. coli*
   B) *Clostridioides difficile*
   C) *S. epidermidis*
   D) *Lactobacillus*
   E) *Bifidobacterium*

9. Disbakterioz — bu:
   A) Mustaqil yuqumli kasallik
   B) Mikroflora tarkibining barqaror buzilishi (sindrom)
   C) Allergik reaksiya
   D) Immunitet tanqisligi turi
   E) Intoksikatsiya sindromi

10. Disbakteriozni bakteriologik tekshirishda natija qanday ifodalanadi:
    A) KHB/g
    B) Titr
    C) Diametr (mm)
    D) Foiz
    E) mg/l

11. Bifidobakteriyalarni o‘stirish uchun ishlatiladigan muhit:
    A) Endo
    B) Blaurokk
    C) Saburo
    D) Kligler
    E) Myuller–Xinton

12. Najas ekmasining asosiy cheklovi:
    A) Juda qimmat
    B) Lyuminal mikrofloraning bir qismini aks ettiradi, barcha anaeroblar o‘stirilmaydi
    C) Faqat viruslarni aniqlaydi
    D) Natija 1 soatda tayyor bo‘ladi
    E) Faqat bolalarda qo‘llanadi

13. Probiotik — bu:
    A) Hazm bo‘lmaydigan, foydali mikrofloraga oziq modda
    B) Yetarli miqdorda foyda keltiradigan tirik mikroorganizmlar
    C) Antibiotik
    D) Vaksina
    E) Immunoglobulin preparati

14. Prebiotikka misol:
    A) Laktuloza
    B) Bifidumbakterin
    C) Laktobakterin
    D) Kolibakterin
    E) Bakteriofag

15. Probiotikning ta’siri haqida to‘g‘ri fikr:
    A) Barcha shtammlar bir xil ta’sir qiladi
    B) Ta’sir shtammga xos bo‘ladi
    C) Faqat bolalarda ishlaydi
    D) Antibiotik bilan hech qachon qo‘llanmaydi
    E) Immunitetga ta’sir qilmaydi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemor 10 kun keng spektrli antibiotik qabul qilgandan keyin tez-tez suyuq najas, qorinda og‘riq paydo bo‘ldi. Najas ekmasida bifidobakteriyalar keskin kamaygan, gemolitik ichak tayoqchasi va zamburug‘lar ko‘paygan.

Savol: Holatni qanday baholaysiz va nimani hisobga olish kerak?

Javob: Antibiotik bilan bog‘liq disbakterioz. Kolonizatsion qarshilik buzilgan. Og‘ir hollarda *C. difficile* bilan bog‘liq kolitni istisno qilish zarur (maxsus tekshiruv). Davo sababni bartaraf etish, zarur bo‘lsa mikrobiotani qo‘llab-quvvatlovchi vositalardan iborat; tayinlov shifokor tomonidan belgilanadi.

Masala 2

Qon ekmasidan *Staphylococcus epidermidis* ajratildi. Bemorda markaziy venoz kateter bor, harorat ko‘tarilgan.

Savol: Bu natijani "teri mikroflorasi, ahamiyatsiz" deb baholash to‘g‘rimi?

Javob: Yo‘q. Qon normada steril. *S. epidermidis* — teri normal mikroflorasi a’zosi bo‘lsa-da, kateter borligida u bioplyonka hosil qilib, haqiqiy kateter bilan bog‘liq infeksiya chaqirishi mumkin. Takroriy ekma va klinik ma’lumot bilan birga baholanadi.

Masala 3

Ayolda qin ajralmasi tekshiruvida laktobakteriyalar deyarli yo‘q, pH 5,5 dan yuqori, turli shartli-patogen anaeroblar ko‘paygan.

Savol: Bu manzara nimani bildiradi?

Javob: Qin mikrobiotasining buzilishi (bakterial vaginoz manzarasi). Laktobakteriyalar kamayishi sut kislota hosil bo‘lishini to‘xtatadi, pH ko‘tariladi va anaeroblar ko‘payadi. Tashxis klinika, pH, surtma (kalit hujayralar) va boshqa mezonlar asosida qo‘yiladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.3. *10-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Doimiy / o‘tkinchi mikroflora	Barqaror, a’zoga xos / tashqi muhitdan, vaqtinchalik
Steril joylar	Qon, likvor, ichki a’zolar, sinovial suyuqlik
Yo‘g‘on ichak	Bifidobakteriya + bakteroidlar ustun; *E. coli* — 1% dan kam
Qin	Laktobakteriyalar → sut kislota → pH 3,8–4,5
Vazifalari	Kolonizatsion qarshilik, immunitet, metabolizm, vitamin sintezi, detoksikatsiya

Tushuncha	Mohiyati
Disbakterioz	Sindrom, 4 daraja; sababni izlash shart
Tashxis	Suyultirib ekish → KHB/g; GSX; PZR/16S rRNK
Probiotik / prebiotik / sinbiotik	Tirik mikrob / oziq substrat / ikkisi birga

11-MAVZU

Infeksiya haqida ta’limot. Patogenlik va virulentlik. Mikroorganizmlar genetikasi va o‘zgaruvchanligi

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Infeksiya, infeksion jarayon va yuqumli kasallik tushunchalarini farqlash;
- patogenlik va virulentlik omillarini, toksinlar turlarini bilish;
- infeksion jarayonning davrlari, shakllari va yuqish yo‘llarini tushuntirish;
- yuqumli kasalliklarga tashxis qo‘yishning asosiy usullarini tizimli bilish;
- bakteriyalar genetikasi, o‘zgaruvchanlik turlari va genetik materialning ko‘chish yo‘llarini o‘zlashtirish;
- TMI: plazmidalar, transpozonlar, IS-elementlar va mo‘tadil faglarning tibbiyotdagi ahamiyatini bilish.

2. Infeksiya va infeksion jarayon

Infeksiya (infeksion jarayon) — mikroorganizm va makroorganizmning ma’lum tashqi muhit sharoitidagi o‘zaro ta’siri majmui. **Yuqumli kasallik** — infeksion jarayonning klinik belgilar bilan namoyon bo‘ladigan shakli; ya’ni har qanday infeksiya kasallik bilan tugamaydi.

Jadval 11.1. *Infeksion jarayonning shakllari*

Shakl	Tavsifi
Manifest (klinik ifodalangan)	O‘tkir, surunkali, qaytalanuvchi; tipik yoki atipik kechishi
Yashirin (inappirant, subklinik)	Klinik belgilarsiz, lekin immunologik siljish bor
Mikrob tashuvchilik	Sog‘lom, rekonvalessent (sog‘ayganlardan keyingi), o‘tkir yoki surunkali
Persistensiya	Qo‘zg‘atuvchining organizmda uzoq saqlanishi
Latent infeksiya	Qo‘zg‘atuvchi "uxlab yotadi", sharoit o‘zgarganda faollashadi (gerpes, sil)
Sekin infeksiya	Uzoq inkubatsiya, asta-sekin avj olish (prion kasalliklari)

Kelib chiqishiga ko‘ra: ekzogen (tashqaridan) va **endogen** (o‘z shartli-patogen mikroflorasi hisobiga, immunitet pasayganda). Qo‘zg‘atuvchilar soniga ko‘ra: monoinfeksiya va **aralash (miks) infeksiya**. Qayta yuqishga ko‘ra: **reinfeksiya** (sog‘aygandan keyin shu tur bilan qayta yuqish), **superinfeksiya** (sog‘aymasdan turib qayta yuqish), **retsidiv** (organizmda qolgan qo‘zg‘atuvchi hisobiga qaytalanish).

Kasallikning davrlari: inkubatsion → prodromal (dastlabki, noaniq belgilar) → avj olish (tipik klinika) → sog‘ayish (rekonvalessensiya). Har bir davr uchun **o‘ziga mos material va usul** tanlanadi — bu laboratoriya tashxisining asosiy qoidasi.

3. Patogenlik va virulentlik

Patogenlik — turning kasallik chaqira olish qobiliyati; **tur belgisi**, genetik jihatdan mustahkamlangan, sifat tushunchasi.

Virulentlik — patogenlikning **shtammga xos miqdoriy** ifodasi ("kasallik chaqirish kuchi"); o‘lchov birliklari — DLM (minimal o‘ldiruvchi doza), LD_{50} (hayvonlarning 50% ini nobud qiladigan doza), ID_{50} (yuqtiruvchi doza).

Jadval 11.2. *Patogenlik (virulentlik) omillari*

Guruh	Omillar	Vazifasi
Adgeziya	Pili, adgezinlar, teyxoy kislotalar	Epiteliyga yopishish — infeksiyaning birinchi bosqichi
Kolonizatsiya	Fermentlar, bioplyonka hosil qilish	Ko‘payish va o‘rnashish
Invaziya	Gialuronidaza, neyraminidaza, kollagenaza, invazinlar	To‘qimaga kirib borish va tarqalish
Agressiya (himoya)	Kapsula, plazmakoagulaza, katalaza, A oqsili, IgA-proteaza	Fagotsitoz va immun omillardan himoya
Toksigenlik	Ekzotoksinlar, endotoksin	To‘qima shikastlanishi va umumiy intoksikatsiya

3.1. Ekzotoksin va endotoksin

Jadval 11.3. *Ekzotoksin va endotoksinning qiyosi*

Belgisi	Ekzotoksin	Endotoksin (LPS)
Kimyoviy tabiati	Oqsil	Lipopolisaxarid (faol qismi — lipid A)
Manbai	Gram+ va Gram− bakteriyalar ajratadi	Faqat Gram− devori; hujayra parchalanganda chiqadi
Ta’sir kuchi	Juda kuchli	Nisbatan kuchsiz
Ta’sirning o‘ziga xosligi	Yuqori (nishon a’zo/to‘qima aniq)	Past, bir xil tipdagi javob
Issiqqa munosabat	Ko‘pchiligi beqaror (termolabil)	Chidamli (termostabil)
Formalin ta’sirida	**Anatoksinga** aylanadi	Aylanmaydi
Immunogenligi	Kuchli, antitoksik immunitet hosil bo‘ladi	Kuchsiz
Klinik ifodasi	Turga xos sindrom (qoqshol, difteriya, botulizm)	Isitma, bosim pasayishi, DVS, septik shok

Ekzotoksinlarning ta’sir mexanizmiga ko‘ra turlari: sitotoksinlar (oqsil sintezini to‘xtatadi — difteriya, shigella), membranani shikastlovchi (gemolizinlar, letsitinaza), funksional blokatorlar (neyrotoksinlar — qoqshol, botulizm; enterotoksinlar — vabo), eksfoliatinlar va superantigenlar (toksik shok sindromi toksini).

> **ESLAB QOLING**
> **Anatoksin (toksoid)** — formalin va harorat ta’sirida zaharliligini yo‘qotgan, lekin immunogenligini saqlagan ekzotoksin. U qoqshol va difteriyaga qarshi vaksinalarning asosi hisoblanadi.

4. Yuqish mexanizmlari va yo‘llari

Jadval 11.4. *Yuqish mexanizmi, yo‘llari va misollar*

Mexanizm	Yo‘llari	Kasalliklar
Fekal-oral	Suv, oziq-ovqat, kontakt-maishiy	Vabo, tif, dizenteriya, gepatit A, poliomielit
Aerogen	Havo-tomchi, havo-chang	Gripp, difteriya, ko‘kyo‘tal, sil, meningokokk
Kontakt	Bevosita, bilvosita (buyumlar), jinsiy	Zaxm, so‘zak, qo‘tir, teri infeksiyalari
Transmissiv	Bo‘g‘imoyoqlilar chaqishi orqali	Bezgak, toshmali tif, Laym, o‘lat
Vertikal	Transplatsentar, tug‘ruq yo‘llari, sut	Toksoplazmoz, qizilcha, OIV, gepatit B
Artifitsial (sun’iy)	Parenteral, tibbiy manipulyatsiyalar	Gepatit B va C, OIV

5. Yuqumli kasalliklarga tashxis qo‘yish usullari

Jadval 11.5. *Asosiy diagnostik usullar*

Usul	Mohiyati	Qachon qo‘llanadi	Cheklovlari
Mikroskopik (bakterioskopik)	Materialdan bo‘yalgan surtma	Tez javob kerak bo‘lganda; qo‘zg‘atuvchi tipik morfologiyali bo‘lsa	Sezgirligi past, ko‘pincha taxminiy
Bakteriologik (kultural)	Sof kultura ajratib, identifikatsiya	"Oltin standart"; antibiotikogramma uchun shart	3–4 kun; antibiotik boshlangandan keyin samarasiz
Serologik	Qon zardobida antitelo (yoki antigen) aniqlash	Kasallikning 2-haftasidan; retrospektiv tashxis	Erta davrda manfiy; juft zardob kerak
Molekulyar (PZR)	Qo‘zg‘atuvchi nuklein kislotasini aniqlash	O‘smaydigan, sekin o‘sadigan qo‘zg‘atuvchilar; tez javob	Tirik/nobudni ajratmaydi
Allergologik	Teri-allergik sinamalar	Sil, brutsellyoz, tulyaremiya	Yuqtirilganlikni ko‘rsatadi, kasallikni emas
Biologik sinov	Laboratoriya hayvoniga yuqtirish	Toksigenlikni aniqlash, ajratish	Vaqt, etik va texnik cheklovlar

DIQQAT

Juft zardob qoidasi: serologik tashxisda zardob kasallikning boshida va 10–14 kundan keyin olinadi. Tashxis uchun **titrning kamida 4 barobar ortishi** ahamiyatli; bitta zardobdagi musbat natija ko‘pincha o‘tgan infeksiya yoki emlashni ham bildirishi mumkin.

6. Bakteriyalar genetikasi

Genetik apparat: halqasimon **xromosoma** (nukleoid) va xromosomadan tashqari elementlar — **plazmidalar**, **transpozonlar**, **IS-elementlar**, mo‘tadil fag genomi (profag).

Genotip — genlar majmui; **fenotip** — genotipning muayyan sharoitdagi ifodasi.

Jadval 11.6. *O‘zgaruvchanlik turlari*

Turi	Mexanizmi	Irsiylanadimi	Misol
Modifikatsion (fenotipik)	Genotip o‘zgarmaydi, ifoda o‘zgaradi	Yo‘q	Muhit tarkibiga qarab kapsula yoki pigment hosil bo‘lishi

Turi	Mexanizmi	Irsiylanadimi	Misol
Mutatsion	DNK ketma-ketligining o‘zgarishi	Ha	Antibiotikka chidamlilik mutatsiyasi
Rekombinatsion	Boshqa hujayradan gen olish	Ha	R-plazmidaning o‘tishi

Mutatsiyalar: spontan (tabiiy, kam chastotali) va indutsiyalangan (mutagenlar — UB nur, kimyoviy moddalar ta’sirida); nuqtaviy (bitta nukleotid) va genomli (yirik qayta tuzilishlar). Mutatsiyalar **tanlov** (masalan, antibiotik bosimi) sharoitida populyatsiyada ustun bo‘lib qoladi.

6.1. Genetik materialning ko‘chish (rekombinatsiya) yo‘llari

1. **Transformatsiya** — bakteriya muhitdan **erkin DNK** ni qabul qiladi. Buning uchun hujayra maxsus holatda (kompetentlikda) bo‘lishi kerak. Tarixiy ahamiyati: Griffits (1928) va Everi tajribalari DNK irsiyat moddasi ekanini isbotlagan.
2. **Transduksiya** — genlarning **bakteriofag** orqali ko‘chirilishi. **Umumiy (generalizlangan)** transduksiyada xromosomaning istalgan bo‘lagi, **o‘ziga xos (maxsus)** transduksiyada profag yonidagi muayyan genlar ko‘chadi.
3. **Konyugatsiya** — ikki hujayra bevosita kontaktda, **jinsiy (F) pili** orqali DNK (ko‘pincha plazmida) o‘tkazadi. Donor — F^+ yoki Hfr hujayra, retsipient — F^-.

YODLASH USULI

Uch yo‘lni manbasi bo‘yicha eslang: **Trans-FOR-matsiya — erkin DNK** (muhitdan); **Trans-DUK-siya — fag** olib keladi; **Konyugatsiya — kontakt** (pili orqali).

KLINIK AHAMIYATI

Gorizontal gen uzatish — antibiotiklarga chidamlilikning **turlar orasida tez tarqalishi**ning asosiy sababi. Shuning uchun bitta bo‘limda paydo bo‘lgan chidamli shtamm boshqa turlarga chidamlilik genini uzatishi va kasalxona ichida muammoga aylanishi mumkin.

7. TMI: Plazmidalar, transpozonlar, IS-elementlar va mo‘tadil faglar

Plazmidalar — xromosomadan tashqari, mustaqil ko‘payadigan halqasimon DNK. Xususiyatlari: hujayra uchun hayotiy shart emas, lekin qo‘shimcha imkoniyat beradi; konyugatsiya orqali boshqa hujayraga o‘tishi mumkin; yo‘qolib ketishi (eliminatsiya) ham mumkin.

Jadval 11.7. *Tibbiyotda ahamiyatli plazmidalar*

Plazmida	Kodlaydigan xossa	Ahamiyati
R-plazmida	Antibiotiklarga chidamlilik (ko‘pincha bir nechtasiga)	Ko‘p dorilarga chidamlilikning tarqalishi
F-plazmida	Jinsiy pili, donorlik	Konyugatsiya
Ent-, Hly-plazmidalar	Enterotoksin, gemolizin	Virulentlik
Col-plazmidalar	Kolitsinlar (bakteriotsinlar)	Antagonizm, tiplash
Bioparchalanish plazmidalari	Moddalarni parchalash fermentlari	Ekologik ahamiyat

IS-elementlar (insersion ketma-ketliklar) — faqat o‘zining ko‘chishi uchun zarur genni tutadigan eng sodda ko‘chuvchi elementlar. Ular genomda joydan joyga ko‘chib, genlarni ishdan chiqarishi

yoki, aksincha, faollashtirishi mumkin.

Transpozonlar — IS-elementlardan farqli, ko‘chish genlaridan tashqari **qo‘shimcha genlarni** (ko‘pincha antibiotikka chidamlilik yoki toksin genini) tashiydi. Ular xromosoma va plazmida orasida ko‘chib, chidamlilik genlarining tarqalishini tezlashtiradi. **Integronlar** esa chidamlilik gen kassetalarini "to‘plab" boradigan tizimlar bo‘lib, ko‘p dorilarga chidamlilik shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Mo‘tadil (temperat) faglar va lizogeniya. Mo‘tadil fag bakteriyani darhol lizis qilmay, o‘z genomini xromosomaga qo‘shadi va **profag** holida avloddan avlodga o‘tadi (**lizogen kultura**). Agar profag genlari bakteriyaga yangi xossa bersa, bu **fag konversiyasi** deyiladi.

Klinik jihatdan eng muhim misollar: difteriya qo‘zg‘atuvchisining toksin ishlab chiqarishi profag genidan boshqariladi — **faqat lizogen shtammlar toksigen** bo‘ladi; vabo vibrioni va ayrim shigella/*E. coli* shtammlarining toksin genlari ham fag bilan bog‘liq.

ESLAB QOLING
Difteriya tayoqchasining toksigenligi — **fag konversiyasi**ning klassik misoli. Shuning uchun difteriya tashxisida ajratilgan kulturaning **toksigenligini alohida aniqlash** shart (18-mavzu).

Amaliy ko‘nikma: kasallik davriga qarab usul va material tanlash

1. **Kasallik davrini aniqlang:** inkubatsion, prodromal, avj olish yoki sog‘ayish. Har bir davrda qo‘zg‘atuvchi organizmning turli joylarida bo‘ladi.
2. **Erta davrda** qo‘zg‘atuvchining o‘zini izlang: materialni **antibiotikdan oldin** oling va bakteriologik yoki molekulyar usulni tanlang.
3. **2-haftadan boshlab** organizm javobini baholang: serologik usul uchun **juft zardob** oling (kasallik boshida va 10–14 kundan keyin).
4. **Material tanlang:** qo‘zg‘atuvchi qayerda ko‘payayotganiga qarab — qon (bakteriemiya), najas (ichak), balg‘am (nafas yo‘llari), likvor (MNT), siydik, yara ajralmasi.
5. **Namunani to‘g‘ri oling va tashing:** steril idish, kerak bo‘lsa transport muhiti; chidamsiz qo‘zg‘atuvchilarda (meningokokk, gonokokk) — iliq va tez.
6. **Yo‘llanmani to‘ldiring:** klinik tashxis, kasallik boshlangan sana, antibiotik qabul qilinganmi, emlash tarixi.
7. **Natijani talqin qiling:** bitta musbat serologik natija emas, **titr dinamikasi**; PZR da esa tirik va nobud mikrob ajratilmasligini hisobga oling.

DIQQAT
Bitta universal usul yo‘q: usul **kasallik davriga** moslanadi. Noto‘g‘ri vaqtda olingan material eng yaxshi laboratoriyada ham soxta manfiy natija beradi.

8. Nazorat savollari

1. Infeksiya, infeksion jarayon va yuqumli kasallik qanday farq qiladi?
2. Infeksion jarayonning shakllarini sanab bering. Reinfeksiya, superinfeksiya va retsidiv farqi nimada?
3. Patogenlik va virulentlik qanday farqlanadi? Virulentlik qanday o‘lchanadi?
4. Patogenlik omillarini guruhlarga ajratib tushuntiring.
5. Ekzotoksin va endotoksinni taqqoslang. Anatoksin qanday olinadi?

6. Yuqish mexanizmlari va yo‘llarini misollar bilan ayting.
7. Diagnostik usullarning har birining kuchli va kuchsiz tomonlarini ayting. Juft zardob qoidasi nima?
8. O‘zgaruvchanlik turlarini ayting. Modifikatsion o‘zgaruvchanlik nega irsiylanmaydi?
9. Transformatsiya, transduksiya va konyugatsiya farqini tushuntiring.
10. Plazmida, transpozon va IS-element farqi nimada? Lizogeniya va fag konversiyasi nima?

Test topshiriqlari

1. Patogenlik — bu:
   A) Shtammning miqdoriy belgisi
   B) Turning kasallik chaqira olish qobiliyati (tur belgisi)
   C) Toksin miqdori
   D) Antibiotikka chidamlilik
   E) O‘sish tezligi

2. Virulentlikning o‘lchov birligi:
   A) KHB/ml
   B) LD_{50}
   C) MIK
   D) Titr
   E) pH

3. Endotoksinning kimyoviy tabiati:
   A) Oqsil
   B) Lipopolisaxarid (lipid A)
   C) Polisaxarid
   D) Nuklein kislota
   E) Lipid

4. Formalin ta’sirida anatoksinga aylanadi:
   A) Endotoksin
   B) Ekzotoksin
   C) LPS
   D) Peptidoglikan
   E) Teyxoy kislota

5. Endotoksinga xos klinik ifoda:
   A) Nerv-mushak falaji
   B) Isitma, bosim pasayishi, septik shok
   C) Oqsil sintezining tanlab to‘xtashi
   D) Eksfoliatsiya
   E) Ichak epiteliysida tanlab ta’sir

6. Infeksiya sog‘ayish oldidan, shu qo‘zg‘atuvchi bilan qayta yuqishi:
   A) Retsidiv
   B) Reinfeksiya
   C) Superinfeksiya
   D) Persistensiya
   E) Latent infeksiya

7. Transmissiv yuqish mexanizmiga misol:
   A) Vabo
   B) Bezgak
   C) Gripp
   D) Qoqshol
   E) Gepatit B

8. Serologik tashxisda diagnostik ahamiyatga ega belgi:
   A) Bitta zardobda antitelo topilishi
   B) Juft zardobda titrning kamida 4 barobar ortishi
   C) Antitelolarning umuman yo‘qligi
   D) Leykotsitoz
   E) EChT ning ortishi

9. Antibiotik boshlangandan keyin ham natija beradigan usul:
   A) Bakteriologik ekish
   B) PZR
   C) Biologik sinov
   D) Allergologik sinama
   E) Mikroskopiya

10. Genotip o‘zgarmasdan, faqat belgining ifodasi o‘zgarishi:
   A) Mutatsion o‘zgaruvchanlik
   B) Modifikatsion o‘zgaruvchanlik
   C) Rekombinatsiya
   D) Transduksiya
   E) Konyugatsiya

11. Bakteriya muhitdagi erkin DNK ni qabul qilishi:
   A) Transformatsiya
   B) Transduksiya
   C) Konyugatsiya
   D) Lizogeniya
   E) Translatsiya

12. Genlarning bakteriofag orqali ko‘chirilishi:
   A) Transformatsiya
   B) Transduksiya
   C) Konyugatsiya
   D) Mutatsiya
   E) Modifikatsiya

13. Antibiotiklarga chidamlilikni kodlaydigan plazmida:
   A) F-plazmida
   B) R-plazmida
   C) Col-plazmida
   D) Ent-plazmida
   E) Hly-plazmida

14. IS-elementdan farqli o‘laroq, transpozon:
    A) Ko‘chmaydi
    B) Qo‘shimcha genlarni (masalan, chidamlilik genini) tashiydi
    C) Faqat viruslarda bo‘ladi
    D) Oqsil tabiatli
    E) Xromosomada joylasha olmaydi

15. Difteriya tayoqchasining toksigenligi nimaga bog‘liq:
    A) Plazmidaga
    B) Profag genlariga (fag konversiyasi)
    C) Kapsulaga
    D) Xivchinga
    E) Volyutin donalariga

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda isitma, bosim keskin pasaygan, DVS-sindrom belgilari bor. Qon ekmasida grammanfiy tayoqcha o‘sdi. Antibiotik boshlangandan keyin holat dastlab yomonlashdi.

Savol: Bu manzara nima bilan bog‘liq?

Javob: Grammanfiy bakteriyalar devoridagi **endotoksin (LPS)** ta’siri — septik shok manzarasi. Antibiotik ta’sirida bakteriyalar parchalanganda endotoksin ko‘p miqdorda ajralib, holat vaqtincha og‘irlashishi mumkin. Davo intensiv terapiya sharoitida olib boriladi.

Masala 2

Tomoqdan ajratilgan difteriya tayoqchasiga o‘xshash kultura morfologik va biokimyoviy jihatdan mos keldi, lekin toksigenlik testi manfiy chiqdi.

Savol: Natijani qanday talqin qilish kerak?

Javob: Kultura **notoksigen** shtamm bo‘lishi mumkin: toksin ishlab chiqarish profag genlariga bog‘liq (fag konversiyasi). Notoksigen shtamm difteriyaning tipik klinikasini bermaydi. Shuning uchun tashxis toksigenlikni aniqlash bilan birga qo‘yiladi.

Masala 3

Reanimatsiya bo‘limida bir necha bemordan ajratilgan turli xil grammanfiy bakteriyalar bir xil antibiotiklar guruhiga chidamli bo‘lib chiqdi.

Savol: Bunday manzara qanday izohlanadi?

Javob: Chidamlilik genlari **gorizontal gen uzatish** (R-plazmidalar, transpozonlar, integronlar) orqali turlar orasida tarqalgan bo‘lishi mumkin. Chora: infeksiya nazorati, qo‘l gigiyenasi, antibiotiklardan oqilona foydalanish va chidamlilik monitoringi.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.8. *11-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Infeksiya ↔ kasallik	Har qanday infeksiya kasallik bilan tugamaydi

Tushuncha	Mohiyati
Patogenlik / virulentlik	Tur belgisi (sifat) / shtamm belgisi (miqdor, LD_{50})
Patogenlik omillari	Adgeziya, kolonizatsiya, invaziya, agressiya, toksigenlik
Ekzotoksin	Oqsil, kuchli, o‘ziga xos, anatoksin beradi
Endotoksin	LPS, termostabil, isitma va shok
Yuqish	Fekal-oral, aerogen, kontakt, transmissiv, vertikal, artifitsial
Tashxis	Mikroskopik, bakteriologik, serologik, PZR, allergologik, biologik
Juft zardob	Titrning ≥4 barobar ortishi diagnostik
Rekombinatsiya	Transformatsiya (erkin DNK), transduksiya (fag), konyugatsiya (pili)
Plazmidalar	R (chidamlilik), F (konyugatsiya), Col, Ent/Hly
Fag konversiyasi	Profag yangi xossa beradi — difteriya toksini

12-MAVZU

Umumiy virusologiya: viruslarning tuzilishi, reproduksiyasi va tasnifi. Bakteriofaglar. Viruslarni ajratib olish, indikatsiya va identifikatsiya qilish

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Viruslarning tuzilishi, kimyoviy tarkibi va tasnifi tamoyillarini bilish;
- virus reproduksiyasining bosqichlarini va virus–hujayra munosabati turlarini tushuntirish;
- viruslarni ko‘paytirish (hujayra kulturasi, tovuq embrioni, laboratoriya hayvonlari), indikatsiya va identifikatsiya usullarini o‘zlashtirish;
- bakteriofaglar tuzilishi, hayot sikli va amaliyotda qo‘llanilishini bilish;
- TMI: bakteriofaglarning davolash, identifikatsiya va profilaktikada qo‘llanilishi.

2. Viruslarning tuzilishi va kimyoviy tarkibi

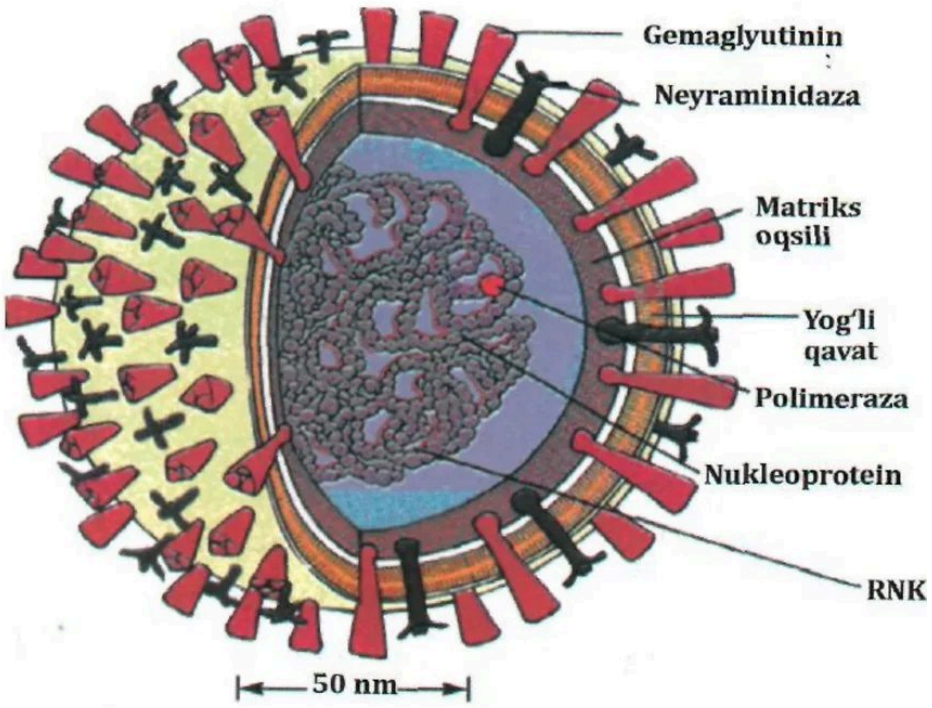
Viruslar — hujayrasiz hayot shakllari; **majburiy hujayra ichi parazitlari**. Ularning asosiy farqlovchi belgilari:

- faqat **bitta** tur nuklein kislota tutadi — **DNK yoki RNK** (ikkalasi birga emas);
- o‘z oqsil sintez tizimi (ribosoma) va energiya olish tizimi yo‘q — xo‘jayin hujayranikidan foydalanadi;
- ikkiga bo‘linib emas, **disyunktiv (ajralgan)** usulda ko‘payadi: komponentlar alohida sintezlanib, keyin yig‘iladi;
- bakterial filtrlardan o‘tadi;
- antibiotiklarga sezgir emas.

Virion — yetuk, hujayradan tashqaridagi virus zarrachasi. Tuzilishi:

- **Nukleoid (genom)** — DNK yoki RNK; bir ipli yoki ikki ipli, chiziqli yoki halqasimon, butun yoki segmentli.
- **Kapsid** — oqsil qobig‘i, **kapsomer**lardan tuzilgan; genomni himoya qiladi, hujayraga yopishishda va antigenlik xossalarida ishtirok etadi.
- **Superkapsid (tashqi qobiq)** — ba’zi viruslarda bor; xo‘jayin hujayra membranasidan hosil bo‘ladi va virus glikoproteinlari (o‘simtalar) bilan jihozlangan.

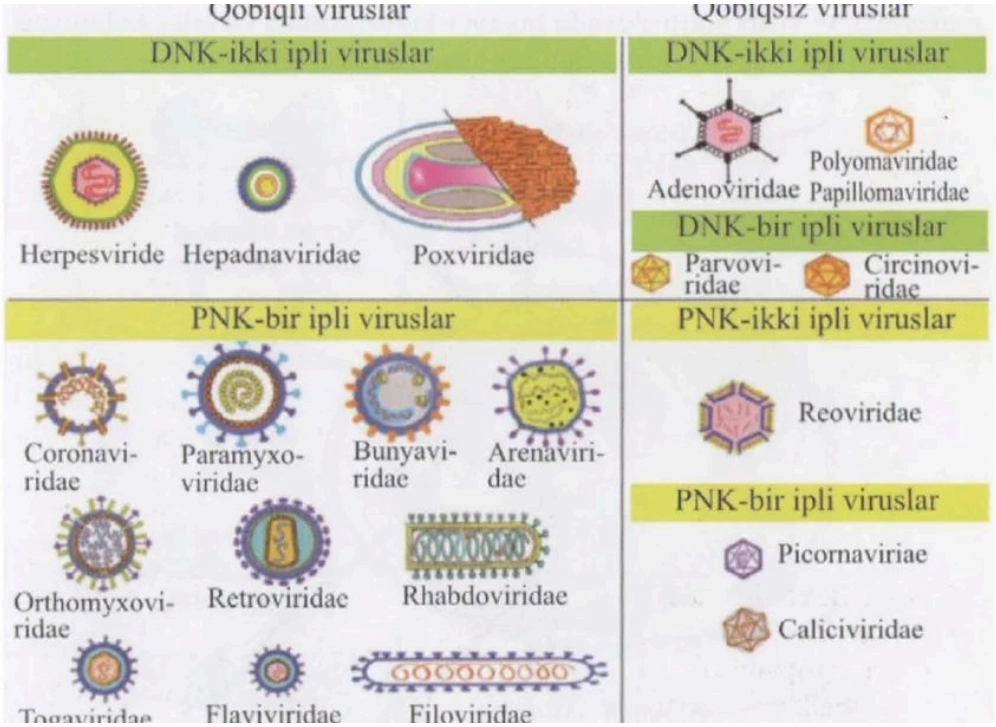
Simmetriya tiplari: spiral (nukleokapsid spiral o‘ralgan — gripp, qutirish), **kubik (ikosaedral)** (adenovirus, poliovirus, gerpes), **aralash (kompleks)** (chechak virusi, ko‘pchilik bakteriofaglar).



Rasm 12.1. *Gripp virusining tuzilishi: superkapsid, gemagglyutinin va neyraminidaza o‘simtalari, matriks oqsili, segmentli RNK bilan nukleoprotein. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

ESLAB QOLING

Qobiqli (superkapsidli) viruslar tashqi muhitda beqaror: ular yog‘ erituvchilarga, spirtga va sovunga sezgir. **Qobiqsiz** viruslar ancha chidamli va fekal-oral yo‘l bilan yuqishga moslashgan (enteroviruslar, gepatit A, rotavirus).



Rasm 12.2. *Odamda kasallik keltirib chiqaruvchi asosiy virus oilalari: DNK va RNK viruslar, qobiqli va qobiqsiz guruhlar bo‘yicha tasnifi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Tasnif tamoyillari: nuklein kislota turi (DNK/RNK), ipliligi (bir/ikki ipli), simmetriya tipi, qobiq borligi, virion o‘lchami, ko‘payish joyi (yadro yoki sitoplazma), antigenlik xossalari.

3. Virusning hujayra bilan o‘zaro ta’siri

Uch xil natija:

1. **Produktiv (litik)** — to‘liq sikl yakunlanadi, yangi virionlar hosil bo‘ladi, hujayra ko‘pincha halok bo‘ladi.
2. **Abortiv** — sikl to‘xtab qoladi (hujayra mos emas yoki virus nuqsonli), yangi virion hosil bo‘lmaydi.
3. **Integrativ (virogeniya)** — virus genomi hujayra xromosomasiga qo‘shiladi va u bilan birga ko‘payadi (retroviruslar, gepatit B, ayrim onkoviruslar).

Produktiv siklning bosqichlari

1. **Adsorbsiya** — virus o‘simtalarining hujayra yuzasidagi **maxsus retseptor**larga bog‘lanishi. Aynan shu bosqich virusning to‘qimaga va turga xosligini (tropizmini) belgilaydi.
2. **Penetratsiya (kirish)** — retseptor orqali endotsitoz yoki qobiqning hujayra membranasi bilan qo‘shilishi.
3. **Deproteinizatsiya ("yechinish")** — qobiq va kapsiddan ozod bo‘lib, genom ochiladi.
4. **Eklipsa (yashirin) davri va sintez** — virus genomi va oqsillari xo‘jayin hujayra tizimida sintezlanadi; bu paytda hujayrada butun virion topilmaydi.
5. **Yig‘ilish (morfogenez)** — komponentlardan nukleokapsid yig‘iladi.
6. **Chiqish** — hujayra lizisi bilan (qobiqsiz viruslar) yoki **kurtaklanish** bilan (qobiqli viruslar membranadan qobiq olib chiqadi).

> **YODLASH USULI**
> Bosqichlarni ketma-ket eslang: **A–P–D–S–Y–Ch**: **A**dsorbsiya → **P**enetratsiya → **D**eproteinizatsiya → **S**intez → **Y**ig‘ilish → **Ch**iqish.

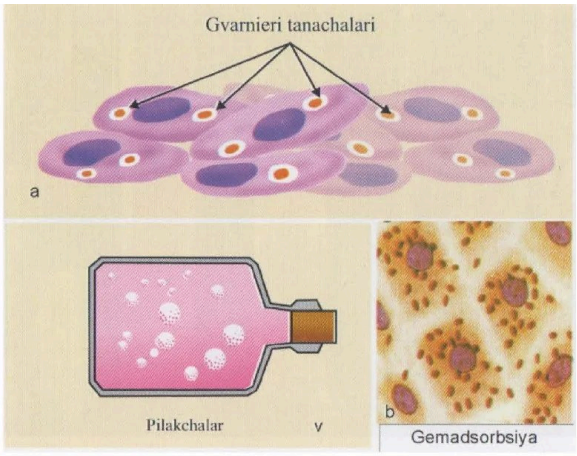
4. Viruslarni ko‘paytirish usullari

Viruslar sun’iy oziq muhitda o‘smaydi, shuning uchun **tirik tizimlar** kerak:

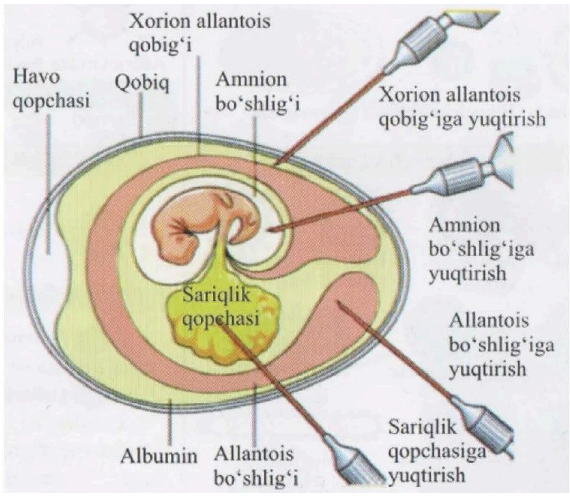
Jadval 12.1. *Viruslarni ko‘paytirish tizimlari*

Tizim	Qo‘llanilishi	Indikatsiya (borligini aniqlash) usullari
Hujayra kulturasi	Asosiy zamonaviy usul	Sitopatik ta’sir (STE), plakalar, gemadsorbsiya, rangli sinov, immunofluoressensiya
Tovuq embrioni	Gripp, chechak, ayrim viruslar	Embrion halokati, xorion-allantois pardada pilakchalar, gemagglyutinatsiya reaksiyasi
Laboratoriya hayvonlari	Qutirish, ayrim neyrotrop viruslar	Kasallik belgilari, falajlar, patomorfologik o‘zgarishlar

Hujayra kulturalari turlari: birlamchi (to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘qimadan, cheklangan muddat), yarim ko‘chma (diploid shtammlar) va **ko‘chma (doimiy) liniyalar** (cheksiz ko‘payadi — HeLa, Vero va boshqalar).



Rasm 12.3. *Viruslarning hujayra kulturasiga sitopatik ta’siri: a) yadro atrofida kiritmalar; b) gemadsorbsiya reaksiyasi; v) virus koloniyalari (pilakchalar). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*



Rasm 12.4. *Tovuq embrionining (8–10 kunlik) tuzilishi va viruslarni yuqtirish yo‘llari: xorion-allantois qobig‘iga, amnion va allantois bo‘shlig‘iga, sariqlik qopchasiga. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Virusning borligini aniqlash (indikatsiya) usullari:

- **Sitopatik ta’sir (STE)** — hujayralarning yumaloqlanishi, simplast (ko‘p yadroli hujayra) hosil bo‘lishi, kiritmalar paydo bo‘lishi, hujayra qavatining parchalanishi;
- **Hujayra ichidagi kiritmalar** — ba’zi viruslarga xos (qutirishda **Babesh–Negri** tanachalari, chechakda **Gvarneri** tanachalari);
- **Gemadsorbsiya** — zararlangan hujayra yuzasiga eritrotsitlarning yopishishi (gripp, paragripp);
- **Gemagglyutinatsiya (GAR)** — virus tutgan suyuqlik eritrotsitlarni cho‘ktirishi;
- **Pilakchalar (plakalar) usuli** — agar qoplami ostida virus koloniyalarini sanash (miqdoriy baho).

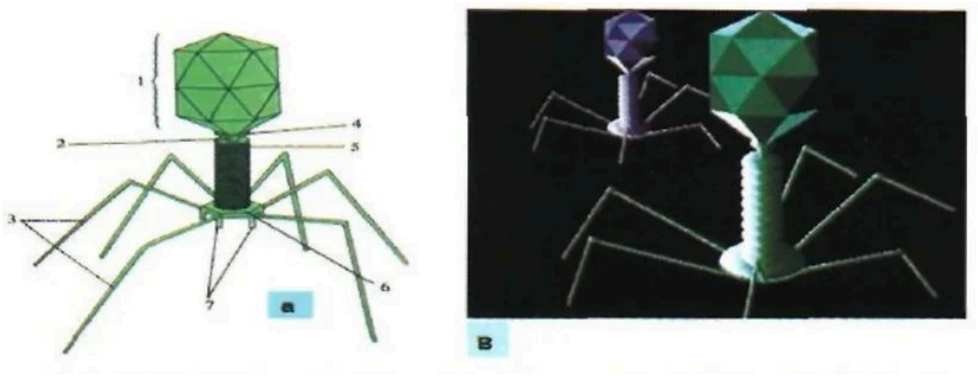
Identifikatsiya — virusning turini aniqlash — **maxsus immun zardoblar** yordamida serologik reaksiyalarda bajariladi: **gemagglyutinatsiyani tormozlash reaksiyasi (GATR)**, **neytrallash reaksiyasi (NR)**, komplementni bog‘lash reaksiyasi (KBR), IFA, immunofluoressensiya, shuningdek, PZR va ketma-ketlashtirish.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Zamonaviy virusologik tashxisning asosi — **PZR** (va real vaqt PZR): tez, sezgir, virusni o‘stirmasdan aniqlaydi va virus yukini miqdoriy baholaydi. Klassik virusologik usul (ajratib olish) asosan ilmiy maqsadlarda va vaksina shtammlarini tanlashda saqlanib qolgan.

5. Bakteriofaglar

Bakteriofag (fag) — bakteriyalarni zararlaydigan virus. 1915–1917-yillarda F. Tuort va F. D’Errel tomonidan kashf etilgan.

Tuzilishi (T-juft faglar misolida): ikosaedral **boshcha** (ichida DNK), **naycha (dum)** va qisqaruvchi qobiq, **bazal plastinka** va **dum ipchalari** (adsorbsiya uchun).



Rasm 12.5. *T4-kolibakteriofagning tuzilishi: boshcha, naycha, bazal plastinka va dum ipchalari. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Fagning hayot sikli ikki yo‘ldan boradi:

Belgi	Litik sikl (virulent fag)	Lizogen sikl (mo‘tadil fag)
Natija	Bakteriya lizisi, yangi faglar chiqishi	Fag DNK si xromosomaga qo‘shiladi (profag)
Bakteriya	Halok bo‘ladi	Yashaydi, bo‘linishda profagni avlodga o‘tkazadi
Kultura	Lizis zonasi (steril dog‘)	**Lizogen kultura**
Qo‘shimcha samara	—	**Fag konversiyasi** — yangi xossa (difteriya toksini)

Fag siklining bosqichlari virus siklidek: adsorbsiya (dum ipchalari orqali, turga xos retseptorga) → nuklein kislotaning hujayraga yuborilishi → sintez → yig‘ilish → bakteriyaning lizisi.

Fagning spetsifikligi: polivalent (bir necha urug‘ga), monovalent (bitta turga), tipga xos (tur ichidagi ma’lum variantlarga) faglar.

6. TMI: Bakteriofaglarning amaliyotda qo‘llanilishi

1. Identifikatsiya va epidemiologik tiplash (fagotiplash). Ajratilgan kulturaga tipga xos faglar to‘plami ta’sir ettiriladi; qaysi faglar lizis bergani bo‘yicha **fagovar** aniqlanadi. Bu bir xil tur ichidagi shtammlarni ajratishga va infeksiya manbaini topishga yordam beradi (masalan, kasalxona ichidagi stafilokokk infeksiyasi o‘chog‘ini aniqlashda).

2. Fagodiagnostika. Tekshirilayotgan materialdan **fagning o‘zini** ajratib olish ham bilvosita qo‘zg‘atuvchi borligini ko‘rsatadi (masalan, suvda koli-faglarning aniqlanishi).

3. Fagoterapiya. Tirik virulent faglar preparatlari infeksiyalarni davolashda qo‘llanadi (stafilokokk, streptokokk, dizenteriya, qorin tifi, proteus, ko‘k yiring tayoqchasi faglari, polivalent piobakteriofag). Afzalliklari: tor va aniq ta’sir (normal mikroflorani buzmaydi), antibiotiklarga chidamli shtammlarga ham ta’sir qilishi mumkin. Cheklovlari: tor spektr (fag shtammga mos kelishi kerak), bakteriyalarda fagga chidamlilik rivojlanishi, standartlashtirish masalalari. Preparatni tayinlash va qo‘llash tartibi shifokor tomonidan belgilanadi.

4. Fagoprofilaktika. Epidemik ko‘rsatmalar bo‘yicha (o‘choqda kontaktda bo‘lganlarga) qo‘llanadi.

5. Genetik muhandislik va ilmiy tadqiqot. Faglar genetik materialni ko‘chirish vositasi (transduksiya), vektorlar, shuningdek, molekulyar biologiyaning klassik modeli hisoblanadi.

> **ESLAB QOLING**
> Fagoterapiya va antibiotik o‘rtasidagi asosiy farq: antibiotik — **kimyoviy modda, keng ta’sirli**; fag — **tirik, o‘ta tanlab ta’sir qiluvchi** biologik agent, u faqat o‘zi mos keladigan bakteriyalarni lizis qiladi.

7. Amaliy ko‘nikma: virusologik tekshiruvning umumiy algoritmi

1. **Material olish** — kasallik davriga va virus tropizmiga mos ravishda: respirator viruslarda burun-tomoq yuvindisi/surtmasi, enteroviruslarda najas, gerpesda pufakcha suyuqligi, neyroinfeksiyalarda likvor, serologiya uchun qon zardobi.
2. **Transport** — muzda (2–8 °C), maxsus transport muhitida, tez; ko‘p viruslar tashqi muhitda beqaror.
3. **Tezkor tashxis** — materialda **virus antigeni** (IFA, immunofluoressensiya, immunoxromatografiya) yoki **nuklein kislotasi** (PZR) ni aniqlash.
4. **Virusologik usul** — hujayra kulturasi/tovuq embrioniga yuqtirish → indikatsiya (STE, GAR, gemadsorbsiya) → maxsus zardoblar bilan identifikatsiya (GATR, NR).
5. **Serologik usul** — **juft zardob**da antitelo titrining ≥4 barobar ortishi; IgM — yangi infeksiya, IgG — o‘tgan infeksiya yoki immunitet belgisi.
6. **Natijani talqin qilish** — klinika va epidemiologik ma’lumot bilan birgalikda.

> **DIQQAT**
> Virusologiyada **materialni olish vaqti** hal qiluvchi: virus ajralishi ko‘pincha kasallikning dastlabki kunlarida eng yuqori bo‘ladi. Kech olingan materialda PZR ham manfiy chiqishi mumkin, shu sababli serologiya bilan to‘ldiriladi.

8. Nazorat savollari

1. Viruslar hujayrali organizmlardan qaysi belgilari bilan farq qiladi?
2. Virion tuzilishini va simmetriya tiplarini ayting.
3. Qobiqli va qobiqsiz viruslarning tashqi muhitga chidamliligi qanday farq qiladi? Bu yuqish yo‘liga qanday ta’sir qiladi?
4. Virus–hujayra munosabatining uch turini tushuntiring.
5. Produktiv siklning bosqichlarini ketma-ket bayon qiling. Eklipsa davri nima?
6. Viruslarni ko‘paytirish tizimlarini va ularning indikatsiya usullarini ayting.
7. Sitopatik ta’sir, gemadsorbsiya va gemagglyutinatsiya nimalarni bildiradi?
8. Viruslar qanday identifikatsiya qilinadi?
9. Bakteriofag tuzilishi va litik/lizogen sikl farqi nimada?
10. Fagoterapiya, fagotiplash va fagoprofilaktika nima?

Test topshiriqlari

1. Viruslarga xos belgi:
   A) Ikkala nuklein kislota ham bor
   B) Faqat bitta tur nuklein kislota (DNK yoki RNK)
   C) Ribosomalari bor
   D) Ikkiga bo‘linib ko‘payadi
   E) Antibiotiklarga sezgir

2. Kapsid — bu:
   A) Nuklein kislota
   B) Kapsomerlardan tuzilgan oqsil qobiq
   C) Hujayra membranasidan hosil bo‘lgan tashqi qobiq
   D) Ferment
   E) Retseptor

3. Superkapsid qayerdan hosil bo‘ladi:
   A) Virus oqsilidan to‘liq
   B) Xo‘jayin hujayra membranasidan
   C) Nuklein kislotadan
   D) Ribosomadan
   E) Kapsomerlardan

4. Qobiqsiz viruslarga xos xususiyat:
   A) Tashqi muhitga nisbatan chidamli, ko‘pincha fekal-oral yuqadi
   B) Spirtga juda sezgir
   C) Faqat qon orqali yuqadi
   D) Hujayra ichida ko‘paymaydi
   E) Kapsidsiz

5. Virusning hujayraga xosligi (tropizmi) qaysi bosqichda belgilanadi:
   A) Adsorbsiya (retseptorga bog‘lanish)
   B) Yig‘ilish
   C) Chiqish
   D) Deproteinizatsiya
   E) Eklipsa

6. Eklipsa davrida:
   A) Virionlar hujayradan chiqadi
   B) Hujayrada butun virion topilmaydi, komponentlar sintezlanadi
   C) Virus adsorbsiyalanadi
   D) Hujayra lizis bo‘ladi
   E) Kapsid yig‘iladi

7. Virus genomining hujayra xromosomasiga qo‘shilishi:
   A) Produktiv infeksiya
   B) Abortiv infeksiya
   C) Integrativ infeksiya (virogeniya)
   D) Lizis
   E) Gemadsorbsiya

8. Qutirishda aniqlanadigan hujayra ichi kiritmalari:
   A) Gvarneri tanachalari
   B) Babesh–Negri tanachalari
   C) Volyutin donalari
   D) Druzalar
   E) Kalit hujayralar

9. Zararlangan hujayra yuzasiga eritrotsitlarning yopishishi:
   A) Gemagglyutinatsiya
   B) Gemadsorbsiya
   C) Gemoliz
   D) Pretsipitatsiya
   E) Flokulyatsiya

10. Viruslarni identifikatsiya qilishda qo‘llaniladigan reaksiya:
   A) Gemagglyutinatsiyani tormozlash reaksiyasi (GATR)
   B) Katalaza testi
   C) Oksidaza testi
   D) Ojeshko usuli
   E) Koagulaza testi

11. Mo‘tadil fag bakteriya xromosomasiga qo‘shilgan holati:
   A) Virion
   B) Profag
   C) Kapsomer
   D) Plazmida
   E) Transpozon

12. Lizogen kulturada fag genlari hisobiga yangi xossa paydo bo‘lishi:
   A) Transduksiya
   B) Fag konversiyasi
   C) Konyugatsiya
   D) Transformatsiya
   E) Modifikatsiya

13. Fagotiplash nima uchun qo‘llanadi:
   A) Antibiotikka sezgirlikni aniqlash
   B) Shtammlarni ajratish va infeksiya manbaini aniqlash
   C) Gemolizni baholash
   D) Virus yukini o‘lchash
   E) Sterilizatsiyani nazorat qilish

14. Fagoterapiyaning antibiotikdan asosiy afzalligi:
   A) Keng spektrli ta’sir
   B) Tor, tanlab ta’sir — normal mikroflorani kam buzadi
   C) Arzonligi
   D) Faqat viruslarga ta’sir qilishi
   E) Sporalarga ta’sir qilishi

15. Gripp virusini ko‘paytirishda klassik qo‘llaniladigan tizim:
   A) Qonli agar
   B) Tovuq embrioni
   C) Saburo muhiti
   D) Kligler muhiti
   E) Yarim suyuq agar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Hujayra kulturasiga yuqtirilgan materialdan 48 soatdan keyin hujayralar yumaloqlanib, qavat parchalana boshladi; eritrotsitlar qo‘shilganda ular hujayra yuzasiga yopishdi.

Savol: Qanday hodisalar kuzatilgan va bu nimani bildiradi?

Javob: Sitopatik ta’sir (STE) va gemadsorbsiya — materialda virus borligining indikatsiyasi. Turini aniqlash uchun maxsus immun zardoblar bilan GATR yoki neytrallash reaksiyasi qo‘yiladi.

Masala 2

Respirator infeksiyaning 8-kunida olingan burun-tomoq surtmasida PZR manfiy chiqdi, lekin klinik manzara virusli infeksiyaga mos.

Savol: Natijani qanday izohlash va keyingi qadam qanday?

Javob: Virus ajralishi odatda dastlabki kunlarda eng yuqori; kech olingan materialda natija manfiy bo‘lishi mumkin. Keyingi qadam — **juft zardob** bilan serologik tekshiruv (titrning ≥4 barobar ortishi yoki IgM aniqlanishi).

Masala 3

Kasalxona bo‘limida bir necha bemordan *S. aureus* ajratildi. Barcha shtammlar bir xil fagovarga mansub bo‘lib chiqdi.

Savol: Bu xulosa epidemiologik jihatdan nimani bildiradi?

Javob: Shtammlar bir manbadan tarqalgan bo‘lishi ehtimoli yuqori (umumiy manba yoki tashuvchi). Fagotiplash aynan shunday epidemiologik bog‘lanishni aniqlash uchun qo‘llanadi; chora — manbani topish va infeksiya nazorati.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.2. *12-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Virus	Bitta nuklein kislota, ribosomasiz, disyunktiv ko‘payish
Virion qismlari	Genom + kapsid (+ superkapsid)
Simmetriya	Spiral, kubik (ikosaedral), aralash
Qobiqli / qobiqsiz	Beqaror, spirtga sezgir / chidamli, fekal-oral
Sikl	Adsorbsiya → penetratsiya → deproteinizatsiya → sintez → yig‘ilish → chiqish
Munosabat turlari	Produktiv, abortiv, integrativ
Ko‘paytirish	Hujayra kulturasi, tovuq embrioni, hayvon
Indikatsiya	STE, kiritmalar, gemadsorbsiya, GAR, pilakchalar
Identifikatsiya	GATR, NR, KBR, IFA, PZR
Fag sikli	Litik (lizis) / lizogen (profag, fag konversiyasi)
Faglar amaliyotda	Fagotiplash, fagodiagnostika, fagoterapiya, fagoprofilaktika

13-MAVZU

Immunitet. Immun tizimining tuzilishi va vazifalari. Tug‘ma immunitet: komplement, fagotsitlar. Antigen namoyish qiluvchi hujayralar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Immunitet tushunchasi, turlari va immun tizimining tuzilishini bilish;
- tug‘ma (nospetsifik) immunitetning omillarini — to‘siqlar, fagotsitoz, komplement, interferonlar, NK-hujayralarni tushuntirish;
- fagotsitoz bosqichlari va komplement faollashuvining yo‘llarini o‘zlashtirish;
- antigen namoyish qiluvchi hujayralar va ularning tug‘ma hamda adaptiv immunitetni bog‘lashdagi rolini bilish;
- TMI: immunitet nazariyalari va I sinf gistomoslashuv kompleksi (HLA-A, -B, -C) haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Immunitet haqida umumiy tushuncha

Immunitet — organizmning genetik jihatdan yot moddalardan (mikroorganizmlar, o‘zgargan o‘z hujayralari, yot oqsillar) himoyalanishi va ichki muhit doimiyligini saqlash usuli.

Jadval 13.1. *Immunitet turlari*

Mezon	Turi	Tavsifi
Kelib chiqishi	**Tug‘ma (nospetsifik, tabiiy)**	Irsiy, tug‘ilishdan mavjud; tez ishlaydi, xotira qoldirmaydi
	Orttirilgan (adaptiv, spetsifik)	Hayot davomida shakllanadi; sekin, lekin o‘ziga xos va **xotira** qoldiradi
Orttirilgan immunitet shakllari	Tabiiy faol	Kasallikdan keyin
	Tabiiy passiv	Onadan bolaga (platsenta, sut orqali IgG, IgA)
	Sun’iy faol	Vaksinadan keyin
	Sun’iy passiv	Zardob yoki immunoglobulin yuborilganda
Yo‘nalishi	Antimikrob, antitoksik, antivirus, transplantatsion, o‘smaga qarshi	Nishoniga ko‘ra

Jadval 13.2. *Tug‘ma va adaptiv immunitetning qiyosi*

Belgisi	Tug‘ma	Adaptiv
Javob tezligi	Daqiqa–soat	4–7 kun va undan ko‘p
O‘ziga xoslik	Umumiy (mikrob guruhlariga xos tuzilmalarni taniydi)	Yuqori (aniq antigenga)
Xotira	Yo‘q	Bor (ikkilamchi javob tez va kuchli)
Asosiy ishtirokchilar	To‘siqlar, fagotsitlar, NK, komplement, interferonlar	T- va B-limfotsitlar, antitelolar

Belgisi	Tug‘ma	Adaptiv
Taniydigan tuzilmalar	Patogenga xos naqshlar (PAMP) — Toll-ga o‘xshash retseptorlar orqali	Aniq antigen determinantlari (epitoplar)

ESLAB QOLING
Tug‘ma immunitet **birinchi himoya chizig‘i** — u infeksiyani cheklaydi va adaptiv javob shakllanguncha vaqt yutadi; bundan tashqari, antigen namoyish qilish orqali adaptiv javobni **ishga tushiradi**.

3. Immun tizimining tuzilishi

Markaziy (birlamchi) a’zolar — limfotsitlar shu yerda yetiladi:

- **Suyak ko‘migi** — barcha qon hujayralarining manbai; **B-limfotsitlar** shu yerda yetiladi.
- **Timus (ayrisimon bez)** — **T-limfotsitlar** yetiladi; bu yerda ijobiy va salbiy selektsiya o‘tkaziladi (o‘z to‘qimasiga qarshi hujayralar yo‘q qilinadi).

Periferik (ikkilamchi) a’zolar — antigen bilan uchrashuv va immun javob shu yerda yuz beradi: **limfa tugunlari**, **taloq**, shilliq pardalarga bog‘liq limfoid to‘qima (MALT, ichakda — **GALT**, Peyer pilakchalari, bodomsimon bezlar, appendiks), qon va limfadagi erkin limfotsitlar.

Immunokompetent hujayralar: T-limfotsitlar, B-limfotsitlar, NK-hujayralar, makrofaglar, dendrit hujayralar, neytrofillar, eozinofillar, bazofillar va semiz hujayralar.

4. Tug‘ma immunitetning omillari

4.1. To‘siqlar va gumoral omillar

- **Mexanik to‘siqlar:** butun teri, shilliq pardalar, kipriklar epiteliysining harakati, yo‘tal va aksirish refleksi, siydik oqimi.
- **Kimyoviy omillar:** terining yog‘ va ter kislotalari, oshqozon xlorid kislotasi, qin sut kislotasi, o‘t kislotalari.
- **Biologik to‘siq:** normal mikroflora (kolonizatsion qarshilik — 10-mavzu).
- **Gumoral omillar: lizotsim** (peptidoglikanni parchalaydi; ko‘z yoshi, so‘lak, shilliqda ko‘p), **komplement**, **interferonlar**, **C-reaktiv oqsil** va boshqa o‘tkir faza oqsillari, properdin, beta-lizinlar, laktoferrin.

4.2. Fagotsitoz

Fagotsitoz — hujayra tomonidan zarrachalarni yutib, hazm qilish jarayoni; I.I. Mechnikov tomonidan kashf etilgan.

Fagotsitlar:

- **Mikrofaglar** — neytrofillar (qonda ko‘p, tez yetib boradi, qisqa yashaydi);
- **Makrofaglar** — monotsitlardan hosil bo‘ladi; to‘qimalarda joylashadi (jigarda Kupfer hujayralari, o‘pkada alveolyar makrofaglar, suyak to‘qimasida osteoklastlar, miyada mikrogliya).

Fagotsitozning bosqichlari:

1. **Kemotaksis** — fagotsitning kimyoviy signallar (bakteriya mahsulotlari, komplement C5a, sitokinlar) bo‘yicha ob’ektga yo‘nalishi.
2. **Adgeziya (yopishish)** — ob’ektga yopishish; **opsoninlar** (IgG antitelolar, komplement C3b) bu bosqichni keskin tezlashtiradi.

3. **Endotsitoz (yutish)** — psevdopodiyalar bilan o‘rab olish, **fagosoma** hosil bo‘lishi.
4. **Fagolizosoma hosil bo‘lishi** — lizosoma bilan qo‘shilish.
5. **Hazm qilish (killing)** — kislorodga bog‘liq mexanizmlar (kislorod portlashi: superoksid, vodorod peroksid, gipoxlorit) va kislorodga bog‘liq bo‘lmagan mexanizmlar (lizotsim, defensinlar, laktoferrin, proteazalar).

Yakuniga ko‘ra:

- **Tugallangan (to‘liq) fagotsitoz** — mikrob hazm qilinadi;
- **Tugallanmagan (to‘liq bo‘lmagan) fagotsitoz** — mikrob fagotsit ichida tirik qoladi va hatto ko‘payadi.

KLINIK AHAMIYATI

Tugallanmagan fagotsitoz sil mikobakteriyasi, brutsellalar, gonokokklar, leyshmaniyalarda kuzatiladi. Bu qo‘zg‘atuvchining organizmda uzoq saqlanishi, surunkali kechish va kasallikning qaytalanishini tushuntiradi.

YODLASH USULI

Fagotsitoz bosqichlari: **K–A–E–F–H**: **K**emotaksis → **A**dgeziya → **E**ndotsitoz → **F**agolizosoma → **H**azm.

4.3. Komplement tizimi

Komplement — qon zardobidagi 30 dan ortiq oqsildan iborat, ketma-ket faollashadigan (kaskad) tizim. Faollashuv **uch yo‘l** bilan boradi:

Jadval 13.3. *Komplementning faollashuv yo‘llari*

Yo‘l	Nima bilan boshlanadi	Immun javobdagi o‘rni
Klassik	Antigen–antitelo kompleksi (IgM, IgG) → C1	Adaptiv immunitet bilan bog‘liq
Alternativ (muqobil)	Mikrob yuzasi (LPS, polisaxaridlar), antitelosiz	Tug‘ma immunitet, eng tez
Lektin	Mannoz bog‘lovchi lektinning mikrob uglevodlariga bog‘lanishi	Tug‘ma immunitet

Uchala yo‘l ham **C3 ning parchalanish**ida birlashadi va yakunda **membranaga hujum qiluvchi kompleks (MAK, C5b–C9)** hosil bo‘ladi — u hujayra membranasida teshik ochib, lizis chaqiradi.

Komplementning asosiy ta’sirlari:

- **Lizis** (MAK orqali);
- **Opsonizatsiya** (C3b — fagotsitozni kuchaytiradi);
- **Kemotaksis va yallig‘lanish** (C3a, C5a — anafilatoksinlar; semiz hujayralardan gistamin ajralishi, leykotsitlarni jalb qilish);
- **Immun komplekslarni tozalash**.

ESLAB QOLING

C3 — markaziy komponent: uchala yo‘l shu yerda birlashadi. **C3b — opsonin**, **C3a va C5a — anafilatoksin va kemoattraktant**, **C5b–C9 — MAK (lizis)**.

4.4. Interferonlar va NK-hujayralar

Interferonlar (IFN) — virusga qarshi himoyaning asosiy tug‘ma omili; oqsil tabiatli sitokinlar. Turlari: **IFN-α** (leykotsitar), **IFN-β** (fibroblast) — asosan virusga qarshi; **IFN-γ** (immun) — asosan immunitetni boshqaradi va makrofaglarni faollashtiradi.

Ta’sir mexanizmi: interferon virusni bevosita o‘ldirmaydi; u **qo‘shni hujayralarga** ta’sir qilib, ularda virus nuklein kislotasi va oqsillari sintezini to‘xtatuvchi fermentlarni ishga tushiradi — hujayra virusga "chidamli" holatga keladi.

NK (tabiiy killer) hujayralar — virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarini antigenga bog‘liq bo‘lmagan holda yo‘q qiladi. Ular nishon hujayra yuzasida **MHC I sinf molekulalari kamayganini** aniqlaydi ("yo‘qolgan o‘zini tanish"): ko‘p viruslar va o‘smalar MHC I ni yashirishga harakat qiladi, NK esa aynan shunday hujayralarni o‘ldiradi. Perforin va granzimlar ajratib, apoptozni ishga tushiradi.

5. Antigen namoyish qiluvchi hujayralar (ANH) va MHC

Antigen namoyish qiluvchi hujayralar: dendrit hujayralar (eng samarali, "professional"), **makrofaglar**, **B-limfotsitlar**.

Vazifasi: antigenni yutib, bo‘laklarga (peptidlarga) ajratib, uni **MHC (odamda HLA)** molekulasi bilan birga hujayra yuzasida T-limfotsitga ko‘rsatish. T-limfotsit antigenni **faqat MHC bilan birgalikda** taniydi — bu **MHC-cheklangan tanish** deyiladi.

Jadval 13.4. *MHC I va MHC II sinflari*

Belgisi	MHC I (HLA-A, -B, -C)	MHC II (HLA-DR, -DQ, -DP)
Qaysi hujayralarda	Deyarli **barcha yadroli** hujayralarda	Faqat ANH larda (dendrit, makrofag, B-limfotsit)
Qanday peptidni ko‘rsatadi	Hujayra **ichida** sintezlangan (virus, o‘sma oqsillari)	Tashqaridan yutilgan (bakteriya, yot oqsil)
Qaysi T-hujayra taniydi	**$CD8^+$** (sitotoksik T-limfotsit)	**$CD4^+$** (T-xelper)
Natijasi	Zararlangan hujayra yo‘q qilinadi	Immun javob boshqariladi, B-hujayralar yordam oladi

> **YODLASH USULI**
> **"8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8"** qoidasi: **CD8 — MHC I**; **CD4 — MHC II** (ko‘paytmasi har doim 8).

Dendrit hujayra immun javobni boshlashda markaziy o‘rin tutadi: to‘qimada antigenni yutadi → limfa tuguniga ko‘chadi → u yerda "sodda" (naiv) T-limfotsitga antigenni ko‘rsatadi → adaptiv javob boshlanadi. Shu sababli ANH **tug‘ma va adaptiv immunitetni bog‘lovchi ko‘prik** hisoblanadi.

6. TMI: Immunitet nazariyalari va I sinf HLA molekulalari

Nazariyalarning rivojlanishi:

1. **Fagotsitar (hujayraviy) nazariya** — I.I. Mechnikov (1883): himoyaning asosi — fagotsitlar.
2. **Gumoral nazariya** — P. Erlix: himoya qondagi antitelolar hisobiga; "yon zanjirlar" nazariyasi antitelo hosil bo‘lishini tushuntirishga birinchi urinish bo‘lgan.

3. **Instruktiv (matritsa) nazariyalar** — antigen antitelo sintezida "qolip" vazifasini bajaradi deb taxmin qilgan; keyinchalik rad etilgan.
4. **Klonal-selektsion nazariya** — F. Bernet (1957): har bir limfotsit **oldindan** bitta aniq antigenga mos retseptorga ega; antigen o‘ziga mos klonni **tanlaydi** va ko‘paytiradi. Bu zamonaviy immunologiyaning asosi bo‘lib, immunologik xotirani ham, o‘ziga tolerantlikni ham (o‘z to‘qimasiga javob beruvchi klonlar yetilish davrida yo‘q qilinadi) tushuntiradi.

Mechnikov va Erlix nazariyalari bir-birini inkor etmaydi — ular immunitetning ikki qanoti (hujayraviy va gumoral) ekanligi keyinchalik tasdiqlangan; ikkala olim 1908-yilda Nobel mukofotini birga olgan.

I sinf gistomoslashuv kompleksi (HLA-A, -B, -C). Bu molekulalar 6-xromosomada kodlanadi, nihoyatda **polimorf** (har bir odamda deyarli o‘ziga xos to‘plam). Tuzilishi: og‘ir zanjir (α_1, α_2, α_3 domenlar) + **β_2-mikroglobulin**; peptid bog‘lovchi yoriq α_1 va α_2 domenlari orasida joylashgan va 8–10 aminokislotali peptidni ushlaydi.

Vazifalari:

- hujayra ichida sintezlangan (virusli, o‘smaga xos) peptidlarni **$CD8^+$ sitotoksik T-limfotsitlarga** ko‘rsatish;
- NK-hujayralar uchun "o‘zini tanish" signali bo‘lish (MHC I kamaysa — NK hujayrani o‘ldiradi);
- **transplantatsiyada** to‘qima moslashuvini belgilash — donor va retsipient HLA bo‘yicha tanlanadi;
- ayrim HLA allellari muayyan kasalliklarga moyillik bilan bog‘langan (masalan, HLA-B27 va ayrim revmatologik kasalliklar).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Virus hujayra ichida ko‘payadi, shuning uchun unga qarshi asosiy himoya — **MHC I + $CD8^+$ T-limfotsit** yo‘li. Aynan shu sababli hujayra ichi infeksiyalarida antitelolarning o‘zi yetarli emas.

7. Amaliy ko‘nikma: fagotsitoz faolligini baholash

Fagotsitar reaksiyani qo‘yish tartibi:

1. Bemor qonidan leykotsitlar suspenziyasi tayyorlanadi.
2. Unga ma’lum miqdordagi test-kultura (odatda o‘ldirilgan stafilokokk yoki standart zarrachalar) qo‘shiladi.
3. Aralashma 37 °C da 30 daqiqa inkubatsiya qilinadi.
4. Surtma tayyorlanib, Romanovskiy–Gimza usulida bo‘yaladi.
5. Mikroskopda 100 ta neytrofil ko‘riladi va hisoblanadi:

- **fagotsitar ko‘rsatkich (faollik)** — yutgan hujayralarning % i;

- **fagotsitar son (indeks)** — bitta fagotsitga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha mikrob soni;

- **tugallanganlik indeksi** — hazm qilingan mikroblarning ulushi (takroriy ekish bilan ham baholanadi).

NBT-test (nitrosiniy tetrazoliy bilan sinov) — fagotsitlarning kislorodga bog‘liq killing qobiliyatini baholaydi: faollashgan neytrofilda rangsiz bo‘yoq ko‘k formazan donalariga aylanadi. Test fagotsitar tizim nuqsonlarini (masalan, surunkali granulematoz kasallik) aniqlashda ishlatiladi.

8. Nazorat savollari

1. Immunitet nima? Uning turlarini va orttirilgan immunitetning shakllarini ayting.
2. Tug‘ma va adaptiv immunitetni taqqoslang.
3. Immun tizimining markaziy va periferik a’zolarini ayting; har birining vazifasi nima?
4. Tug‘ma immunitetning to‘siq va gumoral omillarini sanab bering. Lizotsim qanday ta’sir qiladi?
5. Fagotsitozning bosqichlarini tushuntiring. Opsoninlar nima?
6. Tugallangan va tugallanmagan fagotsitoz farqi nimada? Misollar keltiring.
7. Komplementning faollashuv yo‘llarini va asosiy ta’sirlarini ayting.
8. Interferonning ta’sir mexanizmi qanday? NK-hujayralar nishonni qanday taniydi?
9. Antigen namoyish qiluvchi hujayralar qaysilar? MHC I va MHC II farqi nimada?
10. Klonal-selektsion nazariyaning mohiyati nimada?

Test topshiriqlari

1. T-limfotsitlar qaysi a’zoda yetiladi:
   A) Suyak ko‘migi
   B) Timus
   C) Taloq
   D) Limfa tuguni
   E) Jigar

2. Periferik immun a’zoga kiradi:
   A) Timus
   B) Suyak ko‘migi
   C) Taloq
   D) Buyrak
   E) O‘pka

3. Lizotsimning ta’sir nishoni:
   A) Virus nuklein kislotasi
   B) Peptidoglikan
   C) Lipid A
   D) Ribosoma
   E) Membrana sterinlari

4. Fagotsitozning birinchi bosqichi:
   A) Adgeziya
   B) Kemotaksis
   C) Endotsitoz
   D) Fagolizosoma hosil bo‘lishi
   E) Hazm qilish

5. Opsoninlarga kiradi:
   A) IgG va C3b
   B) Lizotsim va interferon
   C) Perforin va granzim
   D) Gistamin
   E) Properdin

6. Tugallanmagan fagotsitoz xos:
   A) Pnevmokokkka
   B) Sil mikobakteriyasiga
   C) Ichak tayoqchasiga
   D) Klebsiellaga
   E) Vabo vibrioniga

7. Komplementning klassik yo‘li nima bilan boshlanadi:
   A) Mikrob yuzasi bilan, antitelosiz
   B) Antigen–antitelo kompleksi (C1)
   C) Mannoz bog‘lovchi lektin
   D) Interferon
   E) Perforin

8. Komplement tizimining markaziy komponenti:
   A) C1
   B) C3
   C) C5
   D) C9
   E) C4

9. Membranaga hujum qiluvchi kompleksning tarkibi:
   A) C1–C4
   B) C3a va C5a
   C) C5b–C9
   D) C2 va C4
   E) C3b

10. Anafilatoksin va kemoattraktant vazifasini bajaradi:
   A) C3b
   B) C3a va C5a
   C) C5b–C9
   D) C1q
   E) Properdin

11. Interferonning ta’sir mexanizmi:
   A) Virusni bevosita o‘ldiradi
   B) Qo‘shni hujayralarni virusga chidamli holatga keltiradi
   C) Antitelo hosil qiladi
   D) Komplementni faollashtiradi
   E) Fagotsitozni to‘xtatadi

12. NK-hujayralar nishon hujayrani qanday taniydi:
   A) MHC I molekulalari kamayganiga qarab
   B) Antitelo yordamisiz tanimaydi
   C) Faqat MHC II bo‘yicha
   D) Faqat komplement bilan
   E) Interferon orqali

13. MHC II molekulalari qaysi hujayralarda bo‘ladi:
    A) Barcha yadroli hujayralarda
    B) Faqat antigen namoyish qiluvchi hujayralarda
    C) Faqat eritrotsitlarda
    D) Faqat neytrofillarda
    E) Faqat NK-hujayralarda

14. MHC I molekulasidagi peptidni taniydigan T-limfotsit:
    A) $CD4^+$ T-xelper
    B) $CD8^+$ sitotoksik T-limfotsit
    C) B-limfotsit
    D) NK-hujayra
    E) Makrofag

15. Klonal-selektsion nazariyaning muallifi:
    A) I.I. Mechnikov
    B) P. Erlix
    C) F. Bernet
    D) L. Paster
    E) R. Kox

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bolada takroriy yiringli infeksiyalar kuzatiladi. NBT-test o‘tkazilganda neytrofillarda formazan donalari hosil bo‘lmadi.

Savol: Qaysi bosqich buzilgan?

Javob: Fagotsitozning **hazm qilish (killing)** bosqichi — kislorodga bog‘liq mexanizm ishlamayapti. Bu fagotsitar tizim nuqsoniga (surunkali granulematoz kasallik tipidagi holatga) xos manzara; yutish bosqichi saqlangan bo‘lishi mumkin.

Masala 2

Bemorda takroriy meningokokk infeksiyasi epizodlari aniqlandi. Tekshiruvda komplementning terminal komponentlari (C5–C9) yetishmasligi topildi.

Savol: Nima uchun aynan shunday infeksiyalar takrorlanadi?

Javob: Terminal komponentlar **MAK** hosil qiladi; MAK neysseriyalarni (meningokokk, gonokokk) lizis qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ularning yetishmasligi aynan shu guruh infeksiyalariga moyillik tug‘diradi.

Masala 3

Virus bilan zararlangan hujayra MHC I molekulalarini yuzasida kamaytirdi va shu tariqa $CD8^+$ T-limfotsitlardan "yashirindi".

Savol: Organizmda yana qaysi himoya mexanizmi ishga tushadi?

Javob: **NK-hujayralar.** Ular "yo‘qolgan o‘zini tanish" tamoyili bo‘yicha MHC I kamaygan hujayrani aniqlab, perforin va granzimlar orqali apoptozni ishga tushiradi.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.5. *13-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Tug‘ma immunitet	Tez, xotirasiz, umumiy; to‘siq, fagotsit, komplement, IFN, NK
Markaziy a’zolar	Suyak ko‘migi (B), timus (T)
Periferik a’zolar	Limfa tugunlari, taloq, MALT/GALT
Lizotsim	Peptidoglikanni parchalaydi
Fagotsitoz	Kemotaksis → adgeziya → endotsitoz → fagolizosoma → hazm
Opsoninlar	IgG, C3b
Tugallanmagan fagotsitoz	Sil, brutsella, gonokokk, leyshmaniya
Komplement yo‘llari	Klassik (AG–AT), alternativ, lektin → C3 → MAK
C3b / C3a, C5a / C5b–C9	Opsonin / anafilatoksin / MAK
Interferon	Qo‘shni hujayrani chidamli qiladi
NK	MHC I kamaygan hujayrani o‘ldiradi
MHC I / II	Barcha yadroli hujayra, CD8 / faqat ANH, CD4

14-MAVZU

Antigenlar va antitelolar. Serologik (immunologik) reaksiyalar. Diagnostikumlar va diagnostik zardoblar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Antigen tushunchasi, xossalari va bakteriya antigenlarining turlarini bilish;
- immunoglobulinlarning tuzilishi, sinflari va vazifalarini tushuntirish;
- serologik reaksiyalarning tamoyili, tarkibiy qismlari va qo‘yilish maqsadini o‘zlashtirish;
- asosiy reaksiyalarni (agglyutinatsiya, pretsipitatsiya, KBR, IFA, immunoblot, immunofluoressensiya) qo‘yish va natijasini talqin qilish ko‘nikmasini egallash;
- TMI: monoklonal antitelolar, ularning olinishi va amaliyotda qo‘llanilishini bilish.

2. Antigenlar

Antigen (AG) — organizmga tushganda immun javob (antitelo hosil bo‘lishi va/yoki hujayraviy javob) chaqira oladigan va shu javob mahsulotlari bilan **o‘ziga xos** bog‘lana oladigan genetik jihatdan yot modda.

Asosiy xossalari:

- **Antigenlik** — immun javob mahsulotlari bilan bog‘lana olish;
- **Immunogenlik** — immun javob chaqira olish qobiliyati (molekula massasi katta, kimyoviy tuzilishi murakkab bo‘lsa, yuqori bo‘ladi);
- **Spetsifiklik (o‘ziga xoslik)** — **epitop (antigen determinanti)** bilan belgilanadi — bu antigen molekulasining antitelo bilan bevosita bog‘lanadigan kichik bo‘lagi.

Turlari:

- **To‘liq qiymatli antigenlar** — ham immunogen, ham antigen (oqsillar);
- **Gaptenlar** — kichik molekulalar; o‘zi immun javob chaqirmaydi, lekin tashuvchi oqsilga qo‘shilsa chaqiradi; antitelo bilan esa mustaqil bog‘lanadi (ko‘p dori-darmonlar gapten sifatida allergiya chaqirishi mumkin).

Jadval 14.1. *Bakteriyalarning asosiy antigenlari*

Antigen	Joylashuvi/tabiati	Xususiyati	Ahamiyati
O-antigen	Hujayra devori LPS si (somatik)	Termostabil	Serologik guruh/serovarni belgilaydi
H-antigen	Xivchin (flagellin oqsili)	Termolabil	Serovar, harakatchan turlarda
K-antigen	Kapsula/yuza polisaxaridi	O-antigenni "niqoblaydi"	Virulentlik, vaksina komponenti
Vi-antigen	K-antigenning bir turi (qorin tifi)	Virulentlik bilan bog‘liq	Tashuvchilikni aniqlashda
Ekzotoksinlar va fermentlar	Oqsil	Kuchli immunogen	Antitoksik immunitet, anatoksin

Immunologik jihatdan muhim tushunchalar: superantigenlar (T-limfotsitlarning katta qismini bir vaqtda faollashtiradi — toksik shok sindromi); **krossreaktiv (umumiy) antigenlar** — mikrob va odam to‘qimasi antigenlarining o‘xshashligi (A guruh streptokokki va yurak to‘qimasi — revmatizm patogenezida ahamiyatli); **autoantigenlar** va **alloantigenlar** (qon guruhlari, HLA).

3. Antitelolar (immunoglobulinlar)

Antitelo — antigen ta’sirida B-limfotsit va plazmatik hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan, antigen bilan o‘ziga xos bog‘lanadigan oqsil (immunoglobulin, Ig).

Tuzilishi: ikkita **og‘ir (H)** va ikkita **yengil (L)** zanjir; **Fab-fragment** antigenni bog‘laydi (o‘zgaruvchan — V-domenlar), **Fc-fragment** effektor funksiyani bajaradi (komplementni faollashtirish, fagotsitlarga bog‘lanish, platsentadan o‘tish). Fermentlar bilan parchalanganda papain 2 ta Fab + 1 Fc beradi.

Jadval 14.2. *Immunoglobulin sinflari*

Sinf	Tuzilishi	Qon zardobidagi ulushi	Asosiy xususiyatlari
IgG	Monomer	≈ 75–80%	Asosiy zardob antitelosi; **platsentadan o‘tadi**; opsonizatsiya, komplementni (klassik yo‘l) faollashtiradi; **ikkilamchi javob** belgisi
IgM	**Pentamer**	≈ 5–10%	**Birlamchi javobda birinchi** paydo bo‘ladi; komplementni eng kuchli faollashtiradi; platsentadan o‘tmaydi; yangi infeksiya belgisi
IgA	Monomer (zardobda), **dimer + sekretor komponent** (shilliqda)	≈ 10–15%	Shilliq pardalar himoyasi, so‘lak, ko‘z yoshi, ona suti
IgE	Monomer	Juda kam	Semiz hujayralarga bog‘lanadi; **darhol tipdagi allergiya**, gelmintlarga qarshi himoya
IgD	Monomer	Kam	B-limfotsit yuzasidagi retseptor

> **ESLAB QOLING**
> **IgM — "Muddat yangi"** (birinchi, yangi infeksiya); **IgG — "Gestatsiya"** (platsentadan o‘tadi, chaqaloqni himoyalaydi) va uzoq muddatli immunitet; **IgA — "Apparat yuzasi"** (shilliq pardalar); **IgE — "Ekzema/allergiya"**.

Immun javobning dinamikasi. Birlamchi javob: yashirin davr 3–5 kun, avval **IgM**, keyin IgG; titr past, tez pasayadi. **Ikkilamchi javob (xotira hisobiga):** yashirin davr qisqa (1–2 kun), darhol **IgG** ko‘p miqdorda hosil bo‘ladi, titr yuqori va uzoq saqlanadi. Shu sababli vaksinatsiyada **revaksinatsiya** qilinadi.

4. Serologik reaksiyalar: umumiy tamoyil

Serologik reaksiyalar — antigen va antitelo o‘rtasidagi *in vitro* o‘ziga xos bog‘lanishga asoslangan reaksiyalar.

Ikki maqsadda qo‘yiladi:

1. **Ma’lum antitelo bilan noma’lum antigenni aniqlash** (qo‘zg‘atuvchini identifikatsiya qilish) — buning uchun **diagnostik zardob** kerak;

2. **Ma’lum antigen bilan noma’lum antitelolarni aniqlash** (bemor zardobida) — buning uchun **diagnostikum** kerak.

Reagentlar:

- **Diagnostik zardob** — ma’lum antigen bilan hayvonlarni immunizatsiya qilib olingan, ma’lum antitelolarni tutadigan zardob (agglyutinatsiyalovchi, pretsipitatsiyalovchi, lyuminessent, fermentga ulangan va boshqalar).
- **Diagnostikum** — ma’lum antigen preparati (o‘ldirilgan mikroblar suspenziyasi, eritrotsitar diagnostikum, antigen ekstrakti).

Reaksiyaning umumiy sharoitlari: antigen va antitelo mos bo‘lishi, elektrolit (fiziologik eritma) bo‘lishi, optimal pH va harorat (ko‘pincha 37 °C), komponentlar nisbati to‘g‘ri bo‘lishi.

> **DIQQAT**
> **Prozon hodisasi:** antitelo juda ko‘p bo‘lsa (zardob kam suyultirilgan), reaksiya ko‘rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun zardob **ketma-ket suyultirilib** qo‘yiladi va natija titr bo‘yicha baholanadi.

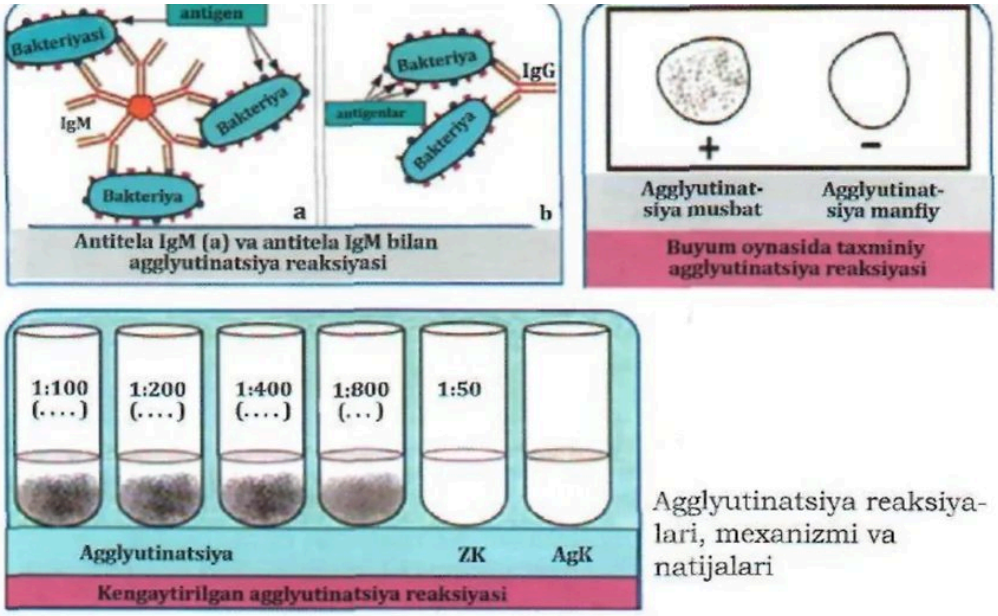
5. Asosiy serologik reaksiyalar

5.1. Agglyutinatsiya reaksiyasi (AR)

Tamoyili: korpuskulyar (yirik, zarrachali) antigen — bakteriya hujayralari, eritrotsitlar — antitelo ta’sirida yopishib, ko‘zga ko‘rinadigan donador cho‘kma hosil qiladi.

Variantlari:

- **Buyum oynasida (orientir, tezkor)** — ajratilgan kulturani diagnostik zardob bilan aralashtirish → donadorlik paydo bo‘lishi; identifikatsiya uchun;
- **Kengaytirilgan (probirkada)** — bemor zardobini ketma-ket suyultirib, diagnostikum qo‘shish → **titr** aniqlanadi (Vidal reaksiyasi — qorin tifida; Rayt reaksiyasi — brutsellyozda);
- **Bilvosita (passiv) gemagglyutinatsiya (RPGA)** — antigen eritrotsitlar yuzasiga "o‘tqazilgan"; sezgirligi yuqori;
- **Koagglyutinatsiya** — antitelolar stafilokokk A oqsiliga biriktirilgan;
- **Lateks-agglyutinatsiya** — antitelolar lateks zarrachalariga biriktirilgan (tezkor testlar).

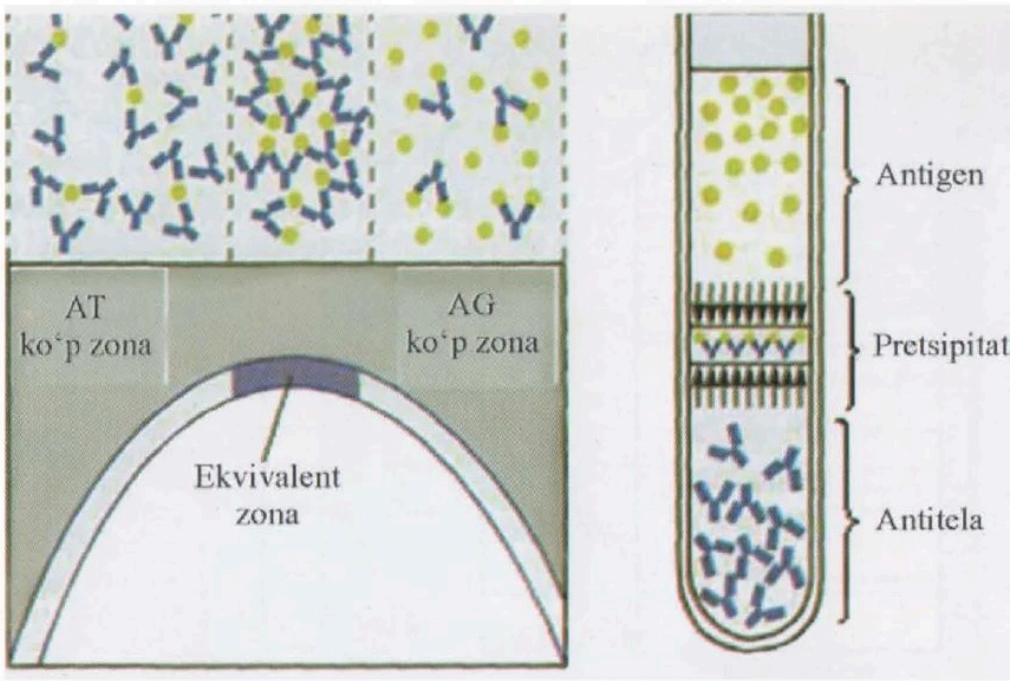


Rasm 14.1. *Agglyutinatsiya reaksiyalari: mexanizmi, probirkadagi titrlash qatori va buyum oynasidagi taxminiy reaksiya; musbat va manfiy natija. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

5.2. Pretsipitatsiya reaksiyasi (PR)

Tamoyili: erigan (molekulyar) antigen antitelo bilan birikib, ko‘rinadigan loyqalik yoki cho‘kma (pretsipitat) hosil qiladi. Natija antigen va antitelo nisbati optimal bo‘lgan **ekvivalent zonada** eng yaxshi ko‘rinadi.

Variantlari: halqali pretsipitatsiya (probirkada ikki suyuqlik chegarasida oq halqa — Askoli reaksiyasi), gelda **ikki tomonlama immunodiffuziya (Ouxterlony)**, radial immunodiffuziya (Manchini — immunoglobulin miqdorini o‘lchash), immunoelektroforez, **flokulyatsiya** (anatoksin faolligini o‘lchash).



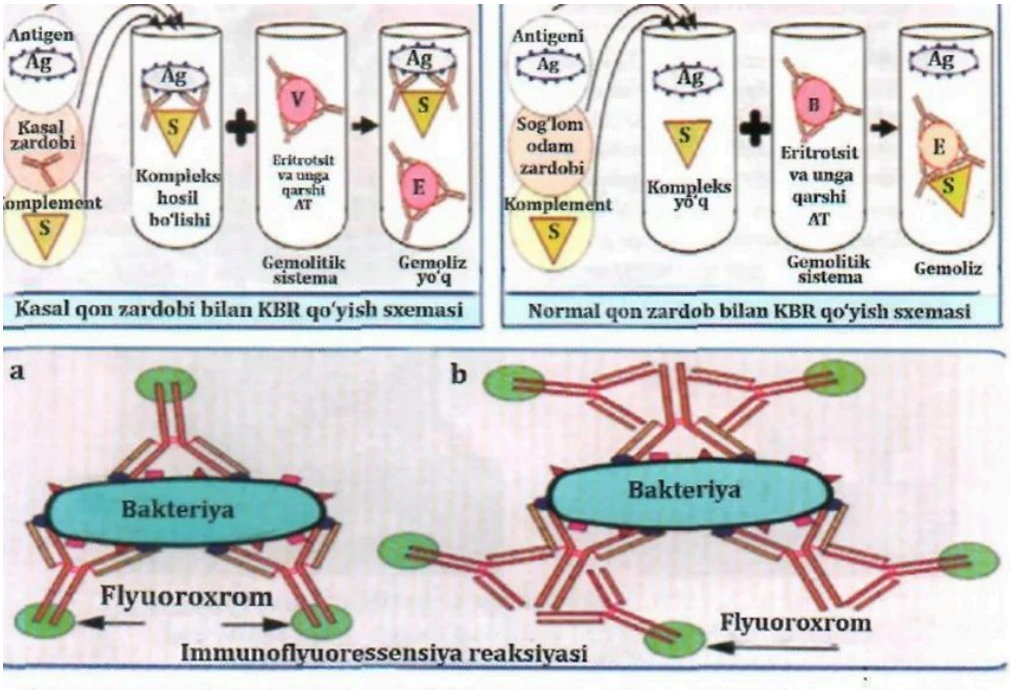
Rasm 14.2. *Pretsipitatsiya reaksiyasining mexanizmi: antitelo va antigen ortiqcha zonalari, ekvivalent zona va halqali pretsipitatsiya. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

5.3. Komplementni bog‘lash reaksiyasi (KBR)

Ikki tizimdan iborat:

1. **Tekshiriluvchi tizim** — bemor zardobi (antitelo) + ma’lum antigen + komplement;
2. **Indikator (gemolitik) tizim** — qo‘y eritrotsitlari + gemolitik zardob.

Natija: agar tekshiriluvchi tizimda antigen–antitelo kompleksi hosil bo‘lsa, komplement shu yerda **bog‘lanib ketadi** va indikator tizimga yetmaydi → **gemoliz bo‘lmaydi** → reaksiya **musbat**. Agar kompleks hosil bo‘lmasa, komplement bo‘sh qoladi va eritrotsitlarni lizis qiladi → **gemoliz bor** → reaksiya **manfiy**.



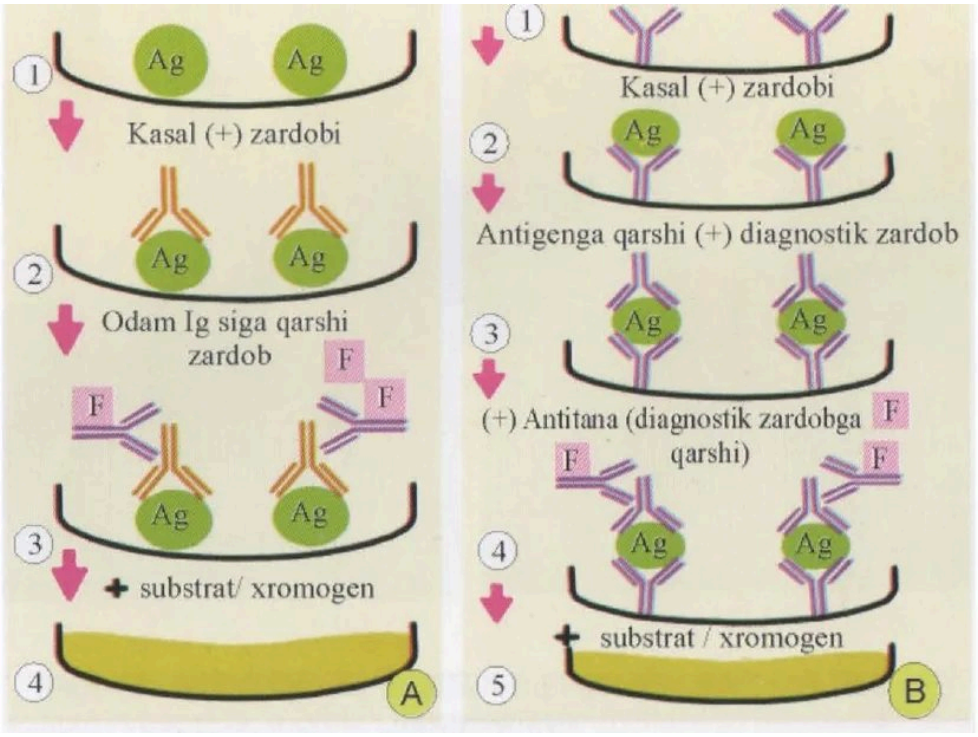
Rasm 14.3. *Komplementni bog‘lash reaksiyasining qo‘yilish sxemasi (kasal va sog‘lom odam zardobi bilan) va immunofluoressensiya reaksiyasining tamoyili. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

> **YODLASH USULI**
> KBR natijasini eslang: **"Gemoliz yo‘q — javob bor"** (musbat); **"Gemoliz bor — javob yo‘q"** (manfiy). Bu talabalar eng ko‘p adashadigan joy.

5.4. Belgilangan (nishonlangan) antitelolarga asoslangan reaksiyalar

Immunofluoressensiya reaksiyasi (IFL, Kuns usuli) — antitelo flyuoroxrom (FITS) bilan belgilanadi; lyuminessent mikroskopda yorqin yashil yonib ko‘rinadi. **Bevosita** usulda belgilangan antitelo bevosita antigenga, **bilvosita** usulda avval oddiy antitelo, so‘ng unga qarshi belgilangan antitelo qo‘shiladi (sezgirroq).

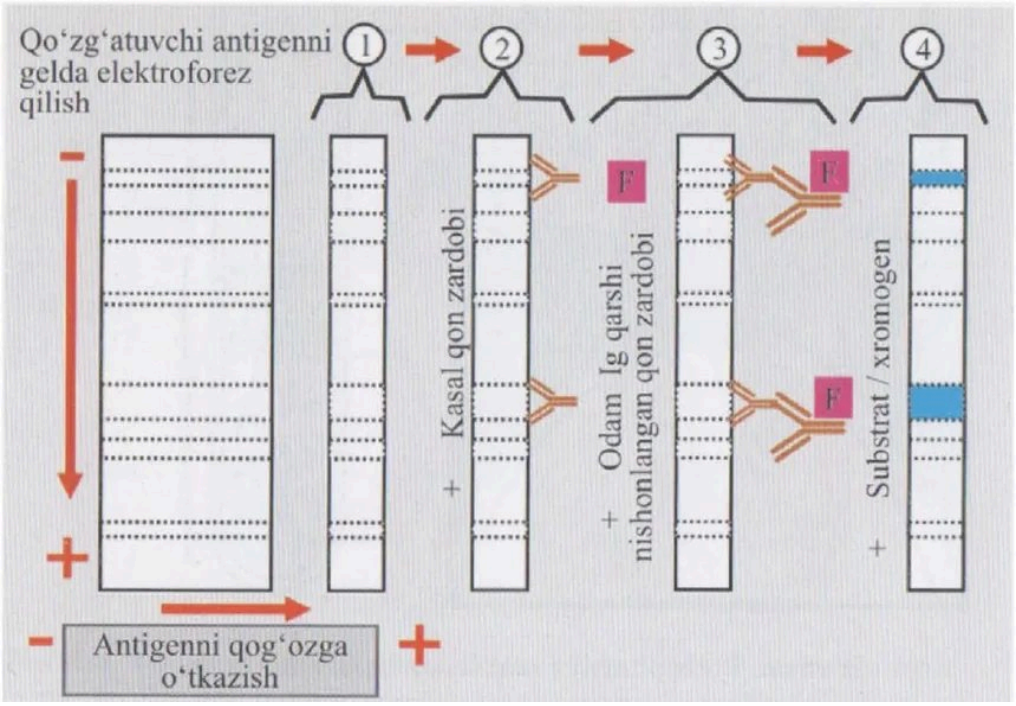
Immunoferment analiz (IFA/ELISA) — antitelo yoki antigen **ferment** bilan belgilanadi; substrat qo‘shilganda rang paydo bo‘ladi, rang intensivligi fotometrda o‘lchanadi. Bevosita, bilvosita va "sendvich" variantlari bor. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan serologik usul.



Rasm 14.4. *Immunoferment analizning (IFA) sxematik mexanizmi: a) bevosita, b) bilvosita usul; antigen, kasal zardobi, fermentga ulangan antitelo va substrat–xromogen bosqichlari. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Radioimmun analiz (RIA) — izotop bilan belgilash; juda sezgir, lekin nurlanish xavfi tufayli amaliyotda IFA bilan almashtirilgan.

Immunoblot (Western blot) — antigenlar elektroforez bilan ajratiladi, membranaga ko‘chiriladi va bemor zardobi bilan ishlov beriladi; natijada **har bir antigenga qarshi antitelo alohida chiziq** bo‘lib chiqadi. Shu sababli u **tasdiqlovchi (verifikatsion)** test sifatida ishlatiladi (masalan, OIV diagnostikasida — 29-mavzu).



Rasm 14.5. *Immunoblot (Western blot) reaksiyasini o‘tkazish sxemasi: antigenlarni gelda elektroforez qilish, membranaga ko‘chirish va antitelolarni aniqlash. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Neytrallash reaksiyasi (NR) — antitelo toksin yoki virusning biologik faolligini yo‘qotadi; natija tirik tizimda (hayvon, hujayra kulturasi) baholanadi.

Jadval 14.3. *Reaksiyalarning qiyosi*

Reaksiya	Antigen turi	Natijaning ko‘rinishi	Asosiy qo‘llanilishi
Agglyutinatsiya	Korpuskulyar	Donador cho‘kma	Identifikatsiya, Vidal, Rayt
Pretsipitatsiya	Erigan	Loyqalik, halqa, gelda chiziq	Askoli, Manchini, toksin faolligi
KBR	Har qanday	Gemolizning bo‘lishi/bo‘lmasligi	Serodiagnostika
IFL	Har qanday	Yashil yonish (lyuminessensiya)	Tezkor aniqlash
IFA	Har qanday	Rang o‘zgarishi (optik zichlik)	Skrining, antitelo/antigen
Immunoblot	Oqsil spektri	Chiziqlar	Tasdiqlovchi test

6. TMI: Monoklonal antitelolar

Monoklonal antitelolar (MKA) — bitta B-limfotsit klonidan olingan, **bitta epitopga** qarshi yo‘naltirilgan, mutlaqo bir xil antitelolar. Odatdagi immun zardob esa **polyklonal** — ko‘p klonlar mahsuloti, turli epitoplarga qarshi antitelolar aralashmasi.

Olinishi — gibridoma texnologiyasi (Kyoler va Milshteyn, 1975):

1. Sichqon kerakli antigen bilan immunizatsiya qilinadi.
2. Taloqdan **B-limfotsitlar** olinadi (ular kerakli antitelo ishlab chiqaradi, lekin uzoq yashamaydi).
3. Ular **mielom hujayralari** bilan qo‘shiltiriladi (mielom cheksiz bo‘linadi, lekin kerakli antitelo bermaydi).
4. Maxsus selektiv muhitda faqat qo‘shilgan hujayralar — **gibridomalar** omon qoladi.
5. Gibridomalar alohida klonlarga ajratiladi, kerakli antitelo ishlab chiqaruvchi klon tanlanadi va cheksiz ko‘paytiriladi.

Natijada **"abadiy yashaydigan + kerakli antitelo beradigan"** hujayra liniyasi olinadi.

Afzalliklari: mutlaq o‘ziga xoslik, standartlik (seriyadan seriyaga bir xil), cheksiz miqdorda olish imkoni.

Qo‘llanilishi:

- **Diagnostikada** — IFA, immunofluoressensiya, immunoxromatografik tezkor testlar, oqim sitometriyasida CD-markyorlarni aniqlash (15-mavzu), qon guruhlarini aniqlash, gormon va o‘sma markyorlarini o‘lchash;
- **Davolashda** — maqsadli (tanlangan nishonga yo‘naltirilgan) terapiya: onkologiya, autoimmun kasalliklar, ayrim infeksiyalarda; transplantatsiyada rad etishning oldini olish;
- **Ilmiy tadqiqotda** — oqsillarni aniqlash, tozalash va o‘rganish.

Turlari: sichqon, ximerik, gumanizatsiyalangan va to‘liq odam antitelolari — yot oqsilga javobni kamaytirish uchun bosqichma-bosqich "insoniylashtirilgan" (nomlarida mos qo‘shimchalar bilan belgilanadi).

> **ESLAB QOLING**
> **Polyklonal** zardob — ko‘p epitopga ko‘p xil antitelo (tabiiy immunizatsiya mahsuli). **Monoklonal** — bitta epitopga bitta xil antitelo (gibridoma mahsuli). Standart diagnostik test-tizimlarning aniqligi aynan monoklonallik hisobiga ta’minlanadi.

7. Amaliy ko‘nikma: kengaytirilgan agglyutinatsiya reaksiyasini qo‘yish

1. Probirkalar qatoriga fiziologik eritma quyiladi va bemor zardobi ketma-ket **ikki barobar suyultiriladi** (1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800...).
2. Har bir probirkaga bir xil hajmda **diagnostikum** qo‘shiladi.
3. Nazorat probirkalari qo‘yiladi: **zardob nazorati** (zardob + fiziologik eritma, diagnostikumsiz) va **antigen nazorati** (diagnostikum + fiziologik eritma).
4. Termostatda 37 °C da 2 soat, so‘ng xona haroratida 18–20 soat qoldiriladi.
5. Natija baholanadi: suyuqlikning tiniqlashishi va tubida donador cho‘kma — musbat; cho‘kma miqdoriga qarab "++++" dan "+" gacha belgilanadi.
6. **Titr** — musbat natija beradigan eng yuqori suyultirish. Nazorat probirkalarida reaksiya bo‘lmasligi shart.

> **DIQQAT**
> Natijani faqat **nazoratlar to‘g‘ri bo‘lgandagina** o‘qish mumkin. Antigen nazoratida o‘z-o‘zidan cho‘kma bo‘lsa (diagnostikum sifatsiz), butun reaksiya ishonchsiz hisoblanadi.

8. Nazorat savollari

1. Antigen nima? Antigenlik, immunogenlik va spetsifiklik nima bilan belgilanadi?
2. Gapten nima va u qanday hollarda immun javob chaqiradi?
3. Bakteriyalarning asosiy antigenlarini va ularning ahamiyatini ayting.
4. Immunoglobulin tuzilishini tushuntiring. Fab va Fc fragmentlarining vazifasi nima?
5. Ig sinflarini va ularning asosiy xususiyatlarini ayting.
6. Birlamchi va ikkilamchi immun javob qanday farq qiladi?
7. Diagnostikum va diagnostik zardob nima? Qaysi maqsadda ishlatiladi?
8. Agglyutinatsiya va pretsipitatsiya reaksiyalari nima bilan farq qiladi?
9. KBR ning tamoyilini va natijasini talqin qilishni tushuntiring.
10. IFA, IFL va immunoblot qanday ishlaydi? Immunoblot nega tasdiqlovchi test hisoblanadi?
11. Monoklonal antitelolar qanday olinadi va qayerda qo‘llanadi?

Test topshiriqlari

1. Antigen molekulasining antitelo bilan bevosita bog‘lanadigan qismi:
   A) Fab-fragment
   B) Epitop (antigen determinanti)
   C) Fc-fragment
   D) Gapten
   E) Paratop

2. O‘zi immun javob chaqirmaydigan, lekin tashuvchi oqsil bilan birikkanda chaqiradigan modda:
   A) To‘liq qiymatli antigen
   B) Gapten
   C) Superantigen
   D) Adyuvant
   E) Anatoksin

3. Termostabil somatik antigen:
   A) H-antigen
   B) O-antigen
   C) K-antigen
   D) Vi-antigen
   E) Fag retseptori

4. Platsentadan o‘tadigan immunoglobulin sinfi:
   A) IgM
   B) IgG
   C) IgA
   D) IgE
   E) IgD

5. Birlamchi immun javobda birinchi paydo bo‘ladigan antitelo:
   A) IgG
   B) IgM
   C) IgA
   D) IgE
   E) IgD

6. Shilliq pardalar himoyasini ta’minlaydigan sinf:
   A) IgG
   B) Sekretor IgA
   C) IgM
   D) IgE
   E) IgD

7. Darhol tipdagi allergik reaksiyalarda ishtirok etadigan immunoglobulin:
   A) IgA
   B) IgE
   C) IgM
   D) IgG
   E) IgD

8. Antitelo ortiqcha bo‘lganda reaksiyaning ko‘rinmay qolishi:
   A) Prozon hodisasi
   B) Ekvivalent zona
   C) Flokulyatsiya
   D) Opsonizatsiya
   E) Gemadsorbsiya

9. Korpuskulyar antigen bilan qo‘yiladigan reaksiya:
   A) Agglyutinatsiya
   B) Pretsipitatsiya
   C) Flokulyatsiya
   D) Immunodiffuziya
   E) Radial immunodiffuziya

10. Vidal reaksiyasi qaysi kasallikda qo‘llanadi:
    A) Brutsellyoz
    B) Qorin tifi
    C) Zaxm
    D) Sil
    E) Vabo

11. KBR musbat natijasining ko‘rinishi:
    A) Gemoliz bor
    B) Gemoliz yo‘q
    C) Donador cho‘kma
    D) Halqa hosil bo‘lishi
    E) Rangning o‘zgarishi

12. Immunoblot asosan qanday maqsadda ishlatiladi:
    A) Skrining
    B) Tasdiqlovchi (verifikatsion) test
    C) Antibiotikka sezgirlikni aniqlash
    D) Koloniyalarni sanash
    E) Gemolizni baholash

13. Immunoferment analizda belgilovchi sifatida ishlatiladi:
    A) Flyuoroxrom
    B) Ferment
    C) Radioaktiv izotop
    D) Lateks
    E) Komplement

14. Monoklonal antitelolar olinadigan hujayra:
    A) Plazmatik hujayra
    B) Gibridoma (B-limfotsit + mielom hujayrasi)
    C) Makrofag
    D) NK-hujayra
    E) Dendrit hujayra

15. Monoklonal antitelolarning polyklonal zardobdan asosiy farqi:
    A) Arzonligi
    B) Bitta epitopga qarshi, mutlaqo bir xil bo‘lishi
    C) Faqat hayvonlarda ishlashi
    D) Komplementni faollashtirmasligi
    E) Issiqqa chidamliligi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemor zardobida ma’lum qo‘zg‘atuvchiga qarshi **IgM** aniqlandi, IgG esa past titrda.

Savol: Bu natija nimani bildiradi?

Javob: IgM — birlamchi javobda birinchi paydo bo‘ladigan sinf; bu **yangi (o‘tkir) infeksiya**ga xos. Tasdiqlash uchun 10–14 kundan keyin juft zardobda IgG titrining ortishi kuzatiladi.

Masala 2

Kengaytirilgan agglyutinatsiya reaksiyasida birinchi ikki probirkada (eng kam suyultirilgan) natija manfiy, keyingilarida musbat bo‘ldi.

Savol: Bu hodisa qanday ataladi va nima qilish kerak?

Javob: Prozon hodisasi — antitelo ortiqcha bo‘lgani uchun dastlabki probirkalarda reaksiya ko‘rinmaydi. Natija titr bo‘yicha, suyultirilgan probirkalarga qarab o‘qiladi; shuning uchun reaksiya har doim ketma-ket suyultirish bilan qo‘yiladi.

Masala 3

Skrining IFA testi musbat chiqdi. Shifokor darhol yakuniy tashxis qo‘ymadi va tasdiqlovchi tekshiruvga yubordi.

Savol: Nima uchun va qaysi usul qo‘llaniladi?

Javob: Skrining testlar yuqori sezgirlikka sozlangan, shuning uchun **soxta musbat** natija bo‘lishi mumkin. Tasdiqlash uchun o‘ziga xosligi yuqori usul — **immunoblot** (yoki molekulyar usul) qo‘llanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 14.4. *14-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Epitop	Antigenning antitelo bilan bog‘lanadigan qismi
Gapten	O‘zi immunogen emas, tashuvchi bilan immunogen
Bakteriya antigenlari	O (somatik, termostabil), H (xivchin), K/Vi (kapsula)
Ig tuzilishi	2H + 2L; Fab — bog‘lash, Fc — effektor
IgG / IgM / IgA / IgE	Platsenta, ikkilamchi / birinchi, pentamer / shilliq / allergiya
Diagnostikum / diagnostik zardob	Ma’lum antigen / ma’lum antitelo
Prozon	Antitelo ortiqcha — reaksiya ko‘rinmaydi
Agglyutinatsiya / pretsipitatsiya	Korpuskulyar / erigan antigen
KBR	Gemoliz yo‘q — musbat; gemoliz bor — manfiy
IFL / IFA / immunoblot	Flyuoroxrom / ferment / tasdiqlovchi chiziqlar
Monoklonal antitelo	Gibridoma; bitta epitop; diagnostika va maqsadli terapiya

15-MAVZU

Adaptiv immunitet. T- va B-limfotsitlar, ularning subpopulyatsiyalari. CD-markyorlar. Sitokinlar, interferonlar. Immunoprofilaktika

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Adaptiv immunitetning shakllanishi, hujayraviy va gumoral javob mexanizmlarini bilish;
- T- va B-limfotsitlarning subpopulyatsiyalari, CD-markyorlari va vazifalarini tushuntirish;
- limfotsitlarga laboratoriya usullarida (E-ROK, oqim sitometriyasi) baho berishni o‘zlashtirish;
- TMI: sitokinlar va interferonlar, immunitet tanqisligi holatlari, immunoprofilaktika va immunoterapiya asoslarini bilish.

2. Adaptiv immunitetning umumiy sxemasi

Adaptiv immunitet antigen bilan uchrashuvdan keyin shakllanadi, **o‘ziga xos** va **immunologik xotira** qoldiradi. Ikki shaklda namoyon bo‘ladi:

- **Gumoral javob** — B-limfotsitlar → plazmatik hujayralar → **antitelolar**; hujayradan tashqarida joylashgan bakteriyalar va toksinlarga qarshi samarali;
- **Hujayraviy javob** — T-limfotsitlar; **hujayra ichi** qo‘zg‘atuvchilari (viruslar, sil mikobakteriyasi), o‘sma hujayralari va transplantatga qarshi.

Immun javobning uch bosqichi: antigenni tanib olish va namoyish qilish (ANH) → limfotsitlarning faollashuvi, ko‘payishi va differensiallanishi → effektor bosqich (antitelo ishlab chiqarish yoki nishon hujayrani yo‘q qilish) va **xotira hujayralarining** hosil bo‘lishi.

3. T-limfotsitlar va ularning subpopulyatsiyalari

T-limfotsitlar suyak ko‘migida hosil bo‘lib, **timusda** yetiladi. Antigenni **faqat MHC bilan birgalikda** taniydi (T-hujayra retseptori — TCR orqali). Umumiy markeri — **CD3** (TCR bilan bog‘langan kompleks).

Jadval 15.1. *T-limfotsitlarning asosiy subpopulyatsiyalari*

Subpopulyatsiya	Markyor	Qaysi MHC bilan ishlaydi	Asosiy vazifasi
T-xelperlar (Th)	CD3⁺ **CD4⁺**	MHC II	Immun javobni boshqarish, sitokinlar ajratish, B-hujayralarga yordam
Sitotoksik T-limfotsitlar (CTL)	CD3⁺ **CD8⁺**	MHC I	Virus bilan zararlangan va o‘sma hujayralarini yo‘q qilish (perforin, granzim, Fas-yo‘l)
Regulyator T-hujayralar (Treg)	CD4⁺ CD25⁺ FoxP3⁺	—	Immun javobni cheklash, o‘ziga tolerantlikni saqlash
Xotira T-hujayralari	CD45RO⁺	—	Takroriy uchrashuvda tez javob

T-xelperlarning yo‘nalishlari (polarizatsiyasi):

- **Th1** — IFN-γ, IL-2 ajratadi; **makrofaglarni faollashtiradi**, hujayra ichi qo‘zg‘atuvchilariga qarshi javobni kuchaytiradi (sil, leyshmanioz);

- **Th2** — IL-4, IL-5, IL-13; **B-hujayralarga yordam beradi**, IgE va eozinofil javobini kuchaytiradi (gelmintlar, allergiya);
- **Th17** — IL-17; neytrofillarni jalb qiladi, shilliq pardalarni hujayradan tashqari bakteriya va zamburug‘lardan himoya qiladi;
- **Tfh (follikulyar xelperlar)** — limfa tugunida B-hujayralarga antitelolar sinfini almashtirishda yordam beradi.

ESLAB QOLING

Th1 — hujayra ichiga qarshi (makrofagni faollashtiradi), Th2 — antitelo va allergiya yo‘li. Bu ikki yo‘nalish bir-birini tormozlaydi; ularning muvozanati infeksiya kechishini belgilaydi.

4. B-limfotsitlar va gumoral javob

B-limfotsitlar odamda **suyak ko‘migida** yetiladi. Markyorlari: **CD19, CD20, CD21**, yuzasida **membranaga bog‘langan immunoglobulin (IgM va IgD)** — B-hujayra retseptori.

Gumoral javobning bosqichlari:

1. B-hujayra yuzasidagi retseptor antigenni bevosita taniydi va uni yutadi;
2. Antigen bo‘lagini **MHC II** bilan T-xelperga (Tfh) ko‘rsatadi;
3. T-xelper yordami (sitokinlar + CD40L) bilan B-hujayra faollashadi va ko‘payadi;
4. Bir qismi **plazmatik hujayra**ga aylanadi (antitelo "fabrikasi"), bir qismi **xotira B-hujayra**si bo‘lib qoladi;
5. Limfa tugunining germinativ markazlarida **sinfning almashinishi** (IgM → IgG, IgA, IgE) va **affinlikning oshishi** yuz beradi.

T-ga bog‘liq va T-ga bog‘liq bo‘lmagan antigenlar. Oqsil antigenlari T-xelper yordamini talab qiladi va to‘liq javob (IgG, xotira) beradi. Polisaxarid antigenlari (masalan, pnevmokokk kapsulasi) T-dan mustaqil javob chaqiradi: asosan IgM, xotira kuchsiz.

KLINIK AHAMIYATI

Polisaxaridli vaksinalar yosh bolalarda yaxshi ishlamaydi — ularda T-dan mustaqil javob yetarli rivojlanmagan. Shu sababli **konyugatsiyalangan vaksinalar** yaratilgan: polisaxarid tashuvchi oqsilga biriktiriladi va javob T-ga bog‘liq bo‘lib, kuchli hamda xotirali bo‘ladi.

5. CD-markyorlar va limfotsitlarni baholash usullari

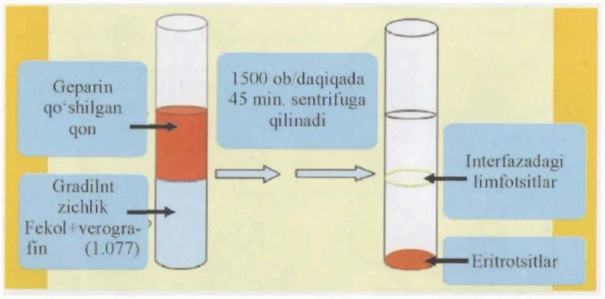
CD (Cluster of Differentiation) — hujayra yuzasidagi differensiallanish markyorlari; monoklonal antitelolar yordamida aniqlanadi.

Jadval 15.2. *Asosiy CD-markyorlar*

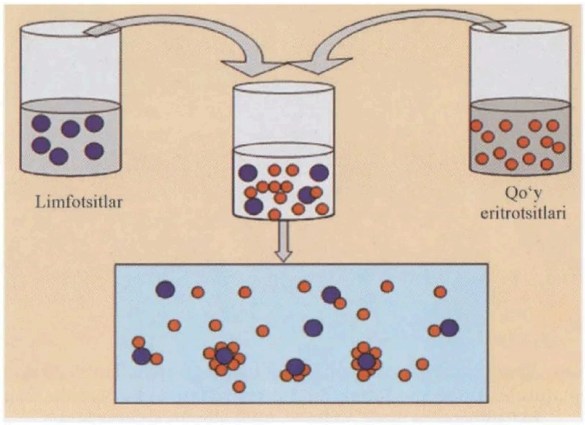
Markyor	Qaysi hujayrada	Izoh
CD3	Barcha T-limfotsitlar	TCR kompleksi
CD4	T-xelperlar	OIV ning asosiy nishoni
CD8	Sitotoksik T-limfotsitlar	MHC I bilan ishlaydi
CD19, CD20	B-limfotsitlar	B-hujayra terapiyasining nishoni
CD16, CD56	NK-hujayralar	Tabiiy killerlar
CD25	Faollashgan T-hujayralar, Treg	IL-2 retseptorining α-zanjiri

Baholash usullari:

1. **Oqim sitometriyasi (flow cytometry)** — zamonaviy standart. Hujayralar turli flyuoroxrom bilan belgilangan monoklonal antitelolar bilan bo‘yaladi, lazer nuri ostida bittalab o‘tkaziladi va har bir hujayra uchun markyorlar to‘plami qayd etiladi. Natijada subpopulyatsiyalarning foizi va mutlaq soni, shu jumladan **CD4/CD8 nisbati** aniqlanadi (normada taxminan 1,5–2,5).
2. **E-ROK usuli (rozetka hosil qilish reaksiyasi)** — klassik usul: T-limfotsitlar qo‘y eritrotsitlari bilan o‘z-o‘zidan "rozetka" hosil qiladi; rozetka hosil qilgan hujayralar sanaladi. B-limfotsitlar uchun EAC-rozetkalar (komplement va antitelo bilan) qo‘llanadi.
3. **Limfotsitlarni ajratish** — periferik qondan **gradiyent zichlik** (fikoll–verografin) usulida: sentrifugalashdan keyin limfotsitlar interfaza qatlamida to‘planadi, eritrotsitlar tubiga cho‘kadi.



Rasm 15.1. *Periferik qondan limfotsitlarni gradiyent zichlik (fikoll–verografin) usulida ajratish: sentrifugalash va interfazadagi limfotsitlar qatlami. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*



Rasm 15.2. *T-limfotsitlar miqdorini aniqlash — E-ROK (rozetka hosil qilish) usulining sxemasi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

DIQQAT

$CD4^+$ hujayralar soni OIV infeksiyasida kasallik bosqichini baholash va davoni boshlashda asosiy ko‘rsatkichdir (29-mavzu). Shu sababli oqim sitometriyasi klinik immunologiyaning asosiy usuli hisoblanadi.

6. TMI-1: Sitokinlar va interferonlar

Sitokinlar — immun va boshqa hujayralar ishlab chiqaradigan, hujayralararo aloqani ta’minlovchi oqsil-peptid molekulalari. Xususiyatlari: juda kam miqdorda ta’sir qiladi, retseptor orqali ishlaydi, **plelotropik** (bir sitokin ko‘p ta’sir) va **ortiqcha (redundant)** (turli sitokinlar o‘xshash ta’sir), asosan mahalliy ta’sir qiladi.

Jadval 15.3. *Sitokinlarning asosiy guruhlari*

Guruh	Vakillari	Asosiy ta’siri
Interleykinlar	IL-1 … IL-38	Hujayralararo aloqa; IL-1, IL-6, TNF-α — yallig‘lanish va isitma; IL-2 — T-hujayralar ko‘payishi; IL-10 — yallig‘lanishga qarshi
Interferonlar	IFN-α, -β, -γ	Virusga qarshi (α, β), immunitetni boshqarish va makrofagni faollashtirish (γ)
O‘smaning nekroz omillari	TNF-α, TNF-β	Yallig‘lanish, apoptoz, kaxeksiya
Kemokinlar	IL-8 va boshq.	Leykotsitlarni yallig‘lanish o‘chog‘iga jalb qilish

Guruh	Vakillari	Asosiy ta’siri
Koloniya hosil qiluvchi omillar	G-CSF, GM-CSF	Qon hujayralarining hosil bo‘lishini rag‘batlantirish
O‘sish omillari	TGF-β	Tiklanish, immun javobni tormozlash

Interferonlar: IFN-α (leykotsitlar), IFN-β (fibroblastlar) — **I tip**, bevosita virusga qarshi himoya; IFN-γ — **II tip**, T- va NK-hujayralar ishlab chiqaradi, makrofaglarni faollashtiradi va MHC ifodasini kuchaytiradi. Olinishi: tabiiy (donor leykotsitlaridan) va **rekombinant** (genetik muhandislik yo‘li bilan — hozirgi asosiy usul). Qo‘llanilishi: ayrim surunkali virusli gepatitlar, ba’zi onkologik va nevrologik kasalliklarda — faqat shifokor tayinlovi bo‘yicha.

ESLAB QOLING

IFN-α/β — "virusga qarshi", IFN-γ — "immunitetni boshqaruvchi". IFN-γ asosan Th1 yo‘li bilan bog‘liq va makrofagning hujayra ichi mikroblarni o‘ldirish qobiliyatini kuchaytiradi.

7. TMI-2: Immunitet tanqisligi holatlari

Birlamchi (tug‘ma) immunitet tanqisligi — genetik nuqson natijasida; odatda bolalikda, takroriy va noodatiy infeksiyalar bilan namoyon bo‘ladi. Buzilgan bo‘g‘inga qarab:

- **B-tizim (gumoral)** nuqsoni — kapsulali bakteriyalar bilan takroriy yiringli infeksiyalar;
- **T-tizim (hujayraviy)** nuqsoni — virusli, zamburug‘li va hujayra ichi infeksiyalari;
- **kombinatsiyalangan** nuqsonlar — eng og‘ir kechadi;
- **fagotsitoz** nuqsonlari — takroriy abssesslar (13-mavzudagi NBT-test);
- **komplement** nuqsonlari — neysseriya infeksiyalariga moyillik.

Ikkilamchi (orttirilgan) immunitet tanqisligi — ancha ko‘p uchraydi; sabablari: virusli infeksiyalar (eng muhimi — OIV), oqsil-energetik yetishmovchilik, og‘ir surunkali kasalliklar, o‘smalar va kimyoterapiya, nurlanish, uzoq muddatli glyukokortikoid va immunosupressiv davo, keng jarrohlik aralashuvlari, qarilik, surunkali stress.

Laboratoriya baholash: umumiy qon tahlili va leykotsitar formula, immunoglobulin sinflari miqdori, limfotsit subpopulyatsiyalari (oqim sitometriyasi), fagotsitar faollik va NBT-test, komplement komponentlari, zarur bo‘lganda genetik tekshiruv.

8. TMI-3: Immunoprofilaktika va immunoterapiya

Immunoprofilaktika — vaksinalar va immun preparatlar yordamida infeksiyalarning oldini olish.

Jadval 15.4. *Vaksinalarning asosiy turlari*

Turi	Mohiyati	Misollar
Tirik attenuatsiyalangan	Zaiflashtirilgan, lekin tirik qo‘zg‘atuvchi; kuchli va uzoq immunitet	Qizamiq, qizilcha, tepki, suvchechak, sil (BSJ), og‘izdan poliomielit
O‘ldirilgan (inaktivatsiyalangan)	Nobud qilingan qo‘zg‘atuvchi; xavfsizroq, revaksinatsiya kerak	Ko‘kyo‘tal (butun hujayrali), inaktivatsiyalangan poliomielit, quturishga qarshi, gepatit A
Kimyoviy (subbirlikli)	Ajratilgan antigen qismlari	Pnevmokokk, meningokokk, gripp subbirlikli vaksinalari
Anatoksinli (toksoid)	Zararsizlantirilgan ekzotoksin	Difteriya, qoqshol anatoksinlari

Turi	Mohiyati	Misollar
Rekombinant	Genetik muhandislik yo‘li bilan olingan antigen	Gepatit B, papillomavirus
Konyugatsiyalangan	Polisaxarid + tashuvchi oqsil	*H. influenzae* b tipi, pnevmokokk konyugat vaksinalari

Immunoterapiya va passiv immunizatsiya: zardoblar va immunoglobulinlar **tayyor antitelolar** beradi — himoya darhol boshlanadi, lekin qisqa muddatli (2–4 hafta). **Antitoksik zardoblar** (qoqshol, difteriya, botulizm) — toksinni neytrallaydi; shuning uchun imkon qadar erta yuboriladi. Begona (ot) zardobi yuborilganda zardob kasalligi va anafilaksiya xavfi borligi sababli maxsus qoidalarga amal qilinadi.

Jadval 15.5. *Faol va passiv immunizatsiya*

Belgisi	Faol (vaksina)	Passiv (zardob, Ig)
Himoya boshlanishi	2–4 hafta	Darhol
Davomiyligi	Uzoq (yillar), xotira bor	Qisqa (haftalar), xotira yo‘q
Qachon	Profilaktika	Shoshilinch profilaktika va davo

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ifloslangan jarohatda qoqshol profilaktikasi **emlash tarixiga** qarab belgilanadi: emlangan odamga odatda anatoksinning qo‘shimcha dozasi, emlanmagan yoki noma’lum tarixda esa faol va passiv immunizatsiya birgalikda qo‘llanadi (tayinlov shifokor tomonidan, amaldagi protokol bo‘yicha).

9. Amaliy ko‘nikma: immun holatni baholashning bosqichli yondashuvi

1. **Anamnez va klinika:** infeksiyalarning tez-tez takrorlanishi, noodatiy qo‘zg‘atuvchilar, og‘ir kechish, antibiotikka yomon javob, oilaviy anamnez.
2. **Birinchi bosqich testlari:** umumiy qon tahlili (limfotsitlar va neytrofillar mutlaq soni), immunoglobulin sinflari (IgG, IgM, IgA), NBT-test yoki fagotsitar ko‘rsatkichlar.
3. **Ikkinchi bosqich testlari:** limfotsit subpopulyatsiyalari (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56) va **CD4/CD8 nisbati**, komplement komponentlari, limfotsitlarning mitogenlarga javobi.
4. **Maxsus tekshiruvlar:** OIV testi, genetik tahlil, maxsus antigenlarga antitelo javobi (vaksinaga javobni baholash).
5. **Talqin:** natijalar **yoshga mos normalar** bilan solishtiriladi va klinika bilan birga baholanadi.

10. Nazorat savollari

1. Adaptiv immunitetning gumoral va hujayraviy shakllari nima bilan farq qiladi?
2. T-limfotsitlarning subpopulyatsiyalarini va markyorlarini ayting.
3. Th1, Th2 va Th17 yo‘nalishlarining vazifalari nimada?
4. Gumoral javobning bosqichlarini tushuntiring. Sinf almashinishi nima?
5. T-ga bog‘liq va T-dan mustaqil antigenlar farqi nimada? Konyugatsiyalangan vaksina nega yaratilgan?
6. CD-markyorlar nima? Asosiylarini sanab bering.
7. Oqim sitometriyasi va E-ROK usuli qanday ishlaydi?
8. Sitokinlarning asosiy guruhlarini va ta’sirini ayting.

9. IFN-α/β va IFN-γ farqi nimada?
10. Birlamchi va ikkilamchi immunitet tanqisligi sabablarini ayting.
11. Vaksinalar turlarini va faol/passiv immunizatsiya farqini tushuntiring.

Test topshiriqlari

1. Barcha T-limfotsitlarning umumiy markeri:
   A) CD19
   B) CD3
   C) CD20
   D) CD16
   E) CD56

2. T-xelperlarning markeri va ishlaydigan MHC sinfi:
   A) CD8, MHC I
   B) CD4, MHC II
   C) CD19, MHC I
   D) CD3, MHC II
   E) CD56, MHC I

3. Virus bilan zararlangan hujayrani bevosita yo‘q qiladigan hujayra:
   A) T-xelper
   B) Sitotoksik T-limfotsit ($CD8^+$)
   C) Plazmatik hujayra
   D) B-limfotsit
   E) Treg

4. Makrofaglarni faollashtirib, hujayra ichi infeksiyalariga qarshi javobni kuchaytiruvchi yo‘nalish:
   A) Th1
   B) Th2
   C) Th17
   D) Treg
   E) Tfh

5. IgE va eozinofil javobini kuchaytiruvchi yo‘nalish:
   A) Th1
   B) Th2
   C) Th17
   D) Treg
   E) CTL

6. B-limfotsitlarning markeri:
   A) CD3
   B) CD19, CD20
   C) CD4
   D) CD8
   E) CD16

7. Antitelo ishlab chiqaruvchi yetuk hujayra:
   A) Xotira B-hujayrasi
   B) Plazmatik hujayra
   C) T-xelper
   D) Makrofag
   E) NK-hujayra

8. Polisaxarid antigenga javobning xususiyati:
   A) Kuchli IgG va xotira
   B) Asosan IgM, xotira kuchsiz
   C) Faqat hujayraviy javob
   D) Javob umuman bo‘lmaydi
   E) Faqat IgE

9. Konyugatsiyalangan vaksina nima uchun yaratilgan:
   A) Arzonroq bo‘lishi uchun
   B) Polisaxaridga javobni T-ga bog‘liq va xotirali qilish uchun
   C) Saqlash muddatini uzaytirish uchun
   D) Injeksiyasiz yuborish uchun
   E) Antibiotik ta’sirini kuchaytirish uchun

10. Limfotsit subpopulyatsiyalarini aniqlashning zamonaviy standart usuli:
    A) E-ROK
    B) Oqim sitometriyasi
    C) Agglyutinatsiya
    D) KBR
    E) Pretsipitatsiya

11. Normada CD4/CD8 nisbati taxminan:
    A) 0,2–0,5
    B) 1,5–2,5
    C) 5–7
    D) 10–12
    E) 0,8–1,0

12. Makrofaglarni faollashtirib, MHC ifodasini kuchaytiradigan interferon:
    A) IFN-α
    B) IFN-β
    C) IFN-γ
    D) IL-4
    E) IL-10

13. Tirik attenuatsiyalangan vaksinaga misol:
    A) Qoqshol anatoksini
    B) Qizamiqqa qarshi vaksina
    C) Gepatit B rekombinant vaksinasi
    D) Inaktivatsiyalangan poliomielit vaksinasi
    E) Difteriya anatoksini

14. Anatoksinli (toksoid) vaksinaga misol:
    A) BSJ
    B) Difteriya va qoqshol anatoksinlari
    C) Gripp subbirlikli vaksinasi
    D) Suvchechak vaksinasi
    E) Rotavirus vaksinasi

15. Passiv immunizatsiyaning xususiyati:
    A) Himoya 2–4 haftadan keyin boshlanadi
    B) Himoya darhol boshlanadi, lekin qisqa muddatli
    C) Immunologik xotira qoldiradi
    D) Faqat vaksina bilan amalga oshiriladi
    E) Yillar davom etadi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda oqim sitometriyasida $CD4^+$ hujayralar soni keskin kamaygan, CD4/CD8 nisbati 0,4 ga tushgan. Bemorda noodatiy qo‘zg‘atuvchilar keltirib chiqargan infeksiyalar aniqlangan.

Savol: Bu manzara qaysi holatga xos?

Javob: Hujayraviy immunitetning chuqur yetishmovchiligi; $CD4^+$ hujayralarning tanlab kamayishi OIV infeksiyasiga juda xos. Tasdiqlash uchun OIV ga maxsus tekshiruv (skrining IFA + tasdiqlovchi usul, virus yuki) o‘tkaziladi.

Masala 2

2 yoshli bolada takroriy pnevmokokkli otit va pnevmoniyalar. Immunoglobulinlar miqdori past, polisaxarid vaksinaga javob kuchsiz.

Savol: Qaysi bo‘g‘in buzilgan va bu holatda qanday vaksina afzal?

Javob: **Gumoral (B-tizim)** bo‘g‘in buzilgan. Polisaxarid vaksinalar bunday yoshda va bunday holatda samarasiz; **konyugatsiyalangan** vaksinalar afzal, chunki ular T-ga bog‘liq javob beradi. Davo taktikasi shifokor tomonidan belgilanadi.

Masala 3

Qoqshol bo‘yicha emlanmagan bemor tuproq bilan ifloslangan chuqur jarohat bilan murojaat qildi.

Savol: Faol va passiv immunizatsiyaning qaysi biri kerak va nega?

Javob: Ikkalasi ham: **passiv** (tayyor antitelolar) darhol himoya beradi, **faol** (anatoksin) uzoq muddatli immunitet shakllantiradi. Aniq sxema amaldagi protokol va emlash tarixiga ko‘ra shifokor tomonidan belgilanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 15.6. *15-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Gumoral / hujayraviy javob	B → antitelo / T → hujayra ichi va o‘smaga qarshi
T-subpopulyatsiyalar	CD4 xelper (MHC II), CD8 CTL (MHC I), Treg, xotira

Tushuncha	Mohiyati
Th1 / Th2 / Th17	Makrofag faollashuvi / IgE va eozinofil / neytrofil va shilliq himoyasi
B-hujayra markyorlari	CD19, CD20, CD21
Sinf almashinishi	IgM → IgG/IgA/IgE, T-xelper yordamida
T-dan mustaqil antigen	Polisaxarid → IgM, xotirasiz → konyugat vaksina
Baholash usullari	Oqim sitometriyasi, E-ROK, fikoll gradiyenti
CD4/CD8	Normada ≈1,5–2,5
Sitokinlar	IL, IFN, TNF, kemokinlar, KHO, TGF-β
IFN-α/β / IFN-γ	Virusga qarshi / immunitetni boshqaruvchi
Vaksina turlari	Tirik, o‘ldirilgan, kimyoviy, anatoksin, rekombinant, konyugat
Faol / passiv	Sekin lekin uzoq / darhol lekin qisqa

II QISM

XUSUSIY MIKROBIOLOGIYA VA VIRUSOLOGIYA

16-MAVZU

Yiringli yallig‘lanish kasalliklari qo‘zg‘atuvchilari: stafilokokklar, streptokokklar, ko‘k yiring tayoqchasi

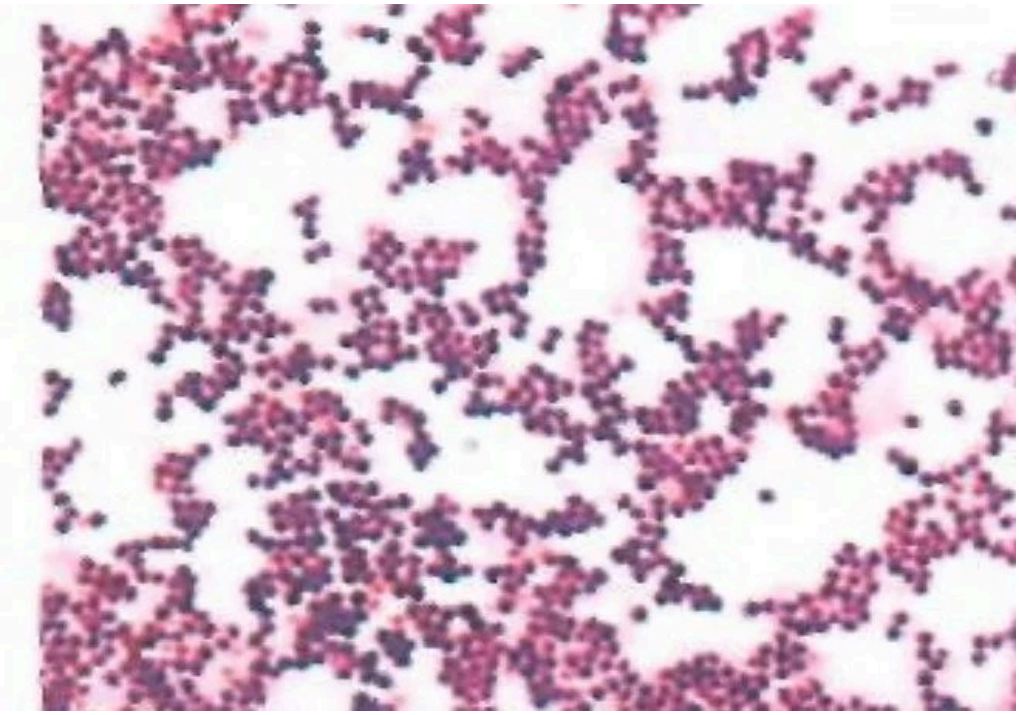
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Stafilokokklar, streptokokklar va ko‘k yiring tayoqchasining morfologik, kultural va biokimyoviy xossalarini bilish;
- ularning patogenlik omillarini va keltirib chiqaradigan kasalliklarni tushuntirish;
- yiringli infeksiyalarda material olish, bakteriologik tashxis algoritmi va differensial testlarni o‘zlashtirish;
- TMI: shartli-patogen anaerob kokklarning (peptokokk, peptostreptokokk, veylonella) ahamiyati va laboratoriya tashxisini bilish.

2. Stafilokokklar (*Staphylococcus*)

Morfologiyasi: grammusbat kokklar (0,5–1,5 mkm), bo‘linish turli tekisliklarda sodir bo‘lgani uchun **uzum boshisimon to‘da** hosil qiladi; harakatsiz, spora hosil qilmaydi, mikrokapsulasi bo‘lishi mumkin.



Rasm 16.1. *Stafilokokklar: tipik uzum boshisimon to‘da hosil qilgan grammusbat kokklar (sof kultura, Gram usulida bo‘yalgan). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: fakultativ anaerob; oddiy muhitda o‘sadi, **NaCl ning yuqori konsentratsiyasiga (7,5–10%) chidamli** — bu xossa elektiv muhit (tuzli tuxum sarig‘ili agar) yaratishga asos bo‘lgan. Koloniyalari dumaloq, silliq, qavariq; *S. aureus* **oltin-sariq pigment** hosil qiladi. Qonli agarda ko‘pincha beta-gemoliz beradi.

Asosiy turlari va ularni ajratish:

Jadval 16.1. *Klinik ahamiyatga ega stafilokokklar*

Tur	Koagulaza	Pigment	Asosiy ahamiyati
S. aureus	+	Oltin-sariq	Yiringli infeksiyalar, ovqatdan zaharlanish, toksik shok, osteomielit, sepsis
S. epidermidis	−	Oq	Protez va kateter bilan bog‘liq infeksiyalar (bioplyonka)
S. saprophyticus	−	Oq/sariq	Yosh ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasi

Patogenlik omillari:

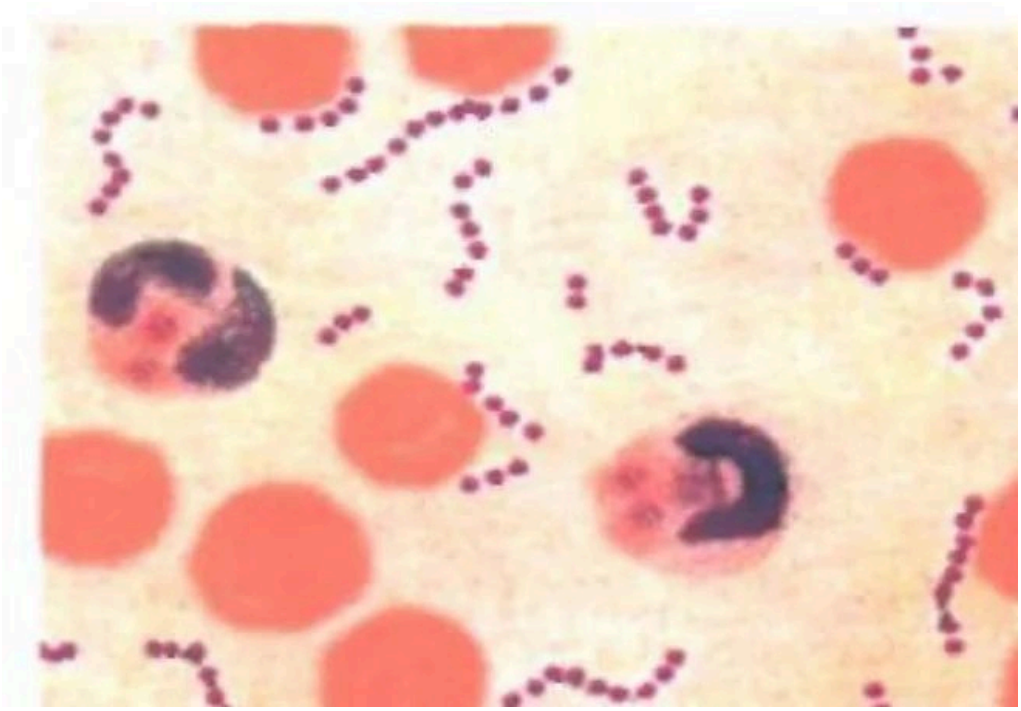
- **Fermentlar: plazmakoagulaza** (fibrin qobiq — fagotsitozdan himoya, *S. aureus* ning asosiy markeri), gialuronidaza, fibrinolizin, letsitinaza, DNK-aza, beta-laktamaza;
- **Toksinlar:** gemolizinlar (α, β, γ, δ), **leykotsidin**, **eksfoliativ toksin** (teri shilinish sindromi), **toksik shok sindromi toksini (TSST-1)** — superantigen, **enterotoksinlar** (A–E; termostabil — ovqatdan zaharlanish, 23-mavzu);
- **Yuza tuzilmalari: A oqsili** (IgG ning Fc qismiga bog‘lanib, opsonizatsiyani buzadi), teyxoy kislotalar, mikrokapsula.

Kasalliklari: teri va yumshoq to‘qima infeksiyalari (furunkul, karbunkul, abssess, flegmona, mastit), pnevmoniya, osteomielit, endokardit, meningit, sepsis, ovqatdan zaharlanish, toksik shok sindromi, kasalxona ichi infeksiyalari.

> **KLINIK AHAMIYATI**
>
> **MRSA** (metitsillinga chidamli *S. aureus*) — kasalxona va jamoat sharoitidagi muhim muammo. Chidamlilik o‘zgargan penitsillin bog‘lovchi oqsil bilan bog‘liq, shuning uchun **barcha beta-laktamlar** samarasiz hisoblanadi (9-mavzu). Davo antibiotikogramma asosida tanlanadi.

3. Streptokokklar (*Streptococcus*)

Morfologiyasi: grammusbat kokklar, bitta tekislikda bo‘linib **zanjir** hosil qiladi; harakatsiz, sporasiz; ayrim turlari kapsulali.



Rasm 16.2. *Streptokokklar: yiringda zanjir hosil qilgan grammusbat kokklar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: talabchan — qon yoki zardob qo‘shilgan muhitni talab qiladi; mayda, shaffof koloniyalar; **katalaza manfiy** (stafilokokkdan asosiy farqi).

Tasnifi:

1. **Gemoliz turiga ko‘ra:** beta-gemolitik (to‘liq tiniq zona), alfa-gemolitik (yashil zona — viridans guruhi, pnevmokokk), gamma (gemolizsiz).
2. **Lensfild bo‘yicha serologik guruhlar** (hujayra devori polisaxaridiga ko‘ra): A, B, C, D va boshqalar.

Jadval 16.2. *Klinik ahamiyatga ega streptokokklar*

Tur/guruh	Gemoliz	Differensial test	Kasalliklari
S. pyogenes (A guruh)	Beta	**Batsitratsinga sezgir**	Angina, skarlatina, roja, impetigo, flegmona, sepsis; asoratlari — **revmatizm, o‘tkir glomerulonefrit**
S. agalactiae (B guruh)	Beta	**CAMP-test musbat**	Yangi tug‘ilganlarda sepsis va meningit
S. pneumoniae	Alfa	**Optoxinga sezgir**, o‘t kislotasida eriydi	Pnevmoniya, otit, sinusit, meningit (18-mavzu)
Viridans guruhi	Alfa	Optoxinga chidamli	Og‘iz mikroflorasi; **o‘tkir bo‘lmagan endokardit**, karies
Enterokokklar (D guruh)	Gamma/alfa	6,5% NaCl da o‘sadi, o‘t-eskulinli muhitda musbat	Siydik yo‘llari, qorin bo‘shlig‘i infeksiyalari; ko‘p dorilarga chidamlilik

A guruh streptokokkning patogenlik omillari: M-oqsil (asosiy virulentlik omili — fagotsitozga qarshi, tip-spetsifik), kapsula (gialuron kislota), **streptolizin O va S**, **eritrogen (pirogen) toksin** (skarlatinadagi toshma), streptokinaza, gialuronidaza, DNK-aza.

KLINIK AHAMIYATI

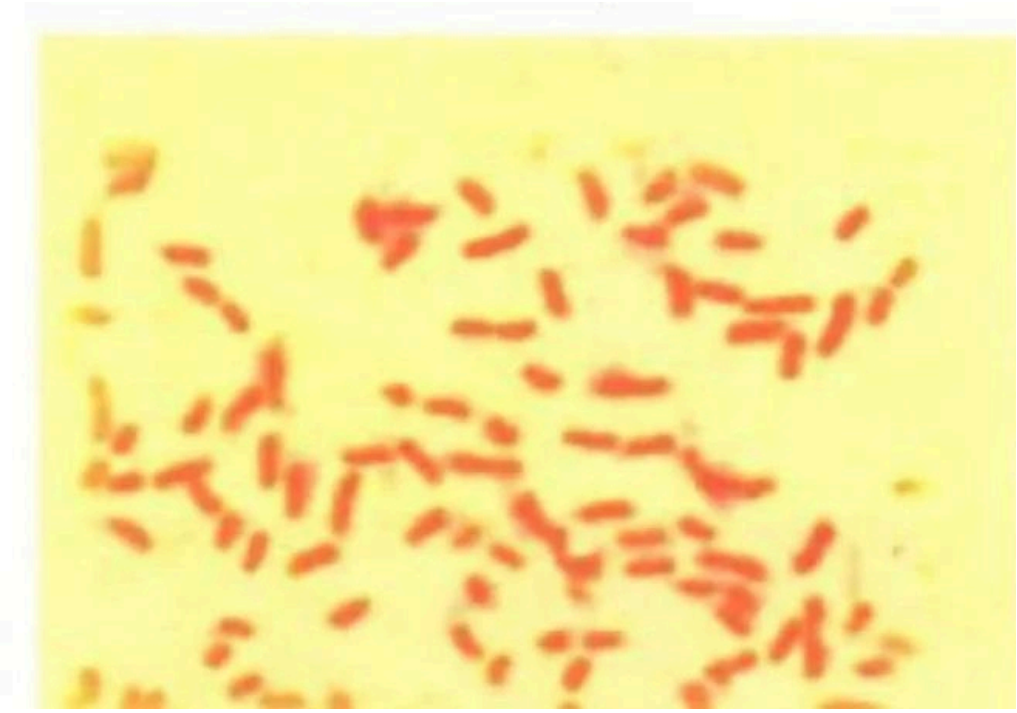
A guruh streptokokk antigenlari yurak, bo‘g‘im va buyrak to‘qimasi antigenlariga o‘xshash (**krossreaktiv antigenlar**). Shuning uchun anginadan 2–4 hafta keyin **revmatizm** yoki **o‘tkir glomerulonefrit** rivojlanishi mumkin. Aynan shu sababli streptokokkli anginani to‘liq davolash muhim.

YODLASH USULI

Streptokokk asoratlarini eslang: **"ASLO yuqori — angina o‘tgan"**. Antistreptolizin-O (ASLO) titri o‘tgan A guruh streptokokk infeksiyasini ko‘rsatadi va revmatizm tashxisida yordam beradi.

4. Ko‘k yiring tayoqchasi (*Pseudomonas aeruginosa*)

Morfologiyasi: grammanfiy, to‘g‘ri yoki biroz egilgan tayoqcha; **monotrix** (bitta qutb xivchini) — harakatchan; sporasiz, shilimshiq qavatli.



Rasm 16.3. *Ko‘k yiring tayoqchasi (Pseudomonas aeruginosa) — grammanfiy harakatchan tayoqchalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural va biokimyoviy xossalari: majburiy aerob; oddiy muhitda o‘sadi, oziq moddalarga talabchan emas; **oksidaza musbat** (enterobakteriyalardan asosiy farqi); laktozani parchalamaydi. **Piotsianin** (ko‘k-yashil) va pioverdin pigmentlari muhitni bo‘yaydi; o‘ziga xos **sunbul hidi** bor.

Patogenlik omillari: ekzotoksin A (oqsil sintezini to‘xtatadi), elastaza, proteazalar, fosfolipaza C, piotsianin, LPS, **bioplyonka hosil qilish**.

Klinik ahamiyati: tipik **shartli-patogen va kasalxona ichi** qo‘zg‘atuvchisi. Kuyganlarda, sun’iy nafas oldirishdagi bemorlarda, kateteri bor bemorlarda, immuniteti pasayganlarda infeksiya chaqiradi: yaralar yiringlashi (ko‘k-yashil yiring), pnevmoniya, siydik yo‘llari infeksiyasi, otit, ko‘z infeksiyalari, sepsis.

DIQQAT

P. aeruginosa ko‘p dezinfeksiyalovchi moddalarga nisbatan chidamli va nam joylarda (rakovina, nafas apparatlari, eritmalar) saqlanadi. Shu sababli kasalxona ichi infeksiyalarining nazorati aynan nam muhitlar va asboblar bilan bog‘liq rejimga qaratiladi.

5. Laboratoriya tashxisi

Material: yiring, jarohat ajralmasi, balg‘am, qon (sepsisda), siydik, likvor, punktat; kasalxona tekshiruvida — burundan surtma (stafilokokk tashuvchiligi).

Bakterioskopik usul — Gram usulida surtma: grammusbat to‘da kokklar (stafilokokk), zanjirli kokklar (streptokokk), grammanfiy tayoqchalar (psevdomonas). Dastlabki yo‘nalish beradi.

Bakteriologik usul (asosiy):

1. **1-kun:** material qonli agarga va elektiv muhitga (stafilokokk uchun tuzli tuxum sarig‘ili agar) ekiladi.
2. **2-kun:** koloniyalar o‘rganiladi (gemoliz, pigment, hid), surtma olinadi, sof kultura to‘planadi.
3. **3-kun:** differensial testlar va antibiotikogramma.
4. **4-kun:** yakuniy javob.

Jadval 16.3. *Asosiy differensial testlar*

Test	Natija va talqin
Katalaza	Stafilokokk (+) ↔ streptokokk (−)
Plazmakoagulaza	*S. aureus* (+) ↔ boshqa stafilokokklar (−)
Letsitinaza	*S. aureus* da koloniya atrofida xira zona
Batsitratsinga sezgirlik	A guruh streptokokk sezgir
CAMP-test	B guruh streptokokk musbat
Optoxinga sezgirlik	Pnevmokokk sezgir ↔ viridans chidamli
Oksidaza	*P. aeruginosa* (+) ↔ enterobakteriyalar (−)
Pigment va hid	Piotsianin, sunbul hidi — *P. aeruginosa*

Serologik usul: ASLO titrini aniqlash (o‘tgan A guruh streptokokk infeksiyasi va uning asoratlarini baholash).

Qo‘shimcha: fagotiplash (epidemiologik tekshiruv), toksin genlarini PZR bilan aniqlash, MALDI-TOF identifikatsiyasi.

6. TMI: Shartli-patogen anaerob kokklar

Jadval 16.4. *Anaerob kokklarning qisqa tavsifi*

Vakil	Gram	Normal joylashuvi	Klinik ahamiyati
Peptococcus	Grammusbat kokk	Teri, og‘iz, ichak	Abssesslar, aralash yiringli infeksiyalar
Peptostreptococcus	Grammusbat kokk (zanjir)	Og‘iz, ichak, qin	Ginekologik infeksiyalar, aspiratsion pnevmoniya, abssesslar
Veillonella	**Grammanfiy** kokk	Og‘iz bo‘shlig‘i, ichak	Og‘iz bo‘shlig‘i infeksiyalari, aralash anaerob infeksiyalar

Umumiy xususiyatlari: normal mikroflora a’zolari; shikastlanish, qon aylanishining buzilishi, operatsiya yoki immunitet pasayishi fonida **endogen** infeksiya chaqiradi. Odatda **aralash (polimikrob)** infeksiya tarkibida uchraydi.

Klinik belgilar: yiringning **qo‘lansa hidi**, to‘qimada gaz bo‘lishi, nekroz, odatdagi antibiotiklarga yomon javob — aralash anaerob infeksiyadan shubhalanishga asos beradi.

Laboratoriya tashxisining o‘ziga xosligi:

1. **Material olish** — surtma tampon bilan emas, **punktat yoki to‘qima** ko‘rinishida, havo bilan kontaktni cheklab olinadi;
2. **Transport** — maxsus anaerob transport muhitida, tez;
3. **Ekish** — anaerob sharoitda (anaerostat, gaz paketlari), boyitilgan qonli agarda, 48–72 soat;
4. **Identifikatsiya** — Gram, kislorodga chidamlilik, biokimyoviy testlar, gaz-suyuqlik xromatografiyasi (yog‘ kislotalari spektri), MALDI-TOF, PZR.

> **ESLAB QOLING**
> Anaerob infeksiyani "o‘tkazib yuborish"ning eng ko‘p sababi — **material noto‘g‘ri olinishi va kechikib yetkazilishi**. Aerob sharoitda tashilgan namunada anaeroblar nobud bo‘ladi va javob soxta manfiy chiqadi.

7. Amaliy ko‘nikma: yiringli jarohatdan material olish

1. Yara atrofidagi terini antiseptik bilan tozalang (antiseptik namunaga tushmasligi kerak).
2. Yuza qurigan qatlam yoki qobiqni olib tashlang — material **chuqur, faol** qismdan olinadi.
3. Afzal usul — **shprits bilan punktat** olish (ayniqsa yopiq abssessda va anaeroblarga shubhada); tampon — kamroq ma’lumotli variant.
4. Namunani belgilang: bemor, soha, olingan vaqt, antibiotik qabul qilinganmi.
5. Transport muhitida, imkon qadar tez (1–2 soat ichida) laboratoriyaga yetkazing; anaerob tekshiruvda maxsus muhit shart.
6. Laboratoriyada: Gram surtmasi + qonli agar (aerob) + anaerob ekish + elektiv muhit.

8. Nazorat savollari

1. Stafilokokklarning morfologik va kultural xossalarini ayting. Elektiv muhit nimaga asoslangan?
2. *S. aureus* ni boshqa stafilokokklardan qanday ajratasiz?
3. Stafilokokkning patogenlik omillarini guruhlab tushuntiring. A oqsilining roli nima?
4. Streptokokklar qanday tasniflanadi? Lensfild guruhlari nima?
5. A guruh streptokokkining patogenlik omillari va asoratlari nimada?
6. ASLO nima va u qachon aniqlanadi?
7. *P. aeruginosa* ning xarakterli belgilarini (pigment, hid, oksidaza) ayting.
8. Yiringli infeksiyalarda bakteriologik tashxis algoritmini bayon qiling.
9. Anaerob kokklar qaysi hollarda kasallik chaqiradi? Klinik belgilari qanday?
10. Anaerob infeksiyada material olish va tashishning o‘ziga xosligi nimada?

Test topshiriqlari

1. Stafilokokklarning joylashuvi:
   A) Zanjir
   B) Uzum boshisimon to‘da
   C) Juft
   D) Paket (sarsina)
   E) Yakka

2. Stafilokokklar uchun elektiv muhit nimaga asoslangan:
   A) Qon qo‘shilishiga
   B) NaCl ning yuqori konsentratsiyasiga chidamlilikka
   C) Past pH ga
   D) Anaerob sharoitga
   E) Antibiotik qo‘shilishiga

3. *S. aureus* ning asosiy differensial fermenti:
   A) Katalaza
   B) Plazmakoagulaza
   C) Oksidaza
   D) Ureaza
   E) Beta-galaktozidaza

4. Stafilokokkning IgG Fc qismiga bog‘lanib opsonizatsiyani buzadigan omili:
   A) M-oqsil
   B) A oqsili
   C) Teyxoy kislota
   D) Leykotsidin
   E) Eksfoliativ toksin

5. Toksik shok sindromi toksini (TSST-1) qanday ta’sir qiladi:
   A) Superantigen sifatida T-hujayralarni ommaviy faollashtiradi
   B) Oqsil sintezini to‘xtatadi
   C) Membranani teshadi
   D) Asetilxolin ajralishini to‘xtatadi
   E) Adenilatsiklazani faollashtiradi

6. Streptokokklarni stafilokokklardan ajratuvchi asosiy test:
   A) Koagulaza
   B) Katalaza (streptokokk manfiy)
   C) Oksidaza
   D) Indol
   E) Ureaza

7. A guruh streptokokkining asosiy virulentlik omili:
   A) Kapsula
   B) M-oqsil
   C) Streptokinaza
   D) DNK-aza
   E) Eritrogen toksin

8. Angina o‘tkazgandan 2–4 hafta keyin rivojlanishi mumkin bo‘lgan asorat:
   A) Botulizm
   B) Revmatizm va o‘tkir glomerulonefrit
   C) Qoqshol
   D) Difteriya
   E) Vabo

9. A guruh streptokokkini ajratishda qo‘llaniladigan sezgirlik testi:
   A) Optoxin
   B) Batsitratsin
   C) Novobiotsin
   D) Penitsillin
   E) Furazolidon

10. B guruh streptokokkni aniqlashda qo‘llaniladigan test:
   A) CAMP-test
   B) Katalaza
   C) Koagulaza
   D) Indol
   E) Oksidaza

11. *P. aeruginosa* ning kultural xossasi:
   A) Anaerob, laktoza musbat
   B) Majburiy aerob, oksidaza musbat, piotsianin pigmenti
   C) Mikroaerofil, ureaza musbat
   D) Fakultativ anaerob, H_2S musbat
   E) Faqat qonli agarda o‘sadi

12. Enterobakteriyalarni *Pseudomonas* dan ajratuvchi test:
   A) Katalaza
   B) Oksidaza
   C) Koagulaza
   D) Gemoliz
   E) Harakatchanlik

13. Kuyganlarda va sun’iy nafas oldirishdagi bemorlarda ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchi:
   A) *S. pyogenes*
   B) *P. aeruginosa*
   C) *S. saprophyticus*
   D) *Veillonella*
   E) *S. agalactiae*

14. Grammanfiy anaerob kokk:
   A) *Peptococcus*
   B) *Peptostreptococcus*
   C) *Veillonella*
   D) *Staphylococcus*
   E) *Enterococcus*

15. Anaerob infeksiyaga shubha qilinganda material:
    A) Oddiy tampon bilan olinib, xona haroratida saqlanadi
    B) Punktat/to‘qima ko‘rinishida, anaerob transport muhitida tez yetkaziladi
    C) Muzlatiladi
    D) Formalinda saqlanadi
    E) Quritiladi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Furunkuldan olingan yiring surtmasida grammusbat to‘da kokklar ko‘rindi. Kultura qonli agarda oltin-sariq koloniyalar berdi, beta-gemoliz bor; katalaza musbat, koagulaza musbat.

Savol: Qo‘zg‘atuvchi qaysi va qaysi testlar hal qiluvchi bo‘ldi?

Javob: *Staphylococcus aureus*. Katalaza musbat stafilokokkni streptokokkdan, koagulaza musbat esa *S. aureus* ni boshqa stafilokokklardan ajratadi.

Masala 2

8 yoshli bolada angina o‘tganidan 3 hafta keyin bo‘g‘imlarda og‘riq, yurakda shovqin paydo bo‘ldi. ASLO titri yuqori.

Savol: Bu holat nima bilan bog‘liq?

Javob: A guruh beta-gemolitik streptokokk infeksiyasidan keyingi asorat — o‘tkir revmatik isitma. Sababi — streptokokk va odam to‘qimasi antigenlarining o‘xshashligi (krossreaktiv antigenlar). ASLO o‘tgan streptokokk infeksiyasini tasdiqlaydi.

Masala 3

Reanimatsiyadagi kuygan bemorning yarasida ko‘k-yashil yiring, o‘ziga xos hid paydo bo‘ldi. Ekmada oksidaza musbat, laktoza-manfiy grammanfiy tayoqcha o‘sdi, muhit ko‘k-yashil tusga kirdi.

Savol: Qo‘zg‘atuvchi qaysi va qanday chora muhim?

Javob: *Pseudomonas aeruginosa*. Chora — antibiotikogramma asosida davo, yaraga mahalliy ishlov, nam asbob-uskunalar va eritmalar nazorati, infeksiya nazorati qoidalariga qat’iy rioya.

Tezkor takrorlash

Jadval 16.5. *16-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Stafilokokk	Gram+, to‘da, katalaza +, 7,5–10% NaCl ga chidamli
S. aureus	Koagulaza +, oltin pigment, beta-gemoliz
S. aureus omillari	Koagulaza, A oqsili, leykotsidin, TSST-1, eksfoliatin, enterotoksin
MRSA	O‘zgargan penitsillin bog‘lovchi oqsil — barcha beta-laktamlar samarasiz
Streptokokk	Gram+, zanjir, katalaza −
A guruh (*S. pyogenes*)	M-oqsil, batsitratsinga sezgir; revmatizm, glomerulonefrit; ASLO
B guruh	CAMP +, yangi tug‘ilganlarda sepsis/meningit
P. aeruginosa	Gram−, aerob, oksidaza +, piotsianin, sunbul hidi, bioplyonka

Tushuncha	Mohiyati
Anaerob kokklar	Pepto-, peptostrepto- (Gram+), veylonella (Gram−); aralash infeksiya
Material	Punktat afzal; anaerobga — maxsus transport muhiti

17-MAVZU

Jarohat infeksiyalari: qoqshol va gazli gangrena qo‘zg‘atuvchilari. Klostridial bo‘lmagan anaerob infeksiyalar

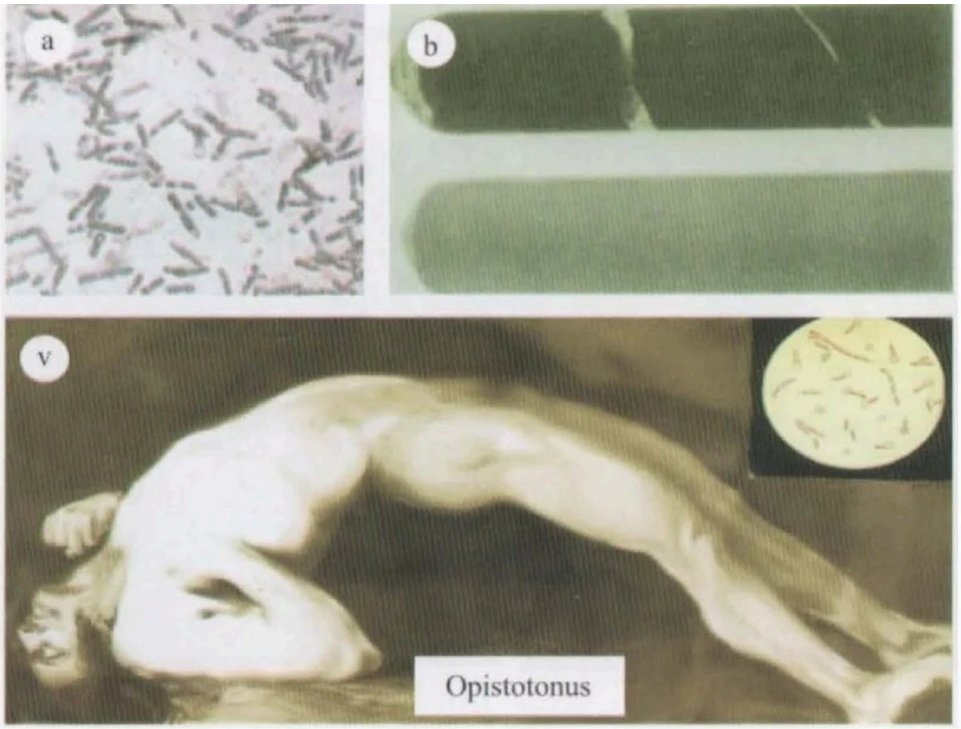
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Qoqshol va gazli gangrena qo‘zg‘atuvchilarining morfologik, kultural va toksigen xossalarini bilish;
- ularning patogenezidagi asosiy bo‘g‘inlarni va klinik ifodasini tushuntirish;
- jarohat anaerob infeksiyalarida laboratoriya tashxisi algoritmini, maxsus profilaktika va davo tamoyillarini o‘zlashtirish;
- TMI: klostridial bo‘lmagan anaerob qo‘zg‘atuvchilar (*Bacteroides*, *Prevotella*, *Fusobacterium*) va ularning tashxisini bilish.

2. Umumiy tavsif: klostridiyalar

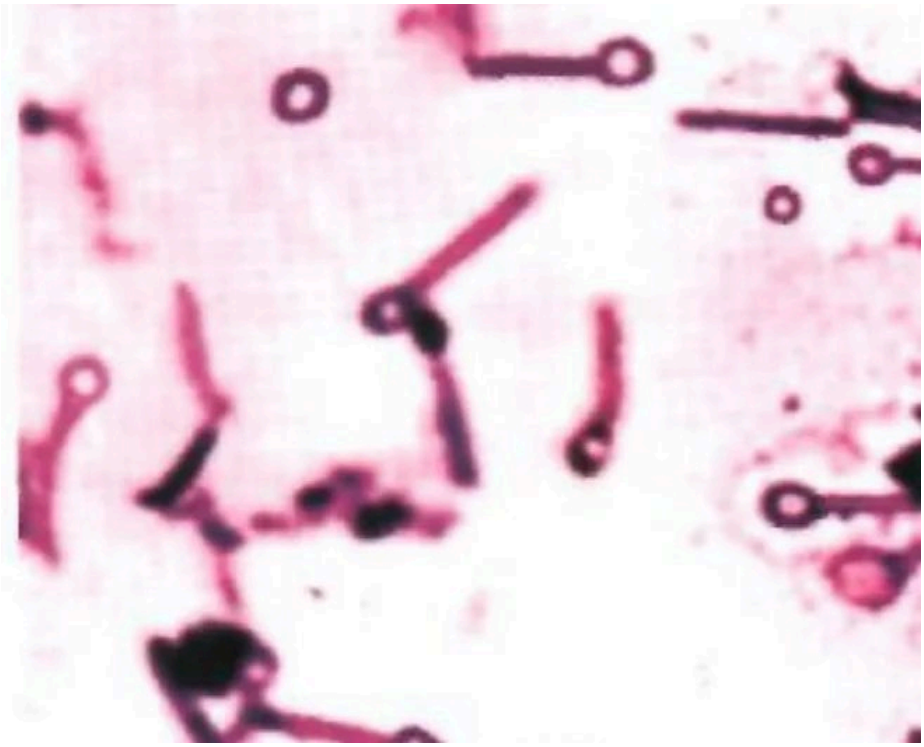
Klostridiyalar (*Clostridium*) — grammusbat, **spora hosil qiluvchi**, **majburiy anaerob** tayoqchalar. Sporaning joylashuvi va hujayra shakli turni dastlabki aniqlashda muhim belgi (3-mavzu). Tabiiy yashash joyi — tuproq va odam hamda hayvonlar ichagi.



Rasm 17.1. *Anaerob jarohat kasalliklari qo‘zg‘atuvchilari: a) Cl. perfringens ning sof kulturasi (Gram usulida bo‘yalgan); b) maxsus muhitdagi o‘sishi; v) qoqsholning klassik klinik ko‘rinishi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

3. Qoqshol qo‘zg‘atuvchisi — *Clostridium tetani*

Morfologiyasi: grammusbat, nozik, uzun tayoqcha; **peritrix** (harakatchan); **terminal joylashgan dumaloq spora** hosil qiladi — hujayra **"nog‘ora tayoqchasi"** yoki "gugurt cho‘pi" shaklini oladi.



Rasm 17.2. *Qoqshol qo‘zg‘atuvchisi: terminal sporali grammusbat tayoqchalar — "nog‘ora tayoqchasi" ko‘rinishi. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: majburiy anaerob; Kitt–Tarossi muhitida o‘sib, muhitni loyqalantiradi va o‘ziga xos hid beradi; qonli agarda yupqa, "o‘rmalovchi" o‘sish va gemoliz beradi.

Patogenlik omillari — ikki ekzotoksin:

- **Tetanospazmin (neyrotoksin)** — asosiy toksin; nerv tolalari bo‘ylab va qon orqali markaziy nerv tizimiga yetadi, **tormozlovchi mediatorlar (glitsin va GAMK) ajralishini to‘xtatadi**. Natijada mushaklarga keladigan tormozlanish yo‘qoladi va doimiy **tonik qisqarish (spazm)** rivojlanadi;
- **Tetanolizin** — eritrotsitlarni parchalaydi, mahalliy to‘qima shikastlanishiga hissa qo‘shadi.

Patogenezning asosiy sharti: qo‘zg‘atuvchi jarohatda **mahalliy** qoladi va qonga tarqalmaydi — klinikani faqat **toksin** belgilaydi. Shuning uchun qoqshol — **toksinemiya** kasalligi.

Klinik ko‘rinishi: chaynov mushaklarining qisqarishi (**trizm**), yuz mushaklarining tortilishi ("sardonik tabassum"), yutishning qiyinlashishi, keyin umumiy tonik tutqanoqlar va gavdaning yoysimon tortilishi (**opistotonus**); hush saqlanib qoladi.

ESLAB QOLING

Qoqsholda hush **buzilmaydi** — bemor hamma narsani his qiladi. Bu toksinning tanlab tormozlovchi neyronlarga ta’sir qilishi bilan bog‘liq.

KLINIK AHAMIYATI

Qoqsholda **immunitet hosil bo‘lmaydi**: toksinning kasallik chaqiradigan miqdori immun javob uchun juda kam. Shuning uchun kasallikdan sog‘aygandan keyin ham **emlash** qilinadi.

4. Gazli gangrena qo‘zg‘atuvchilari

Asosiy qo‘zg‘atuvchi — *Clostridium perfringens*; bundan tashqari *C. novyi*, *C. septicum*, *C. histolyticum* ishtirok etadi. Ko‘pincha **aralash (bir necha tur)** infeksiya sifatida kechadi.

***C. perfringens* ning xususiyatlari:** yirik grammusbat tayoqcha, **harakatsiz** (klostridiyalar orasida kamdan-kam), **kapsulali**; organizmda ko‘pincha spora hosil qilmaydi. Qonli agarda **ikki zonali gemoliz**, sutli muhitda **"bo‘ron bilan ivish"** (shiddatli gaz hosil bo‘lishi) beradi.

Patogenlik omillari: ko‘p sonli toksin va fermentlar — **alfa-toksin (letsitinaza)** (membranani buzadi, asosiy omil), kollagenaza, gialuronidaza, proteazalar, DNK-aza, neyraminidaza; **enterotoksin** (ayrim shtammlarda — ovqatdan zaharlanish).

Patogenez: to‘qimada kislorodsiz muhit (ezilgan, qon aylanishi buzilgan yara) hosil bo‘lganda klostridiyalar ko‘payadi; fermentlar to‘qimani eritadi, uglevodlar fermentatsiyasidan **gaz** hosil bo‘ladi (teri ostida krepitatsiya), nekroz tarqaladi, og‘ir intoksikatsiya rivojlanadi.

> **YODLASH USULI**
> Gazli gangrenaning uchligi: **gaz** (krepitatsiya) + **nekroz** + **og‘ir intoksikatsiya**. Qoqsholda esa **tutqanoq**, hushi joyida.

5. Laboratoriya tashxisi

Qoqsholda tashxis asosan klinik qo‘yiladi — laboratoriya natijasini kutish davoni kechiktiradi. Laboratoriya tekshiruvi yordamchi ahamiyatga ega: jarohat ajralmasi, nekrotik to‘qima, operatsiya materiali tekshiriladi; bakterioskopiya, anaerob ekish va **toksinni neytrallash reaksiyasi** bilan aniqlash mumkin.

Gazli gangrenada laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** jarohatdan olingan to‘qima bo‘lagi, nekroz chekkasidagi ajralma, punktat, qon (umumlashganda).
2. **Bakterioskopiya** — Gram usulida: yirik grammusbat tayoqchalar, kapsula; tezkor yo‘nalish beradi.
3. **Anaerob ekish** — Kitt–Tarossi muhiti, Vilson–Bler muhiti (qora koloniyalar), qonli agar; anaerostatda 24–48 soat.
4. **Identifikatsiya** — morfologiya, letsitinaza faolligi (tuxum sarig‘ili agarda zona), sutli muhitdagi reaksiya, biokimyoviy testlar, neytrallash reaksiyasi bilan toksin turini aniqlash.
5. **Zamonaviy usullar** — toksin genlarini PZR bilan aniqlash, MALDI-TOF.

Jadval 17.1. *Qoqshol va gazli gangrenaning qiyosi*

Belgisi	Qoqshol	Gazli gangrena
Qo‘zg‘atuvchi	*C. tetani*	*C. perfringens* va boshqalar (aralash)
Spora	Terminal ("nog‘ora")	Markaziy/subterminal; organizmda ko‘pincha yo‘q
Harakatchanlik	Harakatchan (peritrix)	*C. perfringens* harakatsiz
Asosiy omil	Tetanospazmin (neyrotoksin)	Alfa-toksin (letsitinaza) va fermentlar
Tarqalishi	Mahalliy qoladi, toksin tarqaladi	To‘qimada tarqaladi
Klinikasi	Trizm, tutqanoq, opistotonus; hush joyida	Gaz, nekroz, intoksikatsiya
Tashxis	Asosan klinik	Klinik + bakteriologik

6. Maxsus profilaktika va davo tamoyillari

Qoqshol profilaktikasi:

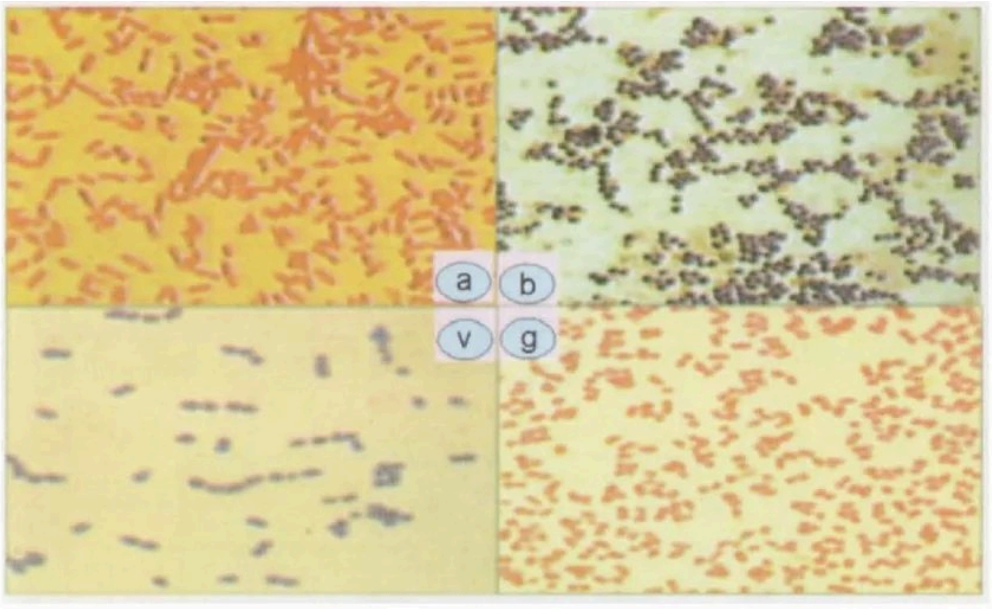
- **Rejali (faol) — qoqshol anatoksini** (kompleks vaksinalar tarkibida), milliy emlash taqvimi bo‘yicha, keyinchalik takroriy emlashlar bilan;
- **Shoshilinch (jarohat olinganda)** — emlash tarixiga qarab anatoksin va/yoki tayyor antitelolar (passiv immunizatsiya) beriladi; aniq sxema amaldagi protokol asosida **shifokor** tomonidan belgilanadi;
- **Jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish** — nekrotik to‘qima va begona jismlarni olib tashlash profilaktikaning asosiy qismi.

Gazli gangrenada: asosiy chora — **jarrohlik** (keng xirurgik ishlov, nekrektomiya); antibakterial davo va intensiv terapiya; kislorod bilan bog‘liq usullar; antitoksik zardob ba’zi protokollarda qo‘llanadi. Barcha tayinlovlar shifokor tomonidan amalga oshiriladi.

> **DIQQAT**
> Anaerob jarohat infeksiyalarida **vaqt omili** hal qiluvchi: xirurgik ishlov qancha erta bajarilsa, natija shuncha yaxshi. Laboratoriya javobini kutib davoni kechiktirish mumkin emas.

7. TMI: Klostridial bo‘lmagan anaerob infeksiyalar

Sporasiz (klostridial bo‘lmagan) anaeroblar — normal mikroflora a’zolari bo‘lib, endogen infeksiyalarning tez-tez uchraydigan sababidir.

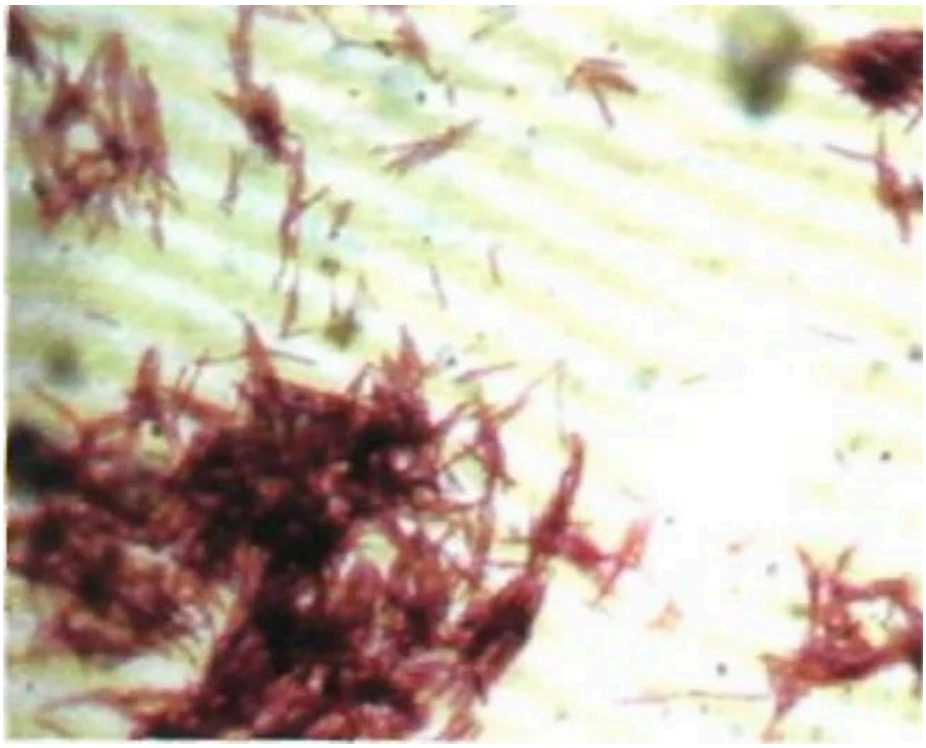


Rasm 17.3. *Spora hosil qilmaydigan anaerob yiringli-yallig‘lanish jarayonlari qo‘zg‘atuvchilarining morfotinktorial xususiyatlari: a) Bacteroides fragilis; b) Peptococcus niger; v) Peptostreptococcus; g) Veillonella parvula. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Jadval 17.2. *Asosiy klostridial bo‘lmagan anaeroblar*

Guruh	Gram	Normal joylashuvi	Klinik ahamiyati
Bacteroides fragilis guruhi	Grammanfiy tayoqcha	Yo‘g‘on ichak	Qorin bo‘shlig‘i abssesslari, peritonit, sepsis; beta-laktamazalar ishlab chiqaradi
Prevotella	Grammanfiy tayoqcha	Og‘iz bo‘shlig‘i, urogenital yo‘l	Odontogen infeksiyalar, ginekologik infeksiyalar

Guruh	Gram	Normal joylashuvi	Klinik ahamiyati
Fusobacterium	Grammanfiy, **urchuqsimon** tayoqcha	Og‘iz bo‘shlig‘i	Nekrotik angina (Vensan), o‘pka abssesslari, periodontit
Peptostreptococcus, *Veillonella*	Kokklar	Og‘iz, ichak, qin	Aralash yiringli infeksiyalar (16-mavzu)



Rasm 17.4. *Fuzobakteriyalar — og‘iz bo‘shlig‘i mikroflorasining anaerob vakili (urchuqsimon tayoqchalar). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Patogenezning umumiy xususiyatlari: endogen kelib chiqadi; to‘qimada kislorod miqdorining pasayishi (ishemiya, nekroz, begona jism, operatsiya) hal qiluvchi sharoit; ko‘pincha aerob mikroblar bilan **birgalikda (sinergizm)** kechadi.

Shubhalanish belgilari: yiringning qo‘lansa hidi, gaz hosil bo‘lishi, nekroz, surtmada mikroblar ko‘p bo‘lsa-da odatdagi ekmada o‘sish yo‘qligi, ko‘p qo‘llaniladigan antibiotiklarga yomon javob.

Tashxis: to‘g‘ri olingan material (punktat/to‘qima) + anaerob transport + anaerob ekish; identifikatsiyada Gram, kislorodga munosabat, biokimyoviy testlar, gaz-suyuqlik xromatografiyasi, MALDI-TOF, PZR.

> **ESLAB QOLING**
> **Vensan anginasi** (nekrotik yarali angina) — og‘iz bo‘shlig‘i anaeroblari (fuzobakteriya) va spiroxetalarning birgalikdagi ta’siri; tashxis surtmada ikkala morfotipni birga ko‘rish bilan qo‘yiladi.

8. Amaliy ko‘nikma: anaerob infeksiyaga material olish va ekish

1. Yara atrofidagi teri antiseptik bilan tozalanadi; antiseptik quriguncha kutiladi.
2. Material **shprits bilan punktat** yoki nekroz chegarasidan olingan **to‘qima bo‘lagi** ko‘rinishida olinadi; shprits havosiz bo‘lishi kerak.
3. Namuna **anaerob transport muhiti**ga joylanadi; sovitilmaydi va imkon qadar tez yetkaziladi.

4. Laboratoriyada bir vaqtda ekiladi: anaerob qonli agar, Kitt–Tarossi muhiti, Vilson–Bler muhiti va **aerob nazorat** likopchasi (aerob/anaerob ekanini ajratish uchun).
5. Anaerostatda 37 °C da 48–72 soat; aerob likopcha — 24 soat.
6. O‘sgan koloniyalardan surtma (Gram), differensial testlar; aerob likopchada o‘smagan, anaerobda o‘sgan kultura — **majburiy anaerob** deb baholanadi.

9. Nazorat savollari

1. Klostridiyalarning umumiy xususiyatlarini ayting.
2. *C. tetani* ning morfologik belgisi qanday? Spora qayerda joylashadi?
3. Tetanospazminning ta’sir mexanizmini tushuntiring. Nega hush buzilmaydi?
4. Qoqsholda nima uchun immunitet hosil bo‘lmaydi?
5. *C. perfringens* ning boshqa klostridiyalardan farqi nimada?
6. Gazli gangrena patogenezida gaz qanday hosil bo‘ladi?
7. Qoqshol va gazli gangrena tashxisi qanday farq qiladi?
8. Qoqshol profilaktikasining faol va passiv qismlari nimadan iborat?
9. Klostridial bo‘lmagan anaeroblar qaysilar va qachon kasallik chaqiradi?
10. Anaerob infeksiyaga material olish qoidalarini ayting.

Test topshiriqlari

1. *C. tetani* sporasining joylashuvi:
   A) Markaziy
   B) Subterminal
   C) Terminal ("nog‘ora tayoqchasi")
   D) Sporasi yo‘q
   E) Ekzosporiumli

2. Qoqshol toksinining asosiy ta’sir mexanizmi:
   A) Oqsil sintezini to‘xtatadi
   B) Tormozlovchi mediatorlar (glitsin, GAMK) ajralishini to‘xtatadi
   C) Asetilxolin ajralishini to‘xtatadi
   D) Adenilatsiklazani faollashtiradi
   E) Membranani teshadi

3. Qoqsholda hushning holati:
   A) Yo‘qoladi
   B) Saqlanib qoladi
   C) Faqat boshida yo‘qoladi
   D) Komaga o‘tadi
   E) Deliriy kuzatiladi

4. Chaynov mushaklarining tonik qisqarishi:
   A) Opistotonus
   B) Trizm
   C) Krepitatsiya
   D) Ptoz
   E) Diplopiya

5. Qoqsholda kasallikdan keyin immunitet:
   A) Umrbod saqlanadi
   B) Hosil bo‘lmaydi, shuning uchun emlash kerak
   C) 10 yil saqlanadi
   D) Faqat passiv bo‘ladi
   E) Faqat bolalarda hosil bo‘ladi

6. Qoqshol profilaktikasining faol vositasi:
   A) Antitoksik zardob
   B) Qoqshol anatoksini
   C) Antibiotik
   D) Bakteriofag
   E) Immunoglobulin

7. Gazli gangrenaning asosiy qo‘zg‘atuvchisi:
   A) *C. tetani*
   B) *C. perfringens*
   C) *C. botulinum*
   D) *C. difficile*
   E) *B. fragilis*

8. *C. perfringens* ni boshqa klostridiyalardan ajratuvchi belgi:
   A) Harakatsizligi va kapsulaliligi
   B) Terminal sporasi
   C) Grammanfiyligi
   D) Aerobligi
   E) Sporasizligi

9. *C. perfringens* ning asosiy toksini:
   A) Tetanospazmin
   B) Alfa-toksin (letsitinaza)
   C) Botulotoksin
   D) Eritrogen toksin
   E) Difteriya toksini

10. Gazli gangrenada teri ostida gaz to‘planishining fizikal belgisi:
   A) Fluktuatsiya
   B) Krepitatsiya
   C) Flyuktuatsiya zonasi
   D) Perkutor bo‘g‘iqlik
   E) Shovqin

11. *C. perfringens* sutli muhitda hosil qiladigan xarakterli hodisa:
   A) Sekin ivish
   B) "Bo‘ron bilan ivish"
   C) Ivimaslik
   D) Rangning qorayishi
   E) Parda hosil bo‘lishi

12. Anaerob infeksiyalarda eng ma’lumotli material:
    A) Yuzadan olingan tampon
    B) Punktat yoki to‘qima bo‘lagi
    C) Qurigan qobiq
    D) Siydik
    E) Soch

13. Qorin bo‘shlig‘i anaerob infeksiyalarining tez-tez uchraydigan qo‘zg‘atuvchisi:
    A) *Bacteroides fragilis*
    B) *Fusobacterium*
    C) *Prevotella*
    D) *Veillonella*
    E) *Peptococcus*

14. Urchuqsimon grammanfiy anaerob tayoqcha:
    A) *Bacteroides*
    B) *Fusobacterium*
    C) *Prevotella*
    D) *Clostridium*
    E) *Veillonella*

15. Vensan anginasining qo‘zg‘atuvchilari:
    A) Fuzobakteriya va spiroxetalar birgalikda
    B) Faqat streptokokk
    C) Faqat stafilokokk
    D) Difteriya tayoqchasi
    E) Pnevmokokk

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Dala ishida oyog‘iga chuqur sanchilgan jarohat olgan bemorda 8 kundan keyin og‘zini ochishda qiynalish, yuz mushaklarining tortilishi, so‘ng umumiy tutqanoqlar paydo bo‘ldi. Hushi joyida.

Savol: Ehtimoliy tashxis va tashxis qanday qo‘yiladi?

Javob: Qoqshol. Tashxis **klinik** qo‘yiladi — tipik trizm, sardonik tabassum, tutqanoq va hushning saqlanishi. Laboratoriya tasdig‘ini kutmasdan shifokor belgilagan tartibda shoshilinch chora ko‘riladi; jarohatga xirurgik ishlov beriladi.

Masala 2

Ezilgan yara olgan bemorda 2-kuni yara atrofida shish, teri ostida krepitatsiya, qo‘lansa hid va tez o‘suvchi nekroz paydo bo‘ldi. Surtmada yirik grammusbat tayoqchalar.

Savol: Nima haqida o‘ylash kerak va birinchi chora nima?

Javob: Gazli gangrena (*C. perfringens* va boshq.). Birinchi va hal qiluvchi chora — **shoshilinch keng xirurgik ishlov**; laboratoriya tekshiruvi parallel olib boriladi.

Masala 3

Qorin bo‘shlig‘i operatsiyasidan keyin abssess rivojlandi. Odatdagi aerob ekmada o‘sish bo‘lmadi, lekin yiringning hidi qo‘lansa, surtmada ko‘p grammanfiy tayoqchalar ko‘rindi.

Savol: Nima uchun ekma manfiy chiqdi va qanday tuzatiladi?

Javob: Qo‘zg‘atuvchi majburiy anaerob (ehtimol *Bacteroides fragilis*). Material anaerob transport muhitida olinib, anaerob sharoitda 48–72 soat ekilishi kerak edi. Qayta tekshiruv shu tartibda o‘tkaziladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 17.3. *17-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Klostridiyalar	Gram+, sporali, majburiy anaerob
C. tetani	Terminal spora, harakatchan; tetanospazmin
Qoqshol patogenezi	Mahalliy infeksiya + toksinemiya; hush joyida
Qoqshol klinikasi	Trizm, sardonik tabassum, opistotonus
Qoqshol profilaktikasi	Anatoksin (faol) + passiv immunizatsiya; xirurgik ishlov
C. perfringens	Harakatsiz, kapsulali, alfa-toksin (letsitinaza)
Gazli gangrena	Gaz + nekroz + intoksikatsiya; asosiy davo — jarrohlik
Klostridial bo‘lmagan anaeroblar	*Bacteroides*, *Prevotella*, *Fusobacterium*
Shubha belgilari	Qo‘lansa hid, gaz, nekroz, aerob ekmada o‘sish yo‘q
Material	Punktat/to‘qima + anaerob transport + anaerob ekish

18-MAVZU

Havo-tomchi infeksiyalari: difteriya, ko‘kyo‘tal, meningokokklar. Pnevmokokk va *Haemophilus influenzae*

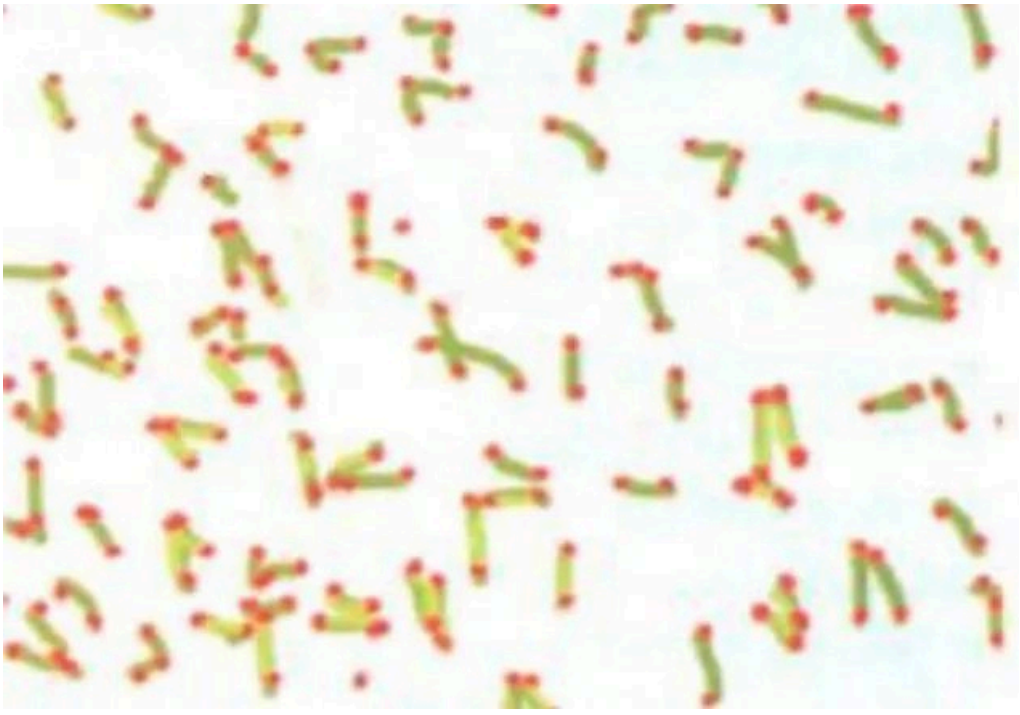
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Difteriya, ko‘kyo‘tal va meningokokk qo‘zg‘atuvchilarining biologik xossalarini bilish;
- ularning patogenlik omillari va keltirib chiqaradigan kasalliklarning patogenezini tushuntirish;
- har bir infeksiyaning laboratoriya tashxisi algoritmini (material, muhit, identifikatsiya, toksigenlikni aniqlash) o‘zlashtirish;
- TMI: pnevmokokk va *Haemophilus influenzae* ning tavsifi, kasalliklari va tashxisini bilish.

2. Difteriya qo‘zg‘atuvchisi — *Corynebacterium diphtheriae*

Morfologiyasi: grammusbat, to‘g‘ri yoki biroz egilgan tayoqcha; uchlari **volyutin donalari** hisobiga yo‘g‘onlashgan (gugurt cho‘piga o‘xshaydi); hujayralar bir-biriga burchak ostida joylashib, **lotin harflari V, X, Y** shaklini hosil qiladi (**polimorfizm va polimorf joylashuv**). Harakatsiz, sporasiz, kapsulasiz.

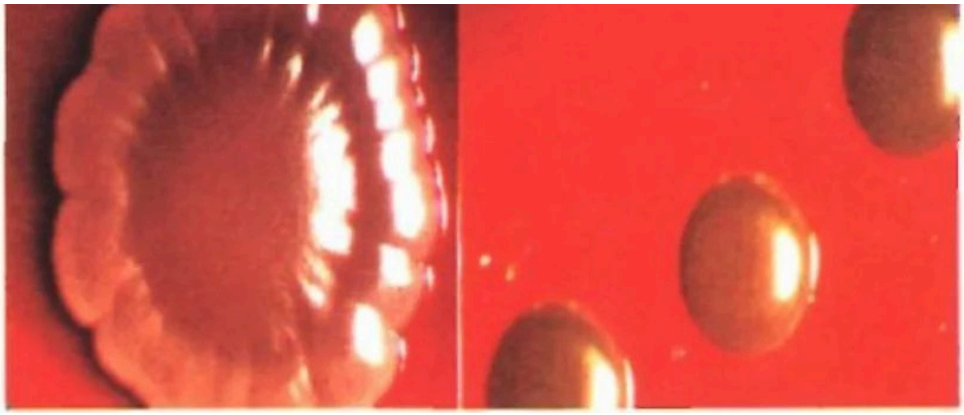


Rasm 18.1. *Difteriya tayoqchasi, Neysser usulida bo‘yalgan: hujayra uchlarida to‘q rangli volyutin donalari va burchakli joylashuv. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Bo‘yash: Gram (musbat), **Neysser** (hujayra sariq-jigarrang, volyutin donalari to‘q ko‘k-qora), **Lyoffler ko‘ki**.

Kultural xossalari: fakultativ anaerob; talabchan — **zardobli muhit** (Lyoffler ivigan zardobi) va **tellurit qo‘shilgan muhit** (elektiv; tellurit tiklanib koloniyani **qora/kulrang** qiladi) talab qiladi.

Biovarlari: *gravis* (yirik, g‘adir-budur, "margarit gulini eslatadi"), *mitis* (mayda, silliq, qora, yaltiroq), *intermedius*.



Rasm 18.2. *C. diphtheriae ning gravis (chapda) va mitis (o‘ngda) biovarlari koloniyalari. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

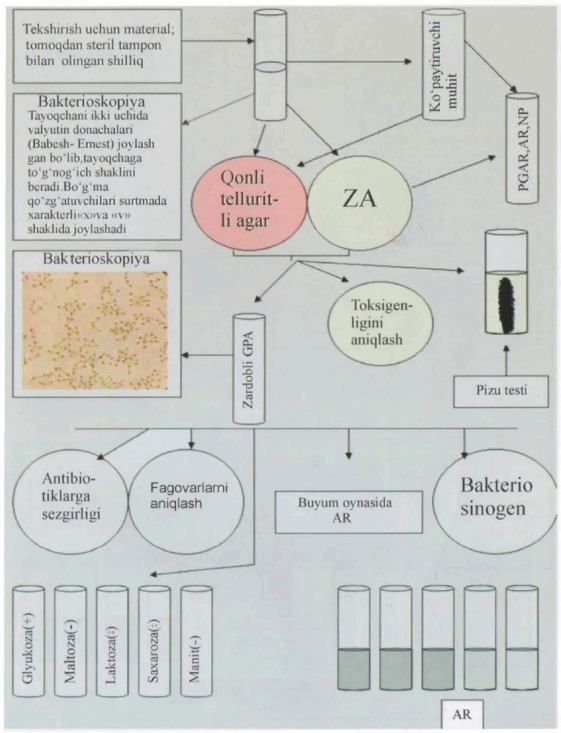
Patogenlik omili — difteriya ekzotoksini. Toksin **profag genlari** tomonidan kodlanadi: faqat **lizogen (toksigen)** shtammlar kasallik chaqiradi (fag konversiyasi — 11-mavzu). Toksinning ta’sir mexanizmi — hujayradagi **elongatsiya omili EF-2** ni ADF-ribozillash orqali bloklash → **oqsil sintezining to‘xtashi** → hujayra nekrozi.

Patogenezi: qo‘zg‘atuvchi kirish darvozasida (tomoq, burun, kamdan-kam — ko‘z, teri, jarohat) **mahalliy** qoladi; toksin qonga so‘rilib, **yurak mushagi, nerv tizimi va buyraklarni** shikastlaydi. Mahalliy o‘zgarish — fibrinoz yallig‘lanish, **zich kulrang-oq parda** hosil bo‘lishi; pardani ajratishda shilliq qavat qonaydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Difteriyaning asosiy xavfi — **asfiksiya** (hiqildoq pardasi nafas yo‘lini bekitadi — "haqiqiy krup") va kech asoratlar: **miokardit**, polinevrit, nefroz. Shuning uchun antitoksik zardob klinik shubha asosida, laboratoriya javobini kutmasdan beriladi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** tomoq va burundan **parda chegarasidan** olingan surtma; antibiotik va tomoq chayish vositalari qo‘llanishidan oldin, och qoringa.
2. **Bakterioskopiya** — Neysser usuli: volyutin donali, burchakli joylashgan tayoqchalar (**taxminiy javob**).
3. **Bakteriologik (asosiy):** tellurit qo‘shilgan muhit va zardobli muhitga ekish → qora koloniyalar → sof kultura → biokimyoviy identifikatsiya (sistinaza musbat — **Pizu sinovi**; ureaza manfiy — *C. ulcerans* dan farq).
4. **Toksigenlikni aniqlash (hal qiluvchi bosqich):** gelda **pretsipitatsiya (Elek usuli)** — antitoksin shimdirilgan qog‘oz tasma va kultura orasida pretsipitatsiya chiziqlari; shuningdek PZR bilan **tox-genni** aniqlash, biologik sinov.
5. **Serologik:** antitoksik immunitet darajasini baholash (RPGA).



Rasm 18.3. *Difteriya (bo‘g‘ma) qo‘zg‘atuvchisini bakteriologik tekshirish sxemasi: material olish, tellurit va zardobli muhitlarga ekish, identifikatsiya, toksigenlikni aniqlash, antibiotiklarga sezgirlik. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

ESLAB QOLING

Difteriya tashxisida **toksigenlikni aniqlash shart**: notoksigen korinebakteriyalar tomoqda tashuvchilik sifatida uchrashi mumkin va kasallik chaqirmaydi.

Profilaktika: anatoksin bilan rejali emlash (kompleks vaksinalar tarkibida, milliy taqvim bo‘yicha). Davoda **antitoksik zardob** va antibiotiklar qo‘llanadi (shifokor tayinlovi bo‘yicha).

3. Ko‘kyo‘tal qo‘zg‘atuvchisi — *Bordetella pertussis*

Morfologiyasi: juda mayda, ovalsimon grammanfiy tayoqcha (kokkobakteriya); harakatsiz, kapsulali.

Kultural xossalari: majburiy aerob, o‘ta talabchan. Klassik muhit — **Borde–Jangu** (kartoshka-glitserinli qonli agar) va **kazeinli ko‘mirli agar**; o‘sish sekin (3–5 kun), koloniyalar mayda, yaltiroq — **"simob tomchisi"** yoki marvarid donasiga o‘xshaydi.

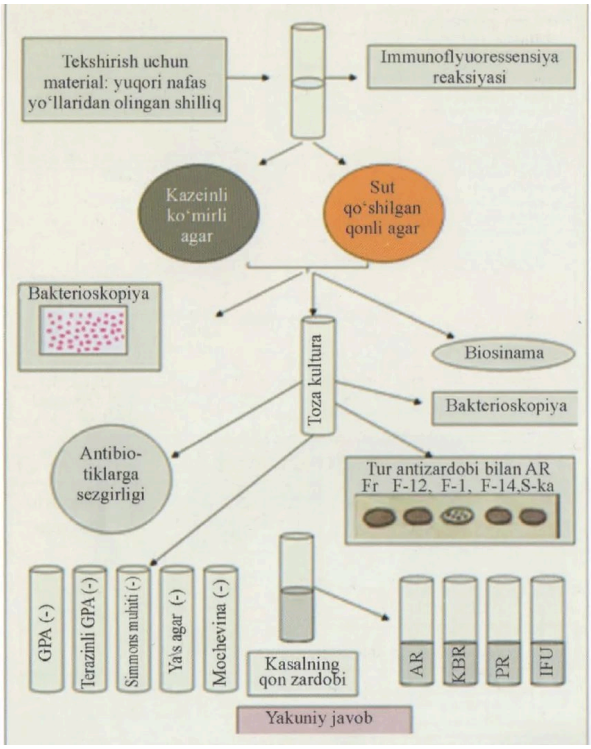
Patogenlik omillari: ko‘kyo‘tal toksini (adenilatsiklaza tizimini buzadi), filamentoz gemagglyutinin va pertaktin (adgeziya), **traxeal sitotoksin** (kipriklar epiteliysini shikastlaydi), adenilatsiklaza-gemolizin, LPS.

Patogenezi: qo‘zg‘atuvchi **nafas yo‘li epiteliysiga yopishadi** va qonga o‘tmaydi; kipriklar harakati buziladi, shilliq tozalanmaydi, toksinlar yo‘tal markazini doimiy qo‘zg‘atadi. Natijada **spazmatik (tutqanoqsimon) yo‘tal xurujlari** — ketma-ket yo‘tal turtkilari va chuqur hushtaksimon nafas (reprizalar), ko‘pincha qusish bilan tugaydi.

Kasallik davrlari: kataral (ORVI ga o‘xshaydi — **eng yuqumli davr**), spazmatik (tipik xurujlar), tiklanish.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** burun-tomoqdan **orqa devordan** olingan surtma (maxsus tampon), **"yo‘tal pilakchalari"** usuli (ochiq likopcha bemor yo‘talayotganda og‘zi oldida ushlanadi).
2. **Bakteriologik** — maxsus muhitga darhol ekish; qo‘zg‘atuvchi tashqi muhitda juda beqaror, shuning uchun **ekish bemor yonida** amalga oshiriladi.
3. **PZR** — hozirgi kunda eng sezgir va amaliy usul, ayniqsa kataral davrda.
4. **Serologik** — IFA bilan antitelolarni aniqlash; kech davrda ahamiyatli.



Rasm 18.4. *Ko‘kyo‘tal qo‘zg‘atuvchisini mikrobiologik tekshirish sxemasi: material olish, maxsus muhitlarga ekish, identifikatsiya va serologik tekshiruv. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

> **DIQQAT**
> Ko‘kyo‘talda bakteriologik usulning samaradorligi kasallik davriga qarab keskin pasayadi: eng yaxshi natija **kataral va spazmatik davrning boshida** olinadi; keyinroq faqat PZR va serologiya ma’lumot beradi.

Profilaktika: vaksina (butun hujayrali yoki atsellyulyar) — kompleks emlash taqvimi doirasida.

4. Meningokokk — *Neisseria meningitidis*

Morfologiyasi: grammanfiy **diplokokk**, qarama-qarshi yuzalari yassi — **"qahva doni"** yoki lobiyaga o‘xshaydi; likvor va qon surtmasida ko‘pincha **leykotsit ichida** (hujayra ichida) joylashadi. Kapsulali, harakatsiz.

Kultural xossalari: talabchan aerob; **zardobli agar**, shokoladsimon agar talab qiladi; **5–10% CO_2** li muhitda yaxshi o‘sadi; **oksidaza musbat**, glyukoza va maltozani parchalaydi (gonokokkdan farqi — gonokokk faqat glyukozani).

Patogenlik omillari: kapsula (fagotsitozga qarshi; serologik guruhlarni belgilaydi — A, B, C, W, Y va boshq.), pili (adgeziya), **LPS (endotoksin)** — og‘ir shoklarning asosiy sababi, IgA-proteaza.

Klinik shakllari: burun-halqumning yallig‘lanishi (nazofaringit) va **sog‘lom tashuvchilik** (eng ko‘p tarqalgan shakl), **umumlashgan shakllar** — meningokokkemiya (geterogen toshma, shok) va **yiringli meningit**.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** likvor (lyumbal punksiya), qon, burun-halqumdan surtma, toshma elementidan qirindi.
2. **Materialni tashish — iliq holda**, sovitmasdan, darhol: meningokokk past haroratga va quritishga juda sezgir.
3. **Bakterioskopiya** — likvor cho‘kmasidan Gram surtmasi: leykotsit ichidagi grammanfiy diplokokklar → tezkor taxminiy javob.
4. **Bakteriologik** — zardobli/shokoladsimon agar, CO_2 li sharoit; identifikatsiya — oksidaza, uglevodlar (glyukoza + maltoza), serologik guruhlash.
5. **Tezkor usullar** — likvorda **lateks-agglyutinatsiya** bilan kapsula antigenini aniqlash, **PZR**.

YODLASH USULI

Neysseriyalarni uglevod bo‘yicha ajrating: **MeninGoMaltoza** — meningokokk **G**lyukoza + **M**altoza; gonokokk — faqat **G**lyukoza.

KLINIK AHAMIYATI

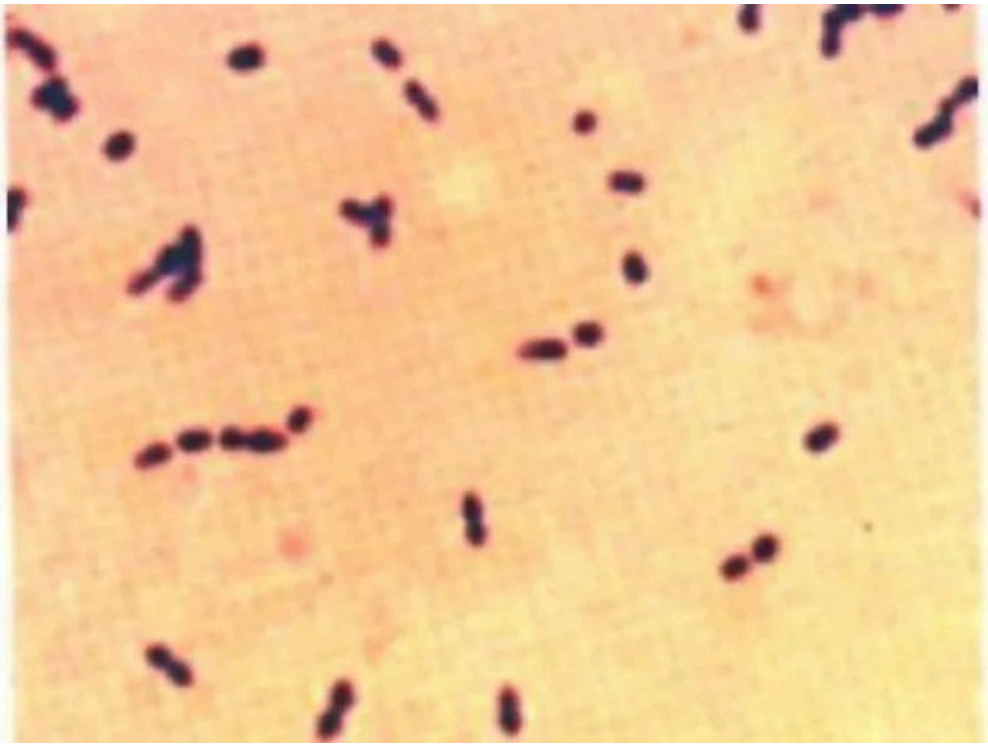
Meningokokk infeksiyasida likvorni olish va ekishni kechiktirmaslik kerak; shu bilan birga og‘ir holatda antibakterial davo laboratoriya javobini kutmasdan boshlanadi. Antibiotik boshlangandan keyin ekma manfiy chiqishi mumkin — bunda **PZR va antigen testlari** qimmatli bo‘ladi.

Profilaktika: konyugatsiyalangan va polisaxaridli vaksinalar (serologik guruhlarga qarab), o‘choqda kontaktdagilarga profilaktik chora — shifokor tayinlovi bo‘yicha.

5. TMI: Pnevmokokk va *Haemophilus influenzae*

5.1. Streptococcus pneumoniae (pnevmokokk)

Morfologiyasi: grammusbat **lansetsimon diplokokk**, uchlari qarama-qarshi yo‘nalgan; **kapsulali** (patologik materialda yaqqol ko‘rinadi).

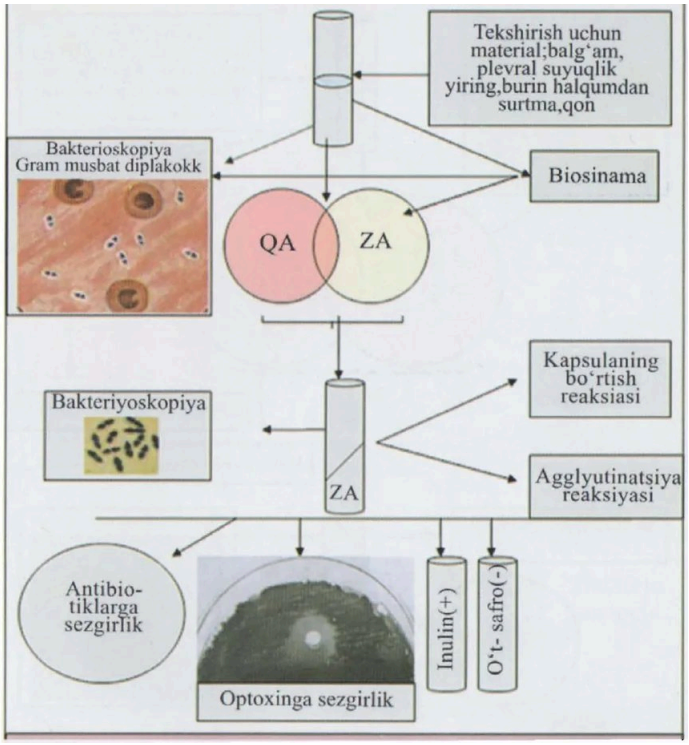


Rasm 18.5. *Pnevmokokklar: lansetsimon grammusbat diplokokklar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural va differensial xossalari: qonli agarda **alfa-gemoliz** (yashil zona); **optoxinga sezgir**, **o‘t kislotalarida eriydi** (viridans streptokokklardan shu bilan ajratiladi); kapsulani aniqlash uchun **"kapsulaning shishish" reaksiyasi** (maxsus zardob bilan) qo‘llanadi.

Patogenlik omili: asosiysi — **polisaxarid kapsula** (90 dan ortiq serotip); pnevmolizin, IgA-proteaza, teyxoy kislotalar.

Kasalliklari: o‘tkir pnevmoniya (klassik **krupoz pnevmoniya**), o‘rta quloq yallig‘lanishi, sinusit, meningit, sepsis.



Rasm 18.6. *Pnevmokokk keltirib chiqargan kasalliklarni mikrobiologik tekshirish sxemasi: material, bakterioskopiya, ekish, kapsula reaksiyasi, optoxinga va o‘t kislotasiga sezgirlik. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Tashxis: balg‘am, likvor, qon → bakterioskopiya (kapsulali diplokokklar) → qonli agar → optoxin va o‘t sinovlari → serotiplash; likvorda antigen testlari va PZR.

Profilaktika: polisaxaridli va **konyugatsiyalangan** vaksinalar (15-mavzuda tushuntirilgan sabab bo‘yicha bolalarda konyugat shakl afzal).

5.2. Haemophilus influenzae

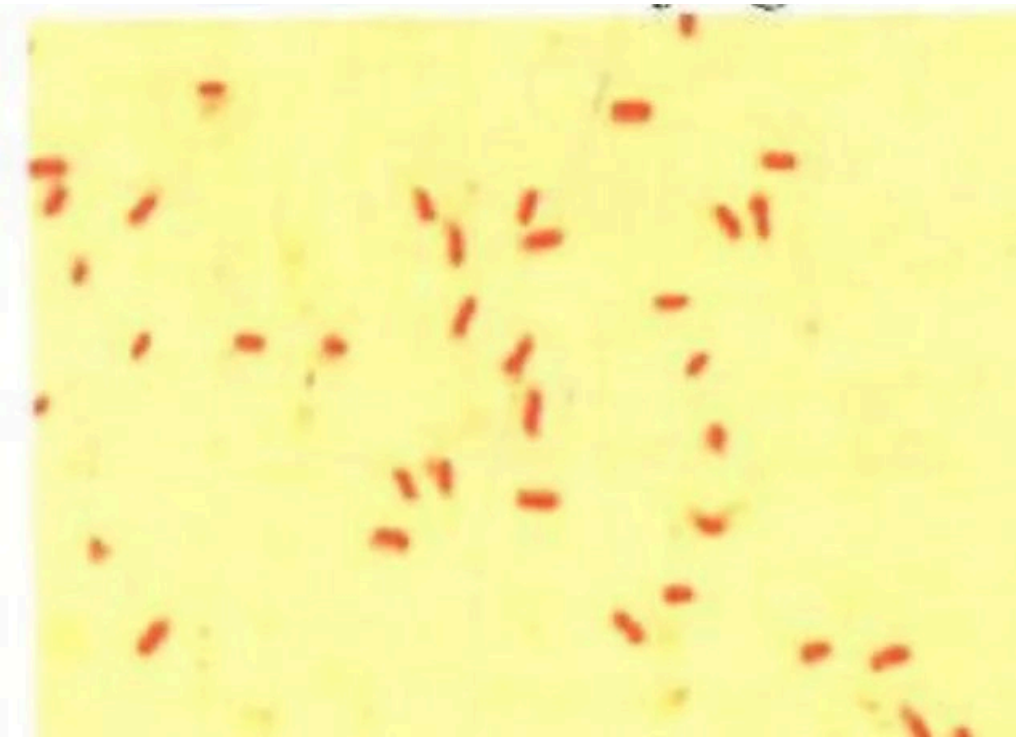
Morfologiyasi: juda mayda grammanfiy kokkobakteriya, polimorf; b tipi kapsulali.

Kultural xossasi: X omil (gemin) va **V omil (NAD)** ga muhtoj — shuning uchun oddiy qonli agarda o‘smaydi, **shokoladsimon agarda** o‘sadi (5-mavzu). *S. aureus* yonida o‘sganda **"sun’iy yo‘ldosh" (satellit) hodisasi** kuzatiladi — stafilokokk eritrotsitlarni parchalab V omilni chiqaradi.

Kasalliklari: b tipi (Hib) — bolalarda meningit, epiglottit, pnevmoniya, sepsis; kapsulasiz shtammlar — otit, sinusit, bronxit qo‘zg‘alishlari.

Tashxis: likvor, qon, balg‘am → shokoladsimon agar + CO_2 → X va V omillarga talabni aniqlash (diskli usul) → serotiplash; PZR va antigen testlari.

Profilaktika: Hib konyugatsiyalangan vaksinasi — bolalarda Hib meningiti chastotasini keskin kamaytirgan.



Rasm 18.7. *Legionellalar — havo-tomchi yo‘li bilan (asosan suv aerozoli orqali) yuqadigan grammanfiy tayoqchalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

6. Amaliy ko‘nikma: tomoq va burundan surtma olish

1. Bemor och qoringa, tomoq chayish vositalaridan va antibiotikdan oldin tekshiriladi.
2. Til shpatel bilan bosiladi; yoritgich yorug‘ligida **parda yoki yallig‘langan soha chegarasi** aniqlanadi.
3. Steril tampon bilan **parda chekkasidan** (sog‘lom va o‘zgargan to‘qima chegarasidan) surtma olinadi; tampon til, lab va tishga tegmasligi kerak.
4. Burundan alohida tampon bilan material olinadi.
5. Tamponlar transport muhitiga joylanadi; difteriyaga shubhada ekish **imkon qadar tez** (2–3 soat ichida), ko‘kyo‘talda — **bemor yonida** amalga oshiriladi.
6. Yo‘llanmada klinik tashxis, emlash tarixi va antibiotik qabul qilingani ko‘rsatiladi.

7. Nazorat savollari

1. Difteriya tayoqchasining morfologik va tinktorial belgilarini ayting.
2. Difteriya toksini qanday kodlanadi va qanday ta’sir qiladi?
3. Difteriya tashxisida toksigenlikni aniqlash nega shart? Qanday usullar bor?
4. Difteriya profilaktikasi va davo tamoyillari nimadan iborat?
5. *B. pertussis* ning kultural talablari va patogenlik omillarini ayting.
6. Ko‘kyo‘talda spazmatik yo‘tal qanday mexanizm bilan yuzaga keladi?
7. Ko‘kyo‘tal tashxisida usul tanlash davrga qanday bog‘liq?
8. Meningokokkning morfologiyasi va materialni tashish qoidasi qanday?
9. Meningokokk va gonokokkni qaysi test ajratadi?
10. Pnevmokokkni viridans streptokokklardan qanday farqlaysiz?
11. *H. influenzae* nima uchun oddiy qonli agarda o‘smaydi?

Test topshiriqlari

1. Difteriya tayoqchasining hujayra uchlaridagi donalar:
   A) Spora
   B) Volyutin (metaxromatik) donalar
   C) Kapsula
   D) Kiritma jismlar
   E) Mezosoma

2. Volyutin donalarini aniqlash usuli:
   A) Ojeshko
   B) Neysser
   C) Burri–Gins
   D) Sil–Nilsen
   E) Gram

3. Difteriya toksini kodlanadi:
   A) Plazmidada
   B) Profag genlarida
   C) Xromosomada doimiy
   D) Transpozonda
   E) Kapsulada

4. Difteriya toksinining ta’sir mexanizmi:
   A) EF-2 ni bloklab, oqsil sintezini to‘xtatadi
   B) GAMK ajralishini to‘xtatadi
   C) Adenilatsiklazani faollashtiradi
   D) Membranani teshadi
   E) DNK ni parchalaydi

5. Difteriya qo‘zg‘atuvchisi uchun elektiv muhit tarkibidagi modda:
   A) NaCl
   B) Kaliy tellurit
   C) O‘t kislotasi
   D) Optoxin
   E) Batsitratsin

6. Difteriyada toksigenlikni aniqlash usuli:
   A) Gelda pretsipitatsiya (Elek usuli)
   B) Katalaza testi
   C) Koagulaza testi
   D) Ojeshko
   E) CAMP-test

7. *B. pertussis* uchun klassik oziq muhit:
   A) Endo
   B) Borde–Jangu
   C) Saburo
   D) Kligler
   E) Levenshteyn–Yensen

8. Ko‘kyo‘talda qo‘zg‘atuvchining joylashuvi:
   A) Qonda ko‘payadi
   B) Nafas yo‘li epiteliysiga yopishadi, qonga o‘tmaydi
   C) Ichakda ko‘payadi
   D) Nerv hujayralarida
   E) Jigarda

9. Ko‘kyo‘talning eng yuqumli davri:
   A) Inkubatsion
   B) Kataral
   C) Spazmatik
   D) Tiklanish
   E) Asoratlar davri

10. Meningokokkning morfologik ko‘rinishi:
   A) Grammusbat zanjirli kokk
   B) Grammanfiy diplokokk ("qahva doni"), ko‘pincha leykotsit ichida
   C) Grammanfiy tayoqcha
   D) Grammusbat tayoqcha
   E) Spiroxeta

11. Meningokokk materialini tashish qoidasi:
   A) Muzda sovitib
   B) Iliq holda, darhol
   C) Formalinda
   D) Quritib
   E) Spirtda

12. Meningokokkni gonokokkdan ajratuvchi belgi:
   A) Oksidaza musbatligi
   B) Maltozani parchalashi
   C) Grammanfiyligi
   D) Diplokokk shakli
   E) Kapsulasi

13. Pnevmokokkni viridans streptokokklardan ajratuvchi test:
   A) Katalaza
   B) Optoxinga sezgirlik va o‘t kislotasida erish
   C) Koagulaza
   D) Oksidaza
   E) Ureaza

14. Pnevmokokkning asosiy patogenlik omili:
   A) M-oqsil
   B) Polisaxarid kapsula
   C) Eritrogen toksin
   D) Letsitinaza
   E) Koagulaza

15. *H. influenzae* o‘sishi uchun zarur omillar:
    A) X (gemin) va V (NAD)
    B) NaCl va glitserin
    C) Tellurit
    D) Optoxin
    E) Mikol kislota

Vaziyatli masalalar

Masala 1

6 yoshli emlanmagan bolada tomoqda zich kulrang-oq parda, uni ajratishda qonash; bo‘yin shishgan, holat og‘ir.

Savol: Ehtimoliy tashxis, material va hal qiluvchi laboratoriya bosqichi nima?

Javob: Difteriya. Material — parda chegarasidan tomoq va burun surtmasi. Hal qiluvchi bosqich — kulturaning **toksigenligini** aniqlash (Elek usuli yoki tox-genni PZR bilan). Antitoksik zardob klinik shubha asosida, laboratoriya javobini kutmasdan shifokor tomonidan beriladi.

Masala 2

3 oylik chaqaloqda 2 hafta davom etayotgan yo‘tal; so‘nggi kunlarda xurujsimon yo‘tal, hushtaksimon nafas va qusish paydo bo‘ldi. Bakteriologik ekma manfiy.

Savol: Nima uchun ekma manfiy bo‘lishi mumkin va qaysi usul afzal?

Javob: Ko‘kyo‘talda qo‘zg‘atuvchini ajratish ehtimoli spazmatik davrda keskin pasayadi; bundan tashqari, *B. pertussis* tashqi muhitda beqaror. Afzal usul — **PZR**, kech davrda esa serologiya.

Masala 3

Likvor cho‘kmasining Gram surtmasida leykotsitlar ichida grammanfiy diplokokklar ko‘rindi.

Savol: Dastlabki xulosa va keyingi qadam qanday?

Javob: Meningokokkli yiringli meningitga shubha. Keyingi qadam — zardobli/shokoladsimon agarga CO_2 sharoitida ekish, oksidaza va uglevod testlari (glyukoza + maltoza), serologik guruhlash; parallel ravishda lateks-agglyutinatsiya va PZR. Davo kechiktirilmaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 18.1. *18-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
C. diphtheriae	Volyutin donali, V/X joylashuv; Neysser; tellurit muhiti
Difteriya toksini	Profag genlari; EF-2 bloki → oqsil sintezi to‘xtaydi
Toksigenlik testi	Elek (gelda pretsipitatsiya), PZR (tox-gen)
Difteriya profilaktikasi	Anatoksin; davo — antitoksik zardob
B. pertussis	Borde–Jangu, "simob tomchisi"; epiteliyga yopishadi
Ko‘kyo‘tal davrlari	Kataral (eng yuqumli) → spazmatik → tiklanish
Ko‘kyo‘tal tashxisi	Erta — ekish; keyin PZR va serologiya
Meningokokk	Gram− diplokokk, hujayra ichida; iliq tashish; glyukoza + maltoza

Tushuncha	Mohiyati
Pnevmokokk	Lansetsimon diplokokk, kapsula; optoxin +, o‘tda eriydi
H. influenzae	X va V omillar; shokoladsimon agar; satellit hodisasi; Hib vaksinasi

19-MAVZU

Havo-tomchi infeksiyalari: sil va moxov qo‘zg‘atuvchilari. Aktinomikoz va atipik mikobakteriyalar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Mikobakteriyalarning umumiy xususiyatlarini va kislotaga chidamlilik sababini bilish;
- sil qo‘zg‘atuvchisining biologik xossalari, patogenezi va kasallikning kechishini tushuntirish;
- silning laboratoriya tashxisi usullarini (bakterioskopiya, boyitish, ekish, tezkor molekulyar usullar, teri sinovi) o‘zlashtirish;
- moxov qo‘zg‘atuvchisining o‘ziga xosligini bilish;
- TMI: aktinomikoz qo‘zg‘atuvchilari va atipik mikobakteriyalarning ahamiyatini bilish.

2. Mikobakteriyalarning umumiy tavsifi

Mikobakteriyalar (*Mycobacterium*) — nozik, biroz egilgan tayoqchalar; harakatsiz, sporasiz, kapsulasiz. Asosiy farqlovchi belgisi — hujayra devorining o‘ziga xos tarkibi: unda **mikol kislotalar**, mum va lipidlar juda ko‘p (devorning 40–60% i lipid).

Oqibatlari:

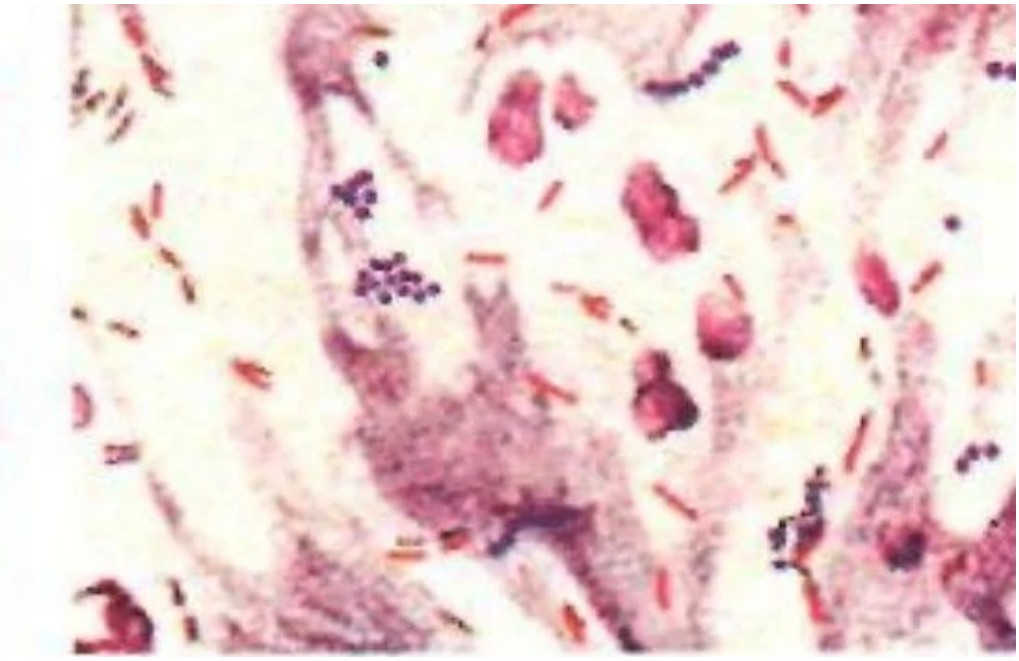
- **Kislotaga chidamlilik (atsidorezistentlik)** — bo‘yalgandan keyin kislota va spirt bilan rangsizlanmaydi; shu sababli Gram usuli yaroqsiz va **Sil–Nilsen (Ziehl–Neelsen)** usuli qo‘llanadi;
- tashqi muhit omillariga, ko‘p dezinfeksiyalovchi moddalarga va quritishga nisbatan chidamlilik;
- **sekin o‘sish** (generatsiya davri 14–24 soat) — kulturada natija **3–8 hafta**da olinadi;
- fagotsit ichida yashab qolish qobiliyati (**tugallanmagan fagotsitoz**).

> **ESLAB QOLING**
> **Sil–Nilsen natijasi:** kislotaga chidamli tayoqchalar — **qizil (karbol fuksin)**, fon va boshqa hujayralar — **ko‘k (metilen ko‘ki)**.

3. Sil qo‘zg‘atuvchisi — *Mycobacterium tuberculosis*

Tarixiy jihat: 1882-yilda **Robert Kox** tomonidan kashf etilgan (shu sababli "Kox tayoqchasi" deb ham ataladi).

Morfologiyasi: nozik, to‘g‘ri yoki biroz egilgan tayoqcha; surtmada yakka, juft yoki guruh bo‘lib, ba’zan **shoxlanib** joylashadi. Noqulay sharoitda (antibakterial davo, immun bosim) **L-shakllar**, filtrlanuvchi va donador shakllarga o‘tishi mumkin — bu kasallikning qaytalanishida ahamiyatli.



Rasm 19.1. *Balg‘amdan tayyorlangan surtmada M. tuberculosis: Sil–Nilsen usulida bo‘yalgan qizil tayoqchalar ko‘k fonda. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: majburiy aerob; glitserin qo‘shilgan **tuxumli Levenshteyn–Yensen** muhiti yoki Finn-2 muhitida o‘stiriladi. O‘sish **3–8 hafta**da; koloniyalar quruq, g‘adir-budur, **"gul karam"** yoki "non ushog‘i" ko‘rinishida, krem rangli (**R-shakl — virulentlik belgisi**). Suyuq muhitda **kord faktor** hisobiga "arqon"simon (tasmasimon) o‘sish beradi.

Patogenlik omillari:

- **Kord faktor** (tregaloza-6,6-dimikolat) — virulentlikning asosiy markeri; fagosoma-lizosoma qo‘shilishini to‘xtatadi, makrofaglarni shikastlaydi;
- **Sulfatidlar** — fagolizosoma hosil bo‘lishini bloklaydi;
- **Mikol kislotalar va lipidlar** — chidamlilik va granulema shakllanishi;
- **Tuberkulin (oqsil tabiatli antigen)** — immun-allergik javobni chaqiradi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Silda **ekzotoksin yo‘q**. Kasallik manzarasini asosan **o‘ta yuqori sezuvchanlikning kechikkan tipidagi (IV tip) immun javobi** va granulema shakllanishi belgilaydi. Shuning uchun sil "immunologik kasallik" tipida kechadi: to‘qima shikastlanishi ko‘p jihatdan organizmning o‘z javobi natijasidir.

Patogenezi: aerogen yo‘l bilan tushgan mikobakteriyalar alveolyar makrofaglar tomonidan yutiladi, lekin **tugallanmagan fagotsitoz** tufayli ularda yashab qoladi va ko‘payadi. Natijada **spetsifik granulema** (markazida kazeoz nekroz, atrofida epitelioid va Pirogov–Langhans gigant hujayralari, limfotsitlar) hosil bo‘ladi. Ko‘pchilik odamda jarayon shu bosqichda cheklanadi — **latent infeksiya**; immunitet pasayganda (OIV, qandli diabet, oziqlanish yetishmovchiligi, immunosupressiv davo, qarilik) **reaktivatsiya** yuz beradi.

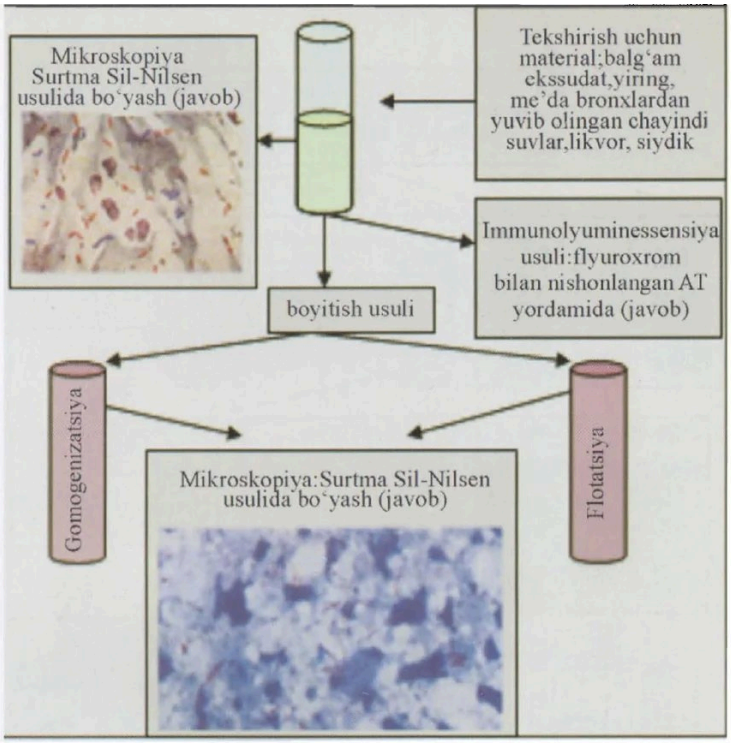
Klinik shakllari: o‘pka sili (eng ko‘p) va o‘pkadan tashqari shakllar — limfa tugunlari, suyak-bo‘g‘im, buyrak, ichak, meningit, tarqalgan (milliar) sil.

4. Silning laboratoriya tashxisi

Material: balg‘am (ertalabki, 2–3 marta, chuqur yo‘tal bilan), bronx yuvindisi, me’da yuvindisi (bolalarda), siydik, likvor, punktat, to‘qima biopsiyasi.

4.1. Bakterioskopik usul

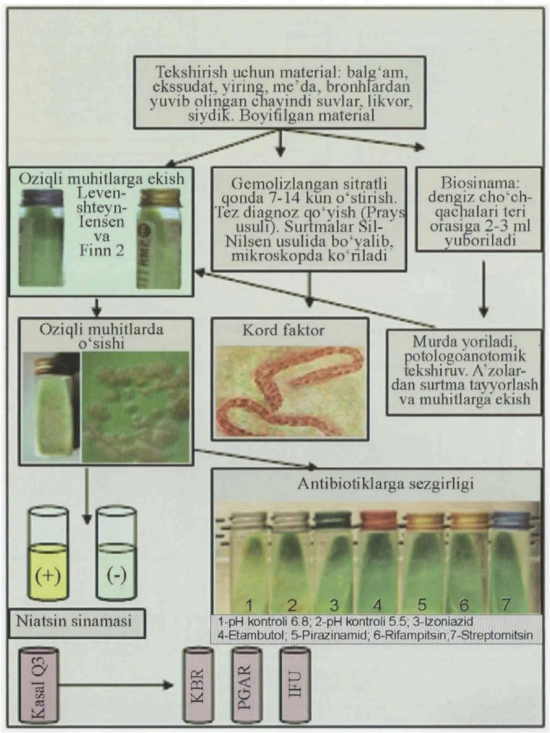
- **Sil–Nilsen** usulida bo‘yash — tezkor va arzon; cheklovi — sezgirligi past (1 ml materialda taxminan 10^4–10^5 hujayra bo‘lishi kerak);
- **Lyuminessent mikroskopiya** (auramin–rodamin) — sezgirroq, ko‘p namuna ko‘rish uchun qulay;
- **Boyitish usullari** — **flotatsiya** (ksilol/benzin bilan chayqatib, yuzaga chiqqan qatlamdan surtma) va **gomogenizatsiya/cho‘ktirish** — sezgirlikni oshiradi.



Rasm 19.2. *Sil kasalligida bakterioskopik tekshirish sxemasi: material, Sil–Nilsen usulida bo‘yash, lyuminessent usul, boyitish (flotatsiya va gomogenizatsiya). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

4.2. Bakteriologik (kultural) usul — etalon

1. Material ishqor yoki kislota bilan **dekontaminatsiya** qilinadi (yo‘ldosh mikroflorani yo‘qotish uchun; mikobakteriyalar chidamli bo‘lgani uchun omon qoladi), neytrallanadi va sentrifugalanadi.
2. Cho‘kma **Levenshteyn–Yensen** (yoki Finn-2) muhitiga ekiladi; zamonaviy laboratoriyalarda avtomatlashtirilgan **suyuq muhit tizimlari** ishlatiladi (natija ancha tez).
3. 37 °C da 3–8 hafta, haftasiga kuzatiladi.
4. Identifikatsiya: o‘sish tezligi, koloniya ko‘rinishi, **kord faktor**, **niatsin sinovi** (*M. tuberculosis* uchun musbat), nitratreduktaza, pigment hosil qilish; zamonaviy — molekulyar identifikatsiya va MALDI-TOF.
5. **Antibiotiklarga sezgirlik** — kultural yoki molekulyar usulda (chidamlilik genlari).



Rasm 19.3. *Sil kasalligida bakteriologik tekshirish sxemasi: dekontaminatsiya, Levenshteyn–Yensen va Finn-2 muhitlariga ekish, kord faktor, niatsin sinovi, antibiotiklarga sezgirlik. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

4.3. Molekulyar va immunologik usullar

- **Tezkor molekulyar testlar (PZR asosida)** — qo‘zg‘atuvchini va ayni vaqtda **asosiy dorilarga chidamlilik genlarini** bir necha soatda aniqlaydi; hozirgi kunda birinchi qatordagi usullardan biri;
- **Tuberkulin sinovi (Mantu)** — tuberkulin teri ichiga yuboriladi, 72 soatdan keyin papula o‘lchanadi; **yuqtirilganlikni (sensibilizatsiyani)** ko‘rsatadi, kasallikni emas. BSJ emlashidan keyin ham musbat bo‘lishi mumkin;
- **IFN-γ ajralishiga asoslangan qon testlari (IGRA)** — BSJ ga bog‘liq emas, latent infeksiyani aniqlashda ishlatiladi;
- **Biologik sinov** — hozirda kam qo‘llanadi.

> **DIQQAT**
> Mantu sinovining musbat natijasi **"sil kasalligi"** degani emas: u organizm mikobakteriya antigenlari bilan uchrashganini bildiradi. Tashxis klinika, rentgen va mikrobiologik natijalar majmui asosida qo‘yiladi.

Profilaktika: BSJ (BCG) — tirik attenuatsiyalangan vaksina; og‘ir tarqalgan shakllardan himoyada ahamiyatli. Qo‘shimcha chora: erta aniqlash, manbani ajratish, kontaktlarni tekshirish, ijtimoiy-gigiyenik tadbirlar.

5. Moxov (lepra) qo‘zg‘atuvchisi — *Mycobacterium leprae*

Xususiyatlari: kislotaga chidamli tayoqcha; **sun’iy oziq muhitda umuman o‘smaydi** — bu uning asosiy laboratoriya xususiyati. Tajribada bronenosets (armadillo) va sichqon panjasida ko‘paytiriladi. Juda sekin ko‘payadi (generatsiya davri 12–14 kun), inkubatsion davri bir necha yil.

Morfologik belgisi: to‘qima va shilliq qavat qirindisida **hujayra ichida, "sigaret qutisidagi sigaretlar"ga o‘xshab tartibli to‘da** bo‘lib joylashadi (globulalar).

Klinik shakllari: lepromatoz (immun javob kuchsiz, qo‘zg‘atuvchi ko‘p — yuqumliroq) va **tuberkuloid** (hujayraviy immunitet kuchli, qo‘zg‘atuvchi kam) hamda oraliq shakllar. Asosan teri, periferik nervlar va shilliq pardalar zararlanadi; nerv shikastlanishi sezuvchanlikning yo‘qolishi va deformatsiyalarga olib keladi.

Tashxis: burun shilliq qavati qirindisi, teri toshmasidan olingan material, biopsiya → **Sil–Nilsen** → hujayra ichidagi tartibli to‘dalarni ko‘rish; **lepromin sinovi** (immun javob turini baholash uchun, tashxis uchun emas); PZR.

6. TMI: Aktinomikoz va atipik mikobakteriyalar

6.1. Aktinomikoz

Qo‘zg‘atuvchi: *Actinomyces israelii* va boshqa aktinomitsetlar — grammusbat, shoxlangan ipsimon **bakteriyalar** (4-mavzu), og‘iz bo‘shlig‘i, ichak va urogenital yo‘l normal mikroflorasi a’zolari.

Patogenezi: endogen kasallik — shilliq qavat shikastlanganda (tish olish, jag‘ jarohati, chuvalchangsimon o‘simta yallig‘lanishi, ichki spiral) to‘qimaga tushadi; anaerob sharoitda surunkali **granulematoz** yallig‘lanish, zich infiltrat va **oqmalar** rivojlanadi.

Shakllari: yuz-jag‘ (eng ko‘p), ko‘krak, qorin, urogenital, markaziy nerv tizimi shakllari.

Tashxis: oqma ajralmasi yoki to‘qima → ko‘zga ko‘rinadigan sariq **druzalar**ni izlash → mikroskopiya (druza markazida mitseliy, chetida nurli tuzilma) → **anaerob ekish** (sekin o‘sadi, 7–14 kun) → identifikatsiya. Aktinomitsetlar bakteriya bo‘lgani uchun **antibakterial davoga javob beradi**.

> **YODLASH USULI**
> Aktinomikozning uchligi: **surunkali zich infiltrat + oqmalar + yiringda sariq druzalar**.

6.2. Atipik (tuberkulyozsiz) mikobakteriyalar

Umumiy nom: NTM — tuberkulyoz guruhiga kirmaydigan mikobakteriyalar. Tabiiy yashash joyi — **suv, tuproq, suv quvurlari va nam muhit**; odamdan odamga deyarli yuqmaydi (sildan asosiy epidemiologik farqi).

Ranyon bo‘yicha klassik guruhlar: fotoxromogenlar (yorug‘likda pigment hosil qiladi — *M. kansasii*), skotoxromogenlar (qorong‘uda ham pigmentli — *M. scrofulaceum*), nofotoxromogenlar (*M. avium* kompleksi), **tez o‘suvchilar** (*M. fortuitum*, *M. chelonae* — 7 kungacha o‘sadi).

Klinik ahamiyati: immuniteti pasayganlarda (ayniqsa OIV infeksiyasida — *M. avium* kompleksi) tarqalgan infeksiya; surunkali o‘pka kasalliklari fonida o‘pka shakllari; bolalarda bo‘yin limfadeniti; jarrohlik va kosmetik muolajalardan keyin teri va yumshoq to‘qima infeksiyalari (tez o‘suvchi turlar).

Tashxisning o‘ziga xosligi: kislotaga chidamli tayoqcha topilishining o‘zi sil degani emas — **turni aniqlash shart** (molekulyar usullar, MALDI-TOF). Atipik mikobakteriyalar ko‘pchilik sil dorilariga tabiiy chidamli, shuning uchun davo sxemasi butunlay boshqacha bo‘ladi.

> **ESLAB QOLING**
> Balg‘amda kislotaga chidamli tayoqcha topilsa, **ikkita savol** qo‘yiladi: (1) bu *M. tuberculosis* mi yoki atipik mikobakteriya mi? (2) dorilarga chidamlimi? Ikkala savolga ham zamonaviy molekulyar testlar tez javob beradi.

7. Amaliy ko‘nikma: balg‘amni silga tekshirish uchun olish

1. Bemorga tushuntiriladi: kerak bo‘lgan material — **so‘lak emas, chuqur yo‘tal bilan chiqqan balg‘am**.
2. Namuna **ertalab, och qoringa**, og‘izni suv bilan chayqagandan keyin olinadi.
3. Bemor chuqur nafas olib, kuchli yo‘talib, balg‘amni **keng og‘izli steril idish**ga tuflaydi; hajmi odatda 3–5 ml.
4. Namuna yaxshi yopilgan idishda, **tik holda**, sovitib (2–8 °C) laboratoriyaga yetkaziladi.
5. Odatda **2–3 ta** namuna (turli kunlarda yoki belgilangan sxema bo‘yicha) olinadi — sezgirlikni oshiradi.
6. Laboratoriyada: surtma (Sil–Nilsen yoki lyuminessent), dekontaminatsiya va ekish, tezkor molekulyar test.
7. Xavfsizlik: material aerozol hosil qilishi mumkin — ish **maxsus boksda**, himoya vositalarida bajariladi.

8. Nazorat savollari

1. Mikobakteriyalar hujayra devorining xususiyati nimada? Kislotaga chidamlilik nima bilan bog‘liq?
2. Sil–Nilsen usulining natijasi qanday ko‘rinadi?
3. *M. tuberculosis* ning kultural xossalarini va o‘sish muddatini ayting.
4. Kord faktor nima va u qanday ta’sir qiladi?
5. Sil patogenezida granulema va kechikkan tipdagi sezuvchanlikning roli nimada?
6. Silning bakterioskopik tashxisini qanday sezgirroq qilish mumkin?
7. Kultural usulda dekontaminatsiya nima uchun kerak?
8. Mantu sinovi nimani ko‘rsatadi, nimani ko‘rsatmaydi?
9. *M. leprae* ning asosiy laboratoriya xususiyati nimada?
10. Atipik mikobakteriyalar sildan nima bilan farq qiladi?

Test topshiriqlari

1. Mikobakteriyalarda kislotaga chidamlilikni ta’minlaydigan modda:
   A) Teyxoy kislota
   B) Mikol kislota
   C) Lipopolisaxarid
   D) Dipikolin kislota
   E) Peptidoglikan

2. Sil–Nilsen usulida kislotaga chidamli tayoqchalar qanday rangda:
   A) Ko‘k
   B) Qizil
   C) Yashil
   D) Sariq
   E) Binafsha

3. *M. tuberculosis* ni o‘stirish uchun ishlatiladigan muhit:
   A) Endo
   B) Levenshteyn–Yensen
   C) Saburo
   D) Kligler
   E) Borde–Jangu

4. Sil qo‘zg‘atuvchisining o‘sish muddati:
   A) 18–24 soat
   B) 48 soat
   C) 3–8 hafta
   D) 2 soat
   E) 6 oy

5. Virulentlikning asosiy markeri hisoblanadigan omil:
   A) Kord faktor
   B) Kapsula
   C) Ekzotoksin
   D) Xivchin
   E) Plazmakoagulaza

6. Sil patogenezidagi asosiy immunologik mexanizm:
   A) Darhol tipdagi allergiya (I tip)
   B) Kechikkan tipdagi sezuvchanlik (IV tip) va granulema
   C) Immun komplekslar (III tip)
   D) Sitotoksik (II tip)
   E) Immun javob ishtirok etmaydi

7. Silda ekzotoksin:
   A) Bor, neyrotoksik
   B) Yo‘q
   C) Bor, enterotoksik
   D) Bor, sitotoksik
   E) Bor, eritrogen

8. Bakterioskopiya sezgirligini oshirish usuli:
   A) Flotatsiya (boyitish)
   B) Gram usuli
   C) Ojeshko
   D) Burri–Gins
   E) CAMP-test

9. Kultural tekshiruvdan oldin material nima uchun dekontaminatsiya qilinadi:
   A) Mikobakteriyalarni o‘ldirish uchun
   B) Chidamsiz yo‘ldosh mikroflorani yo‘qotish uchun
   C) pH ni oshirish uchun
   D) Rangni o‘zgartirish uchun
   E) Sporani faollashtirish uchun

10. *M. tuberculosis* uchun xos biokimyoviy sinov:
    A) Niatsin sinovi musbat
    B) Oksidaza musbat
    C) Koagulaza musbat
    D) Ureaza musbat
    E) Indol musbat

11. Mantu sinovining musbat natijasi nimani bildiradi:
    A) Sil kasalligi aniq
    B) Mikobakteriya antigenlari bilan uchrashganlik (sensibilizatsiya)
    C) Immunitet yo‘qligi
    D) Antibiotikka chidamlilik
    E) Vaksina samarasizligi

12. Silga qarshi qo‘llaniladigan tirik attenuatsiyalangan vaksina:
    A) BSJ (BCG)
    B) Anatoksin
    C) Rekombinant vaksina
    D) Polisaxaridli vaksina
    E) Inaktivatsiyalangan vaksina

13. *M. leprae* ning asosiy laboratoriya xususiyati:
    A) Tez o‘sadi
    B) Sun’iy oziq muhitda o‘smaydi
    C) Grammanfiy
    D) Spora hosil qiladi
    E) Harakatchan

14. Aktinomikozda yiringda topiladigan diagnostik tuzilma:
    A) Druzalar
    B) Globulalar
    C) Volyutin donalari
    D) Kalit hujayralar
    E) Negri tanachalari

15. Atipik mikobakteriyalarning sildan asosiy epidemiologik farqi:
    A) Odamdan odamga deyarli yuqmaydi; manbai — suv va tuproq
    B) Faqat havo orqali yuqadi
    C) Faqat bolalarda uchraydi
    D) Kislotaga chidamli emas
    E) Hech qachon kasallik chaqirmaydi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

3 hafta davom etayotgan yo‘tal, kechki subfebril isitma va vazn yo‘qotishi bo‘lgan bemorning balg‘amida Sil–Nilsen usulida qizil tayoqchalar topildi.

Savol: Dastlabki xulosa va keyingi qadamlar qanday?

Javob: Kislotaga chidamli tayoqchalar topildi — silga shubha. Keyingi qadam: **turni aniqlash** (tezkor molekulyar test, ekish), **dorilarga chidamlilikni** baholash, rentgen tekshiruvi va ftiziatr

ko‘rigi. Kislotaga chidamli tayoqchaning o‘zi *M. tuberculosis* ekanini isbotlamaydi.

Masala 2

OIV infeksiyasi bo‘lgan bemorda tarqalgan infeksiya; kulturada kislotaga chidamli tayoqchalar 7 kunda o‘sdi, niatsin sinovi manfiy.

Savol: Nima haqida o‘ylash kerak?

Javob: Atipik (tuberkulyozsiz) mikobakteriyalar — tez o‘sish va niatsin manfiyligi *M. tuberculosis* ga xos emas. Tur molekulyar usul bilan aniqlanadi; davo sxemasi silnikidan farq qiladi.

Masala 3

BSJ bilan emlangan sog‘lom bolada Mantu sinovi musbat chiqdi; klinika va rentgenda o‘zgarish yo‘q.

Savol: Natijani qanday talqin qilish kerak?

Javob: Musbat Mantu BSJ dan keyingi sensibilizatsiya hisobiga ham bo‘lishi mumkin; u kasallik tashxisini qo‘ymaydi. Zarur hollarda **IGRA** (BSJ ga bog‘liq bo‘lmagan qon testi) va klinik-rentgenologik kuzatuv bilan baholanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 19.1. *19-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Mikobakteriya devori	Mikol kislota, mum → kislotaga chidamlilik, sekin o‘sish
Sil–Nilsen	Qizil tayoqcha, ko‘k fon
Muhit	Levenshteyn–Yensen, Finn-2; 3–8 hafta; R-shakl koloniya
Kord faktor	Virulentlik markeri; fagolizosomani bloklaydi
Patogenez	Tugallanmagan fagotsitoz → granulema → latentlik → reaktivatsiya
Bakterioskopiya	Sil–Nilsen, lyuminessent, flotatsiya bilan boyitish
Kultural usul	Dekontaminatsiya → ekish → niatsin sinovi → sezgirlik
Tezkor usullar	PZR asosidagi testlar: tur + chidamlilik genlari
Mantu / IGRA	Sensibilizatsiya / BSJ ga bog‘liq emas
M. leprae	Sun’iy muhitda o‘smaydi; hujayra ichida tartibli to‘dalar
Aktinomikoz	Endogen, granulema, oqma, sariq druzalar
Atipik mikobakteriyalar	Suv/tuproq, odamdan odamga yuqmaydi, boshqa davo

20-MAVZU

Bakterial ichak infeksiyalari: enterobakteriyalar, koli-infeksiyalar, iyersiniozlar. Kampilobakter va xelikobakter

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Enterobakteriyalar oilasining umumiy xossalari, taksonomiyasi va antigen tuzilishini bilish;
- *Escherichia coli* ning normal mikrofloradagi o‘rni va diareyagen (patogen) variantlarini farqlash;
- koli-infeksiyalar va iyersiniozlarning mikrobiologik tashxisi algoritmini o‘zlashtirish;
- TMI: kampilobakter va xelikobakterning ahamiyati va laboratoriya tashxisini bilish.

2. Enterobakteriyalar oilasi (*Enterobacteriaceae*)

Umumiy xossalari:

- grammanfiy, sporasiz tayoqchalar; ko‘pchiligi **peritrix** (harakatchan), ayrimlari harakatsiz (shigella, klebsiella);
- **fakultativ anaerob**; oddiy muhitda o‘sadi;
- **oksidaza manfiy** (psevdomonasdan asosiy farqi), **katalaza musbat**;
- **glyukozani kislota (ko‘pincha gaz) hosil qilib parchalaydi**; nitratni nitritga tiklaydi;
- differensial muhitlarda **laktozani parchalashi** bo‘yicha ajratiladi.

> **ESLAB QOLING**
> Enterobakteriyalar uchun ikki asosiy "filtr" test: **oksidaza manfiy** (oilaga mansublik) va **laktoza** (oila ichida ajratish). Endo/Levin muhitida **laktoza-musbatlar rangli**, **laktoza-manfiylar rangsiz** koloniya beradi.

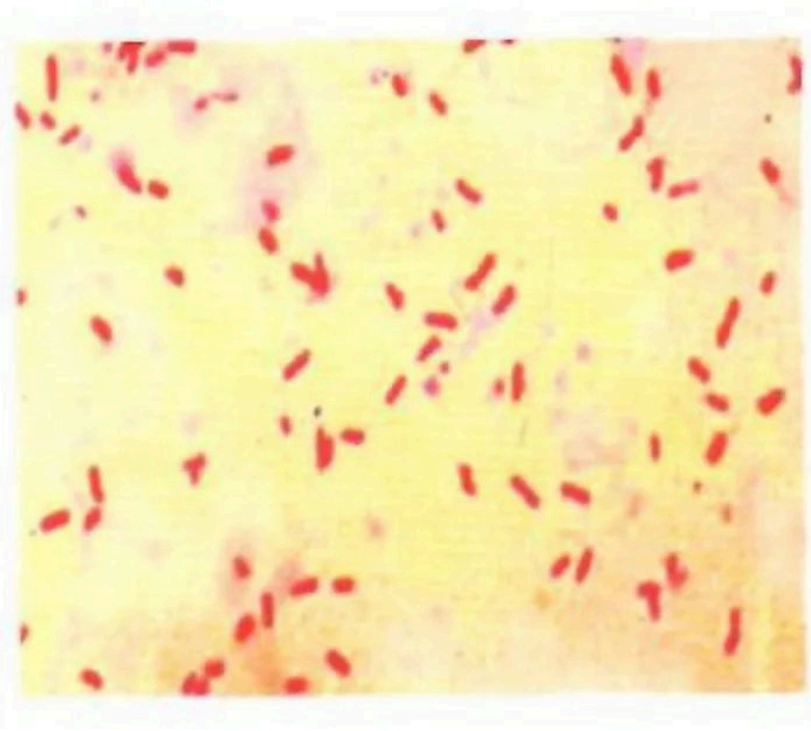
Antigen tuzilishi: O (somatik, LPS, termostabil), **H** (xivchin, termolabil), **K** (kapsula/yuza; qorin tifida **Vi**). Serologik identifikatsiya aynan shu antigenlarga asoslanadi.

Jadval 20.1. *Asosiy differensial muhitlar*

Muhit	Tamoyili	Natija
Endo	Laktoza + fuksin-sulfit	Laktoza + → qizil, metall yaltirashli; laktoza − → rangsiz
Levin	Laktoza + eozin-metilen ko‘ki	Laktoza + → qora-binafsha; laktoza − → rangsiz
Ploskirev	Selektiv (o‘t tuzlari) + laktoza	Patogenlar uchun elektiv
Kligler	Glyukoza/laktoza + temir tuzi	Qand, gaz, H_2S bo‘yicha talqin (7-mavzu)
Vismut-sulfitli agar	Salmonella uchun elektiv	Qora koloniyalar, metall yaltirash

3. *Escherichia coli* va koli-infeksiyalar

Morfologiyasi va xossalari: grammanfiy, peritrix tayoqcha; **laktoza-musbat** (Endo da qizil, metall yaltirashli koloniya), indol musbat, H_2S manfiy, oksidaza manfiy.



Rasm 20.1. *Escherichia coli — grammanfiy tayoqchalar (sof kultura surtmasi). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Ikki tomoni:

1. **Normal mikroflora a’zosi** — yo‘g‘on ichakda doimiy yashaydi, K vitamini sintez qiladi, kolonizatsion qarshilikda ishtirok etadi (10-mavzu). Shuningdek, suv va ob’ektlarning najas bilan ifloslanishining **sanitar-ko‘rsatkich mikroorganizmi** (8-mavzu).
2. **Patogen (diareyagen) variantlari** — maxsus virulentlik genlarini olgan shtammlar; ular normal mikrofloradan **serovari va virulentlik omillari** bilan farqlanadi.

Jadval 20.2. *Diareyagen E. coli variantlari*

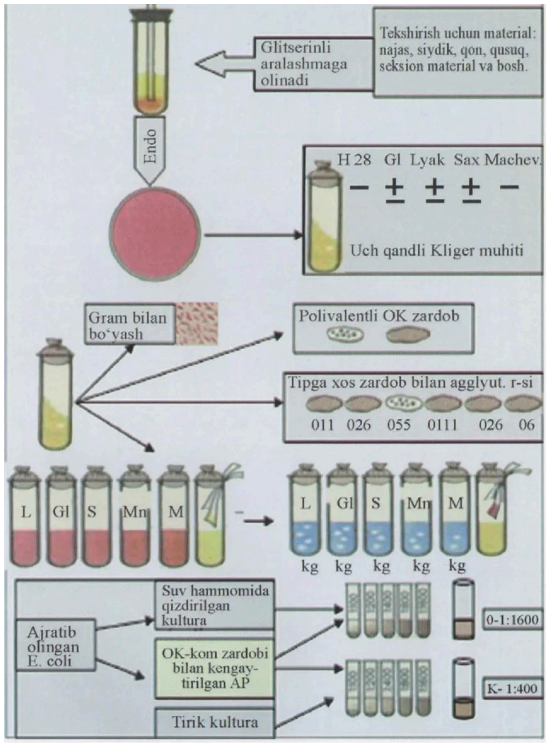
Variant	Qisqacha	Mexanizmi	Klinikasi
ETEC (enterotoksigen)	"Sayyohlar diareyasi"	Issiqqa chidamli va chidamsiz enterotoksinlar	Suvsimon ich ketishi
EPEC (enteropatogen)	Chaqaloqlar koli-infeksiyasi	Epiteliyga yopishib, mikrovorsinkalarni buzadi	Bolalarda uzoq davom etadigan diareya
EIEC (enteroinvaziv)	Dizenteriyaga o‘xshash	Epiteliy hujayrasiga kirib ko‘payadi	Qon va shilliqli najas, isitma
EHEC (enterogemorragik, masalan O157:H7)	Gemorragik kolit	**Shiga-o‘xshash (vero-) toksin**	Qonli diareya; **gemolitik-uremik sindrom** xavfi
EAEC (enteroagregativ)	Agregativ	"G‘isht terilishi"dek yopishish	Surunkali diareya

Ichakdan tashqari koli-infeksiyalar: siydik yo‘llari infeksiyasi (eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchi), xolesistit, peritonit, yangi tug‘ilganlarda meningit va sepsis, jarohat infeksiyalari.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> EHEC bilan bog‘liq qonli diareyada **antibiotik tayinlashga ehtiyotkorlik bilan yondashiladi**: ayrim ma’lumotlarga ko‘ra bu toksin ajralishini kuchaytirib, gemolitik-uremik sindrom xavfini oshirishi mumkin. Davo taktikasi shifokor tomonidan belgilanadi.

Koli-infeksiyalarning laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** najas (diareyada), siydik (SYI da), qon, likvor.
2. **Ekish:** Endo/Levin/Ploskirev; siydik ekmasi — **miqdoriy** (KHB/ml).
3. **Identifikatsiya:** laktoza, indol, Kligler, oksidaza; so‘ng **seroidentifikatsiya** — diagnostik O-zardoblar bilan agglyutinatsiya.
4. **Patogenlikni tasdiqlash:** virulentlik genlarini (toksin, adgezin) **PZR** bilan aniqlash — diareyagen variantni oddiy *E. coli* dan ajratishning eng ishonchli yo‘li.

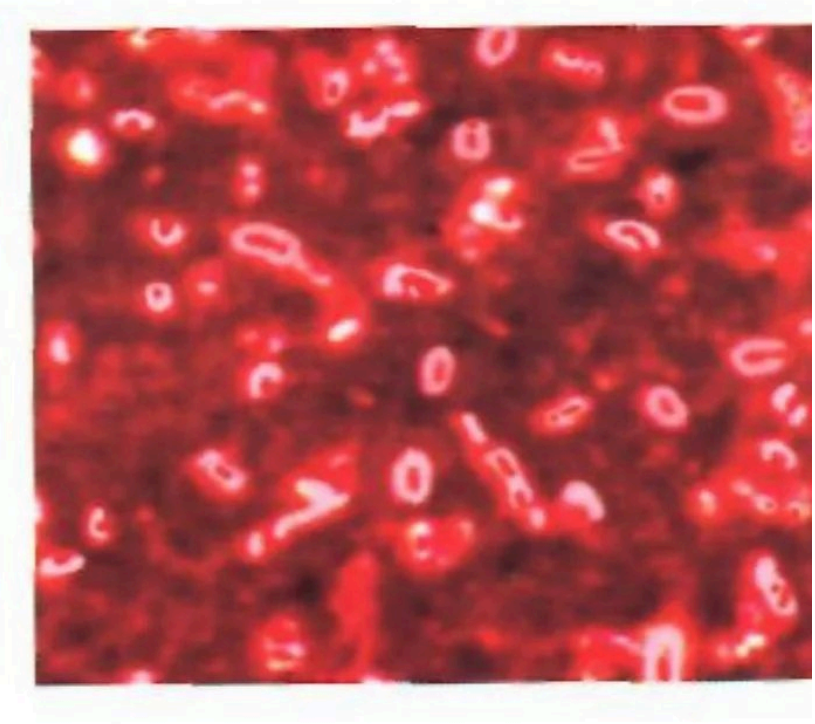


Rasm 20.2. *Eshirixiozlarni mikrobiologik tekshirish sxemasi: material, Endo va Kligler muhitlari, biokimyoviy xossalar, diagnostik zardoblar bilan seroidentifikatsiya. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

> **DIQQAT**
> Najasdan *E. coli* o‘sishining o‘zi tashxis emas — u normal mikroflora a’zosi. Diareyagen variantni **serologik va molekulyar** usullar bilan tasdiqlash shart.

4. Klebsiellalar

Klebsiella pneumoniae — grammanfiy, **harakatsiz**, yirik **kapsulali** tayoqcha. Koloniyalari shilimshiq, **yopishqoq, ilmoq ortidan cho‘ziladi** (M-shakl); laktoza-musbat.



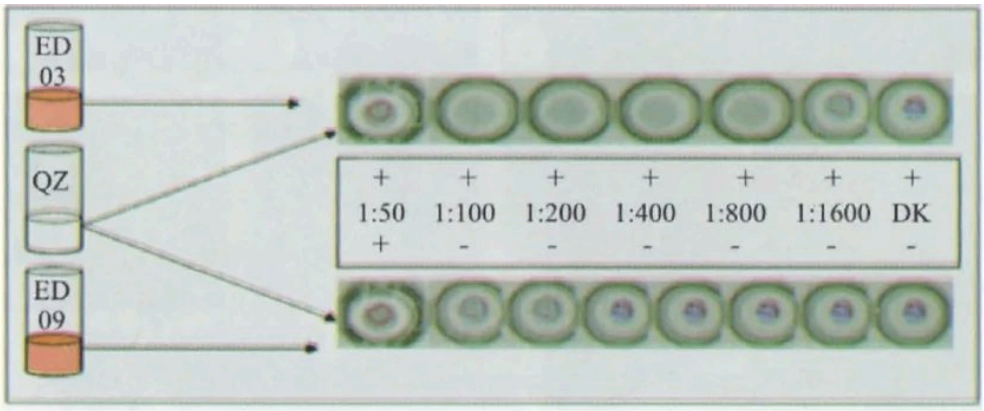
Rasm 20.3. *Klebsiella pneumoniae — yirik kapsulali grammanfiy tayoqchalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Klinik ahamiyati: pnevmoniya (klassik — og‘ir, destruktiv), siydik yo‘llari infeksiyasi, sepsis, yangi tug‘ilganlar infeksiyalari; **kasalxona ichi infeksiyalarining muhim qo‘zg‘atuvchisi**, ko‘p dorilarga chidamlilik (shu jumladan karbapenemazalar) bilan mashhur.

5. Iyersiniozlar

Qo‘zg‘atuvchilar: *Yersinia enterocolitica* (iyersinioz) va *Y. pseudotuberculosis* (psevdotuberkulyoz). (*Y. pestis* — 24-mavzuda.)

Xususiyatlari: grammanfiy tayoqchalar; **psixrofillik** — **past haroratda (4–8 °C) ko‘payadi**, shu sababli sovitgichda saqlangan mahsulot va sabzavotlarda to‘planadi ("sovitgich infeksiyasi"). 25–28 °C da harakatchan, 37 °C da harakatsiz; ureaza musbat.



Rasm 20.4. *Y. enterocolitica ning eritrotsitar diagnostikum bilan bilvosita gemagglyutinatsiya reaksiyasi (BGAR) natijalari. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Klinikasi: gastroenterit, mezenterial limfadenit (**o‘tkir appenditsitga o‘xshash manzara** — "psevdoappendikulyar shakl"), terminal ileit; umumlashgan shakl; asoratlari — reaktiv artrit, tugunli eritema.

Tashxis:

1. **Material:** najas, qon, operatsiya materiali (limfa tugunlari, appendiks).
2. **"Sovuqda boyitish"** — materialni fosfat buferida **4 °C da 1–3 hafta** saqlash; iyersiniyalar ko‘payadi, yo‘ldosh mikroflora esa to‘xtaydi. Keyin elektiv muhitga (CIN agari, Endo) ekiladi.
3. **Inkubatsiya** 25–28 °C da olib boriladi (37 °C emas).
4. **Identifikatsiya:** biokimyoviy testlar (ureaza +), harakatchanlikni ikki haroratda tekshirish, seroidentifikatsiya.
5. **Serologik usul:** BGAR/IFA bilan juft zardobda titr dinamikasi.

> **YODLASH USULI**
> Iyersiniyani eslang: **"sovuqni sevadi"** — sovitgichda ko‘payadi, sovuqda boyitiladi, 25–28 °C da ekiladi va 25 °C da harakatchan.

6. TMI: Kampilobakter va xelikobakter

6.1. Campylobacter jejuni

Xususiyatlari: grammanfiy, **"chayqaluvchi"**, S-simon yoki "qaldirg‘och qanoti" shaklidagi egilgan tayoqcha; qutb xivchinli, juda harakatchan; **mikroaerofil** (5–10% O_2 + 10% CO_2) va **termofil** (42 °C da yaxshi o‘sadi); oksidaza musbat.

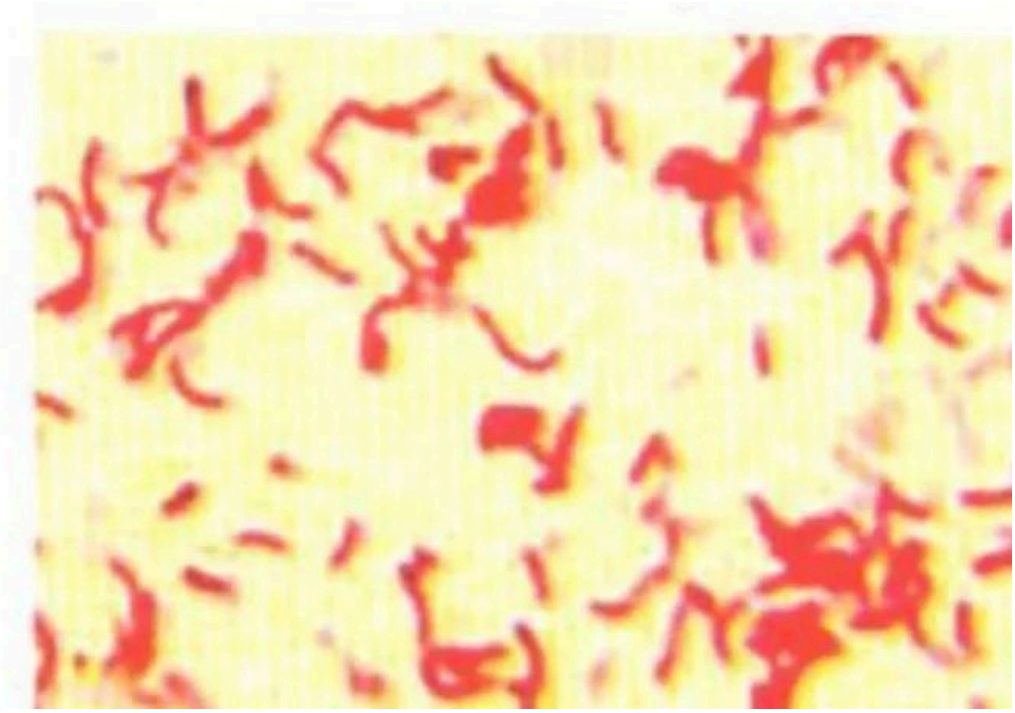
Epidemiologiyasi: manbai — parranda va boshqa hayvonlar; yuqadi yetarli pishirilmagan parranda go‘shti, pasterizatsiya qilinmagan sut, ifloslangan suv orqali.

Klinikasi: o‘tkir gastroenterit (ko‘pincha qonli diareya, kuchli qorin og‘rig‘i, isitma) — dunyoda bakterial diareyalarning asosiy sabablaridan biri; asorati — **Giyen–Barre sindromi** (krossreaktiv antigenlar hisobiga).

Tashxis: najas → **elektiv muhit** (antibiotiklar qo‘shilgan) → **mikroaerofil sharoit, 42 °C** → oksidaza va harakatchanlik; nativ preparatda xarakterli "uchib yuruvchi" harakat; zamonaviy — antigen testlari va PZR.

6.2. Helicobacter pylori

Xususiyatlari: grammanfiy, **spiral/S-simon** egilgan tayoqcha; bir uchida dasta xivchin (juda harakatchan); **mikroaerofil**; eng muhim belgisi — **kuchli ureaza faolligi**.



Rasm 20.5. *Helicobacter pylori — oshqozon shilliq qavatidagi spiral shaklli grammanfiy bakteriyalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Patogenezi: ureaza mochevinani parchalab **ammiak** hosil qiladi — bu bakteriya atrofida kislotani neytrallaydi va oshqozonning kislotali muhitida yashashga imkon beradi; harakatchanlik va spiral shakl shilliq qatlamga kirib borishni ta’minlaydi; adgezinlar, **CagA** va **VacA** omillari epiteliyni shikastlaydi.

Klinik ahamiyati: surunkali gastrit, oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligi; uzoq muddatda — oshqozon raki va MALT-limfomasi xavfi bilan bog‘langan.

Tashxis usullari:

Jadval 20.3. *H. pylori ni aniqlash usullari*

Usul	Turi	Izoh
Nafas bilan ureaza testi (C-mochevina)	Invaziv emas	Faol infeksiyani ko‘rsatadi; davo samarasini nazorat qilishda qulay
Najasda antigen testi	Invaziv emas	Faol infeksiya; skrining va nazorat
Tez ureaza testi (biopsiyada)	Invaziv	Endoskopiya paytida, tez javob
Biopsiyani gistologik tekshirish	Invaziv	Shilliq qavat holatini ham baholaydi
Biopsiyani ekish	Invaziv	Antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash uchun
Serologiya (IgG)	Invaziv emas	O‘tgan infeksiyani ham ko‘rsatadi — davo nazorati uchun yaroqsiz

DIQQAT

Nafas va najas testlaridan oldin proton nasosi ingibitorlari, antibiotiklar va vismut preparatlari belgilangan muddat to‘xtatiladi — aks holda natija **soxta manfiy** chiqadi. Serologiya esa davodan keyin ham uzoq musbat qolgani uchun eradikatsiyani nazorat qilishga yaramaydi.

7. Amaliy ko‘nikma: najasni ichak infeksiyasiga tekshirish

1. Najas **antibiotikdan oldin**, iloji boricha kasallikning dastlabki kunlarida, steril idishga olinadi; patologik qo‘shimchalar (shilliq, qon) bo‘lsa, aynan shu qismdan olinadi.
2. Namuna 2 soat ichida yetkaziladi; kechiksa **transport muhiti** (Keri–Bler) ishlatiladi.
3. Ekish: Endo/Levin (umumiy), Ploskirev va vismut-sulfitli agar (salmonella/shigella), elektiv muhitlar (kampilobakter uchun — mikroaerofil sharoitda 42 °C).
4. 18–24 soatdan keyin koloniyalar baholanadi: laktoza-musbat (rangli) va laktoza-manfiy (rangsiz) koloniyalar ajratiladi.
5. Shubhali koloniyalardan sof kultura to‘planadi → Kligler, biokimyoviy qator → **seroidentifikatsiya** (diagnostik zardoblar).
6. Zarur hollarda PZR (diareyagen *E. coli*, kampilobakter, virusli diareyalar) va antibiotikogramma.
7. Yakuniy javobda qo‘zg‘atuvchi turi, serovari (bo‘lsa) va antibiotiklarga sezgirlik ko‘rsatiladi.

8. Nazorat savollari

1. Enterobakteriyalar oilasining umumiy xossalarini ayting. Qaysi test oilaga mansublikni ko‘rsatadi?
2. Endo va Levin muhitlarida natija qanday o‘qiladi?
3. Enterobakteriyalarning antigen tuzilishi qanday?
4. *E. coli* ning normal mikrofloradagi va sanitar mikrobiologiyadagi o‘rni nimada?
5. Diareyagen *E. coli* variantlarini va ularning mexanizmlarini ayting.
6. Nima uchun najasdan *E. coli* topilishi tashxis uchun yetarli emas?
7. Klebsiellaning morfologik va kultural belgilari qanday?
8. Iyersiniyalarning psixrofilligi tashxisda qanday ishlatiladi?
9. Kampilobakterni o‘stirish sharoitlari qanday?
10. *H. pylori* kislotali muhitda qanday yashaydi? Tashxis usullarini sanab bering.

Test topshiriqlari

1. Enterobakteriyalarni *Pseudomonas* dan ajratuvchi test:
   A) Katalaza
   B) Oksidaza (enterobakteriyalar manfiy)
   C) Gemoliz
   D) Harakatchanlik
   E) Indol

2. Endo muhitida laktoza-musbat koloniya:
   A) Rangsiz
   B) Qizil, metall yaltirashli
   C) Qora markazli
   D) Ko‘k-yashil
   E) Sariq

3. Xivchin antigeni qanday belgilanadi:
   A) O
   B) H
   C) K
   D) Vi
   E) M

4. "Sayyohlar diareyasi" ko‘pincha qaysi variant bilan bog‘liq:
   A) ETEC
   B) EPEC
   C) EIEC
   D) EHEC
   E) EAEC

5. Gemolitik-uremik sindrom xavfi bilan bog‘liq variant:
   A) ETEC
   B) EPEC
   C) EIEC
   D) EHEC (O157:H7)
   E) EAEC

6. EHEC ishlab chiqaradigan toksin:
   A) Neyrotoksin
   B) Shiga-o‘xshash (vero-) toksin
   C) Eritrogen toksin
   D) Eksfoliativ toksin
   E) Letsitinaza

7. Siydik yo‘llari infeksiyasining eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchisi:
   A) *E. coli*
   B) *P. aeruginosa*
   C) *S. aureus*
   D) *K. pneumoniae*
   E) *Proteus*

8. *Klebsiella pneumoniae* ning morfologik belgisi:
   A) Harakatchan, kapsulasiz
   B) Harakatsiz, yirik kapsulali
   C) Sporali
   D) Grammusbat
   E) Spiral shaklli

9. Iyersiniyalarning o‘ziga xos xususiyati:
   A) Faqat 42 °C da o‘sadi
   B) Past haroratda (4–8 °C) ko‘payadi
   C) Majburiy anaerob
   D) Spora hosil qiladi
   E) Oksidaza musbat

10. Iyersinioz tashxisida qo‘llaniladigan boyitish usuli:
    A) Issiqlikda boyitish
    B) "Sovuqda boyitish" (4 °C da)
    C) Flotatsiya
    D) Membranali filtr
    E) Sentrifugalash

11. Iyersiniozning "psevdoappendikulyar" shakli nima bilan bog‘liq:
    A) Mezenterial limfadenit va terminal ileit
    B) Meningit
    C) Pnevmoniya
    D) Osteomielit
    E) Endokardit

12. *Campylobacter jejuni* ni o‘stirish sharoiti:
    A) Anaerob, 37 °C
    B) Mikroaerofil, 42 °C
    C) Aerob, 22 °C
    D) Anaerob, 42 °C
    E) Aerob, 4 °C

13. Kampilobakterioz asorati sifatida rivojlanishi mumkin:
    A) Giyen–Barre sindromi
    B) Qoqshol
    C) Botulizm
    D) Skarlatina
    E) Difteriya krupi

14. *H. pylori* ning kislotali muhitda yashashini ta’minlaydigan ferment:
    A) Katalaza
    B) Ureaza
    C) Oksidaza
    D) Koagulaza
    E) Letsitinaza

15. *H. pylori* eradikatsiyasini nazorat qilish uchun yaroqsiz usul:
    A) Nafas bilan ureaza testi
    B) Najasda antigen testi
    C) Serologiya (IgG)
    D) Biopsiyani ekish
    E) Gistologik tekshiruv

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bolada qonli diareya; najas ekmasida Endo muhitida laktoza-musbat koloniyalar o‘sdi, biokimyoviy jihatdan *E. coli*.

Savol: Bu natija diareyagen shtamm ekanini isbotlaydimi? Nima qilish kerak?

Javob: Yo‘q — *E. coli* normal mikroflora a’zosi. Isbotlash uchun **seroidentifikatsiya** (O157 va boshq.) va **virulentlik genlarini PZR** bilan aniqlash kerak. Qonli diareyada EHEC ni istisno qilish

alohida ahamiyatli.

Masala 2

O‘tkir appenditsitga shubha bilan operatsiya qilingan bemorda appendiks deyarli o‘zgarmagan, mezenterial limfa tugunlari kattalashgan. Bemor so‘nggi kunlarda sovitgichda uzoq saqlangan sabzavot salatini iste’mol qilgan.

Savol: Qaysi qo‘zg‘atuvchi haqida o‘ylash kerak va tekshiruvning o‘ziga xosligi nimada?

Javob: Iyersinioz (*Y. enterocolitica*) — "psevdoappendikulyar" shakl. Tekshiruvda **sovuqda boyitish** qo‘llanadi, ekish 25–28 °C da olib boriladi; serologik usul bilan juft zardobda titr dinamikasi baholanadi.

Masala 3

Surunkali gastritli bemorga nafas bilan ureaza testi tayinlandi; bemor test kunigacha proton nasosi ingibitorini qabul qilgan. Natija manfiy chiqdi, lekin klinika saqlanmoqda.

Savol: Natijani qanday baholash kerak?

Javob: **Soxta manfiy** bo‘lishi ehtimoli yuqori: PNI va antibiotiklar testdan oldin belgilangan muddatga to‘xtatilishi kerak edi. Test preparatlar to‘xtatilgandan keyin takrorlanadi yoki boshqa usul (najasda antigen, biopsiya) tanlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 20.4. *20-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Enterobakteriyalar	Gram−, oksidaza −, glyukoza +, laktoza bo‘yicha ajratiladi
Antigenlar	O (somatik), H (xivchin), K/Vi (kapsula)
Endo/Levin	Laktoza + → rangli; laktoza − → rangsiz
E. coli	Normal mikroflora + sanitar ko‘rsatkich + diareyagen variantlar
ETEC/EPEC/EIEC/EHEC	Enterotoksin / chaqaloq / invaziv / vero-toksin, GUS
Klebsiella	Harakatsiz, kapsulali, shilimshiq koloniya, kasalxona infeksiyasi
Iyersiniya	Psixrofil; sovuqda boyitish; 25–28 °C; psevdoappendikulyar shakl
Kampilobakter	Mikroaerofil, 42 °C, egilgan harakatchan tayoqcha; Giyen–Barre
H. pylori	Ureaza → ammiak; gastrit, yara; nafas/najas testlari
Serologiya (*H. pylori*)	Eradikatsiyani nazorat qilishga yaramaydi

21-MAVZU

Shigellyozlar va vabo qo‘zg‘atuvchilari. Amyobali dizenteriya

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Shigellalarning tasnifi, biologik xossalari va dizenteriya patogenezini bilish;
- vabo vibrionining xossalari, toksini va vabo patogenezini tushuntirish;
- shigellyoz va vabo kasalliklarining mikrobiologik tashxisi algoritmini o‘zlashtirish;
- TMI: amyobali dizenteriya qo‘zg‘atuvchisi va uning laboratoriya tashxisini bilish.

2. Shigellalar va bakterial dizenteriya (shigellyoz)

Morfologiyasi va xossalari: grammanfiy tayoqchalar; **harakatsiz** (xivchini yo‘q — enterobakteriyalar orasida farqlovchi belgi), sporasiz, kapsulasiz. **Laktoza-manfiy** (Endo muhitida rangsiz koloniya), **H_2S manfiy**, odatda **gaz hosil qilmaydi**, lizindekarboksilaza manfiy.



Rasm 21.1. *Shigellalar — harakatsiz grammanfiy tayoqchalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Jadval 21.1. *Shigellalarning tasnifi*

Guruh	Tur	Xususiyati
A	*Sh. dysenteriae*	**Shiga toksini** ishlab chiqaradi (1-serovar); eng og‘ir kechish
B	*Sh. flexneri*	Rivojlanayotgan mamlakatlarda ko‘p; surunkalashishga moyil
C	*Sh. boydii*	Nisbatan kam uchraydi
D	*Sh. sonnei*	Rivojlangan hududlarda ko‘p; yengilroq kechadi; **laktozani kech parchalaydi**

Patogenlik omillari:

- **Invazivlik** — asosiy mexanizm: shigellalar yo‘g‘on ichak epiteliysiga **kirib boradi**, hujayra ichida ko‘payadi va qo‘shni hujayralarga tarqaladi → eroziya va yara hosil bo‘ladi;
- **Shiga toksini** (*Sh. dysenteriae* 1-serovarida) — oqsil sintezini to‘xtatadi (sitotoksik), neyrotoksik va enterotoksik ta’sirga ega; gemolitik-uremik sindrom bilan bog‘lanishi mumkin;
- **Endotoksin (LPS)** — umumiy intoksikatsiya.

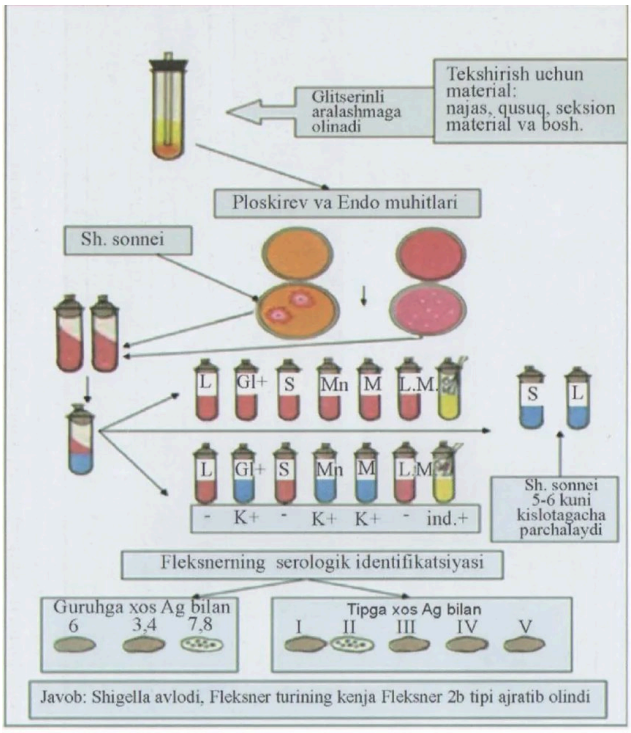
Patogenezi va klinikasi: yuqumli doza juda kam (bir necha o‘nlab hujayra) — shuning uchun **kontakt-maishiy** yo‘l bilan oson tarqaladi. Jarayon asosan **distal yo‘g‘on ichakda**; klinika: tez-tez, kam miqdorda, **shilliq va qon aralash najas**, **tenezmlar** (og‘riqli yolg‘on ich kelish istagi), spazmatik qorin og‘rig‘i, isitma.

ESLAB QOLING

Dizenteriya — **invaziv** diareya: najas kam, lekin **shilliq va qonli**, tenezmlar bor. Vabo esa — **sekretor (toksinli)** diareya: najas juda ko‘p, suvsimon, og‘riq va isitma kam.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** najas (shilliq-qonli qism), rektal surtma; namuna **iloji boricha tez** yoki **Keri–Bler** transport muhitida yetkaziladi (shigellalar tashqi muhitda beqaror).
2. **Ekish:** Endo, Ploskirev (elektiv), Levin → **rangsiz (laktoza-manfiy) koloniyalar**.
3. **Identifikatsiya:** Kligler (qiya yuza qizil, ustun sariq, **gaz yo‘q, H_2S yo‘q**), harakatsizlik (yarim suyuq agarda), biokimyoviy qator.
4. **Seroidentifikatsiya:** guruh va tipga xos diagnostik zardoblar bilan agglyutinatsiya.
5. **Qo‘shimcha:** antibiotikogramma; PZR (invazivlik va toksin genlari); kolonoskopik manzara — klinik qo‘llab-quvvatlovchi.



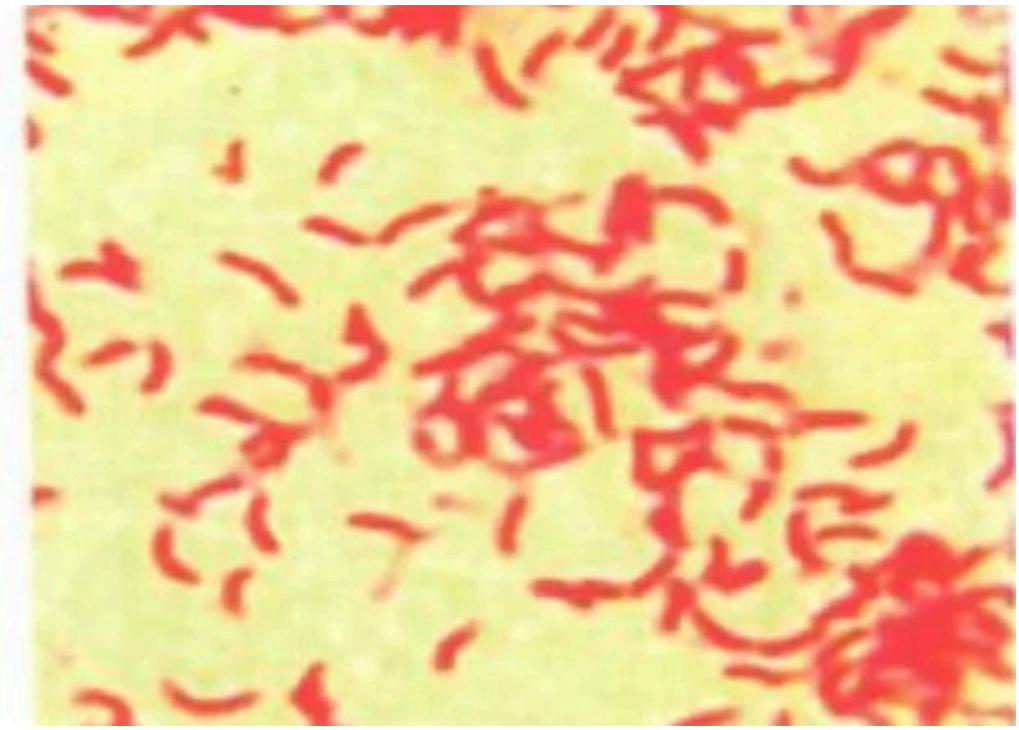
Rasm 21.2. *Dizenteriyani mikrobiologik tekshirish sxemasi: material, Ploskirev va Endo muhitlari, biokimyoviy xossalar va serologik identifikatsiya. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

DIQQAT

Sh. sonnei laktozani **kech (48 soatdan keyin)** parchalashi mumkin. Agar natija kech o‘qilsa, u "laktoza-musbat" deb noto‘g‘ri baholanib, shigella sifatida aniqlanmay qolishi mumkin (7-mavzudagi vaziyatli masalani eslang).

3. Vabo qo‘zg‘atuvchisi — *Vibrio cholerae*

Morfologiyasi: grammanfiy, **vergul shaklidagi** egilgan tayoqcha (vibrion); **monotrix** — bitta qutb xivchini hisobiga juda harakatchan ("baliqlar to‘dasi"dek yo‘naltirilgan harakat); sporasiz, kapsulasiz.



Rasm 21.3. *Vabo vibrionlari — vergul shaklidagi harakatchan grammanfiy bakteriyalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural va biokimyoviy xossalari:

- **ishqorsevar (alkalifil)** — pH 8,5–9,0 da yaxshi o‘sadi; shuning uchun **ishqoriy peptonli suv** boyituvchi muhit sifatida ishlatiladi: vibrion yuzada **nozik parda** hosil qiladi va yo‘ldosh mikrofloradan ustun keladi;
- elektiv qattiq muhit — **TCBS agari** (sariq koloniyalar) yoki ishqoriy agar (shaffof, ko‘kimtir koloniyalar);
- **oksidaza musbat** (enterobakteriyalardan farqi!), saxaroza va mannozani parchalaydi, arabinozani parchalamaydi.

Serologik guruhlar: O1 (klassik va **El-Tor** biovarlari; Ogava, Inaba serovarlari) va **O139** — epidemik ahamiyatga ega. Boshqa (O1 bo‘lmagan) vibrionlar odatda yengil gastroenterit chaqiradi.

Asosiy patogenlik omili — vabo toksini (xolerogen): A va B subbirliklardan iborat; B subbirlik ichak epiteliysi retseptoriga bog‘lanadi, A subbirlik hujayraga kirib **adenilatsiklazani doimiy faollashtiradi** → **sAMF** keskin ortadi → hujayradan **suv va elektrolitlar** (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-) ichak bo‘shlig‘iga chiqadi.

Patogenezi: vibrion **epiteliyga kirmaydi**, ichak bo‘shlig‘ida qoladi va toksin ishlab chiqaradi. Shuning uchun:

- najas **"guruch qaynatmasi"** ko‘rinishida — suvsimon, hidsiz, oqish donachalar bilan; qon va shilliq yo‘q;
- yallig‘lanish va kuchli isitma odatda bo‘lmaydi;
- asosiy xavf — **keskin suvsizlanish**, elektrolit yo‘qotish, metabolik atsidoz va gipovolemik shok.

KLINIK AHAMIYATI
Vaboda davoning asosi — **regidratsiya** (suv va elektrolitlarni o‘rnini to‘ldirish): og‘iz orqali regidratsiya eritmalari va og‘ir holatda venadan infuzion eritmalar. Antibiotik yordamchi rol o‘ynaydi (kasallik davrini va vibrion ajralishini qisqartiradi). Shifokor tayinlovi bo‘yicha amalga oshiriladi.

YODLASH USULI
Vabo toksini: **"sAMF ko‘tariladi — suv chiqadi"**. Shuning uchun najas suvsimon, "guruch qaynatmasi"ga o‘xshaydi.

Laboratoriya tashxisi (tezkor va bosqichli):

1. **Material:** najas, qusuq moddasi; o‘lim holatlarida — ichak bo‘lagi; suv va atrof-muhit namunalari (epidemiologik tekshiruvda). **Maxsus xavfli infeksiya** rejimi talablariga rioya qilinadi.
2. **Tezkor usullar:** nativ preparatda **harakatchanlikni** ko‘rish (qorong‘u maydon/fazali-kontrast) va maxsus zardob bilan **harakatning to‘xtashi**; immunofluoressensiya, lateks-agglyutinatsiya, PZR.
3. **Boyitish: ishqoriy peptonli suv**, 37 °C, 6–8 soat → yuzadagi pardadan ko‘chirish.
4. **Ekish:** TCBS yoki ishqoriy agar.
5. **Identifikatsiya:** oksidaza, biokimyoviy xossalar, O1/O139 zardoblari bilan agglyutinatsiya; biovarni (klassik/El-Tor) aniqlash uchun qo‘shimcha testlar (faglarga sezgirlik, gemagglyutinatsiya, polimiksinga sezgirlik).

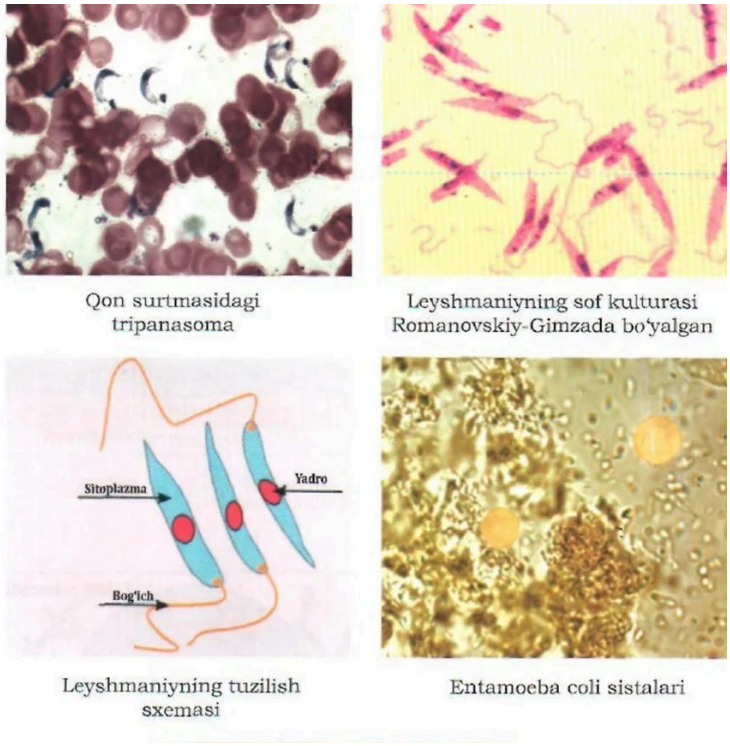
DIQQAT
Vabo — **maxsus xavfli (karantin) infeksiya**: shubha tug‘ilganda material maxsus tartibda olinadi va tashiladi, sog‘liqni saqlash tizimi darhol xabardor qilinadi. Laboratoriya ishi belgilangan biologik xavfsizlik rejimida bajariladi.

4. TMI: Amyobali dizenteriya (amyobiaz)

Qo‘zg‘atuvchi: *Entamoeba histolytica* — sodda jonivor (sarkodalar sinfi).

Hayot sikli va shakllari:

- **Sista** — tashqi muhitga chidamli, **yuqumli** shakl (4 yadroli); suv va oziq-ovqat orqali yutiladi;
- **Trofozoit** — vegetativ shakl: *forma minuta* (ichak bo‘shlig‘ida, zararsiz) va **forma magna (to‘qima shakli)** — eritrotsitlarni yutgan, to‘qimaga kiruvchi shakl.



Rasm 21.4. *Sodda jonivorlar: Entamoeba sistalari va boshqa parazitlarning mikroskopik ko‘rinishi. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Patogenezi va klinikasi: to‘qima shakli yo‘g‘on ichak shilliq qavatiga kirib, **"kolbasimon" yaralar** hosil qiladi; qon oqimi orqali jigarga o‘tib **jigar absessi** chaqirishi mumkin. Klinikasi: asta-sekin boshlanadigan, "malina jeleysi"ga o‘xshash **qon va shilliqli najas**, qorin og‘rig‘i; isitma ko‘pincha kam ifodalangan.

Jadval 21.2. *Bakterial va amyobali dizenteriyaning qiyosi*

Belgisi	Bakterial (shigellyoz)	Amyobali
Boshlanishi	O‘tkir	Asta-sekin
Isitma	Ko‘pincha yuqori	Ko‘pincha past yoki yo‘q
Najas	Kam, shilliq-qonli, tenezmlar	"Malina jeleysi"ga o‘xshash
Asorati	Dehidratatsiya, GUS (Shiga toksini)	**Jigar absessi**
Tashxis	Ekish + seroidentifikatsiya	Najasni mikroskopik tekshirish, antigen, PZR

Laboratoriya tashxisi:

1. **Nativ preparat** — **iliq, yangi** najasdan; harakatchan, **eritrotsit yutgan trofozoit**larni ko‘rish (to‘qima shaklining asosiy belgisi);
2. **Lyugol eritmasi bilan bo‘yash** — sistalarni va ulardagi yadrolar sonini ko‘rish;
3. **Antigen aniqlash (IFA)** va **PZR** — *E. histolytica* ni morfologik jihatdan bir xil, lekin patogen bo‘lmagan *E. dispar* dan ajratadi;
4. **Serologiya** — to‘qima shakllarida, ayniqsa **jigar absessi**da ahamiyatli;
5. Jigar absessida — tasvir usullari (UTT, KT) va punktat tekshiruvi.

ESLAB QOLING
Najasdan amyoba **sistasi** topilishi — tashuvchilik bo‘lishi ham mumkin. Kasallikni isbotlaydigan belgi — **eritrotsit yutgan trofozoit** (to‘qima shakli) yoki musbat antigen/PZR natijasi.

5. Amaliy ko‘nikma: najasni ichak infeksiyalariga tekshirishda usul tanlash

1. **Shilliq-qonli najas + tenezmlar** → shigellyozga ekish (Ploskirev, Endo) + *E. coli* ning invaziv variantlarini istisno qilish; parallel — nativ preparat (amyobani istisno qilish uchun).
2. **Suvsimon, hidsiz, ko‘p najas (guruch qaynatmasi)** → **vaboga shubha**: ishqoriy peptonli suvda boyitish, TCBS, tezkor usullar; maxsus xavfli infeksiya rejimi.
3. **Asta-sekin boshlangan, isitmasiz, "malina jeleysi"** → amyobiazga tekshiruv: iliq nativ preparat, antigen testi, PZR.
4. **Qonli diareya + bolada buyrak ko‘rsatkichlarining buzilishi** → EHEC va Shiga toksinini istisno qilish.
5. Barcha hollarda: namuna **antibiotikdan oldin**, patologik qo‘shimchali qismdan, tez yetkaziladi; kechikish ehtimoli bo‘lsa transport muhiti ishlatiladi.

6. Nazorat savollari

1. Shigellalarning enterobakteriyalar orasidagi farqlovchi belgilarini ayting.
2. Shigellalarning guruhlari va klinik ahamiyati qanday?
3. Shigellyoz patogenezining asosiy mexanizmi nima?
4. Shiga toksinining ta’siri qanday?
5. Dizenteriyada najasning xarakteri va tenezmlar nima bilan izohlanadi?
6. Vabo vibrionining morfologik va kultural xossalarini ayting.
7. Ishqoriy peptonli suv nima uchun ishlatiladi?
8. Vabo toksinining ta’sir mexanizmini bosqichma-bosqich tushuntiring.
9. Vaboda davoning asosi nima?
10. Amyobiazda qanday shakllar farqlanadi? Kasallikni nima isbotlaydi?

Test topshiriqlari

1. Shigellalarning enterobakteriyalar orasidagi farqlovchi belgisi:
   A) Harakatsizligi
   B) Oksidaza musbatligi
   C) Spora hosil qilishi
   D) Grammusbatligi
   E) Kapsulasi

2. Endo muhitida shigella koloniyasi:
   A) Qizil, metall yaltirashli
   B) Rangsiz (laktoza-manfiy)
   C) Qora
   D) Sariq
   E) Ko‘k-yashil

3. Shiga toksinini ishlab chiqaruvchi shigella:
   A) *Sh. sonnei*
   B) *Sh. dysenteriae* (1-serovar)
   C) *Sh. boydii*
   D) *Sh. flexneri*
   E) Hammasi bir xil

4. Shigellyoz patogenezining asosiy mexanizmi:
   A) Enterotoksin orqali suv chiqarish
   B) Epiteliyga kirib (invaziya) ko‘payish
   C) Qon orqali tarqalish
   D) Nerv tizimini zararlash
   E) Eritrotsitlarni parchalash

5. Dizenteriyaga xos klinik belgi:
   A) Ko‘p, suvsimon, hidsiz najas
   B) Kam, shilliq-qonli najas va tenezmlar
   C) Qattiq qabziyat
   D) Sariqlik
   E) Falajlar

6. Vabo vibrionining xivchin tipi:
   A) Peritrix
   B) Monotrix
   C) Lofotrix
   D) Amfitrix
   E) Atrix

7. Vabo vibrionini boyitish uchun ishlatiladigan muhit:
   A) Ishqoriy peptonli suv
   B) Kitt–Tarossi
   C) Saburo
   D) Levenshteyn–Yensen
   E) Borde–Jangu

8. Vabo vibrionini enterobakteriyalardan ajratuvchi test:
   A) Katalaza
   B) Oksidaza (vibrion musbat)
   C) Koagulaza
   D) Indol
   E) Ureaza

9. Vabo toksinining ta’sir mexanizmi:
   A) Oqsil sintezini to‘xtatadi
   B) Adenilatsiklazani faollashtirib, sAMF ni oshiradi
   C) GAMK ajralishini to‘xtatadi
   D) Membranani teshadi
   E) DNK ni parchalaydi

10. Vaboda najasning xarakterli ko‘rinishi:
   A) "Malina jeleysi"
   B) "Guruch qaynatmasi"
   C) Qora, qatronsimon
   D) Oqargan
   E) Yashil, shilliqli

11. Vaboda davoning asosi:
    A) Regidratsiya (suv-elektrolit almashinuvini tiklash)
    B) Antitoksik zardob
    C) Faqat antibiotik
    D) Vaksinatsiya
    E) Jarrohlik

12. Epidemik ahamiyatga ega vabo vibrioni serogruppalari:
    A) O1 va O139
    B) O157
    C) A va B
    D) I va II
    E) K va H

13. Amyobiazda yuqumli shakl:
    A) Trofozoit
    B) Sista
    C) Merozoit
    D) Gameta
    E) Sporozoit

14. Amyobali dizenteriyaning asosiy asorati:
    A) Gemolitik-uremik sindrom
    B) Jigar absessi
    C) Qoqshol
    D) Miokardit
    E) Giyen–Barre sindromi

15. Amyobiazda kasallikni isbotlaydigan mikroskopik belgi:
    A) Sistalar topilishi
    B) Eritrotsit yutgan trofozoitlar (to‘qima shakli)
    C) Leykotsitlar
    D) Zamburug‘ elementlari
    E) Kristallar

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda kuniga 15–20 marta kam miqdorda, shilliq va qon aralash najas, kuchli tenezmlar, isitma 38,5 °C. Najas ekmasida Endo muhitida rangsiz koloniyalar o‘sdi; kultura harakatsiz, H_2S manfiy, gaz hosil qilmaydi.

Savol: Ehtimoliy qo‘zg‘atuvchi va yakuniy tasdiqlash usuli?

Javob: Shigella — belgilar (harakatsizlik, laktoza-manfiy, H_2S va gaz yo‘q) mos keladi. Yakuniy tasdiqlash — **guruh va tipga xos diagnostik zardoblar bilan agglyutinatsiya** (seroidentifikatsiya), so‘ng antibiotikogramma.

Masala 2

Issiq mavsumda bir necha bemorda kuniga ko‘p marta, juda ko‘p miqdorda suvsimon, hidsiz najas; qorin og‘rig‘i va isitma deyarli yo‘q, tez suvsizlanish rivojlanmoqda.

Savol: Nimadan shubhalanish kerak, birinchi chora va laboratoriya taktikasi qanday?

Javob: Vaboga shubha. Birinchi chora — **regidratsiya**ni darhol boshlash. Laboratoriya: material maxsus xavfli infeksiya rejimida olinadi, ishqoriy peptonli suvda boyitiladi, TCBS ga ekiladi; parallel tezkor usullar (harakatning to‘xtashi, PZR). Sog‘liqni saqlash tizimi xabardor qilinadi.

Masala 3

Bemorda bir necha hafta davomida asta-sekin kuchaygan ich ketishi, najasda shilliq va qon; isitma yo‘q. Najas ekmasi patogen bakteriyalarga manfiy. Jigarda hajmli jarayon aniqlandi.

Savol: Nima haqida o‘ylash kerak va qanday tekshirish zarur?

Javob: Amyobiaz va uning asorati — jigar absessi. Tekshiruv: iliq nativ preparatda **eritrotsit yutgan trofozoitlar**ni izlash, najasda antigen testi va PZR, serologiya (to‘qima shakllarida ahamiyatli), tasvir usullari.

Tezkor takrorlash

Jadval 21.3. *21-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Shigella	Gram−, **harakatsiz**, laktoza −, H_2S −, gaz yo‘q
Guruhlar	A *dysenteriae* (Shiga toksini), B *flexneri*, C *boydii*, D *sonnei*
Shigellyoz	Invaziv diareya: kam, shilliq-qonli najas, tenezmlar
Vibrion	Vergul shaklli, monotrix, **oksidaza +**, ishqorsevar
Boyitish	Ishqoriy peptonli suv → yuzada parda
Vabo toksini	sAMF ↑ → suv va elektrolitlar chiqadi
Vabo najasi	"Guruch qaynatmasi", suvsimon, hidsiz
Vabo davosi	Regidratsiya asosiy; antibiotik yordamchi
Serogruppalar	O1 (klassik, El-Tor), O139
Amyobiaz	Sista (yuqumli) ↔ trofozoit; to‘qima shakli — eritrotsit yutgan
Amyobiaz asorati	Jigar absessi

22-MAVZU

Qorin tifi va paratif A, B qo‘zg‘atuvchilari. Shartli-patogen enterobakteriyalar va virusli diareyalar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Qorin tifi va paratif qo‘zg‘atuvchilarining biologik xossalari va antigen tuzilishini bilish;
- qorin tifi patogenezining bosqichlarini va ularga mos keladigan tekshiruv usullarini tushuntirish;
- gemokultura, koprokultura, urinokultura va bilikultura tushunchalarini hamda Vidal reaksiyasini o‘zlashtirish;
- bakteriya tashuvchiligini aniqlash tamoyilini bilish;
- TMI: shartli-patogen ichak bakteriyalari (sitrobakter, klebsiella, enterobakter) va virusli diareyalar (rotavirus, adenovirus) haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Qorin tifi va paratif qo‘zg‘atuvchilari

Qo‘zg‘atuvchilar: *Salmonella* Typhi (qorin tifi), *S.* Paratyphi A va *S.* Paratyphi B.

Morfologiyasi va xossalari: grammanfiy, **peritrix** (harakatchan) tayoqchalar; sporasiz, kapsulasiz (Vi-antigeni bor). **Laktoza-manfiy**, glyukozani parchalaydi; *S.* Typhi — **gaz hosil qilmaydi**, paratiflar esa **gaz hosil qiladi**; *S.* Typhi H_2S ni kam, paratif B ko‘p hosil qiladi.

Antigen tuzilishi (Kaufman–Uayt sxemasi asosida):

- **O-antigen** — somatik, termostabil; guruhni belgilaydi (*S.* Typhi — D guruh, Paratyphi A — A, Paratyphi B — B);
- **H-antigen** — xivchin, termolabil;
- **Vi-antigen** — yuza (kapsula tipidagi) antigen; **virulentlik** bilan bog‘liq va O-antigenni "niqoblaydi"; **tashuvchilikni aniqlashda** alohida ahamiyatli.

> **ESLAB QOLING**
> Vi-antigen — **"virulentlik" antigeni**: u tirik bakteriyani O-zardob bilan agglyutinatsiyadan himoyalaydi. Shuning uchun seroidentifikatsiyada O-agglyutinatsiya bo‘lmasa, kultura qizdiriladi (Vi buziladi) va reaksiya takrorlanadi.

Patogenezi — bosqichlari (bu tashxis taktikasini belgilaydi!):

1. **Kirish va ichakda ko‘payish** (inkubatsion davr, 7–14 kun): bakteriyalar ingichka ichak shilliq qavatiga kiradi, Peyer pilakchalari va mezenterial limfa tugunlarida ko‘payadi.
2. **Bakteriemiya** (1-hafta): bakteriyalar qonga o‘tadi — klinika boshlanadi (isitma, bosh og‘rig‘i, intoksikatsiya, nisbiy bradikardiya, qorinda rozeolali toshma).
3. **Parenximatoz tarqalish** (2-hafta): jigar, taloq, suyak ko‘migi, o‘t pufagiga o‘rnashadi.
4. **Ajralish bosqichi** (2–3-hafta): o‘t pufagidan o‘t bilan ichakka, buyrak orqali siydikka ajraladi; Peyer pilakchalarida sensibilizatsiya tufayli **nekroz va yaralar** hosil bo‘ladi — asoratlar (ichak qonashi, perforatsiya) aynan shu davrda.
5. **Sog‘ayish yoki tashuvchilikka o‘tish**: o‘t pufagida (ayniqsa o‘t-tosh kasalligida) qo‘zg‘atuvchi uzoq saqlanib, **surunkali tashuvchilik** rivojlanishi mumkin.

KLINIK AHAMIYATI

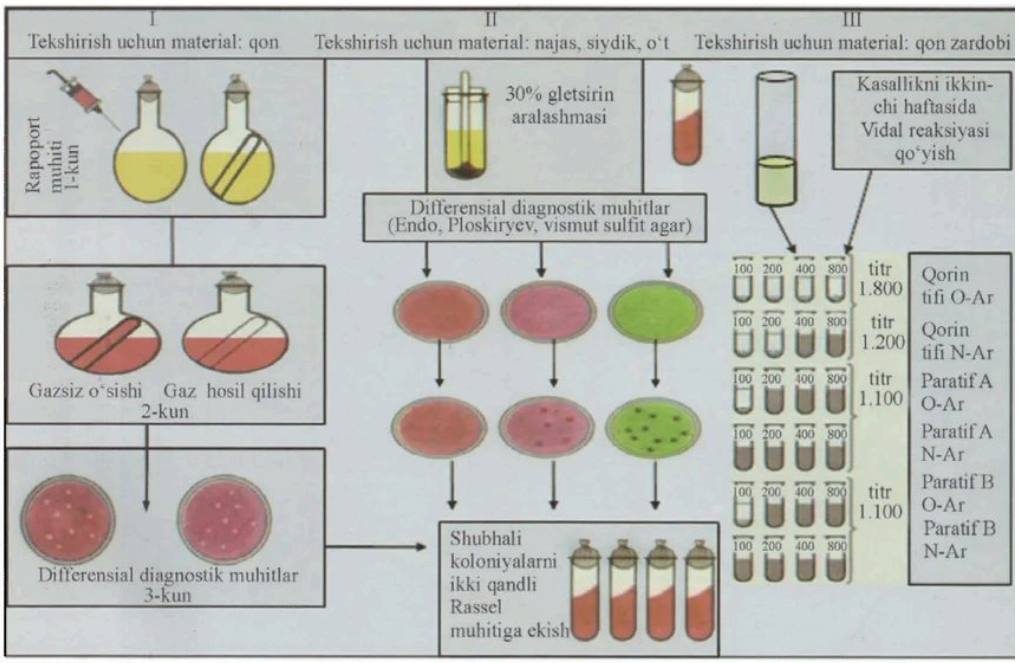
Qorin tifida **"bosqich — material"** qoidasi asosiy: **1-hafta — qon** (gemokultura), **2-haftadan — najas va siydik** (koprokultura, urinokultura), **2-haftadan — zardob** (Vidal/RPGA), **sog‘aygandan keyin — o‘t** (bilikultura, tashuvchilikni aniqlash).

3. Laboratoriya tashxisi

Jadval 22.1. *Qorin tifida kasallik davriga qarab tekshiruv*

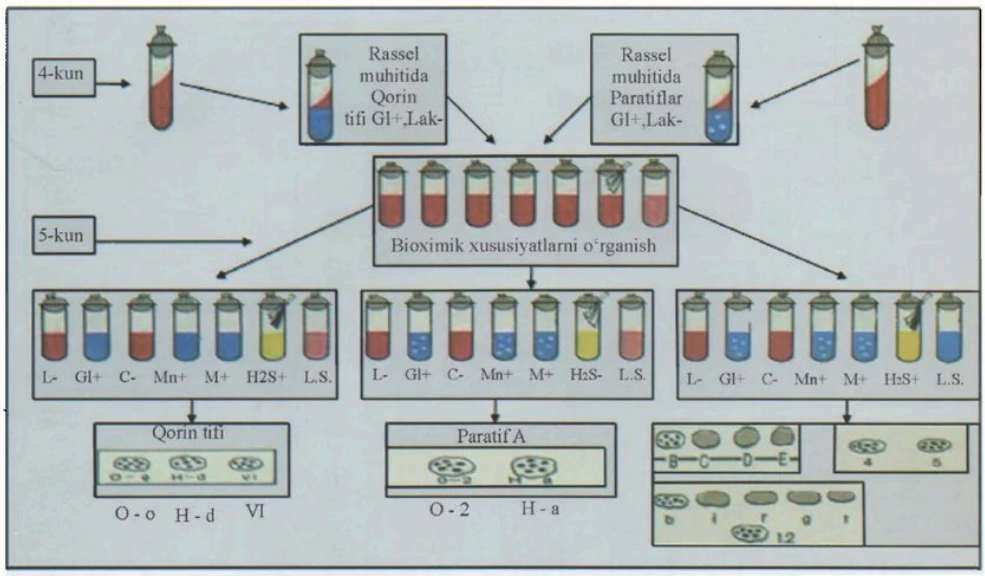
Davr	Material	Usul	Izoh
1-hafta (isitmaning boshi)	**Qon**	**Gemokultura** — Rappoport yoki o‘t-bulyonli muhit	Eng ishonchli; qon 1:10 nisbatda muhitga ekiladi
2–3-hafta	**Najas, siydik**	Koprokultura, urinokultura	Ajralish bosqichida samarali
2-haftadan boshlab	**Qon zardobi**	**Vidal reaksiyasi**, RPGA (O-, H-, Vi-diagnostikumlar)	Juft zardobda titr dinamikasi
Sog‘ayish, tashuvchilik	**O‘t (duodenal shira)**, najas, siydik	**Bilikultura**, Vi-antitelolarni aniqlash	Surunkali tashuvchilikni aniqlash

Gemokultura texnikasi: venadan 5–10 ml qon olinadi va **10 barobar ko‘p** hajmdagi suyuq muhitga (Rappoport — o‘t tutadigan, glyukoza va indikatorli muhit) ekiladi. Suyultirish qon zardobining bakteritsid ta’sirini kamaytiradi. 37 °C da 18–24 soat, so‘ng rang o‘zgarishi va gaz bo‘yicha baholanib, Endo/Ploskirev yoki vismut-sulfitli agarga ko‘chiriladi.



Rasm 22.1. *Qorin tifi va paratiflarni bakteriologik tekshirish sxemasi: gemokultura (Rappoport muhiti), differensial-diagnostik muhitlarga ekish, biokimyoviy xossalar va Vidal reaksiyasi bilan serologik tekshiruv. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Identifikatsiya: laktoza-manfiy koloniyalar → Kligler (qiya yuza qizil, ustun sariq; *S.* Typhi da gaz yo‘q, H_2S kam; vismut-sulfitli agarda **qora koloniya**) → biokimyoviy qator → **O-, H- va Vi-zardoblar** bilan agglyutinatsiya.



13-sxema. Qorin tifi va paratif A va V qo‘zg‘atuvchilarining turli kasallik davrlaridagi bakteriologik tekshirish usullari sxemasi. I – davr tekshiruvi (gemokultura); II – davr tekshiruvi (kaprokultura); III – davr tekshiruvi (Vidal reaktsiyasi)

Rasm 22.2. *Qorin tifi va paratif A, B qo‘zg‘atuvchilarining bakteriologik tekshirish sxemasi: I — gemokultura; II — koprokultura; III — serologik tekshiruv (Vidal reaksiyasi). Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

Vidal reaksiyasi — kengaytirilgan agglyutinatsiya: bemor zardobi ketma-ket suyultirilib, O-, H- va Vi-diagnostikumlar bilan qo‘yiladi.

Talqini:

- **O-antitelolar** erta paydo bo‘ladi va tez pasayadi → **faol (o‘tkir)** jarayonni ko‘rsatadi;
- **H-antitelolar** kechroq paydo bo‘ladi va uzoq saqlanadi → o‘tgan kasallik yoki emlashdan keyin ham musbat bo‘lishi mumkin;
- **Vi-antitelolar** → **surunkali tashuvchilik** ko‘rsatkichi.

> **DIQQAT**
> Bitta zardobdagi musbat Vidal yakuniy tashxis uchun yetarli emas: emlangan yoki ilgari kasal bo‘lgan odamda ham musbat bo‘lishi mumkin. Diagnostik ahamiyatga ega belgi — **juft zardobda titrning kamida 4 barobar ortishi** (11-mavzu).

Tezkor va zamonaviy usullar: PZR (qon, najas), antigen testlari; identifikatsiyada MALDI-TOF.

Profilaktika: sanitar-gigiyenik choralar (suv ta’minoti, kanalizatsiya, oziq-ovqat nazorati), tashuvchilarni aniqlash va nazorat qilish, ko‘rsatma bo‘yicha vaksinatsiya (Vi-polisaxaridli va tirik vaksinalar).

4. Bakteriya tashuvchiligini aniqlash

Tashuvchilik turlari: o‘tkir (3 oygacha), **surunkali** (3 oydan ortiq), tranzitor.

Aniqlash sxemasi:

1. Takroriy **koprokultura** va **urinokultura** (belgilangan sxema bo‘yicha, bir necha marta);
2. **Bilikultura** — duodenal zondlash bilan olingan o‘t porsiyalarini ekish (eng ishonchli, chunki qo‘zg‘atuvchining asosiy makoni — o‘t pufagi);
3. **Vi-antitelolarni** aniqlash (RPGA) — skrining sifatida;
4. Zarur hollarda PZR.

KLINIK AHAMIYATI

Surunkali tashuvchilar — kasallikning asosiy manbalaridan biri; shuning uchun oziq-ovqat, suv ta’minoti, bolalar va tibbiyot muassasalarida ishlaydiganlar belgilangan tartibda tekshiriladi.

5. TMI-1: Shartli-patogen ichak bakteriyalari

Vakillari: *Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia*.

Umumiy xususiyatlari: normal mikroflora yoki tashqi muhit vakillari; **endogen** yoki kasalxona sharoitida infeksiya chaqiradi; ko‘pincha **ko‘p dorilarga chidamli**.

Jadval 22.2. *Shartli-patogen enterobakteriyalar*

Avlod	Xarakterli belgisi	Klinik ahamiyati
Citrobacter	Sitratdan foydalanadi, H_2S +	Bolalarda diareya, SYI, kasalxona infeksiyalari
Klebsiella	Harakatsiz, kapsulali, shilimshiq koloniya	Pnevmoniya, SYI, sepsis, chaqaloq infeksiyalari
Enterobacter	Harakatchan, sitrat +	Kasalxona infeksiyalari, sepsis
Proteus	**Ureaza musbat**, agarda **"o‘rmalab" (H-o‘sish)** tarqaladi, qo‘lansa hid	SYI (siydikni ishqorlashtirib **tosh hosil bo‘lishiga** hissa qo‘shadi), jarohat infeksiyalari

Diareyadagi talqin qoidasi: bu bakteriyalar najasda normada ham bo‘lishi mumkin. Ularni qo‘zg‘atuvchi deb baholash uchun: boshqa patogenlar istisno qilingan bo‘lishi, **miqdori yuqori** bo‘lishi (massiv o‘sish), klinika bilan mos kelishi va dinamikada saqlanishi kerak.

6. TMI-2: Virusli diareyalar

6.1. Rotavirus

Xususiyatlari: Reoviridae oilasi; ikki ipli, **segmentli RNK**; qobiqsiz, chidamli; elektron mikroskopda **"g‘ildirak"** ko‘rinishi (lotincha *rota* — g‘ildirak).

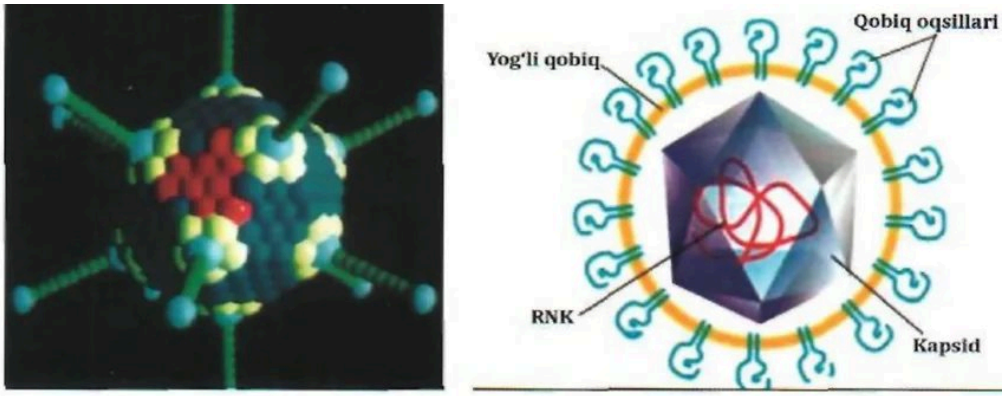
Epidemiologiyasi va klinikasi: bolalarda (ayniqsa 6 oy – 2 yosh) **o‘tkir gastroenteritning eng ko‘p sababi**; fekal-oral yo‘l; mavsumiylik — sovuq davr. Klinikasi: qusish, **suvsimon diareya**, isitma; asosiy xavf — **dehidratatsiya**.

Tashxis: najasda **antigen aniqlash (IFA, immunoxromatografik tezkor testlar)** — amaliyotning asosiy usuli; PZR; elektron mikroskopiya (ilmiy).

Profilaktika: tirik og‘izdan beriladigan rotavirus vaksinasi — chaqaloqlik davrida; og‘ir shakllar va kasalxonaga yotqizishlarni sezilarli kamaytiradi.

6.2. Adenovirus (enterik tiplar)

Xususiyatlari: Adenoviridae; ikki ipli DNK, qobiqsiz, ikosaedral kapsid, o‘simtalari (fibra) bor.



Rasm 22.3. *Adenovirus va gepatit C virusining tuzilishi (sxematik tasvir). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Klinikasi: enterik tiplar (40, 41) bolalarda uzoqroq davom etadigan diareya chaqiradi; boshqa tiplar — respirator infeksiya, konyunktivit, faringokonyunktival isitma.

Tashxis: najasda antigen testi, PZR.

> **ESLAB QOLING**
> Bolalardagi o‘tkir suvsimon diareyada **birinchi navbatda viruslar** (ayniqsa rotavirus) o‘ylanadi; shilliq-qonli diareyada esa — invaziv bakteriyalar (shigella, invaziv *E. coli*, kampilobakter). Davo asosida — **regidratsiya**.

7. Amaliy ko‘nikma: gemokultura olish

1. Qon **isitma ko‘tarilishi paytida** va **antibiotikdan oldin** olinadi.
2. Teri aseptik qoidalarga ko‘ra ishlov beriladi (antiseptik quriguncha kutiladi) — bu **kontaminatsiyani** oldini oladi.
3. Venadan 5–10 ml qon (bolalarda yoshga mos hajm) steril shprits bilan olinadi.
4. Qon darhol **10 barobar ko‘p** hajmdagi muhitga (Rappoport yoki o‘t-bulyon; zamonaviy sharoitda avtomatlashtirilgan flakonlar) ekiladi.
5. Flakon 37 °C ga qo‘yiladi; o‘sish belgilari (loyqalanish, rang o‘zgarishi, gaz) bo‘yicha kuzatiladi yoki avtomatik tizim signal beradi.
6. Musbat flakondan surtma (Gram) va qattiq muhitga ko‘chirish o‘tkaziladi; so‘ng identifikatsiya va antibiotikogramma.
7. Ishonchlilik uchun odatda **turli joydan bir necha namuna** olinadi.

> **DIQQAT**
> Qonni oz hajmdagi muhitga ekish yoki teriga ishlov bermaslik — ikkita eng ko‘p uchraydigan xato: birinchisi soxta manfiy, ikkinchisi soxta musbat (teri mikroflorasi) natijaga olib keladi.

8. Nazorat savollari

1. Qorin tifi qo‘zg‘atuvchisining morfologik va biokimyoviy xossalarini ayting.
2. Vi-antigenning ahamiyati nimada?
3. Qorin tifi patogenezining bosqichlarini va har biriga mos materialni ayting.
4. Gemokultura nima uchun 1:10 nisbatda ekiladi?
5. Koprokultura va urinokultura qaysi davrda samarali?

6. Vidal reaksiyasida O-, H- va Vi-antitelolar nimani bildiradi?
7. Nima uchun bitta musbat Vidal tashxis uchun yetarli emas?
8. Bilikultura nima uchun tashuvchilikni aniqlashda eng ishonchli hisoblanadi?
9. Shartli-patogen enterobakteriyalarni qo‘zg‘atuvchi deb baholash mezonlari qanday?
10. Rotavirus infeksiyasining klinikasi, tashxisi va profilaktikasi qanday?

Test topshiriqlari

1. Qorin tifi qo‘zg‘atuvchisining xivchin tipi:
   A) Monotrix
   B) Peritrix
   C) Lofotrix
   D) Amfitrix
   E) Atrix

2. Virulentlik bilan bog‘liq va O-antigenni niqoblaydigan antigen:
   A) O
   B) H
   C) Vi-antigen
   D) K1
   E) M

3. Qorin tifining 1-haftasida eng ishonchli tekshiruv:
   A) Koprokultura
   B) Gemokultura
   C) Urinokultura
   D) Bilikultura
   E) Vidal reaksiyasi

4. Gemokulturada qon muhitga qanday nisbatda ekiladi:
   A) 1:1
   B) 1:2
   C) 1:10
   D) 1:100
   E) 1:1000

5. Qon suyultirilib ekilishining sababi:
   A) Muhitni tejash
   B) Qon zardobining bakteritsid ta’sirini kamaytirish
   C) Rangni o‘zgartirish
   D) pH ni oshirish
   E) Gaz hosil bo‘lishini kuchaytirish

6. Gemokultura uchun ishlatiladigan muhit:
   A) Rappoport (o‘t-bulyon)
   B) Saburo
   C) Levenshteyn–Yensen
   D) Borde–Jangu
   E) TCBS

7. Vismut-sulfitli agarda salmonella koloniyalari:
   A) Qizil
   B) Qora, metall yaltirashli
   C) Rangsiz
   D) Sariq
   E) Ko‘k

8. Vidal reaksiyasida faol (o‘tkir) jarayonni ko‘rsatuvchi antitelolar:
   A) O-antitelolar
   B) H-antitelolar
   C) Vi-antitelolar
   D) IgE
   E) IgD

9. Surunkali tashuvchilikni ko‘rsatuvchi antitelolar:
   A) O-antitelolar
   B) H-antitelolar
   C) Vi-antitelolar
   D) IgM
   E) Komplement

10. Tashuvchilikni aniqlashda eng ishonchli material:
    A) Qon
    B) O‘t (duodenal shira)
    C) Likvor
    D) Balg‘am
    E) Tomoq surtmasi

11. Qorin tifida ichak qonashi va perforatsiya xavfi eng yuqori davr:
    A) Inkubatsion davr
    B) 1-hafta
    C) 2–3-hafta
    D) Sog‘ayish davri
    E) Tashuvchilik davri

12. *Proteus* ning xarakterli belgilari:
    A) Ureaza musbat, agarda "o‘rmalab" tarqaladi
    B) Harakatsiz, kapsulali
    C) Oksidaza musbat
    D) Laktoza musbat, indol manfiy
    E) Grammusbat

13. Bolalarda o‘tkir gastroenteritning eng ko‘p uchraydigan virusli sababi:
    A) Adenovirus
    B) Rotavirus
    C) Gerpesvirus
    D) Rinovirus
    E) Koronavirus

14. Rotavirus infeksiyasining tashxisida amaliyotning asosiy usuli:
    A) Najasda antigen aniqlash (IFA/tezkor test)
    B) Qon ekmasi
    C) Teri sinovi
    D) Koagulaza testi
    E) Oksidaza testi

15. Rotavirus profilaktikasining o‘ziga xosligi:
    A) Anatoksin yuboriladi
    B) Tirik og‘izdan beriladigan vaksina qo‘llanadi
    C) Antitoksik zardob beriladi
    D) Faqat antibiotik bilan oldi olinadi
    E) Vaksina mavjud emas

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda 6-kundan beri bosqichma-bosqich ko‘tarilayotgan isitma, bosh og‘rig‘i, intoksikatsiya; qorinda yakka rozeolalar. Najas ekmasi manfiy chiqdi.

Savol: Tekshiruvda qanday xato bo‘lishi mumkin va to‘g‘ri taktika qanday?

Javob: Kasallikning 1-haftasida qo‘zg‘atuvchi asosan **qonda** bo‘ladi; najasga ajralish keyinroq boshlanadi. To‘g‘ri taktika — **gemokultura** (antibiotikdan oldin), keyinroq koprokultura/urinokultura va 2-haftadan serologiya (juft zardob).

Masala 2

Oshxonada ishlaydigan ayolda shikoyat yo‘q, lekin profilaktik tekshiruvda RPGA da **Vi-antitelolar** aniqlandi.

Savol: Bu nimani anglatadi va keyingi qadam qanday?

Javob: Surunkali tashuvchilik ehtimoli. Keyingi qadam — takroriy koprokultura, urinokultura va **bilikultura** (duodenal zondlash bilan). Tasdiqlansa, ishga qo‘yish va nazorat masalalari belgilangan tartibda hal qilinadi.

Masala 3

1 yoshli bolada qusish, kuniga 10 martagacha suvsimon najas, subfebril isitma. Najas ekmasida patogen bakteriyalar topilmadi; najasda antigen tezkor testi musbat chiqdi.

Savol: Ehtimoliy qo‘zg‘atuvchi va davoning asosi nima?

Javob: Rotavirus gastroenteriti. Davoning asosi — **regidratsiya** (og‘iz orqali regidratsiya eritmalari, zarur bo‘lsa venadan). Antibiotik ko‘rsatilmagan. Profilaktikada rotavirus vaksinasi ahamiyatli.

Tezkor takrorlash

Jadval 22.3. *22-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
S. Typhi	Gram−, peritrix, laktoza −, gaz yo‘q, H_2S kam
Antigenlar	O (guruh), H (xivchin), **Vi** (virulentlik, tashuvchilik)

Tushuncha	Mohiyati
Patogenez	Ichak → bakteriemiya → parenximatoz → ajralish → tashuvchilik
1-hafta	**Gemokultura** (Rappoport, 1:10)
2–3-hafta	Koprokultura, urinokultura; Vidal/RPGA
Vidal	O — o‘tkir; H — o‘tgan/emlash; Vi — tashuvchilik
Tashxis mezoni	Juft zardobda titr ≥4 barobar ortishi
Tashuvchilik	Bilikultura eng ishonchli (o‘t pufagi)
Shartli-patogenlar	Sitrobakter, klebsiella, enterobakter, proteus (ureaza +, "o‘rmalash")
Rotavirus	Bolalarda asosiy virusli diareya; najasda antigen; tirik vaksina
Adenovirus 40, 41	Enterik tiplar, uzoqroq diareya

23-MAVZU

Oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalar va ovqatdan zaharlanishlar: salmonellyoz, botulizm

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Oziq-ovqat orqali yuqadigan yuqumli kasalliklar (toksikoinfeksiyalar) va intoksikatsiyalar farqini bilish;
- salmonellyoz qo‘zg‘atuvchilarining xossalari, patogenezi va tashxisini tushuntirish;
- botulizm qo‘zg‘atuvchisi va toksinining ta’sir mexanizmini, kasallikning klinik ifodasini va tashxisini o‘zlashtirish;
- TMI: proteus, kampilobakter, *E. coli*, listeriya bilan bog‘liq zaharlanishlar va ichak guruhi bakteriyalarining seroidentifikatsiyasini bilish.

2. Umumiy tasnif: toksikoinfeksiya va intoksikatsiya

Jadval 23.1. *Oziq-ovqat bilan bog‘liq holatlarning asosiy guruhlari*

Guruh	Mohiyati	Inkubatsion davr	Misollar
Oziq-ovqat toksikoinfeksiyasi	Oziq-ovqat bilan **tirik mikroblar** tushadi, ichakda ko‘payadi va toksin ajratadi	6–48 soat	Salmonellyoz, *Proteus*, *C. perfringens*, shartli-patogenlar
Oziq-ovqat intoksikatsiyasi	Mahsulotda **oldindan hosil bo‘lgan toksin** tushadi; tirik mikrob shart emas	**Qisqa** (30 daq – 6 soat) yoki botulizmda uzoqroq	Stafilokokk enterotoksini, **botulizm**
Yuqumli kasallik (oziq-ovqat yo‘li bilan)	Klassik infeksiya, oziq-ovqat faqat yuqish omili	Turlicha	Qorin tifi, shigellyoz, listerioz, kampilobakterioz

ESLAB QOLING

Inkubatsion davr — birinchi ko‘rsatkich: juda qisqa (1–6 soat), qusish ustun bo‘lsa — **tayyor toksin** (stafilokokk enterotoksini); 12–48 soat, isitma bilan — **tirik mikroblar ko‘payishi** (salmonellyoz tipidagi toksikoinfeksiya).

Stafilokokk enterotoksini (16-mavzu) — **termostabil**: mahsulotni qayta qizdirish bakteriyalarni o‘ldiradi, lekin toksinni zararsizlantirmaydi. Shu sababli "qaytadan qizdirilgan" taom ham zaharlanishga sabab bo‘lishi mumkin.

3. Salmonellyozlar

Qo‘zg‘atuvchilar: *Salmonella enterica* ning ko‘p sonli serovarlari, eng ko‘p uchraydiganlari — **Enteritidis** va **Typhimurium**. (Tif-paratif guruhi 22-mavzuda ko‘rildi.)

Xossalari: grammanfiy, peritrix (harakatchan) tayoqchalar; **laktoza-manfiy**, glyukozani **kislota va gaz** hosil qilib parchalaydi, **H_2S musbat** (Kligler ustuni qorayadi), ureaza manfiy, indol manfiy.

Epidemiologiyasi: asosiy manba — **hayvonlar va parrandalar**; yuqish omillari — yetarli pishirilmagan tuxum va tuxumli taomlar, parranda va mol go‘shti, sut mahsulotlari; qo‘shimcha — kontakt-maishiy yo‘l (ayniqsa bolalarda), sudralib yuruvchilar bilan muomala.

Patogenlik omillari: adgezinlar, **invazivlik omillari** (ichak epiteliysiga kirish), enterotoksin va sitotoksin, **endotoksin (LPS)**; *S.* Typhimurium va boshqalarda virulentlik plazmidalari.

Klinik shakllari:

1. **Gastrointestinal (ko‘p uchraydigan)** — isitma, qorin og‘rig‘i, qusish, suvli yoki shilliqli diareya;
2. **Umumlashgan (generalizlangan)** — tif-o‘xshash va septik shakllar; chaqaloqlarda, keksalarda, immuniteti pasayganlarda;
3. **Bakteriya tashuvchilik** — o‘tkir yoki surunkali.

KLINIK AHAMIYATI

Odatdagi gastrointestinal salmonellyozda antibiotik **ko‘rsatilmaydi**: u kasallik davrini qisqartirmaydi, aksincha bakteriya ajralishini uzaytirishi mumkin. Antibiotik umumlashgan shakllarda va xavf guruhlarida (chaqaloqlar, keksalar, immuniteti pasayganlar) shifokor tayinlovi bo‘yicha qo‘llanadi. Davoning asosi — **regidratsiya**.

Laboratoriya tashxisi:

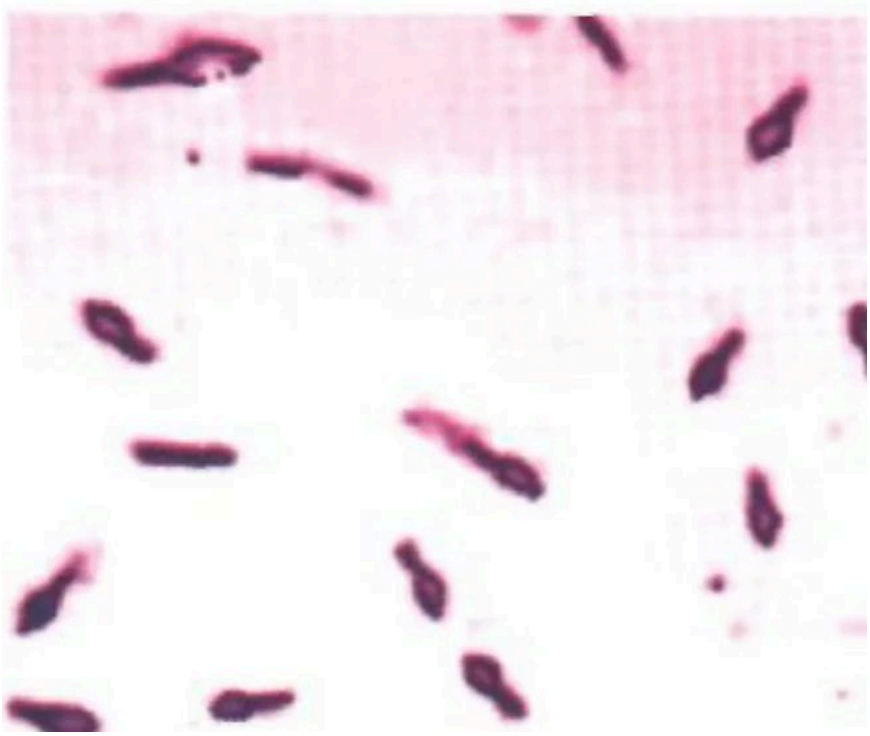
1. **Material:** najas, qusuq moddasi, me’da yuvindisi, shubhali oziq-ovqat qoldiqlari; umumlashgan shaklda — **qon** (gemokultura), siydik.
2. **Boyitish:** selenitli yoki magniyli muhit (najas uchun).
3. **Ekish:** Endo, Ploskirev, **vismut-sulfitli agar** (qora koloniyalar).
4. **Identifikatsiya:** Kligler (qiya yuza qizil, ustun sariq, **gaz +, H_2S +**), biokimyoviy qator, harakatchanlik.
5. **Seroidentifikatsiya: Kaufman–Uayt sxemasi** bo‘yicha O- va H-zardoblar bilan agglyutinatsiya — avval ko‘p qiymatli (polivalent), so‘ng guruhli va tipga xos zardoblar.
6. **Qo‘shimcha:** antibiotikogramma, PZR; epidemiologik tekshiruvda — oziq-ovqat va muhit namunalarini tekshirish.

YODLASH USULI

Kliglerda salmonella: **"qizil/sariq + gaz + qora"** (qiya yuza ishqoriy, ustun kislotali, gaz va H_2S bor). Shigellada esa gaz ham, H_2S ham **yo‘q** (21-mavzu).

4. Botulizm

Qo‘zg‘atuvchi: *Clostridium botulinum* — grammusbat, **majburiy anaerob**, **subterminal spora** hosil qiluvchi tayoqcha ("tennis raketkasi" shakli); harakatchan.



Rasm 23.1. *Botulizm qo‘zg‘atuvchisi — subterminal sporali grammusbat tayoqchalar ("tennis raketkasi" ko‘rinishi). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Botulotoksin: tabiatdagi eng kuchli biologik zaharlardan biri; **oqsil tabiatli**, **termolabil** (qaynatishda parchalanadi), lekin oshqozon kislotasi va proteazalariga chidamli. Serologik tiplari A, B, E, F (odamda ko‘proq) va boshqalar.

Ta’sir mexanizmi: toksin periferik xolinergik nerv oxirlariga bog‘lanib, **asetilxolin ajralishini to‘xtatadi** → nerv-mushak uzatilishi buziladi → **bo‘shashgan (periferik, falaj tipidagi) falajlar** rivojlanadi.

> **ESLAB QOLING**
> Ikkala klostridial neyrotoksinni solishtiring: **qoqshol toksini — tormozlovchi mediatorlarni bloklaydi → spastik (tonik) tutqanoq**; **botulotoksin — asetilxolinni bloklaydi → bo‘shashgan falaj**. Ikkalasida ham hush saqlanadi.

Yuqish yo‘llari va shakllari:

- **Oziq-ovqat botulizmi** — uyda tayyorlangan germetik konservalar, dudlangan baliq, kolbasa kabi, kislorodsiz sharoit yaratilgan mahsulotlarda toksin to‘planadi;
- **Jarohat botulizmi** — jarohatda qo‘zg‘atuvchining ko‘payishi;
- **Chaqaloqlar botulizmi** — 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda sporalarning ichakda unib chiqishi (shu sababli **1 yoshgacha asal berish tavsiya etilmaydi**).

Klinikasi: inkubatsion davr odatda 12–36 soat (toksin dozasiga qarab 2 soatdan bir necha kungacha). Dastlab ko‘ngil aynishi va qorin noqulayligi bo‘lishi mumkin, so‘ng tipik **nevrologik belgilar**:

- **ko‘rish buzilishi** — "ko‘z oldida to‘r", ikkilanib ko‘rinish (diplopiya), qovoqning osilishi (ptoz), qorachiqning kengayishi;
- **yutish va nutq buzilishi** — disfagiya, disfoniya, og‘iz qurishi;
- **simmetrik, pastga tarqaluvchi bo‘shashgan falajlar**; og‘ir holatda — **nafas mushaklarining falaji** (asosiy o‘lim sababi).

Isitma odatda bo‘lmaydi, hush saqlanadi — bu botulizmni ko‘p infeksiyalardan ajratib turadi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** qon zardobi, qusuq moddasi, me’da yuvindisi, najas, **shubhali oziq-ovqat qoldiqlari**.
2. **Asosiy usul — toksinni aniqlash:** klassik variant — **biologik sinov (neytrallash reaksiyasi)**: material tipga xos antitoksik zardoblar bilan aralashtirilib, laboratoriya hayvoniga yuboriladi; qaysi zardob himoya qilsa, toksin shu tipga mansub. Zamonaviy variantlar — IFA va boshqa in vitro usullar.
3. **Qo‘zg‘atuvchini ajratish** — anaerob ekish (Kitt–Tarossi va boshq.); PZR bilan toksin genlarini aniqlash.
4. **Tashxis amalda klinik-epidemiologik ma’lumotga tayanadi** — laboratoriya javobini kutish davoni kechiktirmaydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Botulizmda hal qiluvchi davo — **antitoksik zardob**ni imkon qadar **erta** yuborish: zardob faqat **nervga bog‘lanmagan, qondagi** toksinni neytrallaydi. Bog‘langan toksin ta’siri qaytarilmaydi — shuning uchun vaqt yutqazilmaydi. Og‘ir holatda nafas qo‘llab-quvvatlanadi. Barcha tayinlovlar shifokor tomonidan amalga oshiriladi.

Profilaktika: uyda konserva tayyorlash texnologiyasiga rioya qilish, shubhali (bo‘rtgan qopqoqli, hidi o‘zgargan) konservalarni ishlatmaslik, mahsulotni iste’moldan oldin yetarlicha qizdirish (toksin termolabil), 1 yoshgacha bolalarga asal bermaslik.

5. TMI: Boshqa qo‘zg‘atuvchilar va seroidentifikatsiya

Jadval 23.2. *Oziq-ovqat bilan bog‘liq boshqa qo‘zg‘atuvchilar*

Qo‘zg‘atuvchi	Yuqish omili	Klinik xususiyati
Proteus	Buzilgan go‘sht va baliq mahsulotlari	Toksikoinfeksiya; ureaza +, "o‘rmalovchi" o‘sish
Campylobacter jejuni	Yetarli pishirilmagan parranda, xom sut	Qonli diareya, kuchli og‘riq; Giyen–Barre xavfi (20-mavzu)
Diareyagen *E. coli*	Suv, go‘sht, sabzavot	ETEC — suvsimon; EHEC — qonli diareya, GUS (20-mavzu)
Listeria monocytogenes	**Sovitgichda saqlangan** tayyor mahsulotlar, yumshoq pishloq, pasterizatsiya qilinmagan sut	**Psixrofil**; homiladorlarda (homilaga o‘tadi), chaqaloqlarda, keksalarda **meningit va sepsis**; grammusbat tayoqcha, harakatchan (22 °C da "chayqaluvchi" harakat), qonli agarda beta-gemoliz
Bacillus cereus	Qaytadan isitilgan guruch va donli taomlar	Ikki shakl: qusish (tez) va diareya (sekinroq)

> **DIQQAT**
> **Listerioz** sovitgichda saqlangan mahsulot bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, chunki qo‘zg‘atuvchi past haroratda ko‘payadi. Homiladorlar, yangi tug‘ilganlar va immuniteti pasayganlar uchun xavfli; tashxisda qon va likvor ekmasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ichak guruhi bakteriyalarining seroidentifikatsiyasi. Ajratilgan kultura **diagnostik agglyutinatsiyalovchi zardoblar** bilan tekshiriladi:

1. **Buyum oynasida taxminiy (orientir) reaksiya** — avval **polivalent (ko‘p qiymatli)** zardob bilan: musbat bo‘lsa, guruh aniqlanadi;
2. So‘ng **guruhli** va **monoretseptorli (tipga xos)** O-zardoblar bilan aniqlashtiriladi;
3. Keyin **H-antigen** bo‘yicha (harakatchan kulturada) tiplanadi;
4. Zarur hollarda **Vi-zardob** ishlatiladi; Vi-antigen O-agglyutinatsiyaga xalaqit bersa, kultura qizdiriladi;
5. Natija **Kaufman–Uayt sxemasi** bo‘yicha serovar formulasi ko‘rinishida yoziladi.

Seroidentifikatsiya epidemiologik tahlil uchun ham muhim: bir xil serovar bir manbadan tarqalganini ko‘rsatadi.

6. Amaliy ko‘nikma: oziq-ovqatdan zaharlanish o‘chog‘ini tekshirish

1. **Epidemiologik anamnez:** kim, qachon, nima yegan; kasallanganlar soni; **inkubatsion davr** va ustun belgilar (qusish yoki diareya; nevrologik belgilar bormi).
2. **Material to‘plash:** bemorlardan — qusuq moddasi, me’da yuvindisi, najas, qon (umumlashgan shaklda shubha bo‘lsa); **shubhali mahsulot qoldiqlari**, tayyorlovchilarning qo‘l surtmalari.
3. **Yo‘nalishni tanlash:**

- qisqa inkubatsiya + ustun qusish → **stafilokokk enterotoksini**;

- 12–48 soat + isitma + diareya → **salmonellyoz** va boshqa toksikoinfeksiyalar;

- nevrologik belgilar (ko‘rish, yutish, bo‘shashgan falaj), isitmasiz → **botulizm**;

- qonli diareya → shigella, kampilobakter, EHEC.

4. **Ekish:** boyitish muhiti + Endo/Ploskirev/vismut-sulfitli agar; stafilokokk uchun tuzli tuxum sarig‘ili agar; botulizmga shubhada — anaerob ekish va **toksinni aniqlash**.
5. **Identifikatsiya va seroidentifikatsiya**, antibiotikogramma.
6. **Xulosa:** qo‘zg‘atuvchi, ehtimoliy manba va omil; sanitar-epidemiologik chora-tadbirlar.

7. Nazorat savollari

1. Toksikoinfeksiya va intoksikatsiya qanday farq qiladi? Inkubatsion davr nima haqida ma’lumot beradi?
2. Stafilokokk enterotoksinining termostabilligi amaliyotda nimani anglatadi?
3. Salmonellalarning biokimyoviy xossalarini ayting. Kliglerda natija qanday bo‘ladi?
4. Salmonellyozning klinik shakllari qanday? Antibiotik qachon ko‘rsatiladi?
5. Salmonellyoz tashxisi bosqichlarini bayon qiling.
6. *C. botulinum* ning morfologik belgisi qanday?
7. Botulotoksinning ta’sir mexanizmini tushuntiring. Qoqshol toksinidan farqi nimada?
8. Botulizmning tipik klinik belgilarini ayting. Nega isitma bo‘lmaydi?
9. Botulizmda toksin qanday aniqlanadi? Davoning asosi nima?
10. Listeriyaning o‘ziga xosligi va xavf guruhlari kimlar?

Test topshiriqlari

1. Oziq-ovqat intoksikatsiyasining asosiy belgisi:
   A) Tirik mikroblar ichakda ko‘payadi
   B) Mahsulotda oldindan hosil bo‘lgan toksin tushadi
   C) Inkubatsion davr har doim uzoq
   D) Har doim isitma bo‘ladi
   E) Faqat bolalarda uchraydi

2. Stafilokokk enterotoksinining xususiyati:
   A) Termolabil
   B) Termostabil — qayta qizdirishda ham saqlanadi
   C) Faqat anaerob sharoitda hosil bo‘ladi
   D) Nerv tizimini zararlaydi
   E) Oqsil emas

3. Salmonellalarning Kliglerdagi tipik natijasi:
   A) Qiya yuza va ustun sariq, gaz yo‘q
   B) Qiya yuza qizil, ustun sariq, gaz +, H_2S +
   C) Ikkalasi ham qizil
   D) Faqat H_2S +, gaz yo‘q, laktoza +
   E) Hech qanday o‘zgarish yo‘q

4. Salmonella uchun elektiv muhit:
   A) Vismut-sulfitli agar
   B) Saburo
   C) Kitt–Tarossi
   D) TCBS
   E) Borde–Jangu

5. Salmonellalarni seroidentifikatsiya qilish sxemasi:
   A) Lensfild
   B) Kaufman–Uayt
   C) Ranyon
   D) Berji
   E) McFarland

6. Odatdagi gastrointestinal salmonellyozda davoning asosi:
   A) Antibiotik
   B) Regidratsiya
   C) Antitoksik zardob
   D) Bakteriofag
   E) Vaksina

7. *C. botulinum* sporasining joylashuvi:
   A) Terminal
   B) Subterminal ("tennis raketkasi")
   C) Markaziy
   D) Sporasi yo‘q
   E) Ekzosporiumli

8. Botulotoksinning ta’sir mexanizmi:
   A) Asetilxolin ajralishini to‘xtatadi
   B) GAMK va glitsin ajralishini to‘xtatadi
   C) Oqsil sintezini to‘xtatadi
   D) sAMF ni oshiradi
   E) Membranani teshadi

9. Botulizmda rivojlanadigan falaj turi:
   A) Spastik
   B) Bo‘shashgan (periferik)
   C) Tutqanoqli
   D) Faqat bir tomonlama
   E) Faqat yuz mushaklarida

10. Botulizmga xos klinik belgilar:
    A) Yuqori isitma va hushning yo‘qolishi
    B) Ko‘rish buzilishi, disfagiya, bo‘shashgan falajlar; isitmasiz, hushi joyida
    C) Qonli diareya
    D) Teri toshmasi
    E) Sariqlik

11. Botulotoksinning issiqqa munosabati:
    A) Termostabil
    B) Termolabil (qaynatishda parchalanadi)
    C) Issiqda kuchayadi
    D) Faqat sovuqda faol
    E) Harorat ta’sir qilmaydi

12. Botulizmda davoning hal qiluvchi qismi:
    A) Antitoksik zardobni erta yuborish
    B) Antibiotik
    C) Bakteriofag
    D) Probiotik
    E) Vaksina

13. Chaqaloqlar botulizmining oldini olish uchun tavsiya:
    A) 1 yoshgacha asal bermaslik
    B) Sutni qaynatmaslik
    C) Sabzavot bermaslik
    D) Emizishni to‘xtatish
    E) Tuxum bermaslik

14. Sovitgichda saqlangan mahsulotlarda ko‘payadigan, homiladorlar uchun xavfli qo‘zg‘atuvchi:
    A) *Listeria monocytogenes*
    B) *S. aureus*
    C) *Shigella sonnei*
    D) *V. cholerae*
    E) *C. tetani*

15. Qaytadan isitilgan guruch bilan bog‘liq zaharlanish qo‘zg‘atuvchisi:
    A) *Bacillus cereus*
    B) *Listeria*
    C) *Proteus*
    D) *Campylobacter*
    E) *Yersinia*

Vaziyatli masalalar

Masala 1

To‘ydan 3 soat keyin bir necha mehmonda kuchli ko‘ngil aynishi va takroriy qusish boshlandi; isitma deyarli yo‘q, diareya kam. Taomlar orasida kremli shirinlik bo‘lgan.

Savol: Ehtimoliy sabab nima va buni nima ko‘rsatadi?

Javob: **Stafilokokk enterotoksini** bilan intoksikatsiya: juda qisqa inkubatsion davr, qusishning ustunligi, isitmaning yo‘qligi va krem kabi mahsulot — tipik manzara. Tekshiruvda qusuq moddasi, mahsulot qoldig‘i va tayyorlovchilarning qo‘l surtmasi ekiladi; toksinni aniqlash mumkin.

Masala 2

Oilada uyda tayyorlangan konserva iste’molidan 20 soat keyin bir necha kishida ko‘z oldida to‘r, ikkilanib ko‘rinish, yutishning qiyinlashishi paydo bo‘ldi; isitma yo‘q, hush joyida.

Savol: Tashxis, birinchi chora va laboratoriya taktikasi?

Javob: Botulizm. Birinchi chora — **antitoksik zardobni imkon qadar erta** yuborish (shifokor tomonidan), nafasni kuzatish. Laboratoriya: qon zardobi, me’da yuvindisi, najas va mahsulot qoldig‘ida **toksinni aniqlash** (neytrallash reaksiyasi/IFA), anaerob ekish va PZR.

Masala 3

Yetarli pishirilmagan tuxumli taomdan 18 soat keyin bemorda isitma, qorin og‘rig‘i va diareya paydo bo‘ldi. Najas ekmasida laktoza-manfiy koloniyalar; Kliglerda gaz va H_2S musbat.

Savol: Ehtimoliy qo‘zg‘atuvchi va yakuniy tasdiqlash?

Javob: Salmonella (ehtimol *S.* Enteritidis). Yakuniy tasdiqlash — **Kaufman–Uayt sxemasi** bo‘yicha O- va H-zardoblar bilan seroidentifikatsiya; davoning asosi regidratsiya.

Tezkor takrorlash

Jadval 23.3. *23-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Toksikoinfeksiya / intoksikatsiya	Tirik mikrob ko‘payadi / tayyor toksin
Qisqa inkubatsiya + qusish	Stafilokokk enterotoksini (termostabil)
Salmonella	Laktoza −, gaz +, H_2S +; vismut-sulfitli agar
Seroidentifikatsiya	Kaufman–Uayt (O va H); polivalent → guruhli → tipga xos
Salmonellyoz davosi	Regidratsiya; antibiotik — umumlashgan shakl va xavf guruhlari
C. botulinum	Subterminal spora, majburiy anaerob
Botulotoksin	Asetilxolin blokadasi → bo‘shashgan falaj; termolabil

Tushuncha	Mohiyati
Botulizm klinikasi	Ko‘rish, yutish buzilishi, falaj; isitmasiz, hush joyida
Botulizm davosi	Antitoksik zardob imkon qadar erta
Listeriya	Psixrofil; homiladorlar, chaqaloqlar; meningit, sepsis

24-MAVZU

Zoonoz infeksiyalar: kuydirgi va brutsellyoz. O‘lat va tulyaremiya

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Zoonoz infeksiyalar tushunchasi va ularning epidemiologik xususiyatlarini bilish;
- kuydirgi va brutsellyoz qo‘zg‘atuvchilarining biologik xossalari, patogenezi va klinik shakllarini tushuntirish;
- bu infeksiyalarning laboratoriya tashxisi algoritmini va biologik xavfsizlik talablarini o‘zlashtirish;
- TMI: *Yersinia pestis* va *Francisella tularensis* keltirib chiqaradigan kasalliklar, tashxisi va profilaktikasini bilish.

2. Zoonozlar haqida umumiy tushuncha

Zoonozlar — infeksiya manbai **hayvonlar** bo‘lgan kasalliklar. Odam ko‘pincha "yakuniy xo‘jayin" bo‘lib, odamdan odamga yuqish cheklangan yoki yo‘q.

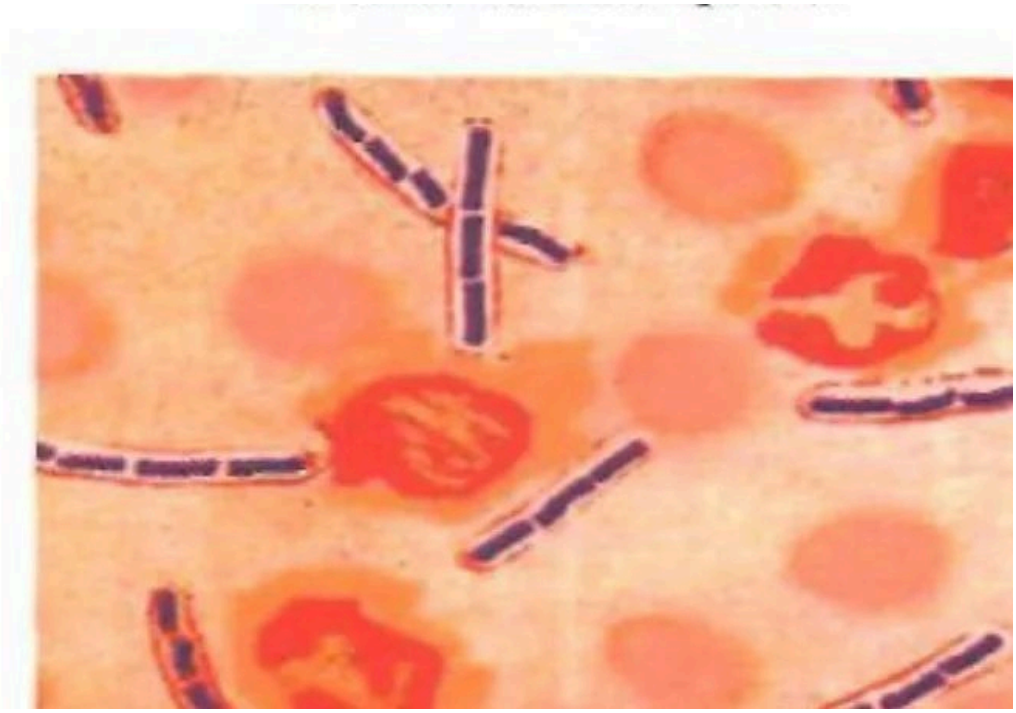
Yuqish yo‘llari: bevosita kontakt (kasal hayvon, uning terisi va jun mahsulotlari), alimentar (go‘sht, sut), aerogen (chang, aerozol), transmissiv (bo‘g‘imoyoqlilar).

Kasbiy xavf guruhlari: chorvadorlar, cho‘ponlar, veterinariya xodimlari, go‘sht kombinatida va teri-jun sanoatida ishlovchilar, ovchilar, laboratoriya xodimlari.

> **DIQQAT**
> Kuydirgi, o‘lat va tulyaremiya qo‘zg‘atuvchilari **maxsus xavfli infeksiyalar** guruhiga kiradi. Ularga shubha tug‘ilganda material maxsus tartibda olinadi, belgilangan idishda tashiladi va ishlov **maxsus ruxsatga ega laboratoriyalarda**, yuqori biologik xavfsizlik rejimida bajariladi; sog‘liqni saqlash tizimi darhol xabardor qilinadi. Oddiy diagnostik laboratoriyada bunday kulturalar bilan ishlanmaydi.

3. Kuydirgi — *Bacillus anthracis*

Morfologiyasi: yirik grammusbat tayoqcha (1–1,5 × 3–10 mkm), uchlari to‘mtoq ("kesilgan"); surtmada **zanjir** hosil qiladi ("bambuk novdasi"); **harakatsiz** (batsillalar orasida kam uchraydi); organizmda **kapsula** (polipeptid) hosil qiladi, tashqi muhitda **markaziy spora** hosil qiladi.



Rasm 24.1. *Kuydirgi tayoqchasi: yirik grammusbat tayoqchalar, qon surtmasida kapsulali zanjirlar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: aerob; oddiy muhitda o‘sadi; koloniyalari **R-shakl** — g‘adir-budur, chekkalari ipsimon o‘simtali ("**sher yoli**" yoki "medusa boshi" ko‘rinishi); jelatinda **"ag‘darilgan archa"** shaklida o‘sadi.

Patogenlik omillari:

- **Kapsula** (polipeptid) — fagotsitozga qarshi;
- **Ekzotoksin** — uch komponentli: **himoya antigeni (PA)**, **o‘lim omili (LF)** va **shish omili (EF)**. Alohida har biri faol emas; ikkitasining birikmasi ta’sir beradi: PA + EF → shish, PA + LF → to‘qima nekrozi va o‘lim.

> **ESLAB QOLING**
> Kuydirgi toksini — **uch komponentli**: PA tashuvchi va "eshik ochuvchi", LF va EF esa ta’sir qiluvchi qismlar. Himoya antigeni (PA) vaksinalarning asosiy komponenti hisoblanadi.

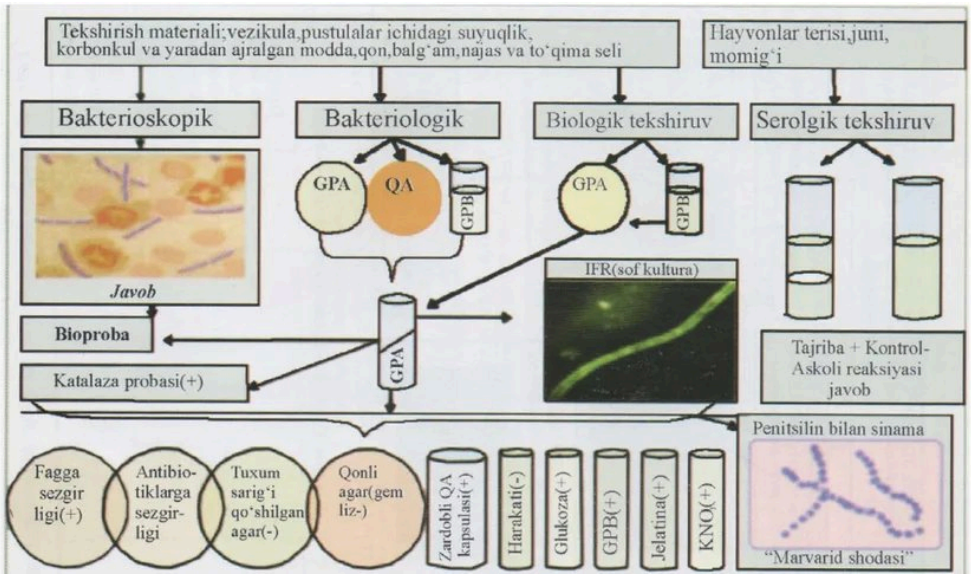
Klinik shakllari:

1. **Teri shakli (eng ko‘p shakl)** — kirish joyida dog‘ → papula → pufakcha → yorilib, markazida **qora qo‘tirli yara (karbunkul)**; atrofida shish; **og‘riqsizligi** xarakterli;
2. **O‘pka shakli** — sporalarni nafas bilan yutish; og‘ir kechadi;
3. **Ichak shakli** — zararlangan go‘sht iste’molidan; og‘ir kechadi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** yaradan ajralma va qo‘tir ostidagi suyuqlik, balg‘am, najas, qon; o‘lgan hayvon materiallari; teri, jun, go‘sht namunalari.
2. **Bakterioskopiya** — Gram va kapsulani bo‘yash: kapsulali, to‘mtoq uchli zanjirlar.
3. **Bakteriologik** — ekish, koloniya ko‘rinishi (R-shakl), harakatsizlik, "marvarid shodasi" sinovi (penitsillin ta’sirida hujayralar sharsimon shaklga o‘tadi), **bakteriofagga sezgirlik**.
4. **Biologik sinov** — laboratoriya hayvonida (maxsus laboratoriyalarda).

5. **Askoli pretsipitatsiya reaksiyasi — teri, jun, go‘sht** kabi materiallarda termostabil antigenni aniqlash; material qaynatiladi (bakteriya nobud bo‘lsa ham antigen saqlanadi), so‘ng pretsipitatsiyalovchi zardob bilan halqali reaksiya qo‘yiladi.
6. **Teri-allergik sinov (antraksin)** va PZR.



Rasm 24.2. *Kuydirgi kasalligini mikrobiologik tekshirish sxemasi: bakterioskopik, bakteriologik, biologik va serologik tekshiruvlar. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

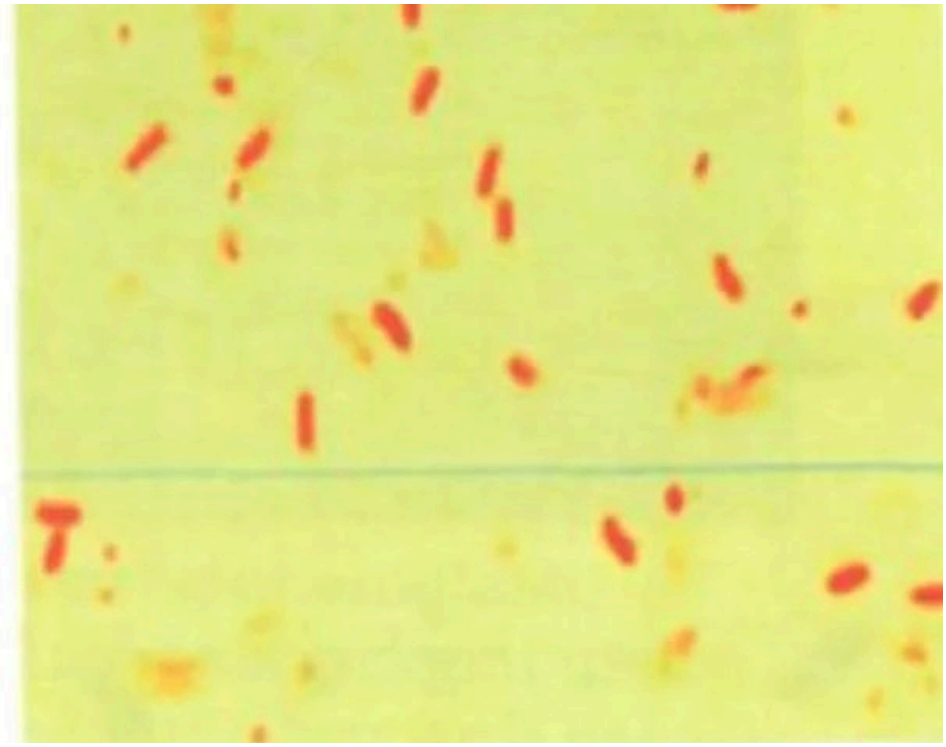
> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Askoli reaksiyasi** — qo‘zg‘atuvchini o‘stirib bo‘lmaydigan yoki nobud bo‘lgan materialda (quritilgan teri, jun, eski go‘sht) tashxis qo‘yishning klassik yo‘li: antigen termostabil bo‘lgani uchun saqlanadi.

Profilaktika: chorvada veterinar nazorat va emlash, kasal hayvon materiallarini belgilangan tartibda yo‘q qilish, xavf guruhlarini emlash (tirik vaksina), kasbiy gigiyena.

4. Brutsellyoz

Qo‘zg‘atuvchilar: *Brucella melitensis* (qo‘y, echki — odam uchun eng patogen), *B. abortus* (qoramol), *B. suis* (cho‘chqa), *B. canis* (it).

Morfologiyasi: juda mayda grammanfiy kokkobakteriyalar; harakatsiz, sporasiz; mikrokapsulali.



Rasm 24.3. *Brutsellalar — juda mayda grammanfiy kokkobakteriyalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: aerob, **talabchan va sekin o‘sadi** — o‘sish 5–30 kungacha cho‘zilishi mumkin; ayrim turlar (*B. abortus*) o‘sish uchun **qo‘shimcha CO_2 (5–10%)** talab qiladi; jigar-bulyonli va maxsus muhitlarda o‘stiriladi.

Yuqish yo‘llari: pasterizatsiya qilinmagan sut va sut mahsulotlari (ayniqsa yangi pishloq, qaymoq), kasal hayvon va uning tug‘ruq mahsulotlari bilan bevosita kontakt, aerozol (laboratoriya va chorvachilikda).

Patogenezi: brutsellalar limfa yo‘llari orqali tarqaladi va **makrofaglar ichida yashaydi** (tugallanmagan fagotsitoz) → retikuloendotelial tizim a’zolarida (limfa tugunlari, jigar, taloq, suyak ko‘migi) **granulemalar** hosil bo‘ladi → qonga takroriy chiqishi **to‘lqinsimon isitma**ni beradi. Kechikkan tipdagi sezuvchanlik rivojlanadi.

Klinikasi: uzoq davom etadigan **to‘lqinsimon isitma**, kuchli terlash, bo‘g‘im va mushak og‘riqlari, limfa tugunlari, jigar va taloqning kattalashishi; surunkalashganda — artritlar, spondilit, nerv tizimi va reproduktiv a’zolar zararlanishi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Bakteriologik** — qon, suyak ko‘migi punktati ekiladi; o‘sish sekin bo‘lgani uchun **30 kungacha** kuzatiladi. Yuqori xavf tufayli faqat maxsus laboratoriyada bajariladi.
2. **Serologik (amaliyotda asosiy):**

- **Rayt reaksiyasi** — kengaytirilgan agglyutinatsiya (probirkada), titr bilan;
- **Xeddlson reaksiyasi** — buyum oynasida tezkor skrining;
- **Kumbs reaksiyasi** — to‘liq bo‘lmagan antitelolarni aniqlash (surunkali shaklda);
- IFA (IgM/IgG) — zamonaviy usul.

3. **Teri-allergik sinov (Byurne sinovi)** — brutsellin bilan; sensibilizatsiyani ko‘rsatadi, surunkali shaklda ahamiyatli.

4. **PZR** — tez va xavfsizroq.

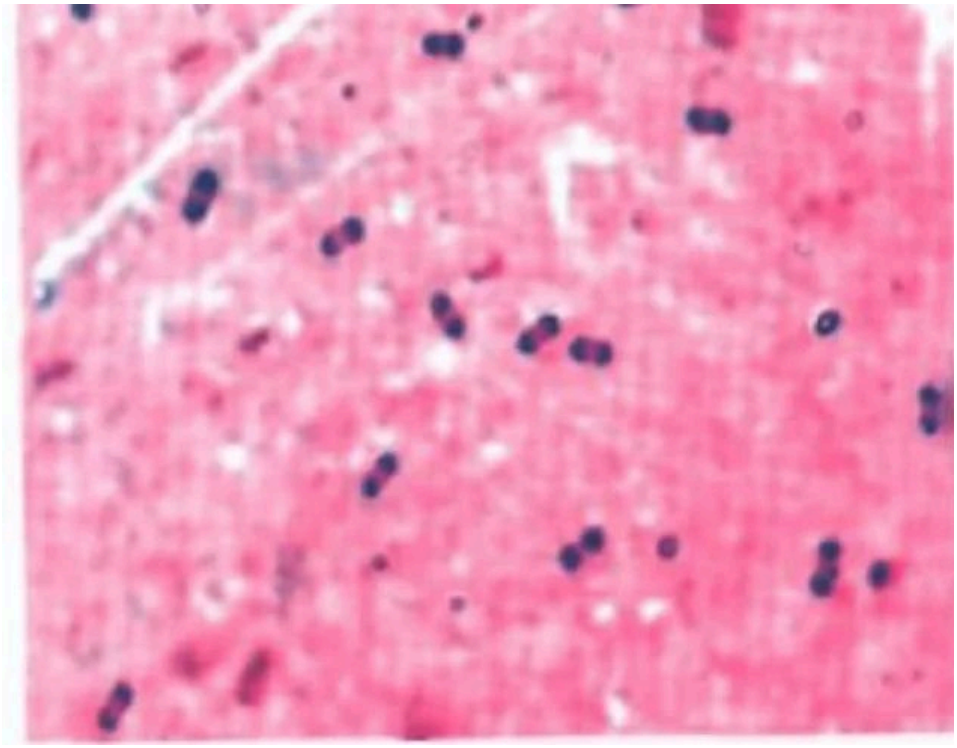
YODLASH USULI
Brutsellyozni eslang: **"sut + to‘lqinsimon isitma + terlash + bo‘g‘im og‘rig‘i"**; serologiyada — **Rayt** (probirka, titr) va **Xeddlson** (oyna, tezkor).

DIQQAT
Brutsella kulturasi bilan ishlash **laboratoriya xodimlari uchun yuqori xavfli**: aerozol orqali yuqadi. Shuning uchun shubha tug‘ilganda laboratoriya oldindan ogohlantiriladi va ish maxsus rejimda olib boriladi.

5. TMI: O‘lat va tulyaremiya

5.1. O‘lat — Yersinia pestis

Morfologiyasi: grammanfiy, kalta, tuxumsimon tayoqcha; **bipolyar bo‘yaladi** (ikki uchi to‘qroq — "xavfsizlik ignasi" ko‘rinishi, Romanovskiy–Gimza bilan yaqqol ko‘rinadi); harakatsiz, kapsulali.



Rasm 24.4. *O‘lat qo‘zg‘atuvchisi — bipolyar bo‘yaladigan grammanfiy tayoqchalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Epidemiologiyasi: tabiiy o‘choqli, **transmissiv** infeksiya; rezervuar — kemiruvchilar, tashuvchi — **burgalar**; o‘pka shaklida **odamdan odamga havo-tomchi yo‘li** bilan yuqadi.

Patogenlik omillari: F1 kapsula antigeni, V va W antigenlari, "o‘lat toksini", plazminogen aktivatori, LPS; ular fagotsitozga qarshilik va tez tarqalishni ta’minlaydi.

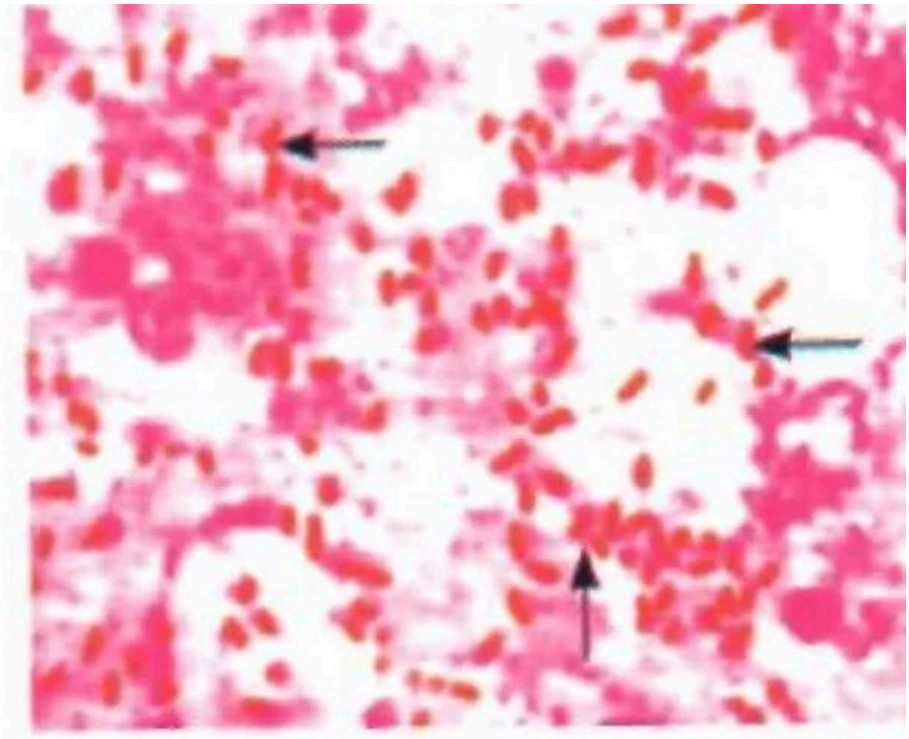
Klinik shakllari: bubonli (eng ko‘p — kirish joyiga yaqin limfa tugunining kuchli yallig‘lanishi va og‘riqli "bubon"i), septik va **o‘pka** shakli (eng xavfli, tez tarqaladigan).

Tashxis: bubon punktati, balg‘am, qon, limfa tugunlari → bakterioskopiya (bipolyar tayoqchalar) → ekish → faglar bilan tiplash → biologik sinov; tezkor usullar — immunofluoressensiya, antigen testlari, PZR. Barcha ishlar **maxsus xavfli infeksiyalar** rejimida.

Profilaktika: tabiiy o‘choqlarda epidemiologik nazorat, kemiruvchi va burgalarga qarshi chora-tadbirlar, xavf guruhlarini emlash, karantin tadbirlari.

5.2. Tulyaremiya — Francisella tularensis

Morfologiyasi: juda mayda grammanfiy kokkobakteriya; harakatsiz, kapsulali.



Rasm 24.5. *Tulyaremiya qo‘zg‘atuvchisi (Francisella tularensis) — juda mayda grammanfiy kokkobakteriyalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Epidemiologiyasi: rezervuar — kemiruvchilar va quyonlar; yuqish yo‘llari **juda xilma-xil**: transmissiv (kana, so‘nalar), kontakt (kasal hayvon terisi), alimentar (ifloslangan suv va oziq-ovqat), aerogen (chang). **Yuqumli dozasi juda kam** — shuning uchun laboratoriya xodimlari uchun yuqori xavf tug‘diradi.

Xususiyatlari: oddiy muhitda o‘smaydi — **sistein/sistin qo‘shilgan** maxsus muhit (sarig‘i bilan boyitilgan muhit) talab qiladi; hujayra ichida yashaydi.

Klinik shakllari: bubonli, yarali-bubonli, ko‘z-bubonli, angina-bubonli, o‘pka va umumlashgan shakllar.

Tashxis (asosan bilvosita usullar bilan):

- **Serologik** — agglyutinatsiya reaksiyasi (Rayt tipidagi), RPGA, IFA; juft zardobda titr dinamikasi;
- **Teri-allergik sinov (tulyarin)** — erta musbat bo‘ladi (kasallikning 3–5-kunidan);
- **PZR** va antigen testlari;
- **Bakteriologik usul** — faqat maxsus laboratoriyalarda.

Profilaktika: tabiiy o‘choqlarda nazorat, suv manbalarini himoya qilish, kemiruvchilarga qarshi chora, xavf guruhlarini **tirik vaksina** bilan emlash.

Jadval 24.1. *Zoonozlarning qisqa qiyosi*

Kasallik	Qo‘zg‘atuvchi	Manba	Asosiy yuqish	Tashxisning tayanchi
Kuydirgi	*B. anthracis*	Qoramol, qo‘y	Kontakt, alimentar, aerogen	Bakterioskopiya, ekish, **Askoli**
Brutsellyoz	*Brucella* spp.	Qo‘y, echki, qoramol	Sut mahsulotlari, kontakt	**Rayt, Xeddlson**, Kumbs, IFA
O‘lat	*Y. pestis*	Kemiruvchilar	**Burga** (transmissiv), o‘pka shaklida aerogen	Bakterioskopiya (bipolyar), ekish, PZR
Tulyaremiya	*F. tularensis*	Kemiruvchilar, quyonlar	Juda xilma-xil	**Serologiya, tulyarin sinovi**, PZR

6. Amaliy ko‘nikma: zoonozga shubha qilinganda ishlash tartibi

1. **Epidemiologik anamnezni aniqlang:** kasb, hayvonlar bilan kontakt, pasterizatsiya qilinmagan sut va yangi pishloq iste’moli, ov, kana yoki burga chaqishi, tabiiy o‘choqqa sayohat.
2. **Klinik sindromni baholang:** og‘riqsiz qora qo‘tirli yara → kuydirgi; to‘lqinsimon isitma + terlash + bo‘g‘im og‘rig‘i → brutsellyoz; o‘tkir isitma + og‘riqli bubon → o‘lat/tulyaremiya.
3. **Laboratoriyani oldindan ogohlantiring** — bu xodimlar xavfsizligi uchun shart va tekshiruv rejasini to‘g‘ri tuzishga yordam beradi.
4. **Materialni belgilangan tartibda oling:** germetik, buzilmaydigan idish, ikki qavatli qadoq, aniq belgilangan yo‘llanma.
5. **Tekshiruv usulini tanlang:** maxsus xavfli infeksiyalarda ustunlik **serologik va molekulyar** usullarga beriladi; kultural ish faqat maxsus ruxsatli laboratoriyada bajariladi.
6. **Epidemiologik xizmatga xabar bering** va o‘choq bo‘yicha chora-tadbirlarni boshlang.

7. Nazorat savollari

1. Zoonozlar nima? Ularning epidemiologik xususiyatlari va kasbiy xavf guruhlari kimlar?
2. *B. anthracis* ning morfologik va kultural belgilarini ayting.
3. Kuydirgi toksinining komponentlari va ularning ta’siri qanday?
4. Kuydirgining klinik shakllarini va teri shaklining xarakterli belgisini ayting.
5. Askoli reaksiyasi nima uchun va qanday qo‘yiladi?
6. Brutsellalarning kultural xususiyatlari qanday? Nega o‘sish uzoq kuzatiladi?
7. Brutsellyoz patogenezida makrofaglarning roli nimada?
8. Brutsellyozning serologik tashxisida qaysi reaksiyalar qo‘llanadi?
9. *Y. pestis* ning morfologik belgisi va yuqish yo‘llari qanday?
10. Tulyaremiya tashxisida nega bilvosita usullar afzal ko‘riladi?

Test topshiriqlari

1. *B. anthracis* ning morfologik xususiyati:
   A) Harakatchan, kapsulasiz
   B) Harakatsiz, organizmda kapsulali, zanjir hosil qiladi
   C) Grammanfiy kokk
   D) Spiral shaklli
   E) Mayda kokkobakteriya

2. Kuydirgi koloniyasining ko‘rinishi:
   A) Silliq, yaltiroq (S-shakl)
   B) G‘adir-budur, ipsimon o‘simtali ("sher yoli")
   C) Shilimshiq, yopishqoq
   D) Qora, metall yaltirashli
   E) Ko‘k-yashil

3. Kuydirgi toksinining komponenti emas:
   A) Himoya antigeni (PA)
   B) O‘lim omili (LF)
   C) Shish omili (EF)
   D) Eritrogen toksin
   E) Hammasi komponent

4. Kuydirgining eng ko‘p uchraydigan klinik shakli:
   A) O‘pka
   B) Ichak
   C) Teri (karbunkul)
   D) Septik
   E) Meningeal

5. Kuydirgining teri shakliga xos belgi:
   A) Kuchli og‘riqli yara
   B) Og‘riqsiz, markazida qora qo‘tirli yara
   C) Sariqlik
   D) Falajlar
   E) Diareya

6. Askoli reaksiyasi qaysi materialda qo‘llanadi:
   A) Faqat qonda
   B) Teri, jun, go‘sht kabi materiallarda
   C) Likvorda
   D) Siydikda
   E) Balg‘amda

7. Askoli reaksiyasining turi:
   A) Agglyutinatsiya
   B) Pretsipitatsiya
   C) KBR
   D) Gemoliz
   E) Neytrallash

8. Odam uchun eng patogen brutsella turi:
   A) *B. abortus*
   B) *B. melitensis*
   C) *B. suis*
   D) *B. canis*
   E) *B. ovis*

9. Brutsellyozning asosiy yuqish omili:
   A) Pasterizatsiya qilinmagan sut va sut mahsulotlari
   B) Chivin chaqishi
   C) Ifloslangan shprits
   D) Jinsiy aloqa
   E) Tuproq

10. Brutsellyoz patogenezining asosiy xususiyati:
   A) Ekzotoksin ishlab chiqarish
   B) Makrofaglar ichida yashash va granulemalar hosil qilish
   C) Nerv tizimini bevosita zararlash
   D) Eritrotsitlarni parchalash
   E) Ichak epiteliysiga kirish

11. Brutsellyozda kengaytirilgan agglyutinatsiya reaksiyasi:
   A) Vidal
   B) Rayt
   C) Xeddlson
   D) Askoli
   E) Vassermann

12. Brutsellyozda teri-allergik sinov:
   A) Mantu
   B) Byurne
   C) Tulyarin
   D) Antraksin
   E) Shik

13. *Y. pestis* ning bo‘yalishdagi xarakterli belgisi:
   A) Bipolyar bo‘yalish ("xavfsizlik ignasi")
   B) Volyutin donalari
   C) Kislotaga chidamlilik
   D) Metaxromatik donalar
   E) Spora

14. O‘latning asosiy tashuvchisi:
   A) Bit
   B) Burga
   C) Kana
   D) Chivin
   E) Pashsha

15. *F. tularensis* ni o‘stirish uchun muhitga qo‘shiladigan modda:
   A) Sistein/sistin
   B) Tellurit
   C) O‘t tuzlari
   D) Mannit
   E) Optoxin

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Teri-jun korxonasida ishlaydigan bemorning qo‘lida og‘riqsiz yara: markazida qora qo‘tir, atrofida pufakchalar va keng shish. Surtmada yirik grammusbat, to‘mtoq uchli, zanjirsimon tayoqchalar.

Savol: Ehtimoliy tashxis va laboratoriya taktikasi?

Javob: Kuydirgining teri shakli. Laboratoriya **oldindan ogohlantiriladi**; material maxsus tartibda olinadi. Tekshiruv — bakterioskopiya, maxsus laboratoriyada ekish va identifikatsiya, xom ashyo namunalarida **Askoli reaksiyasi**, PZR. Epidemiologik xizmat xabardor qilinadi.

Masala 2

Chorvador bemorda 2 oydan beri to‘lqinsimon isitma, kuchli terlash, bo‘g‘im og‘riqlari; taloq va jigar kattalashgan. Bemor yangi (pasterizatsiya qilinmagan) sutdan tayyorlangan pishloq iste’mol qilgan.

Savol: Nima haqida o‘ylash kerak va qaysi tekshiruvlar ma’lumotli?

Javob: Brutsellyoz. Amaliyotda **serologik usullar** asosiy: Xeddlson (tezkor skrining), **Rayt** (titr bilan), Kumbs va IFA; teri-allergik **Byurne** sinovi; PZR. Qon ekmasi mumkin, lekin sekin va xavfli — faqat maxsus laboratoriyada.

Masala 3

Tabiiy o‘choqda ov qilgan bemorda o‘tkir isitma va qo‘ltiq ostida og‘riqli, kattalashgan limfa tuguni paydo bo‘ldi.

Savol: Qaysi infeksiyalarni istisno qilish kerak va birinchi chora nima?

Javob: O‘lat va tulyaremiyani istisno qilish kerak (ikkalasida ham bubon bo‘ladi). Birinchi chora — **laboratoriya va epidemiologik xizmatni darhol ogohlantirish**, materialni maxsus tartibda olish; tekshiruv — bakterioskopiya (bipolyar tayoqchalar), tezkor antigen testlari va PZR, tulyaremiyada qo‘shimcha serologiya va tulyarin sinovi. Davo kechiktirilmaydi.

Tezkor takrorlash

Jadval 24.2. *24-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Zoonozlar	Manba — hayvonlar; kasbiy xavf guruhlari
B. anthracis	Yirik Gram+, harakatsiz, kapsula (organizmda), spora (muhitda)
Kuydirgi toksini	PA + LF (o‘lim), PA + EF (shish)
Teri shakli	Og‘riqsiz qora qo‘tirli karbunkul
Askoli	Pretsipitatsiya; teri, jun, go‘shtda termostabil antigen
Brucella	Mayda Gram−, sekin o‘sadi, CO_2; makrofag ichida; granulema
Brutsellyoz	Sut mahsulotlari; to‘lqinsimon isitma; Rayt, Xeddlson, Byurne
Y. pestis	Bipolyar bo‘yalish; burga; bubonli va o‘pka shakllari
F. tularensis	Sisteinli muhit; juda kam yuqumli doza; serologiya va tulyarin
Xavfsizlik	Maxsus xavfli infeksiyalar rejimi, maxsus laboratoriya

25-MAVZU

Teri-tanosil infeksiyalari: zaxm va so‘zak qo‘zg‘atuvchilari. Xlamidioz, mikoplazmoz, trixomoniaz, yumshoq shankr

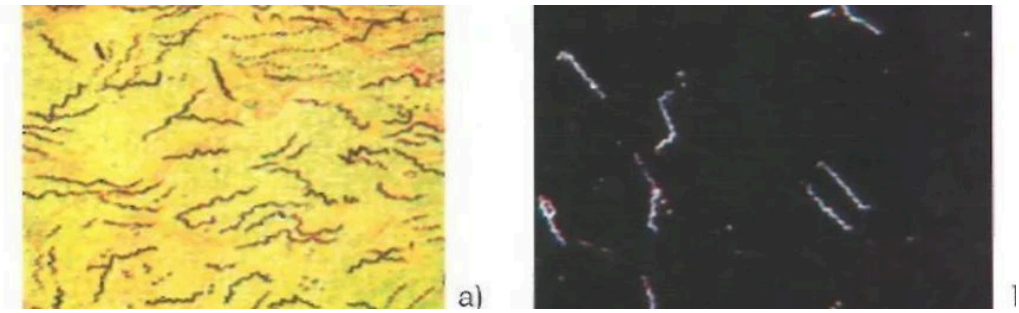
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Zaxm va so‘zak qo‘zg‘atuvchilarining biologik xossalarini bilish;
- zaxm kechishining davrlari va har bir davrga mos laboratoriya usulini tushuntirish;
- serologik reaksiyalarni (notreponemal va treponemal testlar) va ularning talqinini o‘zlashtirish;
- so‘zakning o‘tkir va surunkali shakllarida tashxis taktikasini bilish;
- TMI: urogenital xlamidioz, mikoplazmoz, trixomoniaz va yumshoq shankrning tavsifi va tashxisini bilish.

2. Zaxm (sifilis) — *Treponema pallidum*

Morfologiyasi: nozik spiroxeta; **8–14 ta bir xil, tekis burama**; uzunligi 6–14 mkm, qalinligi 0,1–0,2 mkm. Oddiy bo‘yoqlarni yomon qabul qiladi (nomi — "oqish"); **Romanovskiy–Gimza** bilan och pushti, **Morozov usulida (kumushlash)** qora-jigarrang bo‘yaladi. Harakati xilma-xil: aylanma, egiluvchi, to‘lqinsimon.



Rasm 25.1. *Qattiq shankrdan tayyorlangan surtmada va qorong‘u maydonda T. pallidum: zaxmda bakterioskopik tekshirish usullari. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: sun’iy oziq muhitda o‘smaydi (patogen shtammlar). Shuning uchun klassik bakteriologik usul qo‘llanmaydi; tashxis **bakterioskopiya va serologiya**ga tayanadi.

Chidamliligi: tashqi muhitda juda beqaror — qurish, yuqori harorat, antiseptiklar va sovunga sezgir; namlik va harorat saqlanganda qisqa muddat yashaydi.

Yuqish yo‘llari: asosan **jinsiy**; shuningdek kontakt-maishiy (kam), **transplatsentar (tug‘ma zaxm)**, qon orqali (transfuziya, shprits).

2.1. Kasallikning davrlari va tashxis taktikasi

Jadval 25.1. *Zaxm davrlari va laboratoriya usuli*

Davr	Klinikasi	Afzal usul
Inkubatsion (3–4 hafta)	Belgilar yo‘q	—
Birlamchi	**Qattiq shankr** (og‘riqsiz zich yara) + mintaqaviy limfadenit	**Qorong‘u maydon mikroskopiyasi** (ajralmadan); serologiya dastlab manfiy ("seronegativ" bosqich), keyin musbatlashadi

Davr	Klinikasi	Afzal usul
Ikkilamchi	Umumlashgan toshma, shilliq pardalarda toshma; to‘lqinsimon kechadi	**Serologiya — eng yuqori titr**; toshma elementlarida treponema topish mumkin
Uchlamchi	Gummalar, ichki a’zolar, yurak-qon tomir va nerv tizimi zararlanishi	**Treponemal testlar**; notreponemal testlar titri pasayishi mumkin
Tug‘ma	Homila/chaqaloq zararlanishi	Serologiya (bola va ona), PZR, bevosita usullar

ESLAB QOLING
"Birlamchi davrda — mikroskop, ikkilamchi va keyingi davrlarda — serologiya." Bu zaxm tashxisining asosiy qoidasi.

2.2. Serologik tashxis

Ikki guruh test:

1. **Notreponemal (lipidli) testlar** — **RMP, RPR, VDRL**; antigen sifatida kardiolipin ishlatiladi; organizmdagi **reaginlar**ni aniqlaydi.

- *Afzalligi:* arzon, tez, **miqdoriy (titr bilan)** — shuning uchun **davo samarasini nazorat qilish**da ishlatiladi (titr pasayishi kerak);

- *Kamchiligi:* **soxta musbat** natijalar bo‘lishi mumkin (homiladorlik, autoimmun kasalliklar, ayrim infeksiyalar, keksalik).

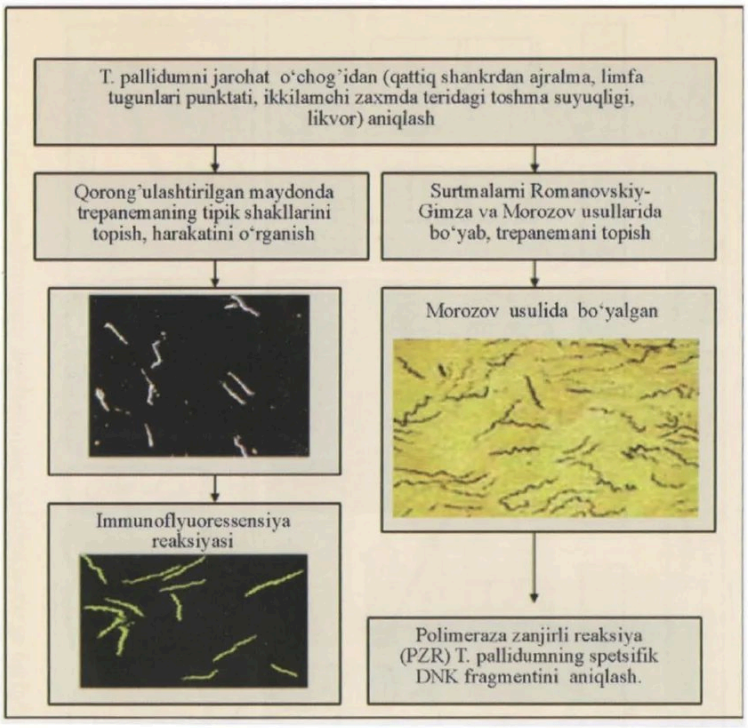
2. **Treponemal testlar** — **RPGA (TPHA), IFA, immunoblot, RIF**; antigen — treponemaning o‘zi yoki uning oqsillari.

- *Afzalligi:* yuqori o‘ziga xoslik — **tasdiqlovchi test**;

- *Kamchiligi:* davodan keyin ham ko‘p yillar musbat qoladi → **davo nazorati uchun yaroqsiz**.

DIQQAT
Talqin qoidasi: **skrining — notreponemal; tasdiqlash — treponemal; davo nazorati — notreponemal test titri dinamikasi.** Faqat treponemal test musbat bo‘lsa, bu o‘tgan (davolangan) infeksiya bo‘lishi ham mumkin.

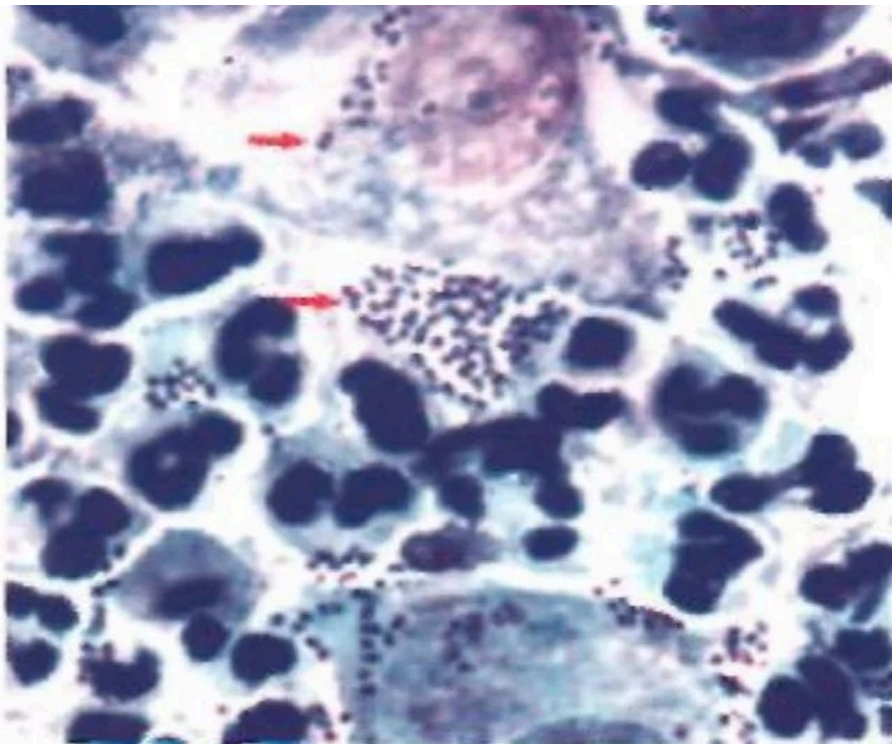
Wasserman reaksiyasi (KBR) — tarixiy klassik usul; hozirgi kunda zamonaviy testlar bilan almashtirilgan.



Rasm 25.2. *Zaxmda bakterioskopik tekshirish usullari sxemasi: qattiq shankrdan material olish, qorong‘u maydon, Romanovskiy–Gimza va Morozov usullari, immunofluoressensiya, PZR. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

3. So‘zak (gonoreya) — *Neisseria gonorrhoeae*

Morfologiyasi: grammanfiy **diplokokk**, qarama-qarshi yuzalari botiq ("qahva doni"); **o‘tkir so‘zakda yiringda leykotsitlar ichida** joylashadi — bu klassik diagnostik belgi. Harakatsiz, sporasiz; pili va mikrokapsulasi bor.



Rasm 25.3. *Gonokokklar: yiring surtmasida leykotsitlar ichida joylashgan grammanfiy diplokokklar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Kultural xossalari: talabchan aerob; **zardobli yoki shokoladsimon agar**, **5–10% CO_2**; **oksidaza musbat**; **faqat glyukozani** parchalaydi (meningokokkdan farqi — 18-mavzu). Tashqi muhitda juda beqaror (quritish va sovuqqa sezgir).

Patogenlik omillari: pili (adgeziya; antigen o‘zgaruvchanligi tufayli immunitet barqaror emas), **Opa-oqsillar**, LPS (lipooligosaxarid), **IgA-proteaza**, beta-laktamazalar (ayrim shtammlarda).

Klinikasi: erkaklarda — o‘tkir uretrit (yiringli ajralma, siyishda og‘riq); ayollarda — ko‘pincha **kam belgili yoki belgisiz** (servitsit), shuning uchun kech aniqlanadi va asoratlar beradi (chanoq a’zolari yallig‘lanishi, bepushtlik, tashqi homiladorlik); yangi tug‘ilganlarda — **blennoreya** (ko‘z konyunktiviti); tarqalgan shaklda — artrit, teri toshmasi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** uretra, servikal kanal, to‘g‘ri ichak, tomoq surtmasi, konyunktiva ajralmasi.
2. **Bakterioskopiya** — Gram va metilen ko‘ki: **leykotsit ichidagi grammanfiy diplokokklar**. O‘tkir uretritda erkaklarda sezgirligi yuqori; ayollarda va surunkali shaklda past.
3. **Bakteriologik** — zardobli/shokoladsimon agar + CO_2; identifikatsiya: oksidaza, uglevodlar (faqat glyukoza), **antibiotikogramma** (chidamlilik tarqalgani uchun muhim).
4. **Molekulyar (NAAT/PZR)** — hozirgi kunda eng sezgir usul, ayniqsa ayollarda, surunkali shaklda va ekstragenital joylashuvda; siydikda ham bajarish mumkin.
5. **Surunkali shaklda** — provokatsiya usullari (fiziologik, kimyoviy, oziq-ovqat bilan) qo‘llanilgan; hozirgi amaliyotda ularning o‘rnini ko‘p jihatdan **molekulyar usullar** egallagan.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Gonokokk material olingandan keyin tez nobud bo‘ladi, shuning uchun ekish **imkon qadar tez** (bemor yonida yoki transport muhitida) bajariladi. Materialni sovitish mumkin emas.

> **YODLASH USULI**
> Ikki neysseriya: **Gonokokk — Glyukoza** (faqat); **Meningokokk — glyukoza + Maltoza**. Gonokokk kapsulasiz, meningokokk kapsulali.

4. TMI: Boshqa urogenital infeksiyalar

4.1. Urogenital xlamidioz

Qo‘zg‘atuvchi: *Chlamydia trachomatis* (D–K serovarlari) — majburiy hujayra ichi paraziti (4-mavzu).

Klinikasi: ko‘pincha **belgisiz yoki kam belgili** — "jim" infeksiya; uretrit, servitsit, chanoq a’zolari yallig‘lanishi, bepushtlik, reaktiv artrit; yangi tug‘ilganlarda konyunktivit va pnevmoniya.

Tashxisning kaliti: material **epiteliy hujayralarini** o‘z ichiga olishi kerak (qirindi, ajralmaning o‘zi emas). Usullar: **PZR/NAAT (asosiy)**, bevosita immunofluoressensiya, IFA; hujayra kulturasi — etalon, lekin amalda kam.

4.2. Urogenital mikoplazmoz

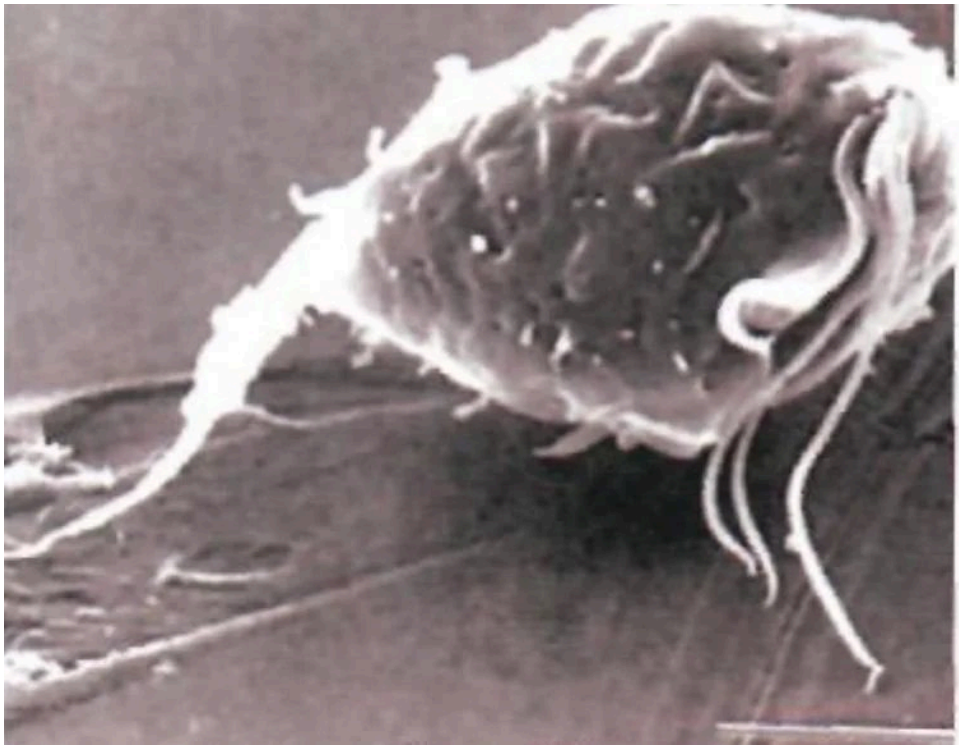
Qo‘zg‘atuvchilar: *Mycoplasma hominis*, *M. genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*.

Xususiyatlari: hujayra devori yo‘q → **beta-laktamlarga tabiiy chidamli** (4-mavzu); ayrim turlar normal mikroflorada ham uchraydi, shuning uchun topilishining o‘zi har doim kasallikni anglatmaydi. *M. genitalium* — aniq patogen (uretrit, servitsit).

Tashxis: PZR (asosiy), maxsus muhitlarda o‘stirish (ureaza va arginin bo‘yicha), miqdoriy baholash.

4.3. Trixomoniaz

Qo‘zg‘atuvchi: *Trichomonas vaginalis* — xivchinli sodda jonivor; noksimon shaklli, 4 ta erkin xivchin va undulyar membranasi bor; **sista hosil qilmaydi**.



Rasm 25.4. *Trichomonas vaginalis — xivchinli, noksimon shaklli sodda jonivor (elektron mikroskopda). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Klinikasi: ayollarda — ko‘pikli, sarg‘ish-yashil ajralma, qichishish; erkaklarda ko‘pincha belgisiz (tashuvchilik).

Tashxis: iliq nativ preparat — harakatchan parazitni darhol ko‘rish (4-mavzu); bo‘yalgan surtma (Romanovskiy–Gimza), maxsus muhitga ekish, **PZR** (eng sezgir), antigen testlari.

4.4. Yumshoq shankr (shankroid)

Qo‘zg‘atuvchi: *Haemophilus ducreyi* — grammanfiy kokkobakteriya; surtmada **"baliq to‘dasi" yoki zanjir** ko‘rinishida joylashadi.

Klinikasi: og‘riqli, yumshoq, yiringli tagli yara va og‘riqli yiringlovchi limfadenit — bu belgilar **zaxmning qattiq shankri** (og‘riqsiz, zich) bilan differensial tashxisda hal qiluvchi.

Tashxis: yara ajralmasidan surtma (Gram), maxsus boyitilgan muhitga ekish (talabchan, qiyin), PZR.

Jadval 25.2. *Genital yaraning differensial tashxisi*

Belgisi	Zaxm (qattiq shankr)	Yumshoq shankr	Genital gerpes
Og‘riq	**Yo‘q**	**Bor, kuchli**	Bor, achishtiruvchi
Chekkasi/tagi	Zich, silliq, tiniq ajralma	Yumshoq, notekis, yiringli	Guruh bo‘lib joylashgan pufakchalar, eroziyalar
Limfa tugunlari	Zich, og‘riqsiz	Og‘riqli, yiringlaydi	Og‘riqli, yumshoq

Belgisi	Zaxm (qattiq shankr)	Yumshoq shankr	Genital gerpes
Qo‘zg‘atuvchi	*T. pallidum*	*H. ducreyi*	Gerpes virusi (30-mavzu)

5. Amaliy ko‘nikma: zaxmga shubhada tekshirish algoritmi

1. **Klinik davrni aniqlang:** yara (birlamchi), toshma (ikkilamchi), kech belgilar (uchlamchi).
2. **Birlamchi davrda:** yarani fiziologik eritma bilan tozalang, tagidan to‘qima suyuqligi oling → **qorong‘u maydonda darhol ko‘ring** (tirik, bo‘yalmagan preparat). Zarur bo‘lsa — PZR.
3. **Serologiya: notreponemal test (RMP/RPR)** — skrining, **titr bilan**; natija musbat bo‘lsa yoki klinik shubha kuchli bo‘lsa — **treponemal test (RPGA/IFA)** bilan tasdiqlang.
4. **Natijani talqin qiling:**

- notreponemal (+) va treponemal (+) → faol yoki o‘tgan infeksiya (klinika va anamnez bilan baholanadi);

- notreponemal (+), treponemal (−) → ehtimol **soxta musbat**;

- notreponemal (−), treponemal (+) → o‘tgan/davolangan infeksiya yoki kech davr.

5. **Davo nazorati:** faqat **notreponemal test titri** dinamikasi bo‘yicha.
6. **Epidemiologik ish:** jinsiy sheriklarni tekshirish, hisobga olish — belgilangan tartibda.

6. Nazorat savollari

1. *T. pallidum* ning morfologik belgilari va bo‘yash usullari qanday?
2. Nega zaxm tashxisida bakteriologik usul qo‘llanmaydi?
3. Zaxm davrlari va har biriga mos usulni ayting.
4. Notreponemal va treponemal testlar farqi nimada?
5. Davo samarasini qaysi test bilan nazorat qilinadi va nega?
6. Gonokokkning morfologik va kultural xossalarini ayting.
7. Nega ayollarda so‘zak kech aniqlanadi va qanday usul afzal?
8. Gonokokk materialini tashishda qanday xatoga yo‘l qo‘yilmaydi?
9. Urogenital xlamidiozda material olishning o‘ziga xosligi nimada?
10. Qattiq va yumshoq shankrni qanday farqlaysiz?

Test topshiriqlari

1. *T. pallidum* ning buramalari:
   A) 3–8 ta, yirik va notekis
   B) 8–14 ta, bir xil va tekis
   C) Burama yo‘q
   D) Faqat 2 ta
   E) 20 dan ortiq, ilmoqsimon uchlar bilan

2. Zaxm qo‘zg‘atuvchisining kultural xossasi:
   A) Qonli agarda yaxshi o‘sadi
   B) Sun’iy oziq muhitda o‘smaydi
   C) Saburo muhitida o‘sadi
   D) TCBS da o‘sadi
   E) Anaerob muhitda o‘sadi

3. Birlamchi zaxmda eng mos bakterioskopik usul:
   A) Gram usuli
   B) Qorong‘u maydon mikroskopiyasi
   C) Sil–Nilsen
   D) Neysser
   E) Ojeshko

4. Qattiq shankrning xarakterli belgisi:
   A) Og‘riqli, yumshoq, yiringli
   B) Og‘riqsiz, zich, tiniq ajralmali
   C) Pufakchali toshma
   D) Qora qo‘tirli
   E) Ko‘p sonli mayda yaralar

5. Notreponemal testlarga kiradi:
   A) RPGA (TPHA)
   B) RMP, RPR, VDRL
   C) IFA (treponemal)
   D) Immunoblot
   E) RIF

6. Davo samarasini nazorat qilish uchun ishlatiladigan test:
   A) Treponemal (RPGA)
   B) Notreponemal test titri
   C) Immunoblot
   D) PZR
   E) Teri sinovi

7. Treponemal testlarning kamchiligi:
   A) Juda arzon
   B) Davodan keyin ham uzoq musbat qoladi
   C) Sezgirligi juda past
   D) Faqat birlamchi davrda musbat
   E) Titr bermaydi

8. Gonokokkning morfologik belgisi:
   A) Grammusbat zanjirli kokk
   B) Grammanfiy diplokokk, leykotsit ichida
   C) Grammanfiy tayoqcha
   D) Spiroxeta
   E) Grammusbat tayoqcha

9. Gonokokk qaysi uglevodni parchalaydi:
   A) Faqat glyukoza
   B) Glyukoza va maltoza
   C) Laktoza
   D) Saxaroza
   E) Mannit

10. Gonokokk materialini tashishda nima qilinmaydi:
   A) Tez yetkazish
   B) Transport muhitidan foydalanish
   C) Sovitish
   D) Ekishni bemor yonida bajarish
   E) CO_2 sharoitini ta’minlash

11. Ayollarda so‘zak tashxisida eng sezgir usul:
   A) Bakterioskopiya
   B) Molekulyar usul (PZR/NAAT)
   C) Teri sinovi
   D) Askoli reaksiyasi
   E) Rayt reaksiyasi

12. Urogenital xlamidiozda material qanday bo‘lishi kerak:
   A) Faqat ajralma
   B) Epiteliy hujayralarini o‘z ichiga olgan qirindi
   C) Qon zardobi
   D) Siydik cho‘kmasi (faqat)
   E) Najas

13. Mikoplazmalarning beta-laktamlarga chidamliligi sababi:
   A) Beta-laktamaza ishlab chiqaradi
   B) Hujayra devori yo‘q
   C) Kapsulasi qalin
   D) Efflyuks nasosi
   E) Porin yo‘qligi

14. *T. vaginalis* ning xususiyati:
   A) Sista hosil qiladi
   B) Sista hosil qilmaydi, faqat trofozoit shakli bor
   C) Bakteriya hisoblanadi
   D) Hujayra devori bor
   E) Harakatsiz

15. Yumshoq shankrning qattiq shankrdan farqi:
   A) Og‘riqli, yumshoq, yiringli tagli
   B) Og‘riqsiz va zich
   C) Pufakchali
   D) Qora qo‘tirli
   E) Farqi yo‘q

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda jinsiy a’zoda og‘riqsiz, zich chekkali yara va mintaqaviy limfa tugunining og‘riqsiz kattalashishi. RMP manfiy chiqdi.

Savol: Tashxisni inkor qilish mumkinmi? Nima qilish kerak?

Javob: Yo‘q. Birlamchi zaxmning boshida serologiya hali manfiy bo‘lishi mumkin ("seronegativ" bosqich). Yara ajralmasidan **qorong‘u maydon** mikroskopiyasi (yoki PZR) bajariladi va serologiya belgilangan muddatda takrorlanadi.

Masala 2

Skrining tekshiruvida RPR musbat (past titrda), RPGA manfiy. Bemorda zaxmga xos klinika yo‘q, homiladorlik mavjud.

Savol: Natijani qanday talqin qilish kerak?

Javob: Ehtimol **soxta musbat** notreponemal natija (homiladorlik — ma’lum sabablardan biri). Tasdiqlovchi treponemal test manfiy bo‘lgani uchun zaxm tashxisi qo‘yilmaydi; kuzatuv va zarur bo‘lsa takroriy tekshiruv belgilangan tartibda o‘tkaziladi.

Masala 3

Erkak bemorda o‘tkir yiringli uretrit. Surtmada leykotsitlar ichida grammanfiy diplokokklar topildi.

Savol: Dastlabki tashxis va keyingi qadam?

Javob: So‘zak (gonokokkli uretrit). Keyingi qadam — ekish (zardobli/shokoladsimon agar, CO_2) va **antibiotikogramma** (chidamlilik tarqalgani uchun), hamda xlamidiyani istisno qilish uchun PZR; jinsiy sheriklarni tekshirish.

Tezkor takrorlash

Jadval 25.3. *25-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
T. pallidum	8–14 tekis burama; sun’iy muhitda o‘smaydi
Birlamchi zaxm	Qattiq shankr (og‘riqsiz, zich); qorong‘u maydon
Ikkilamchi va keyin	Serologiya asosiy
Notreponemal testlar	RMP/RPR/VDRL — skrining va **davo nazorati** (titr)
Treponemal testlar	RPGA/IFA/immunoblot — tasdiqlovchi; davodan keyin ham musbat
Gonokokk	Gram− diplokokk, leykotsit ichida; faqat glyukoza; sovitilmaydi
So‘zak (ayollarda)	Ko‘pincha belgisiz; PZR/NAAT afzal
Xlamidioz	Hujayra ichi; material — epiteliyli qirindi; PZR
Mikoplazmalar	Devori yo‘q → beta-laktamga chidamli; PZR
Trixomonas	Iliq nativ preparat; sista yo‘q; PZR eng sezgir
Yumshoq shankr	*H. ducreyi*; og‘riqli, yumshoq yara

26-MAVZU

Transmissiv infeksiyalar: rikketsiyalar, toshmali tif, Ku isitmasi, qaytalama tif borreliyalari. Laym kasalligi va leptospiroz

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Transmissiv infeksiyalar tushunchasi va tabiiy o‘choqlilik xususiyatini bilish;
- rikketsiyalarning biologik xossalari, epidemik va endemik toshmali tif hamda Ku isitmasining patogenezi va tashxisini tushuntirish;
- borreliyalar va qaytalama tifning xususiyatlarini, "qaytalanish" mexanizmini bilish;
- TMI: Laym kasalligi va leptospiroz qo‘zg‘atuvchilari hamda ularning laboratoriya tashxisini bilish.

2. Transmissiv infeksiyalar haqida umumiy tushuncha

Transmissiv infeksiyalar — qo‘zg‘atuvchi **bo‘g‘imoyoqlilar (tashuvchilar)** orqali yuqadigan kasalliklar. Tashuvchilar: bitlar, burgalar, kanalar, chivinlar, so‘nalar.

Ikki guruh:

- **Antroponozlar** — manba odam (epidemik toshmali tif, epidemik qaytalama tif);
- **Zoonozlar (tabiiy o‘choqli)** — manba hayvonlar (endemik toshmali tif, Laym kasalligi, kanali qaytalama tif, Ku isitmasi).

Tabiiy o‘choqlilik (Ye.N. Pavlovskiy ta’limoti) — qo‘zg‘atuvchi, tashuvchi va rezervuar hayvonlar ma’lum landshaftda odam ishtirokisiz ham aylanib yuradi; odam o‘choqqa kirganda kasallanadi.

3. Rikketsiyalar va toshmali tiflar

Rikketsiyalar (4-mavzu) — mayda, polimorf grammanfiy bakteriyalar; **majburiy hujayra ichi parazitlari** (asosan endoteliy hujayralarida ko‘payadi); sun’iy muhitda o‘smaydi.

Jadval 26.1. *Asosiy rikketsioz infeksiyalar*

Kasallik	Qo‘zg‘atuvchi	Manba	Tashuvchi/yuqish
Epidemik toshmali tif	*Rickettsia prowazekii*	**Odam**	**Kiyim biti**; chaqish emas, bitning najasi tirnalgan teriga ishqalanib kiradi
Brill–Zinsser kasalligi	*R. prowazekii* (qayta faollashuv)	Ilgari kasal bo‘lgan odam	Tashuvchisiz, endogen qaytalanish
Endemik (kalamush) toshmali tifi	*R. typhi*	Kalamushlar	Burga
Ku isitmasi	*Coxiella burnetii*	Qoramol, qo‘y, echki	**Aerozol/chang**, sut; kanalar (hayvonlar orasida)

Epidemik toshmali tif patogenezi: rikketsiyalar qon tomirlari **endoteliysida** ko‘payadi → tomir devori shikastlanadi, tromblar va **vaskulit** rivojlanadi → teri toshmasi (rozeolali-petexial), nerv tizimi va ichki a’zolarning zararlanishi, og‘ir intoksikatsiya.

Klinikasi: o‘tkir boshlanish, yuqori isitma, kuchli bosh og‘rig‘i, uyqusizlik, hayajon; 4–5-kundan **rozeolali-petexial toshma** (gavda va qo‘l-oyoqning ichki yuzasida); yurak-qon tomir va nerv tizimi

buzilishlari.

ESLAB QOLING

Brill–Zinsser kasalligi — epidemik toshmali tifning yillar o‘tib qaytalanishi: rikketsiyalar organizmda latent saqlanadi va immunitet pasayganda faollashadi. Shuning uchun bitlar bo‘lmagan hududda ham yakka holatlar uchrashi mumkin.

Ku isitmasining o‘ziga xosligi: *C. burnetii* tashqi muhitda **juda chidamli** (spora-o‘xshash shakl hosil qiladi); asosan **aerogen** yuqadi (chang, hayvon tug‘ruq mahsulotlari), toshma odatda bo‘lmaydi; klinikasi — isitma, atipik pnevmoniya, gepatit; surunkali shaklda endokardit.

Rikketsiozlarning laboratoriya tashxisi:

1. **Serologik (asosiy)** — RSK (KBR), **RPGA**, **IFA** (IgM/IgG); juft zardobda titr dinamikasi. Tarixiy usul — **Veyl–Feliks reaksiyasi** (*Proteus* OX antigenlari bilan krossreaksiya; o‘ziga xosligi past, hozirgi kunda amalda qo‘llanmaydi).
2. **PZR** — qon, biopsiya materialida; erta davrda ahamiyatli.
3. **Bakterioskopiya** — Romanovskiy–Gimza, **Zdrodovskiy** usuli (rikketsiyalar qizil, hujayra sitoplazmasi ko‘k).
4. **Qo‘zg‘atuvchini ajratish** — tovuq embrioni, hujayra kulturasi, laboratoriya hayvonida; **yuqori xavf** tufayli faqat maxsus laboratoriyalarda.

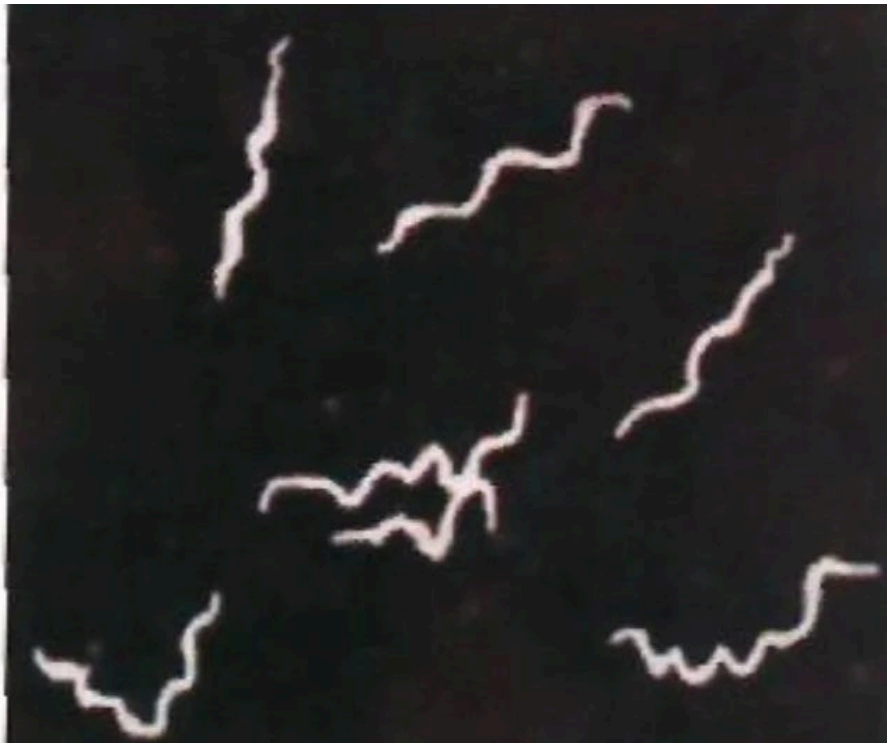
DIQQAT

Rikketsiozlarda tashxis amalda **serologiya va PZR**ga tayanadi. Bemordan material olishda va laboratoriyada ishlashda aerozol xavfi hisobga olinadi.

Profilaktika: bitlarga qarshi kurash va sanitariya, o‘choqda epidemiologik nazorat; Ku isitmasida — chorvada veterinar nazorat, sutni pasterizatsiya qilish, kasbiy himoya.

4. Borreliyalar va qaytalama tif

Morfologiyasi: *Borrelia* — spiroxetalar guruhi; **3–8 ta yirik, notekis burama**; Romanovskiy–Gimza bilan **ko‘k-binafsha** bo‘yaladi (spiroxetalar orasida oddiy bo‘yoqni eng yaxshi qabul qiladigani — shuning uchun qon surtmasida ko‘rinadi).



Rasm 26.1. *Borreliyalar — yirik va notekis buramali spiroxetalar (qon surtmasi). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Jadval 26.2. *Qaytalama tifning ikki shakli*

Belgisi	Epidemik (bitlar)	Endemik (kanalar)
Qo‘zg‘atuvchi	*B. recurrentis*	*B. persica* va boshqa turlar
Manba	**Odam** (antroponoz)	Kemiruvchilar (zoonoz, tabiiy o‘choqli)
Tashuvchi	Kiyim biti	**Argas kanalari**
Tarqalishi	Epidemiyalar (sanitar sharoit yomonlashganda)	Yakka holatlar, o‘choqlarda

"Qaytalanish" mexanizmi: isitma davrida borreliyalar qonda ko‘p bo‘ladi; organizm ularga qarshi antitelolar ishlab chiqaradi va ular yo‘qoladi (apireksiya davri). Lekin **antigen tuzilishini o‘zgartirgan (antigen variatsiyasi)** yangi populyatsiya ko‘payib, navbatdagi isitma to‘lqinini beradi. Shu sababli kasallik **takrorlanuvchi isitma xurujlari** bilan kechadi.

> **ESLAB QOLING**
> Qaytalama tifda **qon surtmasi isitma cho‘qqisida** olinadi — aynan shu paytda borreliyalar qonda ko‘p bo‘ladi. Apireksiya davrida surtma manfiy chiqadi.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Bakterioskopik (asosiy)** — **isitma cho‘qqisida** olingan **qalin tomchi** va yupqa qon surtmasi, Romanovskiy–Gimza bilan bo‘yaladi; qorong‘u maydonda tirik borreliyalarni ko‘rish ham mumkin.
2. **Biologik sinov** — endemik shaklni epidemik shakldan ajratishda qo‘llanilgan (sichqonlarga yuqtirish).
3. **Serologik va molekulyar** usullar — qo‘shimcha.

5. TMI-1: Laym kasalligi (Laym borreliozi)

Qo‘zg‘atuvchi: *Borrelia burgdorferi* guruhi; tashuvchi — **Ixodes kanalari**; rezervuar — kemiruvchilar va yirik sutemizuvchilar; tabiiy o‘choqli zoonoz.

Klinik bosqichlari:

1. **Erta mahalliy** — kana chaqqan joyda **ko‘chib yuruvchi halqasimon eritema** (markazi oqargan, chekkasi qizil, kengayib boradigan dog‘) — eng xarakterli belgi;
2. **Erta tarqalgan** — bir necha hafta-oydan keyin: nerv tizimi (neyroborrelioz — nevrit, meningit), yurak (atrioventrikulyar blokada), ko‘chib yuruvchi bo‘g‘im va mushak og‘riqlari;
3. **Kech (surunkali)** — surunkali artrit, atrofik akrodermatit, nerv tizimining surunkali zararlanishi.

Tashxis:

- **Tipik eritema bo‘lsa — tashxis klinik qo‘yiladi**, serologiya kutilmaydi (erta bosqichda antitelolar hali yo‘q bo‘lishi mumkin);
- **Keyingi bosqichlarda — ikki bosqichli serologiya:** avval **IFA (skrining)**, musbat yoki shubhali natijada **immunoblot (tasdiqlash)** (14-mavzu);
- PZR — bo‘g‘im suyuqligi va biopsiya materialida ahamiyatli;
- Ekish — qiyin va amalda kam.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Laym kasalligida **erta bosqichda serologiya manfiy bo‘lishi normal** — antitelolar 2–6 haftada paydo bo‘ladi. Shuning uchun tipik eritemada davo serologiyani kutmasdan boshlanadi (shifokor tayinlovi bo‘yicha).

6. TMI-2: Leptospiroz

Qo‘zg‘atuvchi: *Leptospira interrogans* — nozik spiroxeta; **juda ko‘p mayda burama**, uchlari ilmoqsimon egilgan (**S, C yoki "S" harfi** ko‘rinishi); juda harakatchan.

Epidemiologiyasi: tabiiy o‘choqli zoonoz; rezervuar — kemiruvchilar (asosan kalamushlar), it, cho‘chqa, qoramol. Yuqish: **suv orqali** (cho‘milish, ariqda ishlash), hayvon siydigi bilan ifloslangan tuproq va oziq-ovqat; qo‘zg‘atuvchi **shilliq pardalar va shikastlangan teri** orqali kiradi.

Klinikasi: o‘tkir isitma, kuchli **mushak (ayniqsa boldir) og‘rig‘i**, konyunktiva qizarishi; og‘ir shaklda — **sariqlik, buyrak yetishmovchiligi, gemorragik sindrom** (Vasilev–Vayl kasalligi).

Tashxis — davrga bog‘liq:

Jadval 26.3. *Leptospirozda material va usul tanlash*

Davr	Material	Usul
1-hafta (leptospiremiya)	**Qon**, likvor	Qorong‘u maydonda ko‘rish, ekish, PZR
2-haftadan	**Siydik**	Qorong‘u maydon, ekish, PZR
1-haftaning oxiridan	**Qon zardobi**	**Mikroagglyutinatsiya reaksiyasi (etalon)**, IFA; juft zardob

Qo‘shimcha: leptospiralar maxsus suyuq muhitlarda sekin o‘sadi (haftalar), shuning uchun kultural usul kechikib natija beradi; bo‘yash uchun Romanovskiy–Gimza va **kumushlash (Morozov)** qo‘llanadi.

Profilaktika: kemiruvchilarga qarshi kurash, suv havzalari va suv ta’minotini himoya qilish, kasbiy himoya vositalari, ko‘rsatma bo‘yicha vaksinatsiya (hayvonlarni ham emlash).

7. Amaliy ko‘nikma: transmissiv infeksiyaga shubhada tekshirish

1. **Epidemiologik anamnez:** tabiiy o‘choqqa sayohat, **kana/bit/burga chaqishi**, chorva bilan kontakt, suv havzasida cho‘milish, kasb.
2. **Sindromni aniqlang:** isitma + toshma → rikketsioz; **takrorlanuvchi isitma to‘lqinlari** → qaytalama tif; kana chaqqan joyda **ko‘chib yuruvchi eritema** → Laym; isitma + boldir mushaklari og‘rig‘i + sariqlik → leptospiroz; isitma + atipik pnevmoniya + chorva bilan kontakt → Ku isitmasi.
3. **Materialni to‘g‘ri vaqtda oling:**

- qaytalama tifda — **isitma cho‘qqisida qalin tomchi va surtma**;

- leptospirozda — 1-haftada **qon**, 2-haftadan **siydik**, parallel **zardob**;

- rikketsiozlarda — **juft zardob** va erta davrda PZR.

4. **Usul tanlang:** mikroskopiya (borreliya, leptospira), serologiya (rikketsioz, leptospiroz, Laym), PZR (barchasida erta davrda ma’lumotli).
5. **Xavfsizlik:** rikketsiyalar va leptospiralar bilan ishlashda aerozol va kontakt xavfi; laboratoriyani ogohlantiring.
6. **Epidemiologik chora:** o‘choqni aniqlash, tashuvchilarga qarshi kurash, kontaktdagilarni kuzatish.

8. Nazorat savollari

1. Transmissiv infeksiyalar nima? Tabiiy o‘choqlilik ta’limotining mohiyati nimada?
2. Epidemik toshmali tifning manbai, tashuvchisi va yuqish mexanizmi qanday?
3. Toshmali tif patogenezida qaysi to‘qima asosiy nishon hisoblanadi?
4. Brill–Zinsser kasalligi nima?
5. Ku isitmasining boshqa rikketsiozlardan farqi nimada?
6. Rikketsiozlarda qanday usullar bilan tashxis qo‘yiladi?
7. Borreliyalarning morfologik belgilari qanday? Qaytalama tifda isitma to‘lqinlari nima bilan izohlanadi?
8. Qaytalama tifda qon surtmasi qachon olinadi va nega?
9. Laym kasalligining bosqichlari va erta tashxis tamoyili qanday?
10. Leptospirozda davrga qarab material va usul qanday tanlanadi?

Test topshiriqlari

1. Epidemik toshmali tifning tashuvchisi:
   A) Kana
   B) Kiyim biti
   C) Burga
   D) Chivin
   E) So‘na

2. Epidemik toshmali tifda qo‘zg‘atuvchi organizmga qanday kiradi:
   A) Bit chaqqanda so‘lak orqali
   B) Bit najasining tirnalgan teriga ishqalanishi orqali
   C) Oziq-ovqat bilan
   D) Havo orqali
   E) Jinsiy yo‘l bilan

3. Toshmali tif patogenezida asosiy nishon:
   A) Qon tomirlari endoteliysi
   B) Nerv hujayralari
   C) Jigar hujayralari
   D) Buyrak kanalchalari
   E) Eritrotsitlar

4. Yillar o‘tib, tashuvchisiz qaytalanadigan rikketsioz:
   A) Ku isitmasi
   B) Brill–Zinsser kasalligi
   C) Endemik toshmali tif
   D) Laym kasalligi
   E) Leptospiroz

5. *Coxiella burnetii* ning asosiy yuqish yo‘li:
   A) Aerogen (chang, aerozol)
   B) Faqat kana chaqishi
   C) Jinsiy
   D) Transfuziya
   E) Qoqshol tipida jarohat orqali

6. Rikketsiyalarni bo‘yash uchun qo‘llaniladigan maxsus usul:
   A) Zdrodovskiy
   B) Ojeshko
   C) Neysser
   D) Burri–Gins
   E) CAMP

7. Rikketsiozlarda amaliyotning asosiy tashxis usuli:
   A) Bakteriologik ekish
   B) Serologik va molekulyar usullar
   C) Koagulaza testi
   D) Askoli reaksiyasi
   E) Teri sinovi

8. Borreliyalarning morfologik belgisi:
   A) 3–8 ta yirik, notekis burama
   B) 8–14 ta tekis burama
   C) Ilmoqsimon uchli, ko‘p mayda burama
   D) Vergul shaklli
   E) Kokkobakteriya

9. Qaytalama tifda isitma to‘lqinlarining sababi:
   A) Antigen variatsiyasi (yangi antigen variantlarining ko‘payishi)
   B) Toksin to‘planishi
   C) Allergik reaksiya
   D) Ikkilamchi infeksiya
   E) Dori ta’siri

10. Qaytalama tifda qon surtmasi qachon olinadi:
   A) Apireksiya (isitmasiz) davrida
   B) Isitma cho‘qqisida
   C) Sog‘ayish davrida
   D) Inkubatsion davrda
   E) Vaqti ahamiyatsiz

11. Laym kasalligining tashuvchisi:
   A) Ixodes kanalari
   B) Bit
   C) Burga
   D) Chivin
   E) Pashsha

12. Laym kasalligining eng xarakterli erta belgisi:
   A) Ko‘chib yuruvchi halqasimon eritema
   B) Qora qo‘tirli yara
   C) Rozeolali toshma
   D) Sariqlik
   E) Bubon

13. Laym kasalligida serologik tashxis tamoyili:
   A) Faqat bitta IFA yetarli
   B) Ikki bosqich: IFA (skrining) → immunoblot (tasdiqlash)
   C) Faqat ekish
   D) Faqat teri sinovi
   E) Faqat PZR

14. Leptospiralarning morfologik belgisi:
   A) Ko‘p mayda burama, uchlari ilmoqsimon
   B) Yirik notekis burama
   C) Burama yo‘q
   D) Vergul shaklli
   E) Zanjirli kokk

15. Leptospirozning 2-haftasida eng ma’lumotli material:
   A) Qon
   B) Siydik
   C) Balg‘am
   D) Najas
   E) Tomoq surtmasi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda yuqori isitma 4 kun davom etdi, so‘ng 7 kun normal harorat bo‘ldi va yana isitma ko‘tarildi. Isitma cho‘qqisida olingan qon surtmasida Romanovskiy–Gimza bilan ko‘k-binafsha, yirik notekis buramali spiroxetalar topildi.

Savol: Tashxis va surtma vaqti nega muhim edi?

Javob: Qaytalama tif (borreliyalar). Borreliyalar qonda **aynan isitma cho‘qqisida** ko‘p bo‘ladi; apireksiya davrida surtma manfiy chiqadi. Isitma to‘lqinlari antigen variatsiyasi bilan izohlanadi.

Masala 2

Yozda ariqda ishlagan bemorda 5 kun oldin o‘tkir isitma, kuchli boldir mushaklari og‘rig‘i boshlangan; hozir sariqlik va siydik miqdorining kamayishi qo‘shildi.

Savol: Ehtimoliy tashxis va kasallik davriga mos material qanday?

Javob: Leptospiroz (og‘ir shakl). 1-haftada **qon** (qorong‘u maydon, ekish, PZR), 2-haftadan **siydik**; parallel ravishda zardobda **mikroagglyutinatsiya reaksiyasi** (juft zardob).

Masala 3

O‘rmonda dam olgandan 10 kun keyin bemorda kana chaqqan joyda kengayib boruvchi, markazi oqargan halqasimon qizil dog‘ paydo bo‘ldi. IFA manfiy.

Savol: Tashxisni inkor qilish mumkinmi?

Javob: Yo‘q. Laym kasalligining erta bosqichida antitelolar hali hosil bo‘lmagan bo‘lishi mumkin. **Tipik ko‘chib yuruvchi eritema** — klinik tashxis uchun yetarli asos; davo serologiyani kutmasdan shifokor tomonidan boshlanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 26.4. *26-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Transmissiv infeksiyalar	Bo‘g‘imoyoqlilar orqali; tabiiy o‘choqlilik
Epidemik toshmali tif	*R. prowazekii*, kiyim biti, najas orqali; endoteliy, vaskulit
Brill–Zinsser	Yillar o‘tib endogen qaytalanish
Ku isitmasi	*C. burnetii*, aerogen, chidamli, toshmasiz
Rikketsioz tashxisi	Serologiya (RSK, RPGA, IFA) + PZR; Zdrodovskiy
Borreliya	3–8 yirik notekis burama; Romanovskiy–Gimza
Qaytalama tif	Antigen variatsiyasi → isitma to‘lqinlari; surtma isitma cho‘qqisida
Laym	*B. burgdorferi*, Ixodes kanasi; ko‘chib yuruvchi eritema; IFA → immunoblot
Leptospira	Ko‘p mayda burama + ilmoqsimon uchlar; suv orqali
Leptospiroz tashxisi	1-hafta qon, 2-haftadan siydik, zardob — mikroagglyutinatsiya

27-MAVZU

RNK viruslari — respirator kasallik qo‘zg‘atuvchilari: ortomiksoviruslar, paramiksoviruslar, koronaviruslar

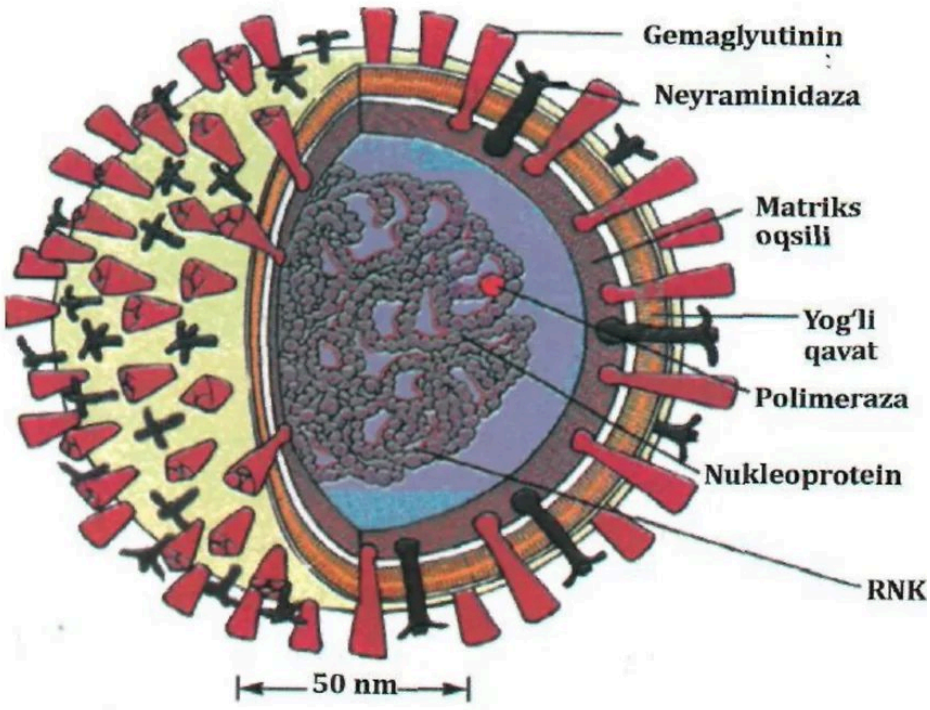
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Gripp virusining tuzilishi, antigenlari va o‘zgaruvchanlik mexanizmlarini bilish;
- paramiksoviruslar (paragripp, qizamiq, tepki, RS-virus) va koronaviruslarning xususiyatlarini tushuntirish;
- respirator virusli infeksiyalarda material olish, virusologik, serologik va molekulyar tashxis algoritmini o‘zlashtirish;
- TMI: parranda va cho‘chqa grippi, RS-virus va rinoviruslarning hozirgi muammolarini bilish.

2. Gripp virusi (*Orthomyxoviridae*)

Tuzilishi: o‘rtacha o‘lchamli (80–120 nm), **qobiqli (superkapsidli)** virus; genomi — **bir ipli, manfiy polyarlikdagi, segmentli RNK** (A va B tiplarida 8 segment). Nukleokapsid **spiral** simmetriyali.



Rasm 27.1. *Gripp virusining tuzilishi: superkapsid, gemagglyutinin va neyraminidaza o‘simtalari, matriks oqsili, segmentli RNK va nukleoprotein. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Asosiy antigenlari:

- **Ichki antigenlar** — nukleoprotein (NP) va matriks oqsili (M): **tipni (A, B, C)** belgilaydi, barqaror;
- **Yuza antigenlari (o‘simtalar):**

- **Gemagglyutinin (H)** — hujayra retseptoriga (sial kislotali) bog‘lanishni ta’minlaydi, eritrotsitlarni agglyutinatsiya qiladi; **asosiy himoya antigeni** — unga qarshi neytrallovchi antitelolar hosil bo‘ladi;

- **Neyraminidaza (N)** — yangi virionlarning hujayradan ajralib chiqishini va shilliq orqali tarqalishini ta’minlaydi; bir qancha virusga qarshi preparatlarning nishoni.

Tiplari: A (odam va hayvonlarda; pandemiyalarga qodir), B (asosan odamda; epidemiyalar), C (yengil kechish).

2.1. O‘zgaruvchanlik mexanizmlari

Jadval 27.1. *Gripp virusining o‘zgaruvchanligi*

Mexanizm	Mohiyati	Oqibati
Antigen dreyf (siljish)	Nuqtaviy mutatsiyalar hisobiga H va N ning asta-sekin o‘zgarishi	Mavsumiy **epidemiyalar**; vaksina tarkibi har yili yangilanadi
Antigen shift (sakrash)	**Segmentli genom** tufayli ikki shtamm bitta hujayrani zararlaganda segmentlarning qayta taqsimlanishi (reassortatsiya) — butunlay yangi H va/yoki N	**Pandemiya** xavfi: aholida immunitet yo‘q

ESLAB QOLING

Dreyf — kichik o‘zgarish (epidemiya), shift — katta sakrash (pandemiya). Shift faqat **A tipida** bo‘ladi, chunki u hayvonlarda ham aylanadi va reassortatsiya uchun sharoit yaratadi.

Patogenezi: virus nafas yo‘llari kipriksimon epiteliysida ko‘payadi → epiteliy nekrozi va tozalanish mexanizmining buzilishi → viremiya va intoksikatsiya (toksik ta’sir, tomir o‘tkazuvchanligi ortadi) → **ikkilamchi bakterial asoratlar** uchun sharoit.

Klinikasi: to‘satdan boshlanish, yuqori isitma, kuchli intoksikatsiya (bosh og‘rig‘i, mushak og‘rig‘i), traxeit (quruq yo‘tal, to‘sh ortida achishish); kataral belgilar nisbatan kam. Asoratlari: virusli va **bakterial pnevmoniya** (ko‘pincha pnevmokokk, *S. aureus*, *H. influenzae*), otit, sinusit, miokardit, ensefalopatiya.

KLINIK AHAMIYATI

Grippning asosiy xavfi — **ikkilamchi bakterial pnevmoniya**, ayniqsa keksalarda, homiladorlarda, surunkali kasalliklari bo‘lganlarda. Shuning uchun grippdan keyin holatning qayta yomonlashuvi (ikkinchi isitma to‘lqini) har doim diqqat talab qiladi.

2.2. Gripp tashxisi

1. **Material:** burun va tomoq surtmasi/yuvindisi — kasallikning **dastlabki 3 kunida**; og‘ir holatda — pastki nafas yo‘llari materiali.
2. **Tezkor usullar:**

- **PZR (real vaqt)** — hozirgi kunda asosiy usul: tipini va subtipini aniqlaydi;

- **Immunoxromatografik tezkor antigen testlari** — tez, lekin sezgirligi pastroq;

- **Immunofluoressensiya** — epiteliy hujayralarida virus antigenini aniqlash.

3. **Virusologik usul: tovuq embrioni** (amnion/allantois bo‘shlig‘iga) yoki hujayra kulturasiga yuqtirish → indikatsiya **gemagglyutinatsiya reaksiyasi (GAR)** bilan → identifikatsiya **gemagglyutinatsiyani tormozlash reaksiyasi (GATR)** bilan (12-mavzu). Asosan epidemiologik nazorat va vaksina shtammlarini tanlash uchun.
4. **Serologik usul: juft zardob**da GATR, KBR, IFA — titrning ≥4 barobar ortishi; retrospektiv ahamiyatga ega.

Profilaktika: har yili yangilanadigan **mavsumiy vaksina** (inaktivatsiyalangan, subbirlikli yoki tirik), xavf guruhlarini emlash; nospetsifik choralar — qo‘l gigiyenasi, niqob, havo almashinuvi.

3. Paramiksoviruslar (*Paramyxoviridae*)

Umumiy xususiyatlari: qobiqli, **bir ipli, manfiy polyarlikdagi, segmentsiz RNK**; spiral nukleokapsid. Segmentsizligi tufayli **antigen shift bo‘lmaydi** — shuning uchun qizamiq va tepki viruslari antigen jihatdan barqaror va vaksinalar uzoq samarali.

Jadval 27.2. *Tibbiyotda ahamiyatli paramiksoviruslar*

Virus	Kasallik	Xususiyatlari
Paragripp viruslari	ORVI, bolalarda **krup** (laringotraxeit)	Gemagglyutinin-neyraminidaza (HN) bor
Qizamiq virusi	Qizamiq	**Koplik dog‘lari**, toshma; ko‘p yadroli gigant hujayralar; asorati — ensefalit, panensefalit
Tepki (parotit) virusi	Epidemik parotit	So‘lak bezlari; asoratlari — orxit, pankreatit, meningit
RS-virus (respirator-sintitsial)	Chaqaloqlarda **bronxiolit**, pnevmoniya	Hujayra kulturasida **sintitsiy** (ko‘p yadroli to‘da) hosil qiladi; gemagglyutinini yo‘q

Tashxis: PZR (asosiy), antigen testlari va immunofluoressensiya (ayniqsa RS-virusda), serologiya (IgM — yangi infeksiya; qizamiq va tepkida muhim), hujayra kulturasida ajratish (STE — sintitsiy).

Profilaktika: qizamiq, tepki va qizilchaga qarshi **tirik kombinatsiyalangan vaksina** — milliy emlash taqvimida; RS-virusga qarshi xavf guruhlari uchun maxsus immunoprofilaktika vositalari mavjud.

> **YODLASH USULI**
> **RS-virus — "Sintitsiy"**: nomi ham, hujayra kulturasidagi asosiy belgisi ham shu. Chaqaloqlarda bronxiolitning asosiy sababi.

4. Koronaviruslar (*Coronaviridae*)

Tuzilishi: qobiqli, **bir ipli, musbat polyarlikdagi RNK** viruslari; genomi RNK viruslari orasida eng yirik. Qobiqdagi **S (spike) oqsili** tojsimon o‘simtalarni hosil qiladi — nomi shundan.

Vakillari: mavsumiy koronaviruslar (yengil ORVI), **SARS-CoV**, **MERS-CoV** va **SARS-CoV-2** (COVID-19).

Patogenezi va klinikasi: S oqsili hujayra retseptoriga bog‘lanadi; nafas yo‘llari epiteliysi va boshqa to‘qimalar zararlanadi. Klinikasi yengil ORVI dan og‘ir pnevmoniya va tizimli asoratlargacha; og‘ir shakllarda immun javobning haddan tashqari faollashuvi va qon ivish tizimining buzilishi ahamiyatli.

Tashxis:

- **PZR (real vaqt)** — etalon usul; material: burun-tomoq surtmasi;
- **Antigen tezkor testlari** — skrining uchun qulay, sezgirligi pastroq;
- **Serologiya (IgM/IgG)** — o‘tgan infeksiya va immun javobni baholash uchun; o‘tkir tashxis uchun asosiy emas;
- **Hujayra kulturasida ajratish** — faqat maxsus laboratoriyalarda.

Profilaktika: vaksinatsiya, niqob, qo‘l gigiyenasi, havo almashinuvi, izolyatsiya choralari.

DIQQAT

Respirator viruslarning klinik manzarasi ko‘p jihatdan o‘xshash; **turini faqat laboratoriya aniqlaydi**. Shuning uchun amaliyotda ko‘pincha bir vaqtda bir necha qo‘zg‘atuvchini qamrab oladigan **multipleks PZR panellari** ishlatiladi.

5. TMI: Parranda va cho‘chqa grippi, RS-virus, rinoviruslar

Parranda grippi (masalan, A/H5N1, A/H7N9): tabiiy rezervuar — yovvoyi suv parrandalari; odamga asosan **kasal parranda bilan bevosita kontaktda** yuqadi; odamdan odamga yuqishi cheklangan. Og‘ir o‘pka shikastlanishi bilan kechishi mumkin. Asosiy xavf — **reassortatsiya** natijasida odamdan odamga oson yuqadigan yangi variant paydo bo‘lishi (antigen shift).

Cho‘chqa grippi (A/H1N1pdm09): 2009-yilgi pandemiya shtammi — odam, cho‘chqa va parranda gripp viruslari segmentlarining **qayta taqsimlanishi** mahsuli. Hozirgi kunda mavsumiy gripp shtammlari qatorida aylanadi va mavsumiy vaksina tarkibiga kiritiladi.

Cho‘chqa — "aralashtirish idishi": cho‘chqa hujayralarida ham qush, ham odam gripp viruslari retseptorlari bo‘lgani uchun u reassortatsiya uchun qulay muhit hisoblanadi.

RS-virus: 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda **bronxiolit va pnevmoniyaning asosiy sababi**; mavsumiy ko‘tarilishlar beradi; immunitet to‘liq emas — qayta yuqish mumkin. Tashxis — antigen testlari va PZR; xavf guruhlarida maxsus immunoprofilaktika qo‘llanadi.

Rinoviruslar (*Picornaviridae*): qobiqsiz, bir ipli musbat RNK; 100 dan ortiq serotipi bor — shuning uchun barqaror immunitet shakllanmaydi va odam yiliga bir necha marta kasallanadi. Optimal ko‘payish harorati **33–35 °C** — shuning uchun asosan **yuqori nafas yo‘llarida** (burun shilliq qavatida) ko‘payadi. Oddiy shamollashning eng ko‘p uchraydigan sababi; tashxis odatda talab qilinmaydi.

ESLAB QOLING

Rinovirus — ko‘p serotip + past harorat sevadi → tez-tez takrorlanadigan "oddiy shamollash"; vaksina yaratish qiyin.

6. Amaliy ko‘nikma: respirator virusga material olish

1. Material **kasallikning dastlabki kunlarida** (eng yaxshisi 1–3-kun) olinadi — virus ajralishi shu davrda eng yuqori.
2. **Burun-tomoq surtmasi:** tampon burun yo‘li bo‘ylab **orqa devorga** yetkaziladi, bir necha soniya ushlanadi va aylantirib olinadi; tomoq surtmasi bodomsimon bezlar va orqa devordan olinadi.
3. Tampon **virusologik transport muhiti**ga solinadi, uchi sindiriladi.
4. Namuna **2–8 °C** da saqlanadi va tez yetkaziladi; uzoq saqlanishi kerak bo‘lsa, belgilangan tartibda muzlatiladi (takroriy muzlatish-eritish man etiladi).
5. Yo‘llanmada: kasallik boshlangan sana, emlash holati, sayohat/kontakt anamnezi ko‘rsatiladi.
6. Laboratoriyada: PZR (ko‘pincha multipleks panel), zarur hollarda antigen testi, epidemiologik nazoratda — virusologik ajratish.
7. **Xavfsizlik:** aerozol hosil bo‘lishi mumkin — himoya vositalari va belgilangan rejimga rioya qilinadi.

7. Nazorat savollari

1. Gripp virusining tuzilishi va genomining xususiyati qanday?
2. H va N antigenlarining vazifalarini ayting.
3. Antigen dreyf va shift farqi nimada? Nega shift faqat A tipida bo‘ladi?
4. Grippning patogenezi va asosiy asoratlari nimada?
5. Gripp tashxisida material qachon olinadi va qaysi usullar qo‘llanadi?
6. Virusologik usulda indikatsiya va identifikatsiya qanday bajariladi?
7. Paramiksoviruslarda nega antigen shift bo‘lmaydi?
8. RS-virusning hujayra kulturasidagi belgisi va klinik ahamiyati nimada?
9. Koronaviruslarning tuzilishi va tashxis usullarini ayting.
10. Rinoviruslar nega tez-tez takrorlanadigan shamollashga sabab bo‘ladi?

Test topshiriqlari

1. Gripp virusining genomi:
   A) Ikki ipli DNK
   B) Bir ipli, manfiy polyarlikdagi, segmentli RNK
   C) Bir ipli musbat RNK, segmentsiz
   D) Ikki ipli RNK
   E) Bir ipli DNK

2. Gemagglyutininning asosiy vazifasi:
   A) Virionning hujayradan ajralishi
   B) Hujayra retseptoriga bog‘lanish va eritrotsitlarni agglyutinatsiya qilish
   C) RNK sintezi
   D) Kapsid hosil qilish
   E) Interferon ishlab chiqarish

3. Neyraminidazaning vazifasi:
   A) Hujayraga bog‘lanish
   B) Yangi virionlarning hujayradan ajralib chiqishi va tarqalishi
   C) Genomni ikkilantirish
   D) Oqsil sintezi
   E) Apoptozni to‘xtatish

4. Mavsumiy epidemiyalarga sabab bo‘ladigan o‘zgaruvchanlik:
   A) Antigen dreyf
   B) Antigen shift
   C) Transduksiya
   D) Konyugatsiya
   E) Modifikatsiya

5. Pandemiyaga olib keladigan mexanizm:
   A) Antigen dreyf
   B) Antigen shift (segmentlarning reassortatsiyasi)
   C) Lizogeniya
   D) Transformatsiya
   E) Fag konversiyasi

6. Antigen shift qaysi tipda kuzatiladi:
   A) A tipida
   B) B tipida
   C) C tipida
   D) Barcha tiplarda bir xil
   E) Hech qaysi tipda

7. Gripp virusini klassik ko‘paytirish tizimi:
   A) Tovuq embrioni
   B) Qonli agar
   C) Saburo muhiti
   D) Kligler muhiti
   E) Levenshteyn–Yensen

8. Virusologik usulda gripp virusini identifikatsiya qilish reaksiyasi:
   A) Gemagglyutinatsiya (GAR)
   B) Gemagglyutinatsiyani tormozlash (GATR)
   C) Koagulaza testi
   D) Askoli reaksiyasi
   E) Rayt reaksiyasi

9. Grippning eng xavfli asorati:
   A) Ikkilamchi bakterial pnevmoniya
   B) Qabziyat
   C) Teri toshmasi
   D) Artrit
   E) Konyunktivit

10. Paramiksoviruslarda antigen shift bo‘lmasligining sababi:
   A) Genomi segmentsiz
   B) Qobiqsiz
   C) DNK tutadi
   D) Faqat hayvonlarda uchraydi
   E) Kapsidsiz

11. Hujayra kulturasida sintitsiy hosil qiladigan virus:
   A) RS-virus
   B) Rinovirus
   C) Rotavirus
   D) Gepatit A virusi
   E) Adenovirus

12. Chaqaloqlarda bronxiolitning asosiy virusli sababi:
   A) RS-virus
   B) Rinovirus
   C) Qizamiq virusi
   D) Tepki virusi
   E) Koronavirus

13. Koronaviruslarning tojsimon o‘simtalarini hosil qiluvchi oqsil:
    A) S (spike) oqsili
    B) M oqsili
    C) NP
    D) Neyraminidaza
    E) Gemagglyutinin

14. Rinoviruslarning optimal ko‘payish harorati:
    A) 33–35 °C
    B) 37 °C
    C) 42 °C
    D) 25 °C
    E) 4 °C

15. Respirator viruslar tashxisining hozirgi asosiy usuli:
    A) Real vaqt PZR
    B) Teri sinovi
    C) Koagulaza testi
    D) Askoli reaksiyasi
    E) Oksidaza testi

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Gripp bilan kasallangan bemorda 5-kuni harorat normallashdi, lekin 7-kuni yana 39 °C gacha ko‘tarildi, yo‘tal yiringli balg‘am bilan kuchaydi, rentgenda o‘choqli o‘zgarishlar aniqlandi.

Savol: Nima bo‘lgan va qanday tekshiruv kerak?

Javob: Ikkilamchi bakterial pnevmoniya (ko‘pincha pnevmokokk, *S. aureus*, *H. influenzae*). Tekshiruv: balg‘am ekmasi va **antibiotikogramma**, qon ekmasi; davo shifokor tomonidan belgilanadi.

Masala 2

Epidemiologik nazorat doirasida bemor materialidan virus tovuq embrionida ko‘paytirildi; allantois suyuqligi eritrotsitlarni agglyutinatsiya qildi. Maxsus zardob qo‘shilganda agglyutinatsiya to‘xtadi.

Savol: Qanday reaksiyalar qo‘yilgan va natija nimani bildiradi?

Javob: Avval **gemagglyutinatsiya reaksiyasi (GAR)** — virus borligining indikatsiyasi; so‘ng **gemagglyutinatsiyani tormozlash reaksiyasi (GATR)** — virus turi/subtipi aniqlangan (identifikatsiya).

Masala 3

4 oylik chaqaloqda nafas qisishi, hushtaksimon nafas, taxipnoe; mavsum — qish. Burun-tomoq surtmasida antigen testi musbat chiqdi, hujayra kulturasida ko‘p yadroli hujayralar (sintitsiy) hosil bo‘ldi.

Savol: Qaysi qo‘zg‘atuvchi va klinik ahamiyati nimada?

Javob: RS-virus — chaqaloqlarda bronxiolitning asosiy sababi. Davo asosan qo‘llab-quvvatlovchi; xavf guruhlarida maxsus immunoprofilaktika vositalari qo‘llanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 27.3. *27-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Gripp virusi	Qobiqli, manfiy, **segmentli** RNK; spiral nukleokapsid
H / N	Retseptorga bog‘lanish, himoya antigeni / ajralib chiqish
Dreyf / shift	Mutatsiya → epidemiya / reassortatsiya → pandemiya (faqat A tipi)
Gripp asorati	Ikkilamchi bakterial pnevmoniya
Gripp tashxisi	PZR (asosiy); GAR (indikatsiya) + GATR (identifikatsiya)
Paramiksoviruslar	Segmentsiz → shift yo‘q; qizamiq, tepki, paragripp, RS
RS-virus	Sintitsiy; chaqaloqlarda bronxiolit
Koronaviruslar	Musbat RNK, S oqsili; PZR etalon
Rinoviruslar	Qobiqsiz, 100+ serotip, 33–35 °C; oddiy shamollash
Material	1–3-kun, transport muhiti, 2–8 °C

28-MAVZU

Pikornaviruslar (poliomielit), rabdoviruslar (quturish), fekal-oral yo‘l bilan yuquvchi gepatit viruslari: A va E

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Pikornaviruslar oilasining tuzilishi va vakillarini bilish; poliomielit patogenezi va profilaktikasini tushuntirish;
- quturish virusining xossalari, patogenezi va shoshilinch profilaktika tamoyillarini o‘zlashtirish;
- gepatit A va E viruslarining xususiyatlari hamda serologik tashxis talqinini bilish;
- TMI: Ebola, Lassa va Zika viruslari haqida tushunchaga ega bo‘lish.

2. Pikornaviruslar (*Picornaviridae*)

Umumiy xususiyatlari: juda mayda (22–30 nm), **qobiqsiz**, ikosaedral kapsidli, **bir ipli, musbat polyarlikdagi RNK** viruslari. Qobiqsiz bo‘lgani uchun tashqi muhitga, kislotaga va o‘t kislotalariga **chidamli** — shu sababli ko‘pchiligi **fekal-oral** yo‘l bilan yuqadi.

Jadval 28.1. *Pikornaviruslarning asosiy vakillari*

Avlod	Vakillari	Kasalliklar
Enteroviruslar	Poliovirus (1, 2, 3 tiplar)	Poliomielit
	Koksaki A va B	Gerpangina, qo‘l-oyoq-og‘iz kasalligi, miokardit, meningit
	ECHO viruslari	Meningit, isitma, toshma
	Enterovirus 70, 71	Konyunktivit, nerv tizimi zararlanishi
Rinoviruslar	100+ serotip	Oddiy shamollash (27-mavzu)
Gepatoviruslar	**Gepatit A virusi**	Gepatit A

2.1. Poliomielit

Qo‘zg‘atuvchi: poliovirus (1, 2, 3 serotiplari).

Yuqish: fekal-oral (asosiy), kamroq havo-tomchi; manba — kasal odam va virus ajratuvchi.

Patogenezi (bosqichlari):

1. **Alimentar bosqich** — virus halqum va ichak limfoid to‘qimasida (bodomsimon bezlar, Peyer pilakchalari) ko‘payadi;
2. **Viremiya** — qonga chiqadi; ko‘pchilik hollarda jarayon shu bilan tugaydi;
3. **Nevral bosqich** — virus qon-miya to‘sig‘idan o‘tib, **orqa miya oldingi shoxchalaridagi harakatlantiruvchi neyronlarni** zararlaydi.

Klinik shakllari: inappirant (belgisiz, eng ko‘p), abortiv (umumiy infeksion belgilar), meningeal (seroz meningit) va **falajli** shakl — **assimetrik, bo‘shashgan (periferik) falajlar**, ko‘pincha oyoqlarda; sezuvchanlik saqlanadi.

ESLAB QOLING

Poliomielitda falaj **assimetrik va bo‘shashgan**, **sezuvchanlik buzilmaydi** — bu harakatlantiruvchi neyronlarning tanlab zararlanishi bilan bog‘liq.

Tashxis:

1. **Material:** najas (virus eng uzoq shu yerda ajraladi), tomoq yuvindisi, likvor; juft zardob.
2. **Virusologik usul** — hujayra kulturasiga yuqtirish → **sitopatik ta’sir** → neytrallash reaksiyasi bilan tiplash; vaksina shtammidan ajratish uchun **molekulyar tiplash**.
3. **PZR** — tez va sezgir.
4. **Serologik** — juft zardobda neytrallash reaksiyasi yoki IFA bilan titr dinamikasi.

Profilaktika — ikki xil vaksina:

Jadval 28.2. *Poliomielit vaksinalari*

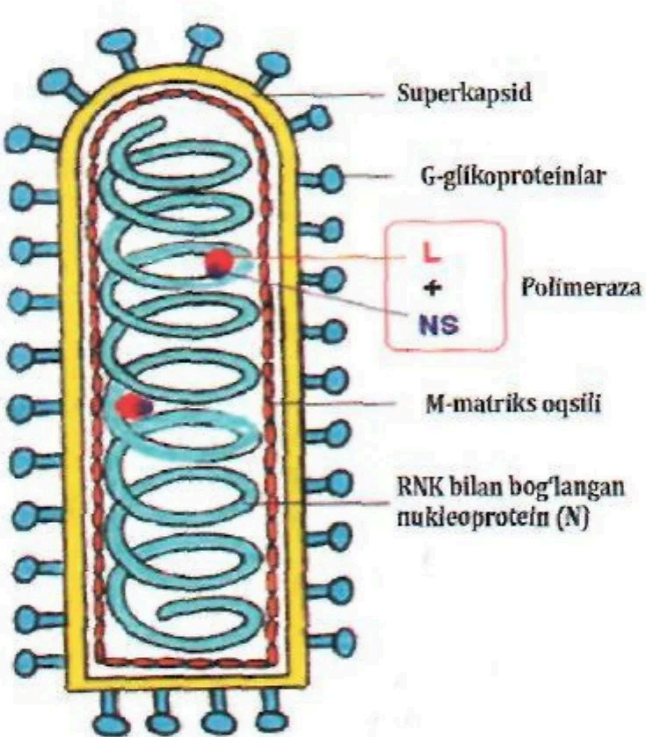
Vaksina	Turi	Afzalligi	Xususiyati
OPV (og‘izdan, Sebin)	**Tirik** attenuatsiyalangan	Ichak (mahalliy, IgA) immunitetini ham beradi; arzon va oson yuboriladi	Juda kam hollarda vaksina bilan bog‘liq holatlar bo‘lishi mumkin
IPV (inyeksion, Solk)	**Inaktivatsiyalangan**	Xavfsiz; immuniteti pasayganlarda ham qo‘llanadi	Ichak immunitetini kamroq shakllantiradi

KLINIK AHAMIYATI

Poliomielitni yo‘q qilish dasturida ikkala vaksina ham ishlatiladi: OPV virus aylanishini uzadi, IPV esa xavfsiz individual himoya beradi. Milliy emlash taqvimi bo‘yicha qo‘llanadi.

3. Rabdoviruslar: quturish (*Rhabdoviridae*, *Lyssavirus*)

Tuzilishi: o‘q (patron) shaklidagi, qobiqli virus; genomi — **bir ipli, manfiy polyarlikdagi, segmentsiz RNK**; spiral nukleokapsid; qobig‘ida **G-glikoprotein** o‘simtalari (asosiy himoya antigeni, retseptorga bog‘lanish).



Rasm 28.1. *Quturish virusining tuzilishi: o‘q shaklidagi virion, superkapsid, G-glikoprotein o‘simtalari, matriks oqsili va spiral nukleoprotein. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Epidemiologiyasi: zoonoz; manba — yirtqich va uy hayvonlari (it, mushuk, tulki, bo‘ri, ko‘rshapalaklar). Yuqish — **kasal hayvon tishlashi yoki shilliq pardaga so‘lak tushishi** orqali.

Patogenezi: virus kirish joyida ko‘payadi → **periferik nervlar bo‘ylab markazga** harakatlanadi → markaziy nerv tizimida (ayniqsa gippokamp, miya ustuni) ko‘payadi va ensefalit chaqiradi → so‘ng **nervlar bo‘ylab chetga** tarqaladi, jumladan **so‘lak bezlariga** (shuning uchun so‘lak yuqumli).

Inkubatsion davr — odatda 1–3 oy; **tishlash joyi boshga yaqin bo‘lsa va chuqur bo‘lsa — qisqaradi**.

Klinikasi: prodromal davr (tishlangan joyda noqulaylik, bezovtalik) → qo‘zg‘alish davri (**gidrofobiya** — suvdan qo‘rqish va yutinishda spazm, aerofobiya, fotofobiya, qo‘zg‘aluvchanlik) → falaj davri. Klinika rivojlangandan keyin kasallik amalda davolab bo‘lmaydigan hisoblanadi.

Morfologik belgisi: nerv hujayralari sitoplazmasida **Babesh–Negri tanachalari** (12-mavzu) — virus kiritmalari; o‘lgandan keyin miya to‘qimasini tekshirishda aniqlanadi.

Tashxis:

- **Hayvonda:** miya to‘qimasini tekshirish — immunofluoressensiya (standart usul), Babesh–Negri tanachalarini aniqlash, PZR;
- **Odamda (tiriklik davrida):** bo‘yin terisi biopsiyasida immunofluoressensiya, so‘lak va likvorda **PZR**, shox pardadan olingan surtma; usullar cheklangan sezgirlikka ega, shuning uchun takroriy namunalar olinadi;
- O‘limdan keyin — miya to‘qimasini tekshirish.

Shoshilinch profilaktika (post-ekspozitsion): jarohatni **darhol sovun va ko‘p suv bilan yuvish**, antiseptik bilan ishlov berish; so‘ng tayinlov bo‘yicha **vaksina** va ko‘rsatma bo‘lganda **maxsus immunoglobulin** qo‘llanadi. Hayvon kuzatuvga olinadi. Barcha chora-tadbirlar shifokor tomonidan, amaldagi protokol asosida belgilanadi.

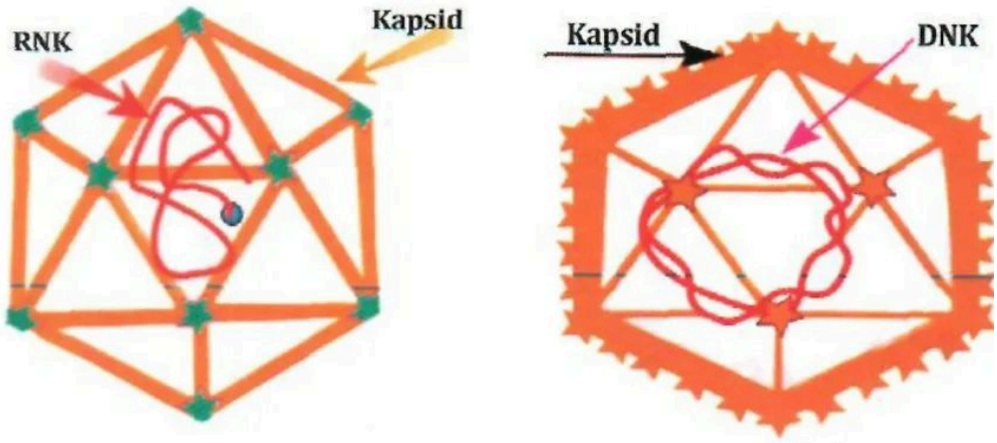
DIQQAT

Quturishda **vaqt — hal qiluvchi omil**: profilaktika klinik belgilar paydo bo‘lishidan oldin boshlanishi kerak. Shuning uchun tishlangan har qanday holatda darhol tibbiy yordamga murojaat qilish zarur.

4. Fekal-oral yo‘l bilan yuquvchi gepatit viruslari

4.1. Gepatit A virusi (HAV)

Xususiyatlari: *Picornaviridae* oilasi (gepatoviruslar); **qobiqsiz**, bir ipli musbat RNK; tashqi muhitga **chidamli** (kislota, o‘t, qurish, odatdagi dezinfeksiya rejimlariga nisbatan).



Rasm 28.2. *Gepatit A virusi va papillomavirusning tuzilishi (sxematik tasvir). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Yuqish: fekal-oral — ifloslangan suv va oziq-ovqat (ayniqsa yuvilmagan sabzavot-meva, dengiz mahsulotlari), kontakt-maishiy. Virus ajralishi **sariqlik paydo bo‘lishidan oldingi davrda eng yuqori** — shuning uchun bemor sariqlik boshlanguncha eng yuqumli bo‘ladi.

Klinikasi: inkubatsion davr 2–6 hafta; sariqlikdan oldingi davr (isitma, ishtahasizlik, ko‘ngil aynishi), sariqlik davri, sog‘ayish. Bolalarda ko‘pincha **belgisiz** kechadi. **Surunkalashmaydi**, tashuvchilik rivojlanmaydi; o‘tkir jigar yetishmovchiligi kam uchraydi.

Tashxis: anti-HAV IgM — o‘tkir infeksiya belgisi (asosiy marker); **anti-HAV IgG** — o‘tgan infeksiya yoki emlashdan keyingi immunitet; PZR (najas, qon) — epidemiologik tekshiruvda.

Profilaktika: sanitar-gigiyenik choralar (suv ta’minoti, oziq-ovqat nazorati, qo‘l gigiyenasi), **inaktivatsiyalangan vaksina**; kontaktdagilarga ko‘rsatma bo‘yicha immunoglobulin.

4.2. Gepatit E virusi (HEV)

Xususiyatlari: *Hepeviridae*; qobiqsiz, bir ipli musbat RNK; fekal-oral yo‘l bilan, asosan **suv orqali** yuqadi; ayrim genotiplari zoonoz (cho‘chqa va boshq., yetarli pishirilmagan go‘sht orqali).

Klinikasi: gepatit A ga o‘xshaydi; odatda surunkalashmaydi (immuniteti keskin pasayganlarda istisno bo‘lishi mumkin). **Asosiy xususiyati — homiladorlarda og‘ir kechishi** va o‘tkir jigar yetishmovchiligi xavfining yuqoriligi.

Tashxis: anti-HEV IgM va IgG, PZR (qon, najas).

Jadval 28.3. *Gepatit A va E ning qiyosi*

Belgisi	Gepatit A	Gepatit E
Oila	*Picornaviridae*	*Hepeviridae*
Yuqish	Fekal-oral (suv, oziq-ovqat, kontakt)	Fekal-oral (asosan **suv**), ayrim genotiplari zoonoz
Surunkalashish	Yo‘q	Odatda yo‘q
Xavf guruhi	Bolalar (ko‘pincha belgisiz)	**Homiladorlar** (og‘ir kechish)
Vaksina	Bor (inaktivatsiyalangan)	Cheklangan hududlarda mavjud
Marker	anti-HAV IgM / IgG	anti-HEV IgM / IgG

YODLASH USULI
"A va E — Alimentar/Enteral": ikkalasi ham ichak orqali yuqadi va surunkalashmaydi. **B, C, D** esa qon va jinsiy yo‘l bilan yuqadi va surunkalashishi mumkin (29-mavzu).

5. TMI: Ebola, Lassa va Zika viruslari

Jadval 28.4. *Ayrim o‘ta xavfli va yangi paydo bo‘layotgan viruslar*

Virus	Oila	Rezervuar/yuqish	Klinikasi
Ebola	*Filoviridae*; ipsimon virion, manfiy RNK	Ko‘rshapalaklar; odamdan odamga **biologik suyuqliklar bilan bevosita kontakt**	**Gemorragik isitma**: yuqori isitma, qon ketish, ko‘p a’zo yetishmovchiligi; yuqori o‘lim
Lassa	*Arenaviridae*	**Kemiruvchilar** (najas va siydigi bilan ifloslangan oziq-ovqat, chang)	Isitma, faringit, gemorragik belgilar; asorati — **karlik**
Zika	*Flaviviridae*	**Aedes chivinlari**; shuningdek vertikal va jinsiy yo‘l	Odatda yengil (isitma, toshma, konyunktivit); asosiy xavf — homiladorlikda **homila nerv tizimining zararlanishi (mikrotsefaliya)**

Umumiy tamoyillar: bu viruslar bilan ishlash **eng yuqori biologik xavfsizlik darajasidagi** laboratoriyalarni talab qiladi; tashxis asosan **PZR va antigen testlari** bilan qo‘yiladi; parvarish va izolyatsiya choralari qat’iy belgilangan protokollar asosida bajariladi. Shubha tug‘ilganda sog‘liqni saqlash tizimi darhol xabardor qilinadi.

KLINIK AHAMIYATI
Isitma bilan murojaat qilgan va so‘nggi haftalarda **epidemik hududga sayohat qilgan** bemorda sayohat anamnezini aniqlash hal qiluvchi ahamiyatga ega: u bezgak, gemorragik isitmalar va boshqa import infeksiyalarni o‘z vaqtida o‘ylashga imkon beradi.

6. Amaliy ko‘nikma: gepatitga shubhada tekshirish ketma-ketligi

1. **Klinik va epidemiologik ma’lumot:** sariqlik, ishtahasizlik, siydikning to‘qlashishi; suv/oziq-ovqat bilan bog‘liqlik, sayohat, parenteral aralashuvlar, jinsiy anamnez.
2. **Biokimyoviy tekshiruv:** transaminazalar va bilirubin — jigar shikastlanishini tasdiqlaydi (lekin qo‘zg‘atuvchini ko‘rsatmaydi).
3. **Markerlar paneli: anti-HAV IgM**, **HBsAg** va **anti-HBc IgM**, **anti-HCV**, zarur bo‘lsa **anti-HEV IgM** (29-mavzu bilan birga qaralsin).
4. **Natijani talqin qilish:** IgM — **o‘tkir** jarayon; IgG — o‘tgan infeksiya yoki immunitet.

5. **Tasdiqlash va baholash:** PZR (virus RNK/DNK si), zarur hollarda virus yuki.
6. **Epidemiologik chora:** A va E da — suv va oziq-ovqat manbaini tekshirish, kontaktdagilarni kuzatish, gigiyena qoidalari; hisobga olish belgilangan tartibda.

7. Nazorat savollari

1. Pikornaviruslarning umumiy xususiyatlari qanday? Qobiqsizlik ularning yuqish yo‘liga qanday ta’sir qiladi?
2. Poliomielit patogenezining bosqichlarini ayting.
3. Poliomielitda falajning xarakterli belgilari qanday?
4. OPV va IPV ni taqqoslang.
5. Quturish virusining tuzilishi va G-glikoproteinning roli nimada?
6. Quturish patogenezida virus qanday harakatlanadi?
7. Babesh–Negri tanachalari nima va ular qayerda aniqlanadi?
8. Quturishda shoshilinch profilaktikaning birinchi qadami nima?
9. Gepatit A ning yuqish yo‘li va eng yuqumli davri qachon?
10. Gepatit E ning asosiy xavf guruhi kim? Markerlar qanday talqin qilinadi?

Test topshiriqlari

1. Pikornaviruslarning tuzilishi:
   A) Qobiqli, DNK tutadi
   B) Qobiqsiz, bir ipli musbat RNK
   C) Qobiqli, segmentli RNK
   D) Ikki ipli DNK, qobiqsiz
   E) Qobiqsiz, ikki ipli RNK

2. Poliovirusning asosiy yuqish yo‘li:
   A) Transmissiv
   B) Fekal-oral
   C) Parenteral
   D) Jinsiy
   E) Vertikal

3. Poliomielitda zararlanadigan tuzilma:
   A) Orqa miya oldingi shoxchalaridagi harakatlantiruvchi neyronlar
   B) Orqa shoxlardagi sezuvchi neyronlar
   C) Periferik nerv qobig‘i
   D) Miyacha
   E) Gipofiz

4. Poliomielitda falajning xususiyati:
   A) Simmetrik, spastik
   B) Assimetrik, bo‘shashgan; sezuvchanlik saqlanadi
   C) Sezuvchanlik yo‘qolishi bilan
   D) Faqat yuz mushaklarida
   E) Hushning yo‘qolishi bilan

5. Ichak (mahalliy) immunitetini yaxshiroq shakllantiradigan vaksina:
   A) OPV (tirik, og‘izdan)
   B) IPV (inaktivatsiyalangan)
   C) Anatoksin
   D) Rekombinant vaksina
   E) Polisaxaridli vaksina

6. Quturish virusining shakli:
   A) Sharsimon
   B) O‘q (patron) shaklida
   C) Ipsimon
   D) Ikosaedral
   E) Tuxumsimon

7. Quturish virusining markaziy nerv tizimiga yetib borish yo‘li:
   A) Qon orqali
   B) Periferik nervlar bo‘ylab
   C) Limfa orqali
   D) Ichak orqali
   E) Havo orqali

8. Quturishda nerv hujayralarida aniqlanadigan kiritmalar:
   A) Gvarneri tanachalari
   B) Babesh–Negri tanachalari
   C) Volyutin donalari
   D) Druzalar
   E) Kalit hujayralar

9. Quturishda shoshilinch profilaktikaning birinchi qadami:
   A) Jarohatni sovun va ko‘p suv bilan darhol yuvish
   B) Antibiotik ichish
   C) Kutish va kuzatish
   D) Jarohatni tikish
   E) Sovuq kompress qo‘yish

10. Quturishga xos klinik belgi:
   A) Gidrofobiya (suvdan qo‘rqish)
   B) Diareya
   C) Sariqlik
   D) Toshma
   E) Bubon

11. Gepatit A virusining chidamliligi nima bilan bog‘liq:
   A) Qobiqsizligi (kislota va o‘tga chidamli)
   B) Qobiqliligi
   C) DNK tutishi
   D) Segmentli genomi
   E) Kapsidsizligi

12. Gepatit A da bemor eng yuqumli bo‘ladigan davr:
    A) Sariqlik paydo bo‘lishidan oldin
    B) Sariqlikning o‘rtasida
    C) Sog‘ayishdan keyin
    D) Bir yildan keyin
    E) Faqat surunkali bosqichda

13. Gepatit A ning o‘tkir shaklini ko‘rsatuvchi marker:
    A) anti-HAV IgM
    B) anti-HAV IgG
    C) HBsAg
    D) anti-HCV
    E) anti-HBs

14. Gepatit A ning xususiyati:
    A) Surunkalashmaydi, tashuvchilik rivojlanmaydi
    B) Ko‘pincha surunkalashadi
    C) Faqat parenteral yuqadi
    D) Vaksinasi yo‘q
    E) Faqat kattalarda uchraydi

15. Gepatit E ning asosiy xavf guruhi:
    A) Homiladorlar
    B) Yangi tug‘ilganlar
    C) Sportchilar
    D) Qariyalar (faqat)
    E) Xavf guruhi yo‘q

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bolada isitmadan keyin oyoqda assimetrik bo‘shashgan falaj rivojlandi; sezuvchanlik saqlangan.

Savol: Ehtimoliy tashxis va qanday material tekshiriladi?

Javob: Poliomielitning falajli shakli. Material — **najas** (virus eng uzoq shu yerda ajraladi), tomoq yuvindisi, likvor va juft zardob. Usullar: virusologik ajratish, **PZR** va molekulyar tiplash (yovvoyi yoki vaksina shtammini ajratish uchun). Holat belgilangan tartibda hisobga olinadi.

Masala 2

Bemorni ko‘chada noma’lum it tishladi; jarohat yuz sohasida va chuqur.

Savol: Birinchi chora nima va nega shoshilinch?

Javob: Jarohatni **darhol sovun va ko‘p suv bilan yuvish**, antiseptik bilan ishlov berish; so‘ng shifokor tomonidan belgilangan tartibda vaksina va ko‘rsatma bo‘lsa maxsus immunoglobulin qo‘llanadi. Shoshilinchlik sababi: boshga yaqin va chuqur jarohatda **inkubatsion davr qisqaradi**, klinik belgilar paydo bo‘lgandan keyin kasallik amalda davolab bo‘lmaydi.

Masala 3

Guruhdagi bir necha bolada sariqlik; umumiy belgi — bitta joydan suv ichishgan. anti-HAV IgM musbat.

Savol: Tashxis, yuqish yo‘li va chora-tadbirlar?

Javob: O‘tkir gepatit A; fekal-oral (suv orqali) yuqish. Chora: suv manbaini tekshirish va zararsizlantirish, gigiyena rejimi, kontaktdagilarni kuzatish, ko‘rsatma bo‘yicha emlash/immunoglobulin, holatlarni hisobga olish.

Tezkor takrorlash

Jadval 28.5. *28-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Pikornaviruslar	Qobiqsiz, musbat RNK, chidamli, fekal-oral
Poliomielit	Alimentar → viremiya → nevral; assimetrik bo‘shashgan falaj
OPV / IPV	Tirik, ichak immuniteti / inaktivatsiyalangan, xavfsiz
Quturish virusi	O‘q shaklli, manfiy RNK, G-glikoprotein
Quturish patogenezi	Nervlar bo‘ylab MNT ga, so‘ng so‘lak bezlariga
Babesh–Negri	Nerv hujayralaridagi kiritmalar
Shoshilinch profilaktika	Jarohatni yuvish + vaksina (± immunoglobulin), vaqtida
Gepatit A	Qobiqsiz, chidamli; sariqlikdan oldin eng yuqumli; surunkalashmaydi
Gepatit A markeri	anti-HAV IgM — o‘tkir; IgG — o‘tgan/immunitet
Gepatit E	Suv orqali; **homiladorlarda og‘ir**
Ebola / Lassa / Zika	Kontakt / kemiruvchilar / Aedes chivini va vertikal

29-MAVZU

Retroviruslar. Odam immunitet tanqisligi virusi. Gepatotrop viruslar B, D, C. Zamburug‘li kasalliklar

1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Retroviruslarning tuzilishi va ko‘payish siklining o‘ziga xosligini bilish;
- OIV infeksiyasining patogenezi, bosqichlari va laboratoriya tashxisi algoritmini tushuntirish;
- gepatit B, D va C viruslarining xossalari hamda serologik markerlarining talqinini o‘zlashtirish;
- TMI: zamburug‘li kasalliklar qo‘zg‘atuvchilari, patogenezi va laboratoriya tashxisini bilish.

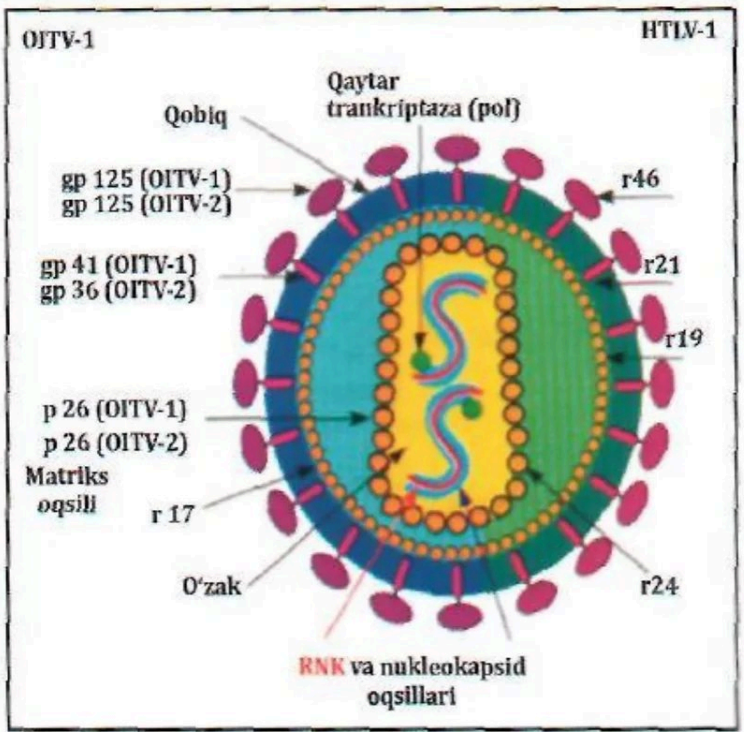
2. Retroviruslar va OIV

Retroviruslar (*Retroviridae*) — qobiqli, **ikki nusxadagi bir ipli musbat RNK** tutadigan viruslar; asosiy xususiyati — **teskari transkriptaza (revertaza)** fermenti: RNK dan DNK sintez qiladi, so‘ng bu DNK xo‘jayin xromosomasiga **integratsiya** qilinadi (**provirus**).

OIV (odam immunitet tanqisligi virusi) — OITS (orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi) qo‘zg‘atuvchisi; ikki tipi bor: **OIV-1** (dunyoda tarqalgan) va **OIV-2** (asosan G‘arbiy Afrika, sekinroq kechadi).

Tuzilishi:

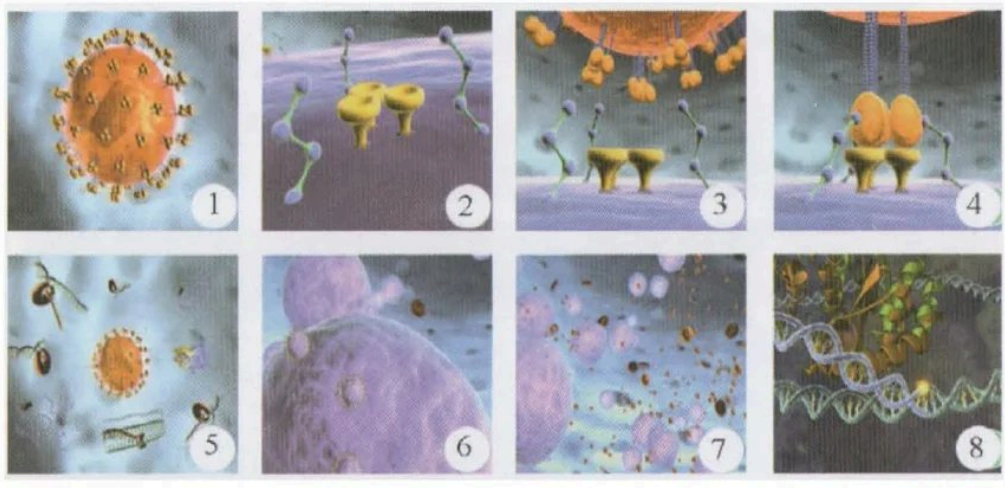
- **Genom** — ikki nusxadagi RNK; asosiy genlar: *gag* (ichki oqsillar — p24 va boshq.), *pol* (fermentlar: teskari transkriptaza, integraza, proteaza), *env* (qobiq glikoproteinlari — **gp120 va gp41**);
- **Konussimon kapsid** (p24 — muhim diagnostik antigen);
- **Superkapsid** — hujayra membranasidan; **gp120** retseptorga bog‘lanadi, **gp41** membranalar qo‘shilishini ta’minlaydi.



Rasm 29.1. *OIV (OITV-1 va OITV-2) tuzilishi: qobiq, gp120 va gp41 glikoproteinlari, matriks oqsili, p24 kapsid oqsili, RNK va teskari transkriptaza. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Nishon hujayralar: CD4⁺ T-limfotsitlar (asosiy), makrofaglar, dendrit hujayralar, mikrogliya. Virus **CD4 molekulasiga** (asosiy retseptor) va **kemokin koretseptorlariga** (CCR5, CXCR4) bog‘lanadi.

Ko‘payish sikli: adsorbsiya (gp120 + CD4 + koretseptor) → membranalarning qo‘shilishi (gp41) → **teskari transkripsiya** (RNK → DNK) → **integraza** yordamida provirus hosil bo‘lishi → transkripsiya va translatsiya → **proteaza** bilan oqsillarning yetilishi → **kurtaklanib** chiqish.



Rasm 29.2. *OIV ning replikativ sikli: hujayraga kirish, teskari transkripsiya, integratsiya, yangi virionlar hosil bo‘lishi. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

ESLAB QOLING

Zamonaviy antiretrovirus davosi aynan shu sikl bosqichlariga qaratilgan: **kirishni**, **teskari transkriptazani**, **integrazani** va **proteazani** to‘xtatuvchi preparatlar guruhlari mavjud. Davo kombinatsiyalangan sxemada, shifokor tomonidan belgilanadi.

Yuqish yo‘llari: jinsiy; parenteral (qon, shprits, tibbiy va notibbiy manipulyatsiyalar); **vertikal** (homiladorlik, tug‘ruq, emizish). Maishiy kontakt, havo, hasharotlar orqali **yuqmaydi**.

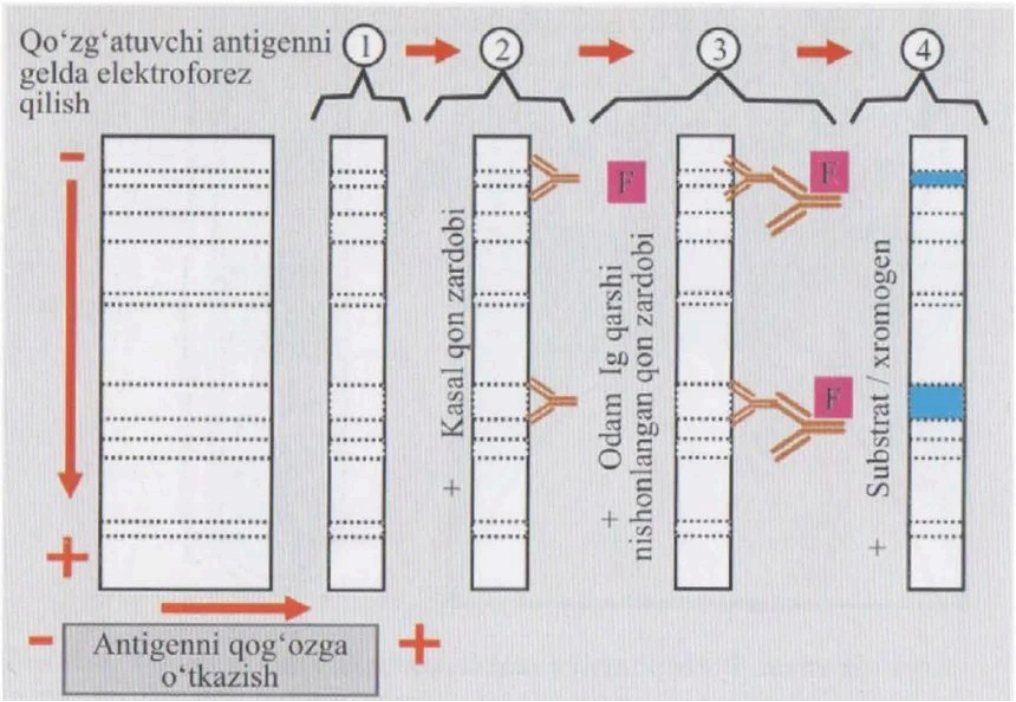
Patogenezi: virus CD4⁺ hujayralarni asta-sekin yo‘q qiladi → hujayraviy immunitet chuqur buziladi → **opportunistik infeksiyalar** va o‘smalar rivojlanadi. Kasallik bosqichlari: o‘tkir retrovirus sindromi → **latent (belgisiz) davr** (yillar davom etadi) → persistent limfadenopatiya → **OITS bosqichi**.

OITS ko‘rsatkich holatlari: pnevmotsistli pnevmoniya, toksoplazmoz ensefaliti, kriptokokkli meningit, kandidozning tarqalgan shakllari, sil va atipik mikobakteriozlar, sitomegalovirus retiniti, Kaposhi sarkomasi va boshqalar.

2.1. OIV infeksiyasining laboratoriya tashxisi

Jadval 29.1. *Tashxis usullari va ularning o‘rni*

Usul	Nimani aniqlaydi	Qachon
IFA (4-avlod: antitelo + p24 antigen)	Antitelolar va erta antigen	**Skrining**
Immunoblot (Western blot)	Alohida oqsillarga qarshi antitelolar	**Tasdiqlovchi test**
PZR (virus RNK/DNK)	Virus nuklein kislotasi	Erta tashxis, **"oyna davri"**, chaqaloqlarda, virus yukini o‘lchash
CD4⁺ hujayralar sanog‘i (oqim sitometriyasi)	Immunitet holati	Bosqichni baholash va kuzatuv
Virus yuki (viral load)	Qondagi virus RNK miqdori	Davo samarasini nazorat qilish



Rasm 29.3. *Immunoblot (Western blot) reaksiyasini o‘tkazish sxemasi: antigenlarni elektroforez bilan ajratish, membranaga ko‘chirish va antitelolarni chiziqlar bo‘yicha aniqlash. Manba: Aliyev Sh.R. va boshq., 2013.*

DIQQAT

"Oyna davri" (serologik oyna) — yuqish bo‘lgandan keyin antitelolar hali aniqlanmaydigan davr. Bu davrda **IFA manfiy bo‘lishi mumkin**, lekin odam yuqumli bo‘ladi. Shuning uchun xavfli kontaktdan keyin tekshiruv belgilangan muddatlarda **takrorlanadi**; erta aniqlash uchun PZR qo‘llanadi.

KLINIK AHAMIYATI

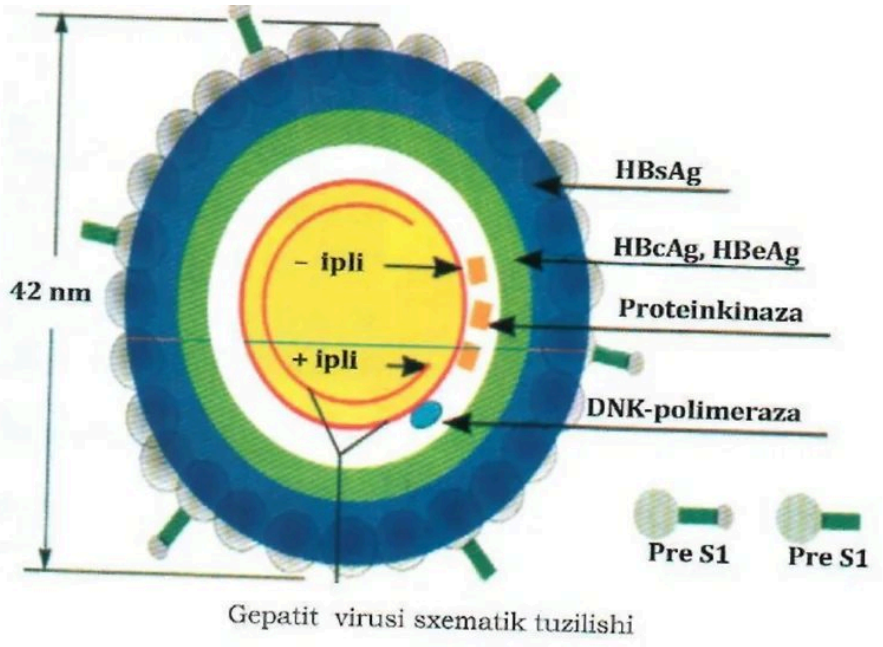
OIV-musbat onadan tug‘ilgan chaqaloqda **onaning IgG antitelolari** platsenta orqali o‘tib, 18 oygacha saqlanishi mumkin. Shuning uchun bu yoshgacha tashxis **antitelolar bo‘yicha emas, PZR bilan** qo‘yiladi.

Profilaktika: xavfsiz jinsiy xulq, bir martalik tibbiy asboblar va qon xavfsizligi, onadan bolaga yuqishning oldini olish dasturlari, kontaktdan keyingi va kontaktgacha profilaktika (shifokor tayinlovi bo‘yicha), erta aniqlash va davo (davolanayotgan va virus yuki aniqlanmaydigan odam infeksiyani yuqtirmaydi).

3. Gepatotrop viruslar: B, D, C

3.1. Gepatit B virusi (HBV)

Xususiyatlari: *Hepadnaviridae*; **qisman ikki ipli DNK**; qobiqli; o‘ziga xos fermenti — **teskari transkriptaza faolligiga ega DNK-polimeraza**. To‘liq virion — **Deyn zarrachasi**.



Rasm 29.4. *Gepatit B virusining tuzilishi: HBsAg (yuza antigeni), HBcAg va HBeAg, DNK-polimeraza, qisman ikki ipli DNK. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Antigenlari:

- **HBsAg** — yuza (avstraliya) antigeni; **infeksiyaning asosiy markeri**; vaksina shu antigen asosida tayyorlanadi;
- **HBcAg** — kor (yadro) antigeni; qonda erkin aniqlanmaydi, faqat jigar hujayralarida;
- **HBeAg** — faol ko‘payish va **yuqori yuqumlilik** ko‘rsatkichi.

Yuqish: parenteral (qon, tibbiy manipulyatsiyalar, shprits), **jinsiy**, **vertikal**. Yuqumli dozasi juda kam, virus tashqi muhitda chidamli.

Klinikasi: o‘tkir gepatit (ko‘pincha asta-sekin boshlanadi); kattalarda ko‘p hollarda to‘liq sog‘ayish, lekin bir qismida **surunkalashish**; chaqaloq va yosh bolalarda surunkalashish ehtimoli ancha yuqori. Surunkali kechishda — sirroz va jigar hujayra raki xavfi.

Jadval 29.2. *Gepatit B markerlarining talqini*

Marker	Ma’nosi
HBsAg	Infeksiya bor (o‘tkir yoki surunkali)
anti-HBc IgM	**O‘tkir** infeksiya (yoki surunkalining qo‘zg‘alishi)
anti-HBc jami (IgG)	Virus bilan uchrashgan (o‘tgan yoki surunkali)
HBeAg	Faol ko‘payish, yuqori yuqumlilik
anti-HBe	Ko‘payish pasaygan
anti-HBs	**Immunitet**: sog‘ayish yoki **emlashdan keyin**
HBV DNK (PZR)	Virus yuki, davo nazorati

YODLASH USULI
Faqat anti-HBs musbat → emlangan. anti-HBs + anti-HBc musbat → kasallikdan keyin sog‘aygan. Vaksina faqat HBsAg dan iborat bo‘lgani uchun emlanganda kor-antitelolar hosil bo‘lmaydi.

3.2. Gepatit D virusi (HDV)

Xususiyatlari: nuqsonli (defekt) virus — mustaqil ko‘paya olmaydi, qobiq sifatida **HBsAg** ni ishlatadi. Shuning uchun faqat HBV bilan birga uchraydi:

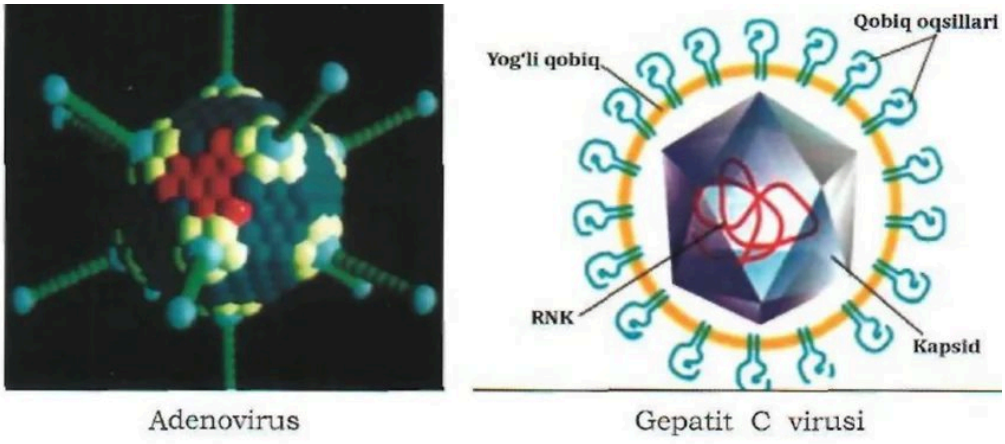
- **koinfeksiya** — HBV va HDV bir vaqtda yuqadi;
- **superinfeksiya** — surunkali HBV tashuvchisiga HDV qo‘shiladi; odatda og‘irroq kechadi va sirroz xavfini oshiradi.

Tashxis: anti-HDV (IgM/IgG), HDV RNK (PZR) — HBsAg musbat bemorlarda tekshiriladi.

Profilaktika: gepatit B ga qarshi emlash — bilvosita D dan ham himoya qiladi (B siz D rivojlanmaydi).

3.3. Gepatit C virusi (HCV)

Xususiyatlari: *Flaviviridae*; qobiqli, **bir ipli musbat RNK**; genetik **o‘zgaruvchanligi yuqori** (ko‘p genotiplar va kvazishtammlar) — shuning uchun **vaksina yo‘q** va immunitet himoya qilmaydi.



Rasm 29.5. *Adenovirus va gepatit C virusining tuzilishi (sxematik tasvir). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Yuqish: asosan **parenteral** (qon, shprits, tibbiy manipulyatsiyalar); jinsiy va vertikal yo‘llar nisbatan kamroq.

Klinikasi: o‘tkir davri ko‘pincha **belgisiz** kechadi; **surunkalashish ehtimoli yuqori** → sirroz va jigar hujayra raki xavfi. Shuning uchun HCV ko‘pincha tasodifan, skrining paytida aniqlanadi.

Tashxis: anti-HCV (skrining, IFA) → **HCV RNK (PZR)** bilan tasdiqlash va faol infeksiyani aniqlash; genotiplash — davo sxemasini tanlash uchun.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **anti-HCV musbat bo‘lishi hozirgi infeksiyani isbotlamaydi**: u o‘tgan va o‘z-o‘zidan yoki davo natijasida yo‘qolgan infeksiyada ham musbat qoladi. Faol infeksiyani faqat **HCV RNK** tasdiqlaydi.

Jadval 29.3. *B, C, D gepatitlarining qisqa qiyosi*

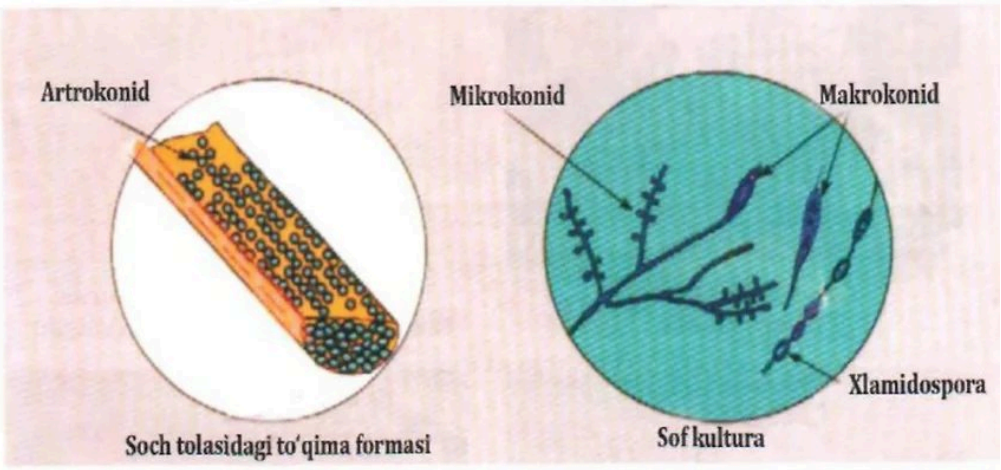
Belgisi	B	C	D
Genom	Qisman ikki ipli DNK	Bir ipli musbat RNK	Bir ipli RNK (nuqsonli)
Yuqish	Parenteral, jinsiy, vertikal	Asosan parenteral	HBV bilan birga
Surunkalashish	Bir qismida (bolalarda ko‘proq)	Ko‘p hollarda	Ko‘pincha og‘ir kechadi
Vaksina	**Bor** (rekombinant, HBsAg)	Yo‘q	B vaksinasi orqali bilvosita
Asosiy marker	HBsAg, anti-HBc IgM	anti-HCV + HCV RNK	anti-HDV, HDV RNK

4. TMI: Zamburug‘li kasalliklar (mikozlar)

Tasnifi:

Jadval 29.4. *Mikozlarning asosiy guruhlari*

Guruh	Zararlanish joyi	Qo‘zg‘atuvchilar
Yuza mikozlar	Teri yuzasi, soch	*Malassezia* (rangli temiratki)
Dermatomikozlar	Teri, soch, tirnoq	*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*
Teri osti mikozlar	Teri osti to‘qimasi	Sporotrixoz va boshq.
Chuqur (tizimli) mikozlar	Ichki a’zolar	*Histoplasma*, *Coccidioides* (dimorf)
Opportunistik mikozlar	Immunitet pasayganda	*Candida*, *Aspergillus*, *Cryptococcus*, *Pneumocystis*



Rasm 29.6. *Trichophyton tonsurans: soch tolasidagi joylashuvi va sof kulturasining mikroskopik ko‘rinishi (artrokonidiya, mikro- va makrokonidiyalar). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

OIV infeksiyasi bilan bog‘liq muhim mikozlar: pnevmotsistli pnevmoniya (*Pneumocystis jirovecii*), kriptokokkli meningit (*Cryptococcus neoformans* — kapsulali achitqisimon zamburug‘; likvorda **tush bilan** ko‘rish va **kapsula antigeni** testi), kandidozning qizilo‘ngach va tarqalgan shakllari.

Laboratoriya tashxisi (3-mavzuni ham qarang):

1. **Mikroskopik:** material (teri qirindisi, soch, tirnoq, balg‘am, likvor) **10–20% KOH** da tiniqlashtiriladi; bo‘yash — Gram, Romanovskiy–Gimza, PAS, kalkofluor; likvorda kriptokokk uchun **tush preparati**.
2. **Kultural: Saburo** muhitiga ekish, 22–28 °C va 37 °C da; koloniya ko‘rinishi va mikroskopik tuzilishi bo‘yicha identifikatsiya; dimorf zamburug‘larda ikki harorat muhim.
3. **Antigen aniqlash:** kriptokokk kapsula antigeni (likvor, qon), aspergillyozda galaktomannan.
4. **Molekulyar:** PZR, ketma-ketlashtirish; MALDI-TOF.
5. **Antimikotiklarga sezgirlik** — tarqalgan va chidamlilik shubhasi bo‘lgan hollarda.

ESLAB QOLING
Zamburug‘ membranasida **ergosterin** bor (bakteriyada yo‘q) — bu ko‘pchilik antimikotik preparatlarning nishoni; hujayra devori **xitin va glyukan**dan iborat. Shuning uchun antibakterial antibiotiklar zamburug‘ga ta’sir qilmaydi, aksincha ularning ko‘payishiga sharoit yaratishi mumkin.

5. Amaliy ko‘nikma: parenteral gepatitlar va OIV markerlarini talqin qilish

1. **Skrining paneli:** HBsAg, anti-HCV, OIV (4-avlod IFA).
2. **HBsAg musbat bo‘lsa:** anti-HBc IgM (o‘tkirmi?), HBeAg va anti-HBe (ko‘payish darajasi), **HBV DNK**; HBsAg musbat bemorda **anti-HDV** ham tekshiriladi.
3. **anti-HCV musbat bo‘lsa: HCV RNK (PZR)** — faol infeksiyani tasdiqlash; musbat bo‘lsa genotiplash.
4. **OIV skriningi musbat bo‘lsa:** belgilangan algoritm bo‘yicha **tasdiqlovchi test** (immunoblot va/yoki molekulyar usul); tasdiqlangandan keyin **CD4⁺ sanog‘i** va **virus yuki**.
5. **Manfiy natija xavfli kontaktdan keyin olingan bo‘lsa:** "oyna davri"ni hisobga olib, tekshiruv belgilangan muddatlarda takrorlanadi.

6. **Barcha bosqichlarda:** maxfiylik, maslahat (test oldidan va keyin), xavfsiz parvarish qoidalariga rioya qilish.

6. Nazorat savollari

1. Retroviruslarning asosiy fermenti qaysi va u nima qiladi?
2. OIV ning nishon hujayralari va retseptorlari qaysilar?
3. OIV ning ko‘payish siklini bosqichma-bosqich bayon qiling.
4. OIV infeksiyasining bosqichlari qanday? OITS ko‘rsatkich holatlariga misol keltiring.
5. "Oyna davri" nima va u tashxisga qanday ta’sir qiladi?
6. OIV-musbat onadan tug‘ilgan chaqaloqda tashxis nega PZR bilan qo‘yiladi?
7. Gepatit B ning asosiy antigenlari va ularning ma’nosini ayting.
8. Emlangan va kasallikdan keyin sog‘aygan odamni markerlar bo‘yicha qanday farqlaysiz?
9. Gepatit D nima uchun mustaqil ko‘paya olmaydi?
10. anti-HCV musbat natija nimani isbotlaydi va nimani isbotlamaydi?
11. Mikozlar qanday guruhlarga bo‘linadi? Opportunistik mikozlarga misol keltiring.

Test topshiriqlari

1. Retroviruslarning asosiy fermenti:
   A) DNK-polimeraza
   B) Teskari transkriptaza (revertaza)
   C) Neyraminidaza
   D) Gemagglyutinin
   E) Proteaza (faqat)

2. OIV ning asosiy nishon hujayrasi:
   A) B-limfotsitlar
   B) $CD4^+$ T-limfotsitlar
   C) Eritrotsitlar
   D) Neytrofillar
   E) Trombotsitlar

3. OIV ning hujayra retseptoriga bog‘lanishini ta’minlaydigan glikoprotein:
   A) gp41
   B) gp120
   C) p24
   D) p17
   E) HBsAg

4. OIV genomining hujayra xromosomasiga qo‘shilishini ta’minlaydigan ferment:
   A) Proteaza
   B) Integraza
   C) Neyraminidaza
   D) Ligaza
   E) Katalaza

5. OIV ning yuqish yo‘li emas:
   A) Jinsiy
   B) Parenteral
   C) Vertikal
   D) Maishiy kontakt
   E) Emizish orqali

6. OIV skrining testi:
   A) Immunoblot
   B) IFA (4-avlod)
   C) PZR
   D) Oqim sitometriyasi
   E) Teri sinovi

7. OIV tashxisida tasdiqlovchi test:
   A) IFA
   B) Immunoblot
   C) Agglyutinatsiya
   D) Askoli reaksiyasi
   E) Rayt reaksiyasi

8. "Oyna davri" nima:
   A) Antitelolar hali aniqlanmaydigan, lekin odam yuqumli bo‘lgan davr
   B) Kasallikning sog‘ayish davri
   C) Latent davr oxiri
   D) Inkubatsion davrdan keyingi immunitet davri
   E) Davo tugagandan keyingi davr

9. 18 oylikkacha bolada OIV tashxisi qanday qo‘yiladi:
   A) Antitelolar bo‘yicha
   B) PZR bilan
   C) Teri sinovi bilan
   D) Immunoblot bilan
   E) Qon ekmasi bilan

10. Gepatit B ning asosiy yuza antigeni:
    A) HBsAg
    B) HBcAg
    C) HBeAg
    D) anti-HBs
    E) anti-HBc

11. Faol ko‘payish va yuqori yuqumlilik ko‘rsatkichi:
    A) anti-HBs
    B) HBeAg
    C) anti-HBe
    D) anti-HBc IgG
    E) HBsAg (faqat)

12. Faqat anti-HBs musbat bo‘lsa, bu nimani bildiradi:
    A) O‘tkir infeksiya
    B) Emlashdan keyingi immunitet
    C) Surunkali infeksiya
    D) Kasallikning qo‘zg‘alishi
    E) Gepatit D

13. Gepatit D virusining xususiyati:
    A) Mustaqil ko‘payadi
    B) Nuqsonli; qobiq sifatida HBsAg ni ishlatadi
    C) DNK tutadi
    D) Faqat fekal-oral yuqadi
    E) Vaksinasi mustaqil ishlab chiqilgan

14. Faol gepatit C infeksiyasini tasdiqlaydigan tekshiruv:
    A) anti-HCV
    B) HCV RNK (PZR)
    C) HBsAg
    D) anti-HBs
    E) Bilirubin

15. Antimikotik preparatlarning asosiy nishoni:
    A) Peptidoglikan
    B) Ergosterin
    C) 70S ribosoma
    D) DNK-giraza
    E) Mikol kislota

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Xavfli kontaktdan 2 hafta keyin murojaat qilgan bemorda OIV ga IFA manfiy chiqdi.

Savol: Natijani qanday talqin qilish kerak?

Javob: Bu **"oyna davri"** bo‘lishi mumkin — antitelolar hali hosil bo‘lmagan. Natija infeksiyani inkor qilmaydi. Tekshiruv belgilangan muddatlarda takrorlanadi; erta aniqlash uchun **PZR** qo‘llaniladi. Bemorga maslahat beriladi.

Masala 2

Profilaktik tekshiruvda: HBsAg manfiy, anti-HBs musbat, anti-HBc manfiy.

Savol: Bu manzara nimani bildiradi?

Javob: Emlashdan keyingi immunitet. Vaksina faqat HBsAg dan iborat, shuning uchun kor-antitelolar (anti-HBc) hosil bo‘lmaydi; kasallikdan keyin sog‘aygan odamda esa anti-HBc ham musbat bo‘lar edi.

Masala 3

Bemorda anti-HCV musbat, lekin HCV RNK aniqlanmadi; jigar ko‘rsatkichlari normal.

Savol: Xulosa qanday?

Javob: Ehtimol **o‘tgan infeksiya** (o‘z-o‘zidan yoki davo natijasida yo‘qolgan). anti-HCV uzoq saqlanadi va faol infeksiyani isbotlamaydi. Natija belgilangan muddatda takrorlanishi va klinik ma’lumot bilan birga baholanishi mumkin.

Tezkor takrorlash

Jadval 29.5. *29-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Retroviruslar	Teskari transkriptaza → DNK → integratsiya (provirus)
OIV genlari	*gag* (p24), *pol* (fermentlar), *env* (gp120, gp41)
Nishon	$CD4^+$ T-limfotsitlar + koretseptorlar (CCR5, CXCR4)
Tashxis	IFA (skrining) → immunoblot (tasdiq) → CD4 va virus yuki
Oyna davri	Antitelolar yo‘q, yuqumlilik bor → PZR
HBV	Qisman ikki ipli DNK; HBsAg, HBcAg, HBeAg
Emlangan / sog‘aygan	Faqat anti-HBs / anti-HBs + anti-HBc
HDV	Nuqsonli, HBsAg qobig‘i; ko-/superinfeksiya
HCV	Musbat RNK, o‘zgaruvchan, vaksina yo‘q; anti-HCV → HCV RNK
Mikozlar	Yuza, dermato-, teri osti, chuqur, opportunistik
Antimikotik nishoni	Ergosterin (membrana)

30-MAVZU

Gerpes va poks viruslar. Maymun chechagi. Nozokomial (kasalxona ichi) infeksiyalar

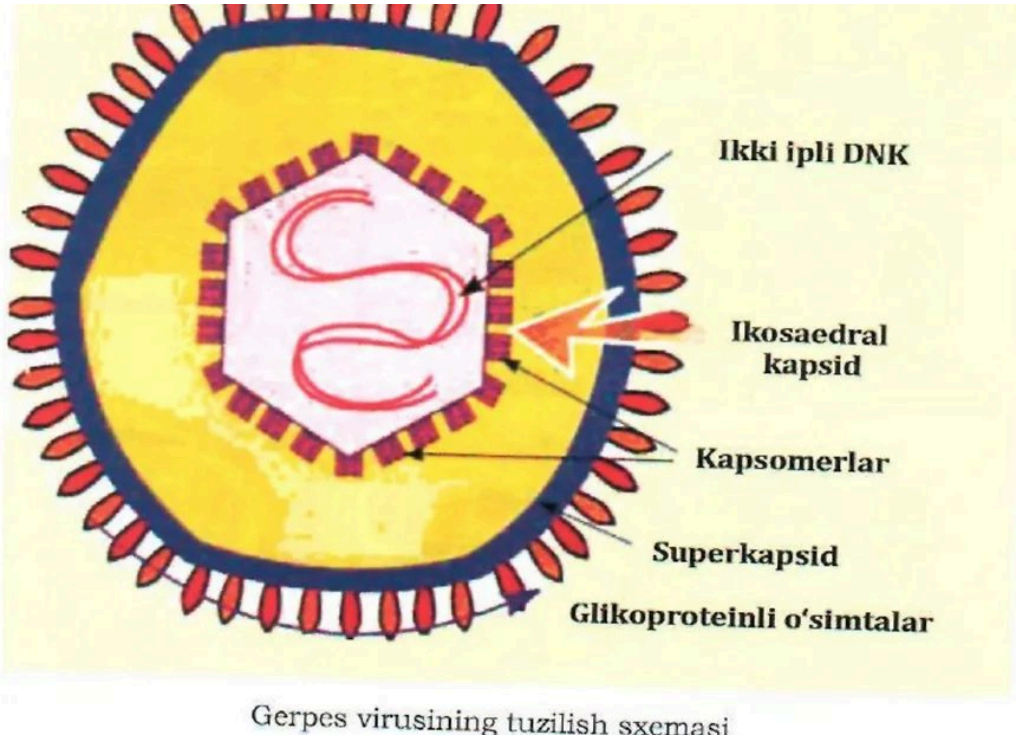
1. Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mashg‘ulotda talaba quyidagilarni o‘zlashtiradi:

- Gerpesviruslar oilasining tasnifi, umumiy xususiyatlari va kenja oilalarini bilish;
- gerpes infeksiyalarining latentlik va qaytalanish mexanizmini tushuntirish;
- poks viruslar (chechak, maymun chechagi) tuzilishi va tashxisini o‘zlashtirish;
- TMI: kasalxona ichi (nozokomial) infeksiyalarning qo‘zg‘atuvchilari, sabablari, tashxisi va oldini olish choralarini bilish.

2. Gerpesviruslar (*Herpesviridae*)

Umumiy xususiyatlari: yirik (150–200 nm), **qobiqli**, **ikki ipli chiziqli DNK** viruslari; ikosaedral kapsid, kapsid va qobiq orasida **tegument** qatlami bor. Yadroda ko‘payadi.

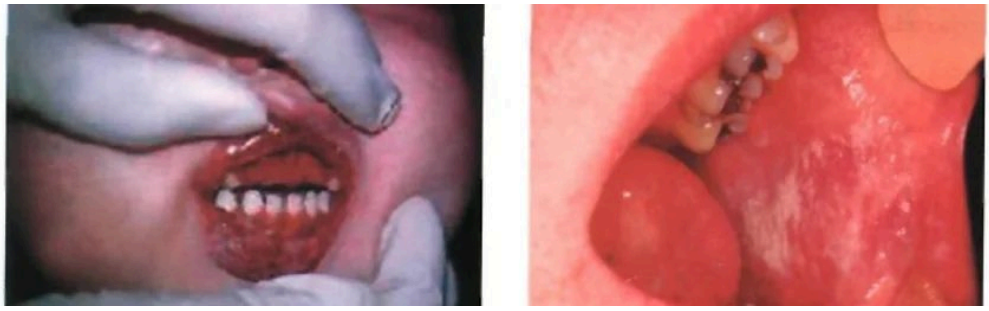


Rasm 30.1. *Gerpes virusining tuzilish sxemasi: ikki ipli DNK, ikosaedral kapsid, kapsomerlar, superkapsid va glikoproteinli o‘simtalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Asosiy biologik xususiyati — latentlik va qaytalanish: birlamchi infeksiyadan keyin virus organizmdan butunlay chiqib ketmaydi, balki ma’lum hujayralarda **latent** holda saqlanadi va immunitet pasayganda (stress, boshqa kasallik, immunosupressiya, UB nur, hayz) **qaytadan faollashadi (reaktivatsiya)**.

Jadval 30.1. *Odam gerpesviruslari*

Kenja oila	Virus	Latentlik joyi	Asosiy kasalliklar
α (alfa)	**HSV-1**	Trigeminal (uch shoxli nerv) tuguni	Labial gerpes, gingivostomatit, keratit, ensefalit
	HSV-2	Sakral (dumg‘aza) nerv tugunlari	Genital gerpes; yangi tug‘ilganlar gerpesi
	VZV (3-tip)	Orqa miya va bosh miya nerv tugunlari	**Suvchechak** (birlamchi), **o‘rab oluvchi temiratki** (reaktivatsiya)
β (beta)	**CMV (5-tip)**	Monotsitlar, so‘lak bezlari, buyrak	Tug‘ma CMV infeksiyasi, transplantatsiya va OITS da og‘ir shakllar, retinit
	HHV-6, HHV-7	Limfotsitlar	Bolalarda to‘satdan paydo bo‘ladigan ekzantema
γ (gamma)	**EBV (4-tip)**	B-limfotsitlar	**Yuqumli mononukleoz**; Berkitt limfomasi, nazofaringeal karsinoma bilan bog‘liqlik
	HHV-8	Limfotsitlar	Kaposhi sarkomasi bilan bog‘liqlik



Rasm 30.2. *Gerpes infeksiyasining klinik ko‘rinishlari: og‘iz atrofi va shilliq qavatdagi toshmalar. Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

> **ESLAB QOLING**
> Gerpesviruslarni latentlik joyi bo‘yicha eslang: **α — nerv tugunlarida** (HSV, VZV), **β — monotsit/sekretor hujayralarda** (CMV), **γ — limfotsitlarda** (EBV, HHV-8).

Yuqish yo‘llari: bevosita kontakt (so‘lak, pufakcha suyuqligi), jinsiy (HSV-2), havo-tomchi (VZV), vertikal va transfuzion (CMV), so‘lak orqali "o‘pish kasalligi" (EBV).

Klinik jihatdan muhim holatlar:

- **Yangi tug‘ilganlar gerpesi** — tug‘ruq yo‘llarida HSV-2 bilan zararlanish; og‘ir, tarqalgan shakl berishi mumkin;
- **Tug‘ma CMV infeksiyasi** — eshitish pasayishi, nerv tizimi zararlanishi;
- **Yuqumli mononukleoz (EBV)** — isitma, angina, limfadenopatiya, taloq kattalashishi, qonda **atipik mononuklearlar**;
- **O‘rab oluvchi temiratki (VZV reaktivatsiyasi)** — nerv bo‘ylab, bir tomonda joylashgan og‘riqli pufakchali toshma.

Laboratoriya tashxisi:

1. **Material:** pufakcha suyuqligi va tagidan qirindi, so‘lak, likvor, qon, biopsiya; yangi tug‘ilganlarda — bir necha joydan.

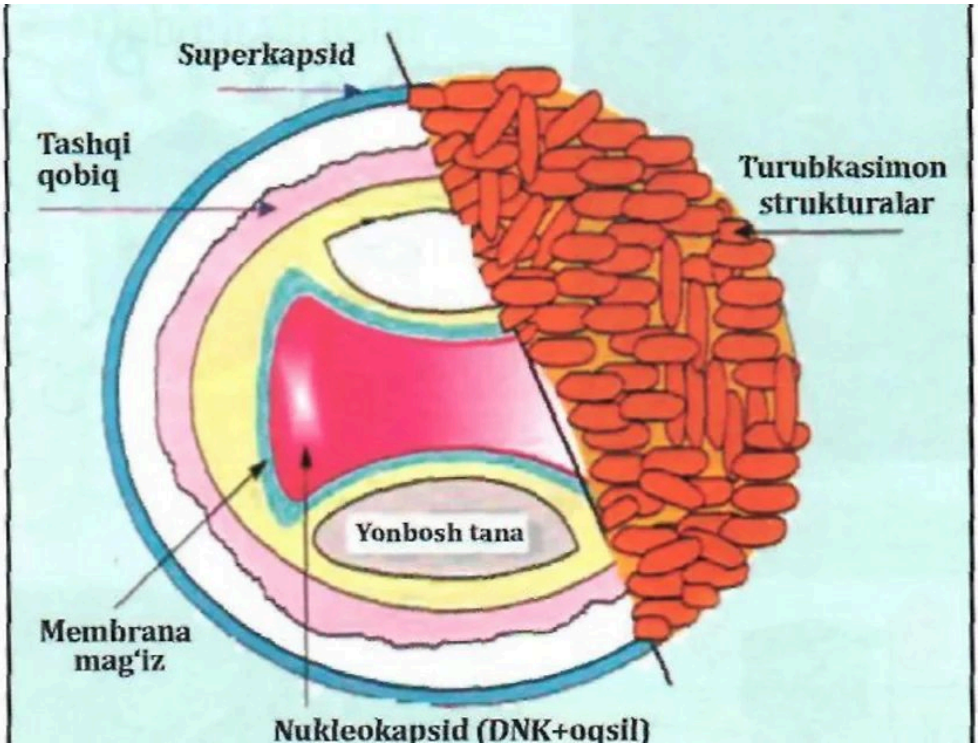
2. **PZR — asosiy zamonaviy usul**: ayniqsa ensefalit (likvorda HSV), yangi tug‘ilganlar infeksiyasi va CMV da; **miqdoriy PZR** transplantatsiya bemorlarida virus yukini kuzatish uchun.
3. **Sitologik usul** — Tsank preparati: toshma tagidan olingan surtmada **ko‘p yadroli gigant hujayralar** va yadro ichidagi kiritmalar.
4. **Serologik** — IgM (yangi infeksiya), IgG (o‘tgan infeksiya); EBV da geterofil antitelolar testi (mononukleoz uchun) va maxsus antitelolar paneli.
5. **Virusologik ajratish** — hujayra kulturasida (STE: yumaloqlanish, sintitsiy, kiritmalar); amalda kam qo‘llanadi.
6. **Immunofluoressensiya va antigen testlari** — tezkor usullar.

Profilaktika va nazorat: suvchechak va o‘rab oluvchi temiratkiga qarshi vaksinalar mavjud; HSV va CMV ga qarshi keng qo‘llaniladigan vaksina yo‘q. Virusga qarshi preparatlar reaktivatsiyani nazorat qiladi, lekin latent virusni yo‘q qilmaydi — davo shifokor tomonidan belgilanadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
>
> **Gerpetik ensefalitga shubha** — shoshilinch holat: likvorda **HSV PZR** darhol bajariladi; davo klinik shubha asosida, natijani kutmasdan boshlanishi mumkin, chunki vaqtida boshlangan davo oqibatni sezilarli yaxshilaydi.

3. Poks viruslar (*Poxviridae*)

Umumiy xususiyatlari: eng yirik viruslar (250–300 nm), yorug‘lik mikroskopida maxsus bo‘yash bilan ko‘rish mumkin; **ikki ipli DNK**; **murakkab (kompleks) simmetriya**, g‘ishtsimon shakl. Boshqa DNK viruslardan farqli ravishda **sitoplazmada ko‘payadi** (o‘z fermentlari borligi uchun).



Rasm 30.3. *Chechak virusining tuzilishi: tashqi qobiq, naychasimon strukturalar, yon tanachalar va nukleokapsid (DNK + oqsil). Manba: Muhamedov I.M. va boshq., 2019.*

Tabiiy chechak (variola): tarixiy jihatdan eng og‘ir yuqumli kasalliklardan biri; **1980-yilda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan dunyo miqyosida yo‘q qilingan deb e’lon qilingan** — bu

tibbiyot tarixidagi birinchi va yagona to‘liq eradikatsiya. Buning asosiy sababi: virusning faqat odamda aylanishi, barqaror antigen tuzilishi, samarali vaksina va ommaviy emlash strategiyasi.

Maymun chechagi (mpox): *Orthopoxvirus* avlodiga mansub zoonoz infeksiya; rezervuar — kemiruvchilar va primatlar (G‘arbiy va Markaziy Afrika). Yuqish: kasal hayvon bilan kontakt, odamdan odamga **yaqin bevosita kontakt** (toshma elementlari, biologik suyuqliklar, uzoq yuzma-yuz muloqot), ifloslangan buyumlar; vertikal yo‘l ham mumkin.

Klinikasi: isitma, bosh og‘rig‘i, mushak og‘rig‘i va **limfa tugunlarining kattalashishi** (chechakdan farqli belgi), so‘ng toshma: dog‘ → papula → vezikula → pustula → qo‘tir. Toshma elementlari ma’lum bir sohada odatda **bir xil bosqichda** bo‘ladi.

Tashxis:

- **PZR (asosiy usul)** — toshma elementidan olingan qirindi, pufakcha suyuqligi, qo‘tir;
- elektron mikroskopiya (g‘ishtsimon virionlar), antigen testlari — qo‘shimcha;
- serologiya — orthopoxviruslar o‘rtasida krossreaksiya borligi uchun cheklangan ahamiyatga ega;
- ishlar belgilangan biologik xavfsizlik rejimida bajariladi.

Nazorat: bemorni izolyatsiya qilish, kontaktdagilarni kuzatish, himoya vositalari; chechakka qarshi vaksinalar orthopoxviruslarga nisbatan kesishgan himoya beradi va ko‘rsatma bo‘yicha xavf guruhlarida qo‘llanadi.

> **YODLASH USULI**
> Poks viruslarni ajrating: **eng yirik + g‘ishtsimon + sitoplazmada ko‘payadi** — boshqa DNK viruslar (gerpes, adeno, papilloma) esa **yadroda** ko‘payadi.

4. TMI: Nozokomial (kasalxona ichi) infeksiyalar

Ta’rifi: tibbiy yordam ko‘rsatish bilan bog‘liq infeksiyalar — bemorda kasalxonaga yotqizilayotganda bo‘lmagan va inkubatsion davrida ham bo‘lmagan, tibbiy muassasada yuqqan infeksiyalar (shuningdek tibbiyot xodimlarining kasbiy infeksiyalari).

Asosiy sabablari:

- **bemor omili** — immunitetning pasayishi, og‘ir asosiy kasallik, yosh, qandli diabet;
- **invaziv muolajalar** — kateterlar, sun’iy nafas oldirish, operatsiyalar, drenajlar (tabiiy to‘siqlarning buzilishi);
- **mikrob omili — ko‘p dorilarga chidamli** "kasalxona shtammlari"; bioplyonka hosil qilish;
- **tashkiliy omillar** — qo‘l gigiyenasining buzilishi, sterilizatsiya va dezinfeksiya rejimining buzilishi, xona zichligi, antibiotiklarni asossiz qo‘llash.

Jadval 30.2. *Nozokomial infeksiyalarning asosiy shakllari va tipik qo‘zg‘atuvchilari*

Shakli	Tipik qo‘zg‘atuvchilar
Siydik yo‘llari infeksiyasi (ko‘pincha kateter bilan bog‘liq)	*E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, enterokokklar, *Candida*
Operatsiyadan keyingi jarohat infeksiyasi	*S. aureus* (shu jumladan MRSA), enterobakteriyalar, anaeroblar
Pnevmoniya (sun’iy nafas bilan bog‘liq)	*P. aeruginosa*, *Klebsiella*, *Acinetobacter*, *S. aureus*
Qon oqimi infeksiyasi (kateter bilan bog‘liq)	Koagulaza-manfiy stafilokokklar, *S. aureus*, *Candida*
Ichak infeksiyasi (antibiotik bilan bog‘liq)	*Clostridioides difficile*

Shakli	Tipik qo‘zg‘atuvchilar
Virusli	Gepatit B va C, OIV (parenteral), respirator viruslar, rotavirus

"Kasalxona shtammlari"ning xususiyatlari: ko‘p dorilarga chidamlilik, dezinfeksiyalovchi moddalarga nisbatan chidamlilik, nam muhitda uzoq saqlanish, bioplyonka hosil qilish, bo‘limda uzoq vaqt aylanib yurish.

Tashxis va nazorat:

1. **Mikrobiologik monitoring** — ajratilgan shtammlarni identifikatsiya qilish, **antibiotikogramma** va chidamlilik profilini kuzatish;
2. **Epidemiologik tiplash** — fagotiplash, molekulyar tiplash: shtammlar bir manbadanmi yoki mustaqilmi;
3. **Tashqi muhit nazorati** — yuvindilar, havo, asbob-uskunalar, eritmalar namunalari (8-mavzu);
4. **Xodimlarni tekshirish** — tashuvchilikni aniqlash (masalan, burunda *S. aureus*);
5. **Sterilizatsiya va dezinfeksiya nazorati** — biologik indikatorlar (9-mavzu).

Oldini olish choralari:

- **qo‘l gigiyenasi** — eng samarali va eng arzon chora;
- aseptika va antiseptika qoidalariga qat’iy rioya;
- invaziv qurilmalarni faqat ko‘rsatma bo‘yicha qo‘yish va **imkon qadar erta olib tashlash**;
- izolyatsiya va kontakt choralari;
- **antibiotiklardan oqilona foydalanish** dasturlari;
- xodimlarni o‘qitish, emlash va infeksiya nazorati xizmatining ishi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Kateter yoki protez bilan bog‘liq infeksiyalarda bioplyonka ichidagi bakteriyalar antibiotiklarga ancha chidamli bo‘ladi. Shuning uchun davo ko‘pincha **begona jismni olib tashlash** yoki almashtirishsiz samarasiz bo‘ladi.

5. Amaliy ko‘nikma: pufakchali toshmadan material olish

1. Toshmaning **eng yangi, hali yorilmagan pufakchasi** tanlanadi (undagi virus miqdori eng yuqori).
2. Teri antiseptik bilan artiladi va **quriguncha** kutiladi (antiseptik namunaga tushmasligi uchun).
3. Steril igna yoki skalpel uchi bilan pufakcha ochiladi; suyuqlik tampon bilan olinadi va **pufakcha tagidan qirindi** ham olinadi (hujayralar kerak).
4. Material **virusologik transport muhiti**ga joylanadi; PZR uchun quruq tampon ham ishlatilishi mumkin (laboratoriya talabiga ko‘ra).
5. Namuna **2–8 °C** da saqlanadi va tez yetkaziladi.
6. Parallel ravishda **Tsank preparati** tayyorlanishi mumkin (ko‘p yadroli gigant hujayralarni ko‘rish uchun).
7. Yo‘llanmada: toshma boshlangan sana, bosqichi, tarqalishi, emlash va sayohat anamnezi, immunitet holati ko‘rsatiladi.
8. **Xavfsizlik:** qo‘lqop va himoya vositalari; maymun chechagiga shubhada — belgilangan izolyatsiya va qadoqlash tartibi.

6. Nazorat savollari

1. Gerpesviruslarning umumiy tuzilishi va asosiy biologik xususiyati nimada?
2. Gerpesviruslarning kenja oilalarini va latentlik joylarini ayting.
3. VZV birlamchi va qaytalangan infeksiyada qanday kasallik chaqiradi?
4. EBV qaysi hujayralarda saqlanadi va qanday kasallik chaqiradi?
5. Gerpetik ensefalit tashxisida qaysi usul hal qiluvchi?
6. Tsank preparatida nima ko‘rinadi?
7. Poks viruslarning boshqa DNK viruslardan farqini ayting.
8. Tabiiy chechakning yo‘q qilinishiga qanday omillar imkon bergan?
9. Maymun chechagi qanday yuqadi va qanday aniqlanadi?
10. Nozokomial infeksiya nima? Asosiy sabablari va oldini olish choralarini ayting.

Test topshiriqlari

1. Gerpesviruslarning genomi:
   A) Bir ipli RNK
   B) Ikki ipli DNK
   C) Segmentli RNK
   D) Qisman ikki ipli DNK
   E) Bir ipli DNK

2. Gerpesviruslarning asosiy biologik xususiyati:
   A) Antigen shift
   B) Latentlik va reaktivatsiya
   C) Faqat hujayradan tashqarida ko‘payish
   D) Bakterial filtrdan o‘tmaslik
   E) Sporalar hosil qilish

3. HSV-1 ning latentlik joyi:
   A) Trigeminal (uch shoxli nerv) tuguni
   B) B-limfotsitlar
   C) Monotsitlar
   D) Sakral nerv tugunlari
   E) Suyak ko‘migi

4. Suvchechak va o‘rab oluvchi temiratkini chaqiruvchi virus:
   A) HSV-1
   B) VZV (3-tip)
   C) CMV
   D) EBV
   E) HHV-8

5. EBV ning latentlik joyi:
   A) Nerv tugunlari
   B) B-limfotsitlar
   C) Eritrotsitlar
   D) Epiteliy hujayralari (faqat)
   E) Neytrofillar

6. Yuqumli mononukleozning qon manzarasiga xos belgi:
   A) Atipik mononuklearlar
   B) Bazofiliya
   C) Eozinofiliya
   D) Trombotsitoz
   E) Retikulotsitoz

7. Gerpetik ensefalit tashxisida hal qiluvchi usul:
   A) Likvorda HSV PZR
   B) Qon ekmasi
   C) Teri sinovi
   D) Koagulaza testi
   E) Askoli reaksiyasi

8. Tsank preparatida aniqlanadi:
   A) Ko‘p yadroli gigant hujayralar va yadro ichidagi kiritmalar
   B) Druzalar
   C) Volyutin donalari
   D) Kalit hujayralar
   E) Bipolyar tayoqchalar

9. Poks viruslarning ko‘payish joyi:
   A) Yadro
   B) Sitoplazma
   C) Mitoxondriya
   D) Hujayradan tashqarida
   E) Ribosomada

10. Poks viruslarning o‘lchami va shakli:
    A) Eng kichik, sharsimon
    B) Eng yirik, g‘ishtsimon
    C) O‘q shaklida
    D) Ipsimon
    E) Spiral

11. Tabiiy chechak qachon yo‘q qilingan deb e’lon qilingan:
    A) 1960-yilda
    B) 1980-yilda
    C) 1995-yilda
    D) 2005-yilda
    E) Hali yo‘q qilinmagan

12. Maymun chechagini tabiiy chechakdan ajratib turadigan klinik belgi:
    A) Limfa tugunlarining kattalashishi
    B) Toshmaning yo‘qligi
    C) Isitmaning bo‘lmasligi
    D) Faqat kattalarda uchrashi
    E) Qo‘tir hosil bo‘lmasligi

13. Maymun chechagi tashxisining asosiy usuli:
    A) PZR
    B) Koagulaza testi
    C) Rayt reaksiyasi
    D) Mantu sinovi
    E) Oksidaza testi

14. Nozokomial infeksiyaning oldini olishda eng samarali chora:
    A) Qo‘l gigiyenasi
    B) Profilaktik antibiotik berish
    C) Xonani bo‘yash
    D) Bemorlarni ko‘proq yotqizish
    E) Kateterlarni uzoq ushlab turish

15. Kateter va protez bilan bog‘liq infeksiyalarda davoning muhim sharti:
    A) Faqat antibiotik dozasini oshirish
    B) Begona jismni olib tashlash yoki almashtirish
    C) Faqat antiseptik bilan artish
    D) Davoni kechiktirish
    E) Probiotik berish

Vaziyatli masalalar

Masala 1

Bemorda to‘satdan isitma, hushning chalkashishi va tutqanoqlar paydo bo‘ldi; MRT da chakka bo‘lagida o‘zgarishlar aniqlandi.

Savol: Qaysi qo‘zg‘atuvchini birinchi navbatda istisno qilish kerak va qaysi tekshiruv zarur?

Javob: HSV-1 ensefaliti. Likvorda **HSV PZR** shoshilinch bajariladi. Klinik shubha kuchli bo‘lsa, davo natijani kutmasdan shifokor tomonidan boshlanishi mumkin, chunki erta davo oqibatni sezilarli yaxshilaydi.

Masala 2

60 yoshli bemorda ko‘krak qafasining bir tomonida, nerv bo‘ylab joylashgan og‘riqli pufakchali toshma paydo bo‘ldi. Bolaligida suvchechak bilan kasallangan.

Savol: Tashxis va mexanizmi qanday?

Javob: O‘rab oluvchi temiratki — VZV ning reaktivatsiyasi. Virus birlamchi infeksiyadan keyin nerv tugunlarida latent saqlanadi va immunitet pasayganda qaytadan faollashib, nerv bo‘ylab toshma beradi.

Masala 3

Reanimatsiya bo‘limida sun’iy nafasdagi bemorda pnevmoniya rivojlandi; ajratilgan *Acinetobacter* ko‘p dorilarga chidamli bo‘lib chiqdi. Shu bo‘limdagi yana ikki bemorda shunga o‘xshash shtamm topildi.

Savol: Qanday xulosa va qanday chora-tadbirlar kerak?

Javob: Kasalxona ichi infeksiyasi; shtammlar bir manbadan tarqalgan bo‘lishi ehtimoli bor — buni **molekulyar tiplash** aniqlaydi. Chora: kontakt izolyatsiyasi, **qo‘l gigiyenasi**, dezinfeksiya rejimini

tekshirish, asbob-uskunalar va eritmalarni nazorat qilish, antibiotiklardan oqilona foydalanish, infeksiya nazorati xizmatini jalb qilish.

Tezkor takrorlash

Jadval 30.3. *30-mavzu — asosiy tushunchalar*

Tushuncha	Mohiyati
Gerpesviruslar	Qobiqli, ikki ipli DNK, tegument; yadroda ko‘payadi
Asosiy xususiyat	Latentlik + reaktivatsiya
α / β / γ	HSV, VZV (nerv tugunlari) / CMV (monotsit) / EBV, HHV-8 (limfotsit)
VZV	Suvchechak → o‘rab oluvchi temiratki
EBV	Yuqumli mononukleoz; atipik mononuklearlar
Gerpes tashxisi	PZR (asosiy), Tsank preparati, serologiya
Poks viruslar	Eng yirik, g‘ishtsimon, **sitoplazmada** ko‘payadi
Tabiiy chechak	1980-yilda yo‘q qilingan
Maymun chechagi	Zoonoz; yaqin kontakt; limfadenopatiya; PZR
Nozokomial infeksiya	Invaziv muolajalar + chidamli shtammlar + rejim buzilishi
Oldini olish	Qo‘l gigiyenasi, aseptika, qurilmalarni erta olib tashlash, oqilona antibiotik

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-C; 2-B; 3-C; 4-B; 5-B; 6-C; 7-B; 8-C; 9-C; 10-A; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

2-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-C; 5-C; 6-B; 7-C; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-C; 14-B; 15-B.

3-mavzu: 1-B; 2-B; 3-C; 4-C; 5-B; 6-B; 7-B; 8-D; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-C; 14-B; 15-B.

4-mavzu: 1-B; 2-C; 3-C; 4-B; 5-C; 6-B; 7-A; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

5-mavzu: 1-C; 2-C; 3-B; 4-A; 5-B; 6-B; 7-C; 8-C; 9-C; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-C; 15-B.

6-mavzu: 1-D; 2-D; 3-C; 4-B; 5-B; 6-C; 7-B; 8-B; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13-C; 14-B; 15-B.

7-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-B; 8-B; 9-B; 10-B; 11-D; 12-A; 13-C; 14-B; 15-B.

8-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-C; 8-B; 9-B; 10-A; 11-C; 12-A; 13-B; 14-A; 15-A.

9-mavzu: 1-B; 2-B; 3-C; 4-A; 5-B; 6-B; 7-C; 8-B; 9-A; 10-C; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-C.

10-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-A; 7-A; 8-B; 9-B; 10-A; 11-B; 12-B; 13-B; 14-A; 15-B.

11-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-C; 7-B; 8-B; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

12-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-A; 6-B; 7-C; 8-B; 9-B; 10-A; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

13-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-B; 5-A; 6-B; 7-B; 8-B; 9-C; 10-B; 11-B; 12-A; 13-B; 14-B; 15-C.

14-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-B; 8-A; 9-A; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

15-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-B; 6-B; 7-B; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-C; 13-B; 14-B; 15-B.

16-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-A; 6-B; 7-B; 8-B; 9-B; 10-A; 11-B; 12-B; 13-B; 14-C; 15-B.

17-mavzu: 1-C; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-B; 8-A; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-A; 14-B; 15-A.

18-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-B; 6-A; 7-B; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A.

19-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-C; 5-A; 6-B; 7-B; 8-A; 9-B; 10-A; 11-B; 12-A; 13-B; 14-A; 15-A.

20-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-D; 6-B; 7-A; 8-B; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13-A; 14-B; 15-C.

21-mavzu: 1-A; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-A; 8-B; 9-B; 10-B; 11-A; 12-A; 13-B; 14-B; 15-B.

22-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-C; 5-B; 6-A; 7-B; 8-A; 9-C; 10-B; 11-C; 12-A; 13-B; 14-A; 15-B.

23-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-B; 6-B; 7-B; 8-A; 9-B; 10-B; 11-B; 12-A; 13-A; 14-A; 15-A.

24-mavzu: 1-B; 2-B; 3-D; 4-C; 5-B; 6-B; 7-B; 8-B; 9-A; 10-B; 11-B; 12-B; 13-A; 14-B; 15-A.

25-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-B; 6-B; 7-B; 8-B; 9-A; 10-C; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A.

26-mavzu: 1-B; 2-B; 3-A; 4-B; 5-A; 6-A; 7-B; 8-A; 9-A; 10-B; 11-A; 12-A; 13-B; 14-A; 15-B.

27-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-B; 6-A; 7-A; 8-B; 9-A; 10-A; 11-A; 12-A; 13-A; 14-A; 15-A.

28-mavzu: 1-B; 2-B; 3-A; 4-B; 5-A; 6-B; 7-B; 8-B; 9-A; 10-A; 11-A; 12-A; 13-A; 14-A; 15-A.

29-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-B; 5-D; 6-B; 7-B; 8-A; 9-B; 10-A; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-B.

30-mavzu: 1-B; 2-B; 3-A; 4-B; 5-B; 6-A; 7-A; 8-A; 9-B; 10-B; 11-B; 12-A; 13-A; 14-A; 15-B.

Adabiyotlar

1. Muhamedov I.M., Aliyev Sh.R., Rizayev J.A., Xo‘jayeva Sh.A. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. — 576 b.
2. Aliyev Sh.R., Muhamedov I.M., Nuruzova Z.A., Xo‘jayeva Sh.A., Davurov A.M., Rasulov F.X. Mikrobiologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlariga doir qo‘llanma. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.
3. Mikrobiologiya va mikrobiologik tekshirish usullari (o‘quv qo‘llanma). — Toshkent.
4. Mikrobiologiya, immunologiya va virusologiya (o‘quv qo‘llanma). — Toshkent.
5. Зверев В.В., Бойченко М.Н. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. — Москва: ГЭОТАР-Медиа.
6. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. — Москва: МИА.
7. Хаитов Р.М. Иммунология. — Москва: ГЭОТАР-Медиа.
8. Rosenthal K.S., Tan M.J. Rapid Review Microbiology and Immunology. — Elsevier.
9. USMLE Step 1 Lecture Notes: Immunology and Microbiology. — Kaplan Medical, 2020.
10. Microbiology and Immunology (PrepLadder). — Lecture notes.
11. Levinson W. Review of Medical Microbiology and Immunology. — McGraw-Hill.
12. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. — Williams & Wilkins.
13. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fani kalendar-tematik rejasi (2026–2027 o‘quv yili). Davolash va fundamental tibbiyot fakultetlari, 2-kurs, 4-semestr.
14. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fani kalendar-tematik rejasi (2025–2026 o‘quv yili). Davolash fakulteti.

Rasmlar manbalari. Qo‘llanmadagi mikrofotosuratlar, sxemalar va diagnostika algoritmlari asosan [1] va [2] manbalardan olingan; har bir rasm tagida manbasi ko‘rsatilgan. Yorug‘lik mikroskopining tuzilishini ko‘rsatuvchi rasm ochiq internet manbalaridan olinib, yorliqlari o‘zbek tiliga o‘girilgan.